

เอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์

ไดโน : เว็บแอพลิเคชันศูนย์กลางของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen

โดย
663380203-9 นายคเณศ บัวสด
663380228-3 นายภูริ ชาริชา

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
วิชา CP354 771 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2569

คเณศ บัวสด และ ภูริ ชาริชา. 2569. **ไดโน : เว็บแอพลิเคชันศูนย์กลางของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น.** โครงงานคอมพิวเตอร์. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ธนพล ตังชูพงศ์

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน “ไดโน” (Dino) ให้เป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวที่กระจัดกระจายและไม่ครบถ้วน โครงงานนี้ได้บูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ร่วมกับสถาปัตยกรรม Retrieval-Augmented Generation (RAG) ในการพัฒนาระบบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ (1) ระบบสร้างแผนการเดินทางแบบปรับตัว (Adaptive Trip Planning) ที่ประเมินจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ ระยะเวลา และความสนใจเฉพาะบุคคล พร้อมกลไกตรวจสอบคุณภาพแผนด้วยเทคนิค LLM-as-a-Judge และ (2) ระบบแชตบอต (Chatbot) สำหรับโต้ตอบและให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์ โดยใช้ฐานข้อมูลสถานที่และร้านอาหารจาก Google Places API ภายในจังหวัดขอนแก่น

ผลการดำเนินงานพบว่า ระบบหลังบ้าน ระบบส่วนหน้า และบริการปัญญาประดิษฐ์เชื่อมต่อ และทำงานร่วมกันได้แบบครบวงจร (End-to-End) และนำขึ้นใช้งานจริงที่ di-nokhonkaen.app ทั้งแชตบอตและระบบวางแผนการเดินทางด้วย LLM รวมถึงระบบบัญชีผู้ใช้ ระบบสแกน QR สะสม/แลกพอยท์ และระบบจัดการหลังบ้าน การทดลองเปรียบเทียบ Prompt ของระบบวางแผนการเดินทางด้วยโมเดลจริง 96 รัน พบว่าแผนผ่านตัวชี้วัดด้านความถูกต้องของสถานที่ สถานที่ที่ผู้ใช้กำหนด และความสมเหตุสมผลของแผน ร้อยละ 100 และผลการประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามจากผู้ใช้ 32 คนได้ค่าเฉลี่ยรวม 4.27 จาก 5 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านแชตบอตและด้านการวางแผนเที่ยวด้วย AI ได้คะแนนต่ำกว่าด้านอื่น โดยเฉพาะความเร็วในการตอบสนอง ผลดังกล่าวแสดงว่าแอปพลิเคชันสามารถรวมข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นไว้ในแหล่งเดียว และสร้างแผนการเดินทางที่ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคลได้จริง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นต่อไป

คำสำคัญ: แอปพลิเคชันการท่องเที่ยว, ปัญญาประดิษฐ์, การดึงข้อมูลเสริม (RAG), โมเดลภาษาขนาดใหญ่, ไมโครเซอร์วิส, ขอนแก่น

Khanet Buasod and Phuri Charicha. 2026. **Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen.** Computer Project, Bachelor of Science, Program in Computer Science, College of Computing, Khon Kaen University.
Project Advisor: Thanapon Tangchupong

ABSTRACT

This project aims to develop the web application "Dino" as a centralized tourism information platform in Khon Kaen province to address the problem of fragmented and incomplete tourism data. The project integrates artificial intelligence (AI) technologies via Large Language Models (LLMs) combined with Retrieval-Augmented Generation (RAG) architecture to develop two main systems: (1) an Adaptive Trip Planning system that generates itineraries based on constraints regarding budget, time, and personal interests, with plan quality automatically verified through an LLM-as-a-Judge mechanism, and (2) a real-time Chatbot system for interactive communication and tourism recommendations. The system utilizes a database of attractions and restaurants retrieved from the Google Places API within Khon Kaen province.

The results show that the backend, frontend, and AI service operate together end-to-end and have been deployed to production at dinokhonkaen.app, including the streaming chatbot and the LLM-based trip planner, together with user account management, the QR-based points collection and redemption system, and the administrative back office. A prompt comparison experiment on the trip planner with the production model (96 runs) found that all generated plans passed the place-validity, required-place, and commonsense checks. A satisfaction questionnaire answered by 32 users gave an overall mean of 4.27 out of 5 (the highest satisfaction level), with the chatbot and AI trip planning dimensions scoring lower than the others, particularly on response speed. These results show that the application can bring Khon Kaen's tourism information together in one place and generate personalized itineraries in practice, providing a basis for supporting local entrepreneurs and the tourism economy of Khon Kaen province.

Keywords: Tourism Application, Artificial Intelligence, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Large Language Models (LLMs), Microservices, Khon Kaen

กิตติกรรมประกาศ

ในการดำเนินโครงงานครั้งนี้ ผู้จัดทำโครงงานได้รับความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่านด้วยกัน จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน ขอขอบพระคุณอาจารย์ธนพล ตั้งชูพงศ์ ที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานและได้ให้คำชี้แนะแนวทางในการคิดวิเคราะห์และการพัฒนาระบบของโครงงานนี้ ขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่เป็นกำลังใจในการเรียนและการทำโครงงานมาโดยตลอด ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบ

ผู้จัดทำ
คเณศ บัวสด
ภูริ ชาริชา

สารบัญ

บทคัดย่อ **ก**

ABSTRACT **ข**

กิตติกรรมประกาศ **ค**

สารบัญ **ง**

สารบัญภาพ **ช**

สารบัญตาราง **ญ**

1 บทนำ **1**

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 2
1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ 2
1.3.1 ขอบเขต 2
1.3.2 ข้อจำกัดของโครงงาน 3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4

2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง **5**

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 5
2.1.1 แนวคิดการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) 6
2.1.2 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการท่องเที่ยว . 6
2.1.3 การจัดการจุดหมายปลายทางและการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว 6
2.1.4 ความยั่งยืน ความเสี่ยง และธรรมาภิบาลข้อมูล/อัลกอริทึม . 7
2.1.5 ทฤษฎีด้าน แชตบอต 8
2.1.6 ระบบแนะนำการท่องเที่ยว (Recommendation Systems) 9
2.1.7 การสร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning) 10
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 14
2.2.1 การใช้ AI เพื่อพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวและ Trip Planning 14
2.2.2 AI และ แชตบอต เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ 14
2.2.3 การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว 15

สารบัญ (ต่อ)

2.2.4 การ ประเมิน ผล ด้วย โมเดล ภาษา ขนาด ใหญ่ ใน ฐานะ ผู้ประเมิน (LLM-as-a-Judge) 16
2.2.5 การ ประเมิน ผล และ วัด ประสิทธิภาพ การ วางแผน การ เดิน ทางด้วย LLM 17
2.2.6 สรุปผลการเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 19

3 วิธีการดำเนินโครงงาน 21
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 21
3.1.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการ 21
3.1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 23
3.1.3 พัฒนาระบบ 24
3.1.4 ทดสอบและประเมินผล 26
3.1.5 ปรับปรุงและสรุปผล 27
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน 28
3.2.1 ฮาร์ดแวร์ 28
3.2.2 ซอฟต์แวร์ 28
3.2.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 30
3.3 แผนการดำเนินงาน 30

4 การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ 31
4.1 การวิเคราะห์ระบบ 31
4.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาและการทำงานเดิม 31
4.1.2 ความต้องการของระบบ 32
4.1.3 Use Case Diagram และรายละเอียด 35
4.1.4 System Sequence Diagram 61
4.1.5 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) 67
4.2 การออกแบบระบบ 70
4.2.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 70
4.2.2 การติดตั้งระบบและการปรับปรุงเวอร์ชัน 71
4.2.3 Sequence Diagram 73
4.2.4 แผนภาพสถานะ (State Diagram) 80
4.2.5 การออกแบบฐานข้อมูล 83
4.2.6 การออกแบบส่วนเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (API) 108
4.2.7 การออกแบบการยืนยันตัวตน สิทธิ์การเข้าถึง และการตรวจสอบข้อมูล 111
4.2.8 Mockup User Interface 114
4.3 การพัฒนาโปรแกรม 119
4.3.1 ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 119
4.3.2 โครงสร้างของโปรเจกต์ 120
4.4 การทดสอบระบบ 121
4.4.1 วิธีการทดสอบ 121
4.4.2 ผลการทดสอบส่วนเว็บ 126
4.4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 129

สารบัญ (ต่อ)

5 สรุปผลการดำเนินงาน **133**

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน 133

5.2 ข้อจำกัดของระบบ 134

5.2.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน 134

5.2.2 ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 135

5.3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 135

5.4 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป 138

5.4.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน 138

5.4.2 แนวทางการวิจัยต่อยอด 138

เอกสารอ้างอิง **139**

ภาคผนวก ก: ภาพหน้าจอระบบที่พัฒนา **141**

ประวัติผู้เขียน **153**

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1 แผนภาพ Heatmap แสดงข้อมูลจากแบบสอบถาม (Ma et al., 2025) . . 7
ภาพที่ 2 แผนภาพ Model Flow (University College of Goizha et al., 2023) . 8
ภาพที่ 3 แผนภาพ Pipeline ของระบบ RAG ที่ได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอโดย กรอบเส้นประสีเขียวแสดง ขั้นตอนการเสริมข้อมูลที่ปรับเปลี่ยน พร้อมการเพิ่มตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (Banerjee et al., 2025) 10
ภาพที่ 4 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (Deshmukh et al., 2025) 11
ภาพที่ 5 แผนภาพการไหลของข้อมูลและกระบวนการประสานลำดับงาน (Barua & Kaiser, 2024) 12
ภาพที่ 6 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ PTS (Personal Travel Solver Framework) (Shao et al., 2025) 13
ภาพที่ 7 แผนภาพ Heatmap แสดงข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Ma et al., 2025) 15
ภาพที่ 8 สถาปัตยกรรมกระบวนการประเมินผลและการประมวลผลคำตอบของ LLM-as-a-Judge (Gu et al., 2025) 17
ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดการประเมินการวางแผนการเดินทาง (Xie et al., 2024) . . . 18
ภาพที่ 10 เปรียบเทียบแนวโน้มประสิทธิภาพของ LLM เมื่อระดับความซับซ้อนและจำนวนเมืองในแผนการเดินทางเพิ่มขึ้น (Zheng et al., 2024) 19
ภาพที่ 11 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบของงานวิจัย 23
ภาพที่ 12 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบวางแผนการเดินทาง 24
ภาพที่ 13 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบ แชตบอต และระบบแนะนำ 25
ภาพที่ 14 Tourist Use Case Diagram 35
ภาพที่ 15 Use Case Diagram ของบัญชีผู้ใช้และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว . . 44
ภาพที่ 16 Admin Use Case Diagram 51
ภาพที่ 17 System Sequence Diagram: ฟังก์ชันถามตอบข้อมูลโดยใช้แชตบอต . . 61
ภาพที่ 18 System Sequence Diagram: ฟังก์ชันค้นหาข้อมูลสถานที่และกิจกรรม . 62
ภาพที่ 19 System Sequence Diagram: ฟังก์ชันสร้างแผนการเดินทาง 63
ภาพที่ 20 System Sequence Diagram: การเข้าสู่ระบบและจัดการข้อมูลมาตรฐาน 64
ภาพที่ 21 System Sequence Diagram: การจัดการฐานความรู้ (Knowledge Base) 65
ภาพที่ 22 System Sequence Diagram: สแกน QR สะสมพอยท์ 66
ภาพที่ 23 System Sequence Diagram: แลกของรางวัล ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น 66
ภาพที่ 24 Activity Diagram ตรรกะการประมวลผลเพื่อสร้างแผนการเดินทาง 68
ภาพที่ 25 สถาปัตยกรรมของระบบ 70
ภาพที่ 26 แผนภาพการติดตั้งระบบและเส้นทางการปรับปรุงเวอร์ชัน 71
ภาพที่ 27 Sequence Diagram: การสร้างแผนการเดินทางด้วย RAG และ LLM . . 73
ภาพที่ 28 Sequence Diagram: การทำงานของระบบผู้ช่วยเสมือน (แชตบอต) . . . 74
ภาพที่ 29 Sequence Diagram สำหรับผู้ดูแลระบบ 75
ภาพที่ 30 Sequence Diagram: สแกน QR สะสมพอยท์ 76

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ 31 Sequence Diagram: แลกของรางวัล ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น . . . 77
ภาพที่ 32 Sequence Diagram: การเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบเซสชัน 77
ภาพที่ 33 Sequence Diagram: การส่งคำขอเพิ่มกิจกรรมและการอนุมัติโดยผู้ดูแลระบบ 78
ภาพที่ 34 Sequence Diagram: การสมัครสมาชิกและการยืนยันอีเมล 79
ภาพที่ 35 Sequence Diagram: การซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places 79
ภาพที่ 36 แผนภาพสถานะของคำขอเพิ่มกิจกรรม 80
ภาพที่ 37 แผนภาพสถานะของรายงานข้อมูลสถานที่คลาดเคลื่อน 81
ภาพที่ 38 แผนภาพสถานะของชุดงานซิงก์ข้อมูลสถานที่ 82
ภาพที่ 39 แผนภาพสถานะของรายการแลกของรางวัล 82
ภาพที่ 40 Domain Model แสดงแนวคิดเชิงวัตถุและความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุหลักของระบบ 84
ภาพที่ 41 E-R Diagram ส่วนบัญชีผู้ใช้และการยืนยันตัวตน 86
ภาพที่ 42 E-R Diagram ส่วนพอยท์สะสมและของรางวัล 87
ภาพที่ 43 E-R Diagram ส่วนสถานที่ การรายงาน และการซิงก์ข้อมูล 88
ภาพที่ 44 E-R Diagram ส่วนกิจกรรมและคำขอเพิ่มกิจกรรม 89
ภาพที่ 45 Wireframe การเรียกดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว (หน้าหลัก, รายการสถานที่และรายละเอียดสถานที่) 115
ภาพที่ 46 Wireframe การเรียกดูข้อมูลกิจกรรมและเทศกาล (รายการกิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรม) 116
ภาพที่ 47 Wireframe ขั้นตอนการสร้างแผนการเดินทาง ตั้งแต่แบบฟอร์มระบุเงื่อนไขจนถึงหน้าแสดงผลแผนการเดินทาง 116
ภาพที่ 48 Wireframe หน้าพอยท์สะสมและการแลกของรางวัล 117
ภาพที่ 49 Wireframe หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกสำหรับนักท่องเที่ยว 117
ภาพที่ 50 Wireframe ส่วนผู้ดูแลระบบ (หน้าเข้าสู่ระบบ, แดชบอร์ด และแบบฟอร์มจัดการข้อมูลสถานที่) 118
ภาพที่ 51 หน้าแรกและแถบเมนูผู้ใช้งานทั่วไป 141
ภาพที่ 52 หน้าฟอร์มสมัครสมาชิก 141
ภาพที่ 53 หน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ 142
ภาพที่ 54 หน้าลืมรหัสผ่าน 142
ภาพที่ 55 หน้ารายการสถานที่ท่องเที่ยว 143
ภาพที่ 56 หน้ารายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว 143
ภาพที่ 57 หน้ารายการกิจกรรมและเทศกาล 143
ภาพที่ 58 หน้ารายละเอียดกิจกรรม 144
ภาพที่ 59 หน้าพอยท์สะสม กรณีผู้ใช้งานทั่วไป 144
ภาพที่ 60 หน้าพอยท์สะสมของสมาชิก 145
ภาพที่ 61 กล่องสแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ 145
ภาพที่ 62 หน้าโปรไฟล์ แท็บภาพรวม 146
ภาพที่ 63 หน้าโปรไฟล์ แท็บข้อมูล 146
ภาพที่ 64 หน้าโปรไฟล์ แท็บประวัติ 146

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ 65 หน้าโปรไฟล์ แท็บกิจกรรมของฉัน 147
ภาพที่ 66 หน้าโปรไฟล์ แท็บความปลอดภัย 147
ภาพที่ 67 หน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ 148
ภาพที่ 68 หน้าแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ 148
ภาพที่ 69 หน้าจัดการสถานที่ 149
ภาพที่ 70 หน้าฟอร์มเพิ่มและแก้ไขข้อมูลสถานที่ 149
ภาพที่ 71 หน้าจัดการกิจกรรม 149
ภาพที่ 72 หน้ารายงานข้อมูล 150
ภาพที่ 73 หน้าคำขอกิจกรรม 150
ภาพที่ 74 หน้าจัดการ QR Code 151
ภาพที่ 75 หน้าจัดการของรางวัล 151
ภาพที่ 76 หน้าแลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์ 151
ภาพที่ 77 หน้าจัดการผู้ใช้ 152
ภาพที่ 78 หน้าผลความพึงพอใจ 152

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 19
ตารางที่ 2 รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ให้บริการระบบ 28
ตารางที่ 3 รายการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 29
ตารางที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ข้อมูลถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2569) 30
ตารางที่ 5 แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart) 30
ตารางที่ 6 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements) 32
ตารางที่ 7 ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements) . . 34
ตารางที่ 8 Use Case UC-01: ถามตอบข้อมูลโดยใช้ แชตบอต 36
ตารางที่ 9 Use Case UC-02: ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และอีเวนท์ . 36
ตารางที่ 10 Use Case UC-03: สแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ (Scan QR / Collect Points) 37
ตารางที่ 11 Use Case UC-04: ดูรายละเอียดข้อมูลสถานที่ (Place Detail) 38
ตารางที่ 12 Use Case UC-05: ดูรายละเอียดข้อมูลอีเวนท์ (View Event Detail) . . 39
ตารางที่ 13 Use Case UC-06: สร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning) 40
ตารางที่ 14 Use Case UC-06.4: กรองสถานที่ตามขอบเขตพื้นที่ (Area Scope Filter) 41
ตารางที่ 15 Use Case UC-07: ดูและจัดการแผนการเดินทางที่บันทึกไว้ (Saved Trips) 42
ตารางที่ 16 Use Case UC-08: แลกของรางวัลด้วยพอยท์ (Redeem Reward) . . . 43
ตารางที่ 17 Use Case UC-15: สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ (Register / Login) . . 45
ตารางที่ 18 Use Case UC-16: ตั้งรหัสผ่านใหม่ (Forgot / Reset Password) . . . 46
ตารางที่ 19 Use Case UC-17: จัดการโปรไฟล์และบัญชีของตนเอง (Manage Profile) 47
ตารางที่ 20 Use Case UC-18: แจ้งข้อมูลสถานที่หรือกิจกรรมที่คลาดเคลื่อน (Report Data Issue) 48
ตารางที่ 21 Use Case UC-19: ส่งคำขอเพิ่มกิจกรรม (Submit Event Request) . . 49
ตารางที่ 22 Use Case UC-20: ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ (Answer Satisfaction Survey) 50
ตารางที่ 23 Use Case UC-11: เข้าสู่ระบบ (Login / Authentication) 52
ตารางที่ 24 Use Case UC-06.1/6.2/6.3: จัดการข้อมูลสถานที่ (Create/Update/Delete Place) 53
ตารางที่ 25 Use Case UC-09.1/9.2/9.3: จัดการข้อมูล Event (Create/Update/Delete Event) 54
ตารางที่ 26 Use Case UC-10.1/10.2/10.3: จัดการฐานความรู้ (Create/Update/Delete KnowledgeBase) 55
ตารางที่ 27 Use Case UC-06.5: จัดการ QR Code และของรางวัล (Manage QR / Rewards) 55
ตารางที่ 28 Use Case UC-14: ดูภาพรวมสถิติของระบบ (View Dashboard) . . . 56
ตารางที่ 29 Use Case UC-13: ดึงข้อมูลกิจกรรมอัตโนมัติจากข้อความโพสต์ด้วย AI (Extract Event Info) 57

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ 30 Use Case UC-21: ตรวจสอบรายงานข้อมูลและคำขอเพิ่มกิจกรรม (Review Reports and Requests) 58
ตารางที่ 31 Use Case UC-22: นำเข้าและซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places (Import / Sync Places) 59
ตารางที่ 32 Use Case UC-23: จัดการบัญชีผู้ใช้ (Manage Users) 60
ตารางที่ 33 Use Case UC-24: ดูสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ (View Survey Results) 60
ตารางที่ 34 บริการที่ทำงานบนเครื่องแม่ข่าย 72
ตารางที่ 35 ตารางฐานข้อมูล places (สถานที่ท่องเที่ยว) 91
ตารางที่ 36 ตารางฐานข้อมูล knowledge_base 92
ตารางที่ 37 ตารางฐานข้อมูล events 93
ตารางที่ 38 ตารางฐานข้อมูล rewards (ของรางวัลแลกพอยท์) 94
ตารางที่ 39 ตารางฐานข้อมูล qrs (QR Code สะสมพอยท์) 94
ตารางที่ 40 ตารางฐานข้อมูล users (บัญชีผู้ใช้งานของระบบ ครอบคลุมทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ดูแลระบบ) 95
ตารางที่ 41 ตารางฐานข้อมูล qr_scans (ประวัติการสแกน QR) 96
ตารางที่ 42 ตารางฐานข้อมูล redemptions (ประวัติการแลกของรางวัล) 96
ตารางที่ 43 ตารางฐานข้อมูล trips (แผนการเดินทางที่ระบบบันทึกไว้) 97
ตารางที่ 44 ตารางฐานข้อมูล trip_days (วันแต่ละวันของแผนการเดินทาง) 97
ตารางที่ 45 ตารางฐานข้อมูล trip_items (จุดแวะแต่ละจุดในแต่ละวันของแผนการเดินทาง) 98
ตารางที่ 46 ตารางฐานข้อมูล place_reports (รายงานข้อมูลสถานที่ที่คลาดเคลื่อน) . 99
ตารางที่ 47 ตารางฐานข้อมูล event_reports (รายงานข้อมูลกิจกรรมที่คลาดเคลื่อน) 100
ตารางที่ 48 ตารางฐานข้อมูล event_requests (คำขอเพิ่มกิจกรรมจากผู้ใช้) 101
ตารางที่ 49 ตารางฐานข้อมูล place_sync_jobs (ชุดงานซิงก์ข้อมูลสถานที่) 102
ตารางที่ 50 ตารางฐานข้อมูล place_sync_results (ผลการซิงก์รายสถานที่) 103
ตารางที่ 51 ตารางฐานข้อมูล survey_responses (คำตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ) 104
ตารางที่ 52 ตารางฐานข้อมูล sessions (โทเคนเซสชันของผู้ใช้) 105
ตารางที่ 53 ตารางฐานข้อมูล email_verification_tokens (โทเคนยืนยันอีเมลตอนสมัคร) 105
ตารางที่ 54 ตารางฐานข้อมูล password_reset_tokens (โทเคนตั้งรหัสผ่านใหม่) . . 105
ตารางที่ 55 ตารางฐานข้อมูล email_change_tokens (โทเคนยืนยันอีเมลใหม่) . . . 106
ตารางที่ 56 ตารางฐานข้อมูล place_photos (คลังรูปภาพของสถานที่) 106
ตารางที่ 57 ตารางฐานข้อมูล event_photos (คลังรูปภาพของกิจกรรม) 106
ตารางที่ 58 ตารางฐานข้อมูล event_request_photos (รูปภาพของคำขอเพิ่มกิจกรรม) 107
ตารางที่ 59 ตารางฐานข้อมูล points_adjustments (ประวัติการปรับพอยท์โดยผู้ดูแลระบบ) 107

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ 60 ตารางฐานข้อมูล admin_audit_log (บันทึกการดำเนินการของผู้ดูแลระบบ) 108
ตารางที่ 61 สรุปเส้นทาง API ของส่วนเว็บ 108
ตารางที่ 62 รหัสสถานะ HTTP ที่ระบบใช้ 111
ตารางที่ 63 กฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ฝั่ง Backend 112
ตารางที่ 64 เพดานอัตราคำขอของเส้นทางที่เสี่ยงต่อการถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ 113
ตารางที่ 65 โครงสร้างโฟลเดอร์ของส่วนเว็บ 120
ตารางที่ 66 การตรวจสอบความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน 122
ตารางที่ 67 เกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนการเดินทางด้วยเทคนิค LLM-as-a-Judge (ตามที่พัฒนาจริงใน judge.py) 123
ตารางที่ 68 ผลการเปรียบเทียบ Prompt ของระบบวางแผนการเดินทาง (คะแนนผู้ประเมิน 1–5 จาก 96 รัน) 125
ตารางที่ 69 ผลต่างคะแนนจาก Prompt จริงแยกตามผู้ประเมิน (ผลต่าง และจำนวนกรณีที่ชนะ/เสมอ/แพ้) 126
ตารางที่ 70 กรณีทดสอบเชิงหน้าที่ของส่วนเว็บและผลการทดสอบ 126
ตารางที่ 71 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 129
ตารางที่ 72 ประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนใช้ระบบ 130
ตารางที่ 73 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้รายด้านและรายข้อ 131
ตารางที่ 74 สรุปผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 133
ตารางที่ 75 ตารางแสดงการสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 136

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จังหวัดขอนแก่นนับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง ด้วยความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่โดดเด่นอย่าง “ไดโนเสาร์” ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ขอนแก่นจึงเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายและแตกต่าง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญที่ยังคงปรากฏอยู่คือ การเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หน่วยงานราชการ เพจโซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันทั่วไป นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่งมักพบปัญหาว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย หรือขาดการรองรับภาษาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้การวางแผนท่องเที่ยวไม่มีประสิทธิภาพและอาจทำให้นักท่องเที่ยวพลาดโอกาสในการเข้าถึงประสบการณ์ที่ควรได้รับ

เพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาโครงงาน “ไดโน: เว็บแอปพลิเคชันศูนย์กลางของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นการรวมศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ภายในแอปประกอบด้วยฟังก์ชันการค้นหาแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก และกิจกรรมต่าง ๆ ระบบวางแผนการเดินทางที่จัดลำดับสถานที่ให้สอดคล้องกับระยะเวลา ความสนใจ และงบประมาณของผู้ใช้ รวมถึงระบบ แชตบอต ที่ตอบคำถามโดยอ้างอิงเฉพาะข้อมูลในฐานความรู้ของระบบ ช่วยให้การค้นหาข้อมูลและการวางแผนทริปเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

นอกจากการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวแล้ว แอปพลิเคชันยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้สามารถโปรโมทธุรกิจได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังสามารถเก็บสถิติการใช้งาน เช่น จุดท่องเที่ยวยอดนิยม ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรือกิจกรรมที่ได้รับความสนใจสูง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์แนวโน้มและวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดในอนาคต

ดังนั้น การพัฒนาแอปพลิเคชัน “ไดโน” จึงไม่เพียงเป็นการแก้ปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ครบถ้วนสำหรับผู้มาเยือน และสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นในระยะยาว

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันรวมศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น

2) เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบตอบโต้ผ่านโปรแกรมอัตโนมัติ (แชตบอต) ในการให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งาน

3) เพื่อ พัฒนา ระบบ วางแผน การ ท่อง เที่ยว ที่ สามารถ จัด ลำดับ แผนการ เดิน ทาง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ

1.3.1 ขอบเขต

การ วิจัย นี้ มุ่ง เน้น การ พัฒนา ระบบ วางแผน การ เดิน ทาง (Trip Planning System) สำหรับ จังหวัด ขอนแก่น โดย ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี โมเดล ภาษา ขนาด ใหญ่ (Large Language Models: LLMs) ร่วมกับสถาปัตยกรรม Retrieval-Augmented Generation (RAG) เพื่อสร้างแผนการเดินทางที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และสามารถอ้างอิงข้อมูลจากฐานความรู้ที่ได้รับการจัดเก็บและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระบบต้นแบบบางส่วนของงานวิจัยนี้ได้รับการพัฒนาและทดสอบการทำงานเบื้องต้นแล้ว ณ ช่วงเวลาที่จัดทำเค้าโครงโครงงานนี้

ระบบที่พัฒนาประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ดังนี้

(1) ระบบ วางแผน การ เดิน ทาง (Trip Planning System) ใช้ เทคโนโลยี LLMs ร่วมกับ RAG ในการสร้างแผนการเดินทาง โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนด ได้แก่ วันที่และระยะเวลาเดินทาง จังหวะการท่องเที่ยว (Pace) ซึ่งส่งผลต่อจำนวนสถานที่ที่บรรจุในแผนแต่ละวัน ความสนใจ (เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติ หรือร้านอาหาร) งบประมาณในการเดินทาง และสถานที่ที่ผู้ใช้ต้องการไปเป็นพิเศษ (Must-go) เพื่อสร้างแผนการเดินทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้ใช้ ทั้งนี้ ระบบมีกลไกตรวจสอบข้อจำกัดพื้นฐาน (Constraint Verification) ที่ทำงานอิสระจากแบบจำลองภาษา เพื่อยืนยันความสมเหตุสมผลของแผนก่อนนำเสนอผลลัพธ์แก่ผู้ใช้

(2) ระบบฐานความรู้และการสืบค้นข้อมูล (Knowledge Retrieval System) ใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL ที่มีส่วนขยายสำหรับจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลเชิงเวกเตอร์ (pgvector) เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก กิจกรรม และเหตุการณ์ (Events) ภายในจังหวัดขอนแก่นแบบรวมศูนย์ โดยข้อมูลหลักรวบรวมจาก Google Places API ข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบเพิ่มเข้าสู่ระบบผ่านหน้าจอผู้ดูแล และข้อมูลที่ผู้ใช้แจ้งแก้ไขหรือเสนอเพิ่มเติม ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบก่อนเผยแพร่ ทั้งนี้ ในระยะถัดไปของงานวิจัยมีแผนขยายแหล่งข้อมูลให้ครอบคลุมแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นเพิ่มเติม เช่น สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความครบถ้วนและความทันสมัยของฐานความรู้ ข้อมูลที่จัดเก็บนี้สนับสนุนการค้นคืนข้อมูลสำหรับระบบ RAG และระบบตอบคำถามอัตโนมัติ

(3) ระบบ แชตบอต (Chatbot System) ใช้เทคโนโลยี LLMs และ RAG ในการตอบคำถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น โดยอ้างอิงเฉพาะข้อมูลที่ค้นคืนได้จากฐานความรู้ของระบบ พร้อมกลไกตรวจจับกรณีที่ไม่พบข้อมูลตรงกับคำถาม เพื่อลดโอกาสการตอบคำถามที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลจริง (Hallucination) เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร กิจกรรม การเดินทาง และข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบเผยแพร่

เว็บแอปพลิเคชัน (Web-based Application) รองรับการใช้งานของผู้ใช้ 2 กลุ่ม ได้แก่

(1) ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม และสร้างแผนการเดินทางผ่านเว็บไซต์ รวมถึงสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบสะสมคะแนนจากการสแกน QR Code ณ สถานที่ที่เข้าร่วมโครงการ จัดการบัญชีของตนเอง แจ้งข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เสนอกิจกรรมใหม่ และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

(2) ผู้ดูแลระบบ (Administrator) สามารถจัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร กิจกรรมหรืออีเวนต์ในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงจัดการฐานความรู้ที่ใช้สำหรับระบบแชตบอต ตรวจสอบรายงานและคำขอจากผู้ใช้ ซิงก์ข้อมูลสถานที่ บริหารบัญชีผู้ใช้ และแลกของรางวัลให้นักท่องเที่ยวที่เคาน์เตอร์ ผ่านแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ

ในด้านสถาปัตยกรรม ระบบได้รับการออกแบบเป็นบริการอิสระ 3 ส่วน (เว็บแอปพลิเคชัน บริการข้อมูลหลัก และบริการปัญญาประดิษฐ์) ที่สื่อสารระหว่างกันผ่าน RESTful API เพื่อให้สามารถพัฒนาและทดสอบแต่ละส่วนแยกจากกันได้ ทั้งนี้ ระบบให้บริการภายใต้ชื่อโดเมนเดียวผ่านตัวกลางส่งต่อคำขอ (Reverse Proxy) บนเซิร์ฟเวอร์เสมือนหนึ่งเครื่อง

ขอบเขตของข้อมูลในการวิจัยครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น โดยในระยะต้นแบบเน้นการรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก และกิจกรรมในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นหลัก ร่วมกับอำเภอที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่คัดเลือกไว้เบื้องต้น โดยเป็นการดึงข้อมูลจาก Google Places API

การประเมินผลของระบบมุ่งเน้นด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของแผนการเดินทาง ความถูกต้องของการตอบคำถามของระบบ แชตบอต ประสิทธิภาพของการค้นคืนข้อมูลผ่าน RAG ระยะเวลาในการสร้างแผนการเดินทาง และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยประเมินผ่านการทดสอบเชิงประสิทธิภาพและแบบสอบถามจากผู้ใช้งานจริง

1.3.2 ข้อจำกัดของโครงงาน

(1) ข้อจำกัดด้านพื้นที่และข้อมูล การวิจัยจำกัดขอบเขตข้อมูลเฉพาะจังหวัดขอนแก่น โดยในระยะต้นแบบข้อมูลยังกระจุกตัวอยู่ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอท่องเที่ยวสำคัญบางส่วนเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมทุกอำเภอของจังหวัด ส่งผลให้การนำระบบไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นหรือขยายความครอบคลุมภายในจังหวัดจำเป็นต้องรวบรวมและจัดเตรียมฐานข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลยังขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลภายนอก (Google Places API) และข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบนำเข้าสู่ระบบ

(2) ข้อจำกัดด้านการอัปเดตข้อมูล ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น เวลาเปิด–ปิด การย้ายสถานที่ หรือการยกเลิกกิจกรรม การปรับปรุงข้อมูลจาก Google Places เริ่มเมื่อผู้ดูแลระบบสั่งซิงก์หรือเมื่อผู้ใช้แจ้งข้อมูลที่คลาดเคลื่อน มิใช่การซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ หากไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ อาจส่งผลให้คำแนะนำของระบบไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง

(3) ข้อจำกัดด้านเทคนิคของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ แม้ระบบจะใช้สถาปัตยกรรม RAG ร่วมกับกลไกตรวจจับคำตอบที่ไม่มีข้อมูลรองรับ (Grounded Generation และ Hallucination Guard) เพื่อลดปัญหาการสร้างข้อมูลที่คลาดเคลื่อน (Hallucination) ของ LLMs แต่ยังคงมีโอกาสที่โมเดลจะสร้างคำตอบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับบริบทของข้อมูลได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ฐานความรู้ไม่มีข้อมูลรองรับหรือข้อมูลไม่เพียงพอ

(4) ข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ระบบมีต้นทุนในการให้บริการ เช่น ค่าใช้จ่ายของเซิร์ฟเวอร์ ค่าใช้บริการ API ของแบบจำลองภาษา และค่าใช้จ่ายในการดูแลฐานข้อมูลที่จัดเก็บทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเวกเตอร์ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการขยายระบบหรือรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากในอนาคต

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมในจังหวัดขอนแก่นได้อย่างครบถ้วนและสะดวกในที่เดียว

2) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนทริปที่เหมาะสมกับความสนใจ เวลา และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบจะแนะนำสถานที่และกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้งาน

3) ส่งเสริมการใช้ AI และ แชตบอต ในการให้ข้อมูลเชิงโต้ตอบ ทำให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวของผู้ใช้มีความเป็นส่วนตัวและทันสมัย

4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากระบบไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เชิงนโยบาย เช่น การจัดสรรทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหรือการวางแผนกลยุทธ์การตลาด

5) เป็นกรณีศึกษาและต้นแบบในการพัฒนา Smart Tourism Platform ที่สามารถขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ หรือพัฒนาต่อยอดในระดับภูมิภาคได้

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในยุคดิจิทัล การพัฒนาการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ได้กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากนักวิจัยและผู้พัฒนาแพลตฟอร์มทั่วโลก อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความคาดหวังที่สูงขึ้นต่อข้อมูลที่ถูกต้อง การเข้าถึงบริการที่สะดวก รวมถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล (Sousa et al., 2024) ความท้าทายที่สำคัญจึงอยู่ที่การสร้างระบบที่สามารถนำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์ ให้คำแนะนำที่แม่นยำ และสามารถปรับตามบริบทของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งนับเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงเผชิญกับปัญหาการกระจัดกระจายของข้อมูลการท่องเที่ยว แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันมิได้ถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบ ทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการค้นหาแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ต้องประสบความยากลำบากในการเข้าถึง อีกทั้งยังขาดเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนการเดินทางหรือแนะนำเส้นทางที่สอดคล้องกับความสนใจและงบประมาณของผู้ใช้ ส่งผลให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นยังไม่สามารถสะท้อนศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาโครงงาน “Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen” โดยมีเป้าหมายในการสร้างแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่สามารถรวบรวมและจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร พร้อมทั้งบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) โดยเฉพาะโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ร่วมกับสถาปัตยกรรม RAG เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ระบบฐานความรู้และการสืบค้นข้อมูล (Knowledge Retrieval System) ระบบวางแผนการเดินทาง (Trip Planning System) และระบบ แชตบอต (Chatbot System)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ชี้ให้เห็นว่า การประยุกต์ใช้ AI โดยเฉพาะการผสาน RAG สามารถเพิ่มความแม่นยำในการแนะนำข้อมูลและสร้างระบบที่ปรับตามบริบทของผู้ใช้ได้อย่างยั่งยืน (Banerjee et al., 2025) ขณะเดียวกัน งานวิจัยอีกด้านหนึ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบวางแผนการเดินทางแบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสมกับความสนใจและงบประมาณของผู้ใช้ (Deshmukh et al., 2025)

ดังนั้น โครงงาน Dino จึงมิใช่เพียงการสร้างเครื่องมือดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนากลไกการจัดการท่องเที่ยวที่ชาญฉลาด เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และยกระดับจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

2.1.1 แนวคิดการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism)

Smart Tourism คือการใช้เทคโนโลยีในการสร้างระบบนิเวศท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงข้อมูล บริการ และประสบการณ์ของผู้ใช้ งานของ Ma et al. (2025) แสดงให้เห็นว่า AI สามารถช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้และปรับปรุงการจัดการจุดหมายปลายทางแบบเรียลไทม์ ในขณะที่งานของ Milton and Philosophers (2023) ได้สรุปแนวโน้มความท้าทายและโอกาสของการใช้ AI ใน Smart Tourism เช่น ปัญหาความเป็นส่วนตัวและธรรมาภิบาลข้อมูล

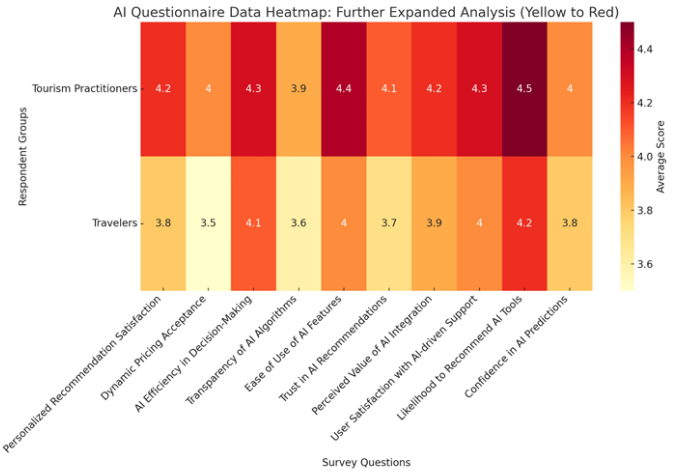
2.1.2 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการท่องเที่ยว

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิวัติประสบการณ์ท่องเที่ยวยุคใหม่ เพราะช่วยให้แพลตฟอร์มสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ งานของ Sousa et al. (2024) ศึกษามุมมองของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ พบว่านักท่องเที่ยวคาดหวังให้ระบบ AI สามารถให้คำแนะนำที่ “แม่นยำ” และ “เหมาะสมกับบริบท” แต่ในขณะเดียวกันยังมีความกังวลเรื่อง ความถูกต้องของข้อมูล และ ความเป็นส่วนตัว

ในขณะที่งานของ Milton and Philosophers (2023) วิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการนำ AI มาใช้ โดยชี้ให้เห็นว่า AI ช่วยเพิ่มศักยภาพในด้าน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), การทำ personalization, และ การสร้างโมเดลทำนายพฤติกรรมนักท่องเที่ยว แต่ยังมีปัญหาเชิงเทคนิค เช่น การจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนและการบูรณาการหลายแหล่งข้อมูลเข้าด้วยกัน

2.1.3 การจัดการจุดหมายปลายทางและการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว

แนวคิดการจัดการจุดหมายปลายทาง (Destination Management) และการสร้างประสบการณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างมากในยุคที่ผู้ใช้ต้องการ ข้อมูลแบบเฉพาะบุคคล งานวิจัยของ Ma et al. (2025) นำเสนอการใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้ ผ่านเทคนิค heatmap analytics และ data visualization ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาระบบเข้าใจลักษณะการใช้งานของผู้ใช้และสามารถปรับกลยุทธ์การนำเสนอข้อมูลให้ตรงตามความสนใจของแต่ละคน



ภาพที่ 1 แผนภาพ Heatmap แสดงข้อมูลจากแบบสอบถาม (Ma et al., 2025)

จากภาพข้างต้น แสดง Heatmap แสดงการประเมิน AI ของผู้ประกอบวิชาชีพและนักท่องเที่ยวใน 6 มิติ โดยใช้สีเหลือง–แดงแทนคะแนนต่ำ–สูง ผู้ประกอบวิชาชีพให้คะแนนสูงกว่าทุกมิติ โดยเฉพาะความง่ายในการใช้งานและประสิทธิภาพการตัดสินใจ ขณะที่นักท่องเที่ยวต่ำในด้านการยอมรับราคาไดนามิกและความโปร่งใสของอัลกอริทึม จึงควรปรับปรุงความโปร่งใสราคา กลยุทธ์ราคาไดนามิก และการควบคุมโดยผู้ใช้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น

ผลการประเมินพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพให้คะแนนสูงกว่านักท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านความง่ายในการใช้งานคุณลักษณะ AI (4.4 เทียบกับ 4.0) และประสิทธิภาพการตัดสินใจที่เสริมด้วย AI (4.3 เทียบกับ 4.1) สะท้อนระดับความคุ้นเคยและความมั่นใจกับเทคโนโลยี AI ที่สูงกว่า ขณะที่นักท่องเที่ยวให้คะแนนต่ำอย่างมีนัยในมิติการยอมรับราคาแบบไดนามิก (3.5) และความโปร่งใสของอัลกอริทึม (3.6) บ่งชี้ถึงความไม่ไว้วางใจต่อระบบ AI ความกังวลต่อราคาที่ไม่โปร่งใส กลไกคำแนะนำที่เข้าใจยาก และความสงสัยต่อความเป็นธรรมของ AI ทั้งในด้านการกำหนดราคาและการตัดสินใจ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บางส่วนจ่ายแพงกว่า หรือได้รับคำแนะนำที่ด้อยกว่า

ในทางกลับกัน Banerjee et al. (2025) เสนอว่าการสร้าง ระบบแนะนำที่ยั่งยืน (sustainable recommendation) จะช่วยเพิ่ม การมีส่วนร่วม (engagement) ของนักท่องเที่ยวในระยะยาว โดยใช้ RAG ผสานข้อมูลเรียลไทม์จากหลายแหล่ง เพื่อสร้างการแนะนำที่แม่นยำและสอดคล้องกับบริบท

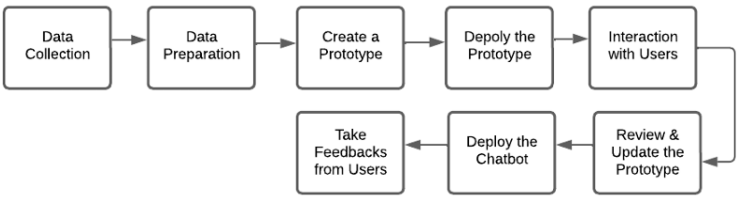
2.1.4 ความยั่งยืน ความเสี่ยง และธรรมาภิบาลข้อมูล/อัลกอริทึม

หนึ่งในประเด็นที่สำคัญสำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์ม Smart Tourism คือ การสร้างความสมดุลระหว่าง ประสบการณ์ผู้ใช้, ความยั่งยืน, และ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล งานของ Banerjee et al. (2025) ชี้ให้เห็นว่าระบบแนะนำการท่องเที่ยวควรคำนึงถึง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เช่น การแนะนำเส้นทางที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ

ในอีกมุมหนึ่ง งานของ Sousa et al. (2024) พบว่าผู้ใช้นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญอย่างมากต่อ ความปลอดภัยของข้อมูล และความโปร่งใสของระบบ AI การละเลยประเด็นนี้อาจทำให้ผู้ใช้เกิดความไม่เชื่อมั่นและลดการมีส่วนร่วมในระยะยาว

2.1.5 ทฤษฎีด้าน แชตบอต

การใช้ แชตบอต ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีการบูรณาการ Artificial Intelligence Markup Language (AIML) และ Natural Language Processing (NLP) เพื่อสร้างระบบสนทนาที่สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ได้แบบเรียลไทม์ (Ali et al., 2023) งานวิจัยพบว่า แชตบอต สำหรับการท่องเที่ยวสามารถช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลได้เฉลี่ย 45% และเพิ่มความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากกว่า 70% เมื่อเทียบกับการค้นหาข้อมูลแบบเดิม



ภาพที่ 2 แผนภาพ Model Flow (University College of Goizha et al., 2023)

จากภาพข้างต้น แสดงขั้นตอนและเทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์และตีความข้อมูลสำหรับการวิจัย โดยระเบียบวิธีประกอบด้วย 8 ขั้นตอน

(1) การ เก็บ รวบรวม ข้อมูล: รวบรวม ข้อมูล เกี่ยว กับ เมือง Sulaimani ครอบคลุมโรงแรม ภัตตาคาร ศูนย์การค้า พิพิธภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

(2) การเตรียมข้อมูล: จัดโครงสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบชุดคำถาม–คำตอบ และบันทึกเป็นไฟล์ AIML

(3) การ สร้าง ต้นแบบ: สร้าง แบบ จำลอง เริ่ม ต้น โดย ใช้ ไฟล์ AIML ที่ จัดเตรียมไว้

(4) การ เผย แพร่ ต้นแบบ: นำ ต้นแบบ ไป ใช้ งาน บน เว็บไซต์ ที่ โฮสต์ ภายในเครื่อง (local)

(5) การโต้ตอบของผู้ใช้: ผู้ใช้ทำการโต้ตอบกับบอทที่ได้เผยแพร่

(6) การปรับปรุงต้นแบบ: ทบทวนและแก้ไขต้นแบบตามข้อเสนอแนะและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้

(7) การเผยแพร่โมเดลฉบับสมบูรณ์: เผยแพร่รุ่นสุดท้ายให้ผู้ใช้ใช้งานอีกครั้ง

(8) ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้: หลังการเผยแพร่และการใช้งานบอท รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อประเมินความพึงพอใจ ความสามารถในการใช้งาน (usability) และความมีส่วนร่วมของผู้ใช้

ผลสำรวจของ Ali et al. (2023) ยังชี้ว่า แชตบอต แบบ AI ที่มีระบบเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้ (Adaptive-Chatbot) สามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมที่เหมาะสมได้อย่างแม่นยำถึง 82% ทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์มากกว่า แชตบอต แบบ rule-based เดิม ๆ โดยมีนักท่องเที่ยวกว่า 64% ระบุว่าพร้อมใช้ระบบนี้หากข้อมูลถูกปรับให้เหมาะสมกับตนเอง

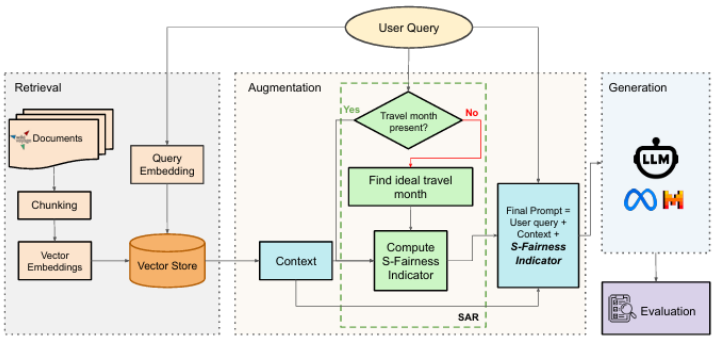
นอกจากนี้ แนวโน้มในงานวิจัยล่าสุดได้ขยายขีดความสามารถของ แชตบอต ให้รองรับการแปลภาษาอัตโนมัติ การแนะนำกิจกรรมตามฤดูกาล และการโต้ตอบแบบมัลติมีเดีย เช่น การส่งแผนที่ รูปภาพ และลิงก์ข้อมูลท่องเที่ยว (Sousa et al., 2024) ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญสำหรับการพัฒนา Smart Tourism Applications ในอนาคต

2.1.6 ระบบแนะนำการท่องเที่ยว (Recommendation Systems)

การสร้างระบบแนะนำที่ตอบโจทย์ผู้ใช้เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ผู้ใช้แบบเฉพาะบุคคล (Personalized Experience) งานของ Banerjee et al. (2025) เสนอเทคนิค RAG ในการพัฒนาระบบแนะนำที่ใช้การเรียนรู้จากฐานข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้

ผลการทดลองของ Banerjee et al. (2025) พบว่าระบบ RAG-Based Tourism Recommender สามารถปรับปรุงความแม่นยำของคำแนะนำได้สูงถึง 91% เมื่อเทียบกับวิธี Collaborative Filtering แบบดั้งเดิม ซึ่งช่วยลดเวลาในการค้นหาแผนการเดินทางจากเฉลี่ย 15 นาที เหลือเพียง 4 นาที นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) พบว่าผู้ใช้กว่า 88% พึงพอใจกับแผนการเดินทางที่ระบบแนะนำ

ในทำนองเดียวกัน งานของ Jyothi et al. (2025) ที่พัฒนา Travel Finder ซึ่งเป็นระบบแนะนำและจัดการทริปท่องเที่ยว พบว่าการใช้ Hybrid Recommendation (ผสม Content-Based + Collaborative Filtering) สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้มากกว่า 76% และช่วยสร้างชุมชนของผู้เดินทางที่มีความสนใจคล้ายกัน ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญของ Smart Tourism Ecosystem



ภาพที่ 3 แผนภาพ Pipeline ของระบบ RAG ที่ได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอโดยกรอบเส้นประสีเขียวแสดง ขั้นตอนการเสริมข้อมูลที่ปรับเปลี่ยน พร้อมการเพิ่มตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (Banerjee et al., 2025)

จากภาพข้างต้น อธิบายองค์ประกอบในการสร้างคำแนะนำการท่องเที่ยว

Retrieval (การสืบค้นข้อมูล): เริ่มจากการนำเอกสารข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมาแบ่งส่วน (Chunking) สร้างเวกเตอร์ฝังตัว (Vector Embeddings) และจัดเก็บในฐานข้อมูลเวกเตอร์ เมื่อผู้ใช้ป้อนคำถาม ระบบจะสร้างเวกเตอร์คำค้น (Query Embedding) เพื่อดึงข้อมูลหรือบริบท (Context) ที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องที่สุดออกมา

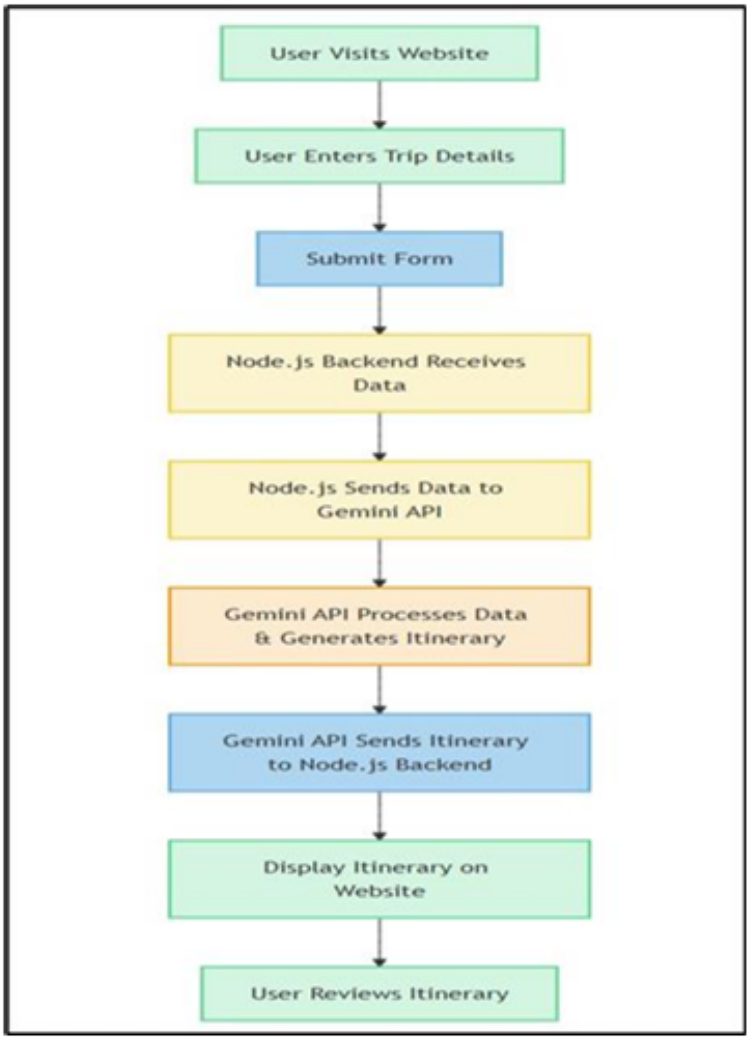
Augmentation (การเสริมข้อมูล): ระบบจะนำคำถามของผู้ใช้มารวมกับข้อมูลบริบทที่ดึงมาได้ เพื่อเสริมสร้างเป็น Prompt สุดท้ายที่มีความสมบูรณ์และมีข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง

Generation (การสร้างคำตอบ): ส่ง Prompt สุดท้ายที่ได้รับการเสริมข้อมูลแล้วไปให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ประมวลผลเพื่อสร้างคำตอบหรือแผนการเดินทางที่แม่นยำ พร้อมด้วยขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) ภายหลังการสร้างคำตอบ

2.1.7 การสร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning)

การวางแผนการเดินทาง (Trip Planning) กำลังถูกประยุกต์ใช้ AI, Machine Learning และ Real-Time Data งานวิจัยของ Deshmukh et al. (2025) เสนอการพัฒนาระบบ AI-powered Trip Planner ที่ใช้ข้อมูลเรียลไทม์จากหลายแหล่ง เช่น สภาพอากาศ การจราจร ราคาที่พัก และความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว เพื่อนำมาวิเคราะห์และสร้างแผนการเดินทางที่เหมาะสมที่สุด

ผลการทดลองพบว่า AI-powered Trip Planning สามารถปรับแผนการเดินทางให้เหมาะกับผู้ใช้แบบเรียลไทม์ และเพิ่มความแม่นยำในการแนะนำกิจกรรมได้สูงถึง 89% ขณะที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปได้มากกว่า 12% เมื่อเทียบกับการวางแผนแบบ manual



ภาพที่ 4 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (Deshmukh et al., 2025)

จากภาพข้างต้น อธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของระบบวางแผนการเดินทางด้วย AI

(1) ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์: กระบวนการเริ่มเมื่อผู้ใช้เปิดใช้งานเว็บแอปพลิเคชันผ่านอุปกรณ์ โดยแพลตฟอร์มจะแสดงอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสวยงามเพื่อแนะนำขั้นตอนการวางแผนทริป

(2) ผู้ใช้กรอกรายละเอียดทริป: ผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ได้แก่ จุดหมายปลายทาง วันที่เดินทาง ระยะเวลา งบประมาณ ความสนใจ/ความชอบ

(3) ส่งแบบฟอร์ม: เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ผู้ใช้กดส่งแบบฟอร์ม เพื่อกระตุ้นให้มีการส่งคำขอไปยังระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผลต่อ

(4) ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์รับข้อมูล: จะรับข้อมูลแบบฟอร์ม พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดรูปแบบข้อมูลก่อนส่งต่อไปยังกระบวนการ AI

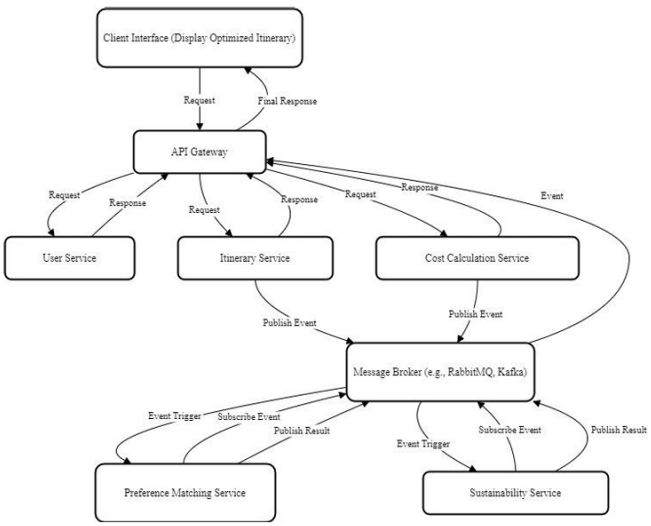
(5) ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลไปยังโมเดล AI: ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลที่จัดโครงสร้างแล้วไปยังโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ซึ่งทำหน้าที่ทำความเข้าใจเจตนา ความชอบของผู้ใช้ และปัจจัยเชิงบริบท เช่น สภาพอากาศปัจจุบันหรือแนวโน้มการท่องเที่ยว

(6) โมเดล AI ประมวลผลและสร้างแผนการเดินทาง ด้วย NLP และอัลกอริทึม AI: ระบบจะตีความความต้องการของผู้ใช้และจัดทำแผนการเดินทางที่ปรับให้เหมาะสม โดยครอบคลุม กิจกรรมรายวัน คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ประสบการณ์ท้องถิ่นและร้านอาหาร วิธีการเดินทางและช่วงเวลา การผสานข้อมูลสภาพอากาศและคำแนะนำการเดินทางแบบเรียลไทม์

(7) โมเดล AI ส่งแผนการเดินทางกลับมายังฝั่งเซิร์ฟเวอร์: เมื่อสร้างแผนเสร็จสิ้น ระบบจะส่งผลลัพธ์กลับมาที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดรูปแบบให้อยู่ในโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการแสดงผลบนหน้าเว็บ

(8) แสดงแผนการเดินทางบนเว็บไซต์: ส่วนติดต่อผู้ใช้จะแสดงแผนการเดินทางแบบไดนามิกด้วยโครงสร้างที่อ่านง่าย มีการแบ่งตามวัน แผนที่ ข้อเสนอแนะกิจกรรม และตัวเลือกการจองเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

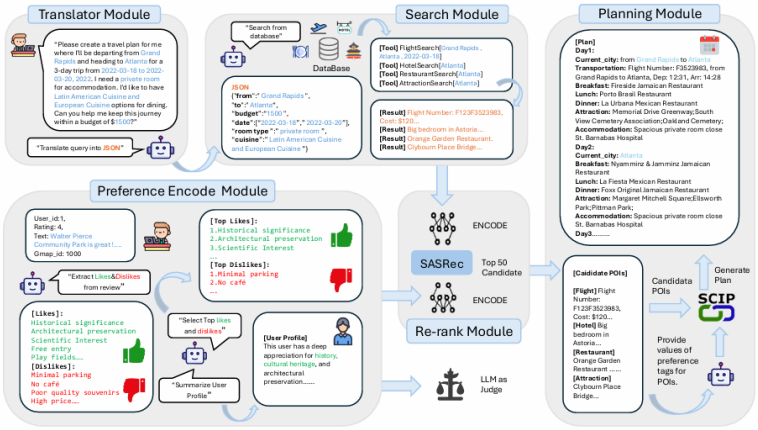
ในอีกด้านหนึ่ง สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อน งานวิจัยของ Barua and Kaiser (2024) ได้นำเสนอการใช้ สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservices Architecture) ซึ่งแบ่งการทำงานของระบบออกเป็นบริการย่อย ๆ (เช่น User Service, Itinerary Service และ Preference Matching Service) ที่ทำงานแยกจากกันแต่สามารถสื่อสารกันผ่าน API Gateway และ Message Broker สถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้แพลตฟอร์มมีความยืดหยุ่น รองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้พร้อมกัน และสามารถประมวลผลแผนการเดินทางได้อย่างรวดเร็ว



ภาพที่ 5 แผนภาพการไหลของข้อมูลและกระบวนการประสานลำดับงาน (Barua & Kaiser, 2024)

จากภาพข้างต้น อธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของกระบวนการไหลข้อมูลและการประสานงาน: คำขอจากไคลเอนต์ทั้งหมดถูกส่งไปยัง API Gateway ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดทางเข้าและกำหนดเส้นทางคำขอไปยังไมโครเซอร์วิสที่เกี่ยวข้อง (เช่น User Service, Itinerary Service, Cost Calculation Service) ผ่านทั้งการสื่อสารแบบซิงโครนัส (RESTful APIs) และแบบอะซิงโครนัสผ่านตัวกลางส่งข้อความ (Message Broker เช่น RabbitMQ หรือ Apache Kafka) สำหรับบริการที่ทำงานแบบขับเคลื่อนด้วยอีเวนต์ (เช่น Sustainability Service, Preference Matching Service) ก่อนที่ API Gateway จะรวบรวมผลลัพธ์และส่งต่อแผนการเดินทางที่ปรับให้เหมาะสมไปยังส่วนติดต่อผู้ใช้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกลไกการคำนวณเพื่อสร้างแผนการเดินทางที่ต้องตอบสนองทั้งข้อจำกัดและความชอบส่วนบุคคลที่ซับซ้อน งานวิจัยล่าสุดของ Shao et al. (2025) ได้นำเสนอระบบ Personal Travel Solver (PTS) ซึ่งเปลี่ยนจากการใช้อัลกอริทึมค้นหาแบบดั้งเดิม (Heuristic Algorithms) มาเป็นการบูรณาการความสามารถของ โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เข้ากับ ตัวแก้ปัญหาเชิงตัวเลข (Numerical Solvers) ระบบ PTS ใช้ LLM ในการตีความคำสั่งภาษาธรรมชาติของผู้ใช้และวิเคราะห์ประวัติรีวิวเพื่อสกัดเป็นคะแนนความพึงพอใจ (Preference Score) จากนั้นจะแปลงข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Representation) เพื่อส่งต่อให้ Mathematical Solver (เช่น SCIP Solver) ทำการคำนวณหาเส้นทางและตารางเวลาที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัด



ภาพที่ 6 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ PTS (Personal Travel Solver Framework) (Shao et al., 2025)

จากภาพข้างต้น อธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของแผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ PTS: โมดูลการแปลความหมาย (Translator Module) รับคำสั่งภาษาธรรมชาติและใช้ LLM แปลงเป็นรูปแบบเชิงสัญลักษณ์เพื่อสกัดข้อจำกัดที่ชัดเจน; โมดูลการค้นหา (Search Module) นำเงื่อนไขไปสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูล; โมดูลเข้ารหัสความชอบ (Preference Encode Module) ใช้ LLM วิเคราะห์ประวัติการรีวิวเพื่อสกัดคะแนนความพึงพอใจ; โมดูลจัดอันดับใหม่ (Re-rank Module) จัดเรียงลำดับผลลัพธ์ตามคะแนนความพึงพอใจ; และโมดูลการวางแผน (Planning Module) ส่งข้อมูลที่คัดกรองแล้วเข้าสู่ตัวแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณและจัดตารางเวลาที่สมบูรณ์แบบ

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องถือเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนา Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen ซึ่งมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น โดยรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก กิจกรรม และบริการต่าง ๆ พร้อมระบบวางแผนการเดินทางที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน

เพื่อตอบโจทย์นี้ มีการทบทวนงานวิจัย 11 ชิ้น ที่เกี่ยวข้องกับ AI, Smart Tourism, Recommendation Systems, แชตบอต, Sustainable Tourism, Traveler Engagement, Microservices Architecture และการประเมินผลระบบวางแผนการเดินทางด้วย LLM ซึ่งช่วยให้เห็นแนวโน้มหลักในการออกแบบระบบท่องเที่ยวอัจฉริยะ รวมถึงช่องว่างขององค์ความรู้ (Research Gaps) และแนวทางการต่อยอด (Implications) ที่ Dino สามารถพัฒนาได้

2.2.1 การใช้ AI เพื่อพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวและ Trip Planning

งานของ Banerjee et al. (2025) นำเสนอการใช้ RAG เพื่อพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยระบบจะดึงข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น บทความรีวิว สถิติการท่องเที่ยว และโซเชียลมีเดีย จากนั้นสร้างคำแนะนำที่เหมาะสมกับความสนใจเฉพาะบุคคลมากขึ้น ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของคำแนะนำให้ตรงกับโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน

ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานของ Jyothi et al. (2025) ที่พัฒนา Travel Finder ซึ่งใช้ Collaborative Filtering และ Clustering Algorithms เพื่อสร้างกลุ่มนักท่องเที่ยวตามความสนใจและลักษณะการเดินทาง ผลการทดลองพบว่าระบบสามารถลดเวลาในการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวลง 34% และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสนับสนุนข้อค้นพบของ Banerjee et al. (2025) ว่าการใช้ AI เพื่อปรับคำแนะนำให้ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล (Personalization) เป็นปัจจัยสำคัญต่อประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองงานมีความแตกต่างกันในด้านแนวทาง Banerjee et al. (2025) มุ่งเน้นการสร้างระบบแนะนำเชิงข้อมูลเชิงลึก (Data-driven Recommendations) ผ่านการใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ขณะที่ Travel Finder ของ Jyothi et al. (2025) มุ่งเน้นการจับกลุ่มผู้ใช้ตามพฤติกรรมจริงเพื่อต่อยอดการแนะนำแบบ Social-based Recommendation ความแตกต่างนี้เปิดโอกาสให้ Dino สามารถผสมผสานข้อดีของทั้งสองวิธีเพื่อสร้างระบบที่ทั้ง แม่นยำ และ ยืดหยุ่น ในการแนะนำเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว

2.2.2 AI และ แชตบอต เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้

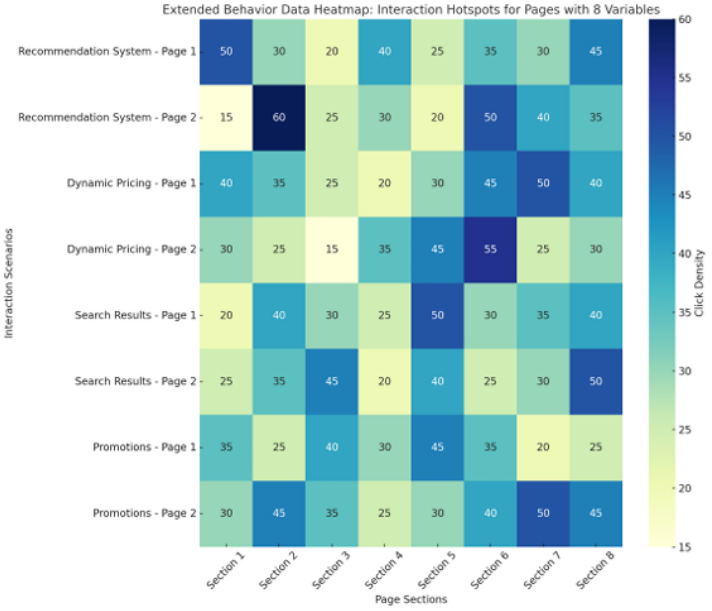
Ali et al. (2023) พัฒนาระบบ แชตบอต Tourist Guide โดยใช้ AIML เพื่อสร้างการสนทนาที่เป็นธรรมชาติกับนักท่องเที่ยว ระบบนี้สามารถตอบคำถามพื้นฐาน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และข้อมูลตั๋วเข้าชม ผลการทดลองกับนักท่องเที่ยว 150 คน พบว่า 78% ของผู้ใช้พึงพอใจกับความเร็วและความถูกต้องของคำตอบ นอกจากนี้ แชตบอต ยังช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลงถึง 40%

ผลนี้สอดคล้องกับงานของ Deshmukh et al. (2025) ที่พัฒนาแพลตฟอร์ม AI-powered Personalized Itinerary Planning ซึ่งมี แชตบอต ทำงานร่วมกับ Recommendation Engine เพื่อสร้างแผนการท่องเที่ยวอัตโนมัติ โดย แชตบอต สามารถดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น สภาพอากาศ การจราจร และราคาที่พัก เพื่อปรับคำแนะนำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผลการทดสอบกับกลุ่มนักท่องเที่ยว 300 คน พบว่า 85% ของผู้ใช้ยืนยันว่าแผนการเดินทางที่ระบบสร้างให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการสูง

จากการสังเคราะห์ พบว่าทั้งสองงานสนับสนุนข้อสรุปสำคัญว่า แชตบอต ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวก แต่สามารถทำหน้าที่เป็น ตัวกลางในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยปรับแผนการท่องเที่ยวให้เหมาะสมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่าง AIML-based แชตบอต ของ Ali et al. (2023) และระบบ AI-integrated แชตบอต ของ Deshmukh et al. (2025) แสดงให้เห็นโอกาสในการพัฒนา Dino ให้รองรับ Natural Language Processing (NLP) ที่มีความฉลาดและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

2.2.3 การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว

Ma et al. (2025) ศึกษาการใช้ AI เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว (Traveler Engagement) และการจัดการจุดหมายปลายทาง (Destination Management) โดยใช้เทคนิค Heatmap Analytics และ Real-time Behavioral Tracking เพื่อระบุพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจสูง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าข้อมูลเชิงพฤติกรรมช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรและออกแบบแผนการตลาดที่ตอบโจทย์ได้มากขึ้น



ภาพที่ 7 แผนภาพ Heatmap แสดงข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Ma et al., 2025)

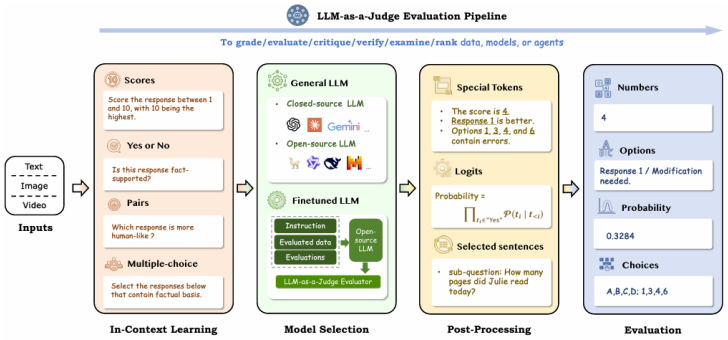
การวิเคราะห์ Heatmap ของข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้จากสามแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์แสดงในภาพข้างต้น สื่อถึงการกระจาย “ความเข้มข้นของการปฏิสัมพันธ์” ของผู้ใช้ในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ระบบแนะนำ การกำหนดราคาแบบไดนามิก ผลการค้นหา และหน้าโปรโมชัน

ขณะเดียวกัน Sousa et al. (2024) ทำการสำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวจำนวน 500 คน เกี่ยวกับการใช้ AI ในการวางแผนการเดินทางและการเข้าถึงข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 72% ของนักท่องเที่ยวเลือกใช้แพลตฟอร์มที่มี AI ในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และ 68% ยืนยันว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำ หากระบบสามารถปรับคำแนะนำให้เหมาะกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนบุคคล

การเปรียบเทียบสองงานนี้พบว่าทั้ง Ma et al. (2025) และ Sousa et al. (2024) ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ Data-driven Personalization และ Traveler Engagement แต่ต่างกันที่ Ma et al. (2025) มุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเพื่อช่วยองค์กรปรับปรุงโครงสร้างการจัดการ ขณะที่ Sousa et al. (2024) มุ่งสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนา Dino ควรผสมผสานข้อมูลทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดแพลตฟอร์มที่ ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้กำหนดนโยบาย

2.2.4 การประเมินผลด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ในฐานะผู้ประเมิน (LLM-as-a-Judge)

งานวิจัยสำรวจเชิงลึกโดย Gu et al. (2025) ได้วิเคราะห์ขีดความสามารถและความน่าเชื่อถือของกรอบการทำงานแบบ LLM-as-a-Judge อย่างเป็นระบบ โดยระบุว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่มีความสามารถในการตีความภาษาธรรมชาติและจำลองกระบวนการตัดสินใจได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ ส่งผลให้มีความยืดหยุ่นในการประเมินคำตอบเชิงคุณภาพที่มีลักษณะปลายเปิด (Open-ended Evaluation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหนือกว่าตัววัดผลเชิงสถิติแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการทดสอบระบบลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยดังกล่าวยังชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดและอคติแฝงของโมเดลภาษาในฐานะผู้ประเมิน เช่น อคติจากความยาวของคำตอบ (Verbosity Bias) อคติจากลำดับตัวเลือก (Position Bias) และความผันผวนของการให้คะแนน จึงเสนอกลไกเพิ่มความน่าเชื่อถือของการประเมินผ่านการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน (Rubrics) การใช้คำตอบอ้างอิงประกอบการตัดสิน (Reference-based Evaluation) และการประเมินซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยสถิติ ซึ่งช่วยเพิ่มระดับความสอดคล้องระหว่างการประเมินของโมเดลและมนุษย์ (Human Alignment) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 8 สถาปัตยกรรมกระบวนการประเมินผลและการประมวลผลคำตอบของ LLM-as-a-Judge (Gu et al., 2025)

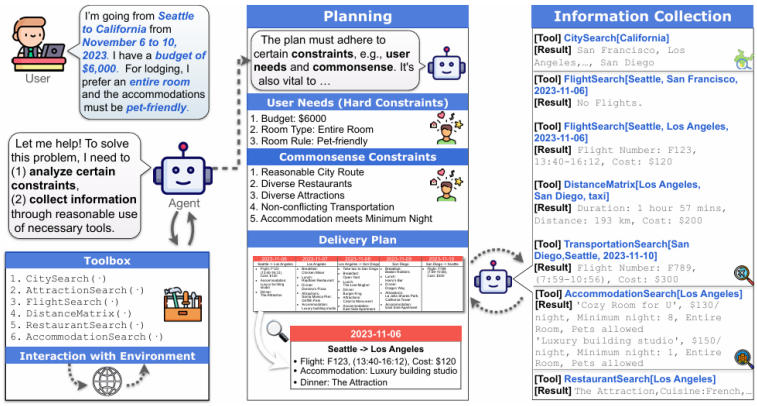
จากภาพข้างต้น แสดงกรอบแนวคิดกระบวนการประเมินแบบ LLM-as-a-Judge ซึ่งเริ่มต้นจากการรับโจทย์/คำสั่ง (Prompt/Query) และคำตอบที่ต้องการประเมิน (Candidate Response) ป้อนเข้าสู่โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมิน (Judge Model) โดยผ่านกลไกการกำหนดเกณฑ์ (Rubrics) และคำตอบอ้างอิง (Reference Answer) จากนั้นโมเดลจะสร้างกระบวนการวิเคราะห์เชิงตรรกะแบบ Chain-of-Thought (CoT) เพื่อให้เหตุผลรองรับ ก่อนส่งออกผลการประเมินในรูปแบบคะแนนเชิงปริมาณหรือการจัดอันดับคุณภาพ ซึ่งช่วยลดความผันผวนและเพิ่มความน่าเชื่อถือของการประเมินผลระบบตอบโต้

จากการวิเคราะห์งานวิจัยของ Gu et al. (2025) โครงงาน Dino จึงได้นำแนวคิด LLM-as-a-Judge มาประยุกต์ใช้ในส่วนการประเมินผลระบบตอบโต้และคำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โดยตระหนักถึงทั้งจุดเด่นด้านความรวดเร็วและข้อควรระวังเรื่องอคติของโมเดล ระบบจึงออกแบบให้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินความถูกต้องของเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นอย่างรัดกุม ร่วมกับการใช้กลไก Chain-of-Thought เพื่อบังคับให้โมเดลผู้ประเมินแสดงเหตุผลประกอบก่อนสรุปคะแนน ส่งผลให้กระบวนการวัดผลของโครงงานมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และรองรับการทดสอบในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.5 การประเมินผลและวัดประสิทธิภาพการวางแผนการเดินทางด้วย LLM

การประยุกต์ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ในระบบวางแผนการเดินทาง (Trip Planning) และระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญของโมเดลภาษาขนาดใหญ่คือการประมวลผลข้อจำกัดเชิงตรรกะที่ซับซ้อน การคำนวณตารางเวลาและงบประมาณผิดพลาด ตลอดจนการเกิดปัญหาการสร้างข้อมูลเท็จ ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดแนวทางการพัฒนากรอบการประเมินเพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบวางแผนการเดินทางด้วยปัญญาประดิษฐ์ในบริบทการใช้งานจริงอย่างเป็นระบบ

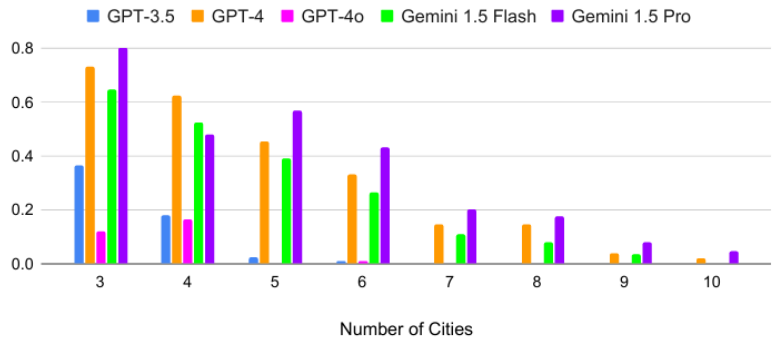
งานวิจัยของ Xie et al. (2024) ได้เสนอกรอบการประเมิน TravelPlanner ซึ่งเป็น Benchmark มาตรฐานสำหรับทดสอบขีดความสามารถของ AI Agents ในการวางแผนการเดินทางในโลกจริง งานวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นจากข้อจำกัดของการประเมินแบบดั้งเดิมที่มักวัดผลเฉพาะภารกิจการตอบคำถามสั้น ๆ ซึ่งไม่ครอบคลุมกระบวนการตัดสินใจหลายขั้นตอน (Complex Multi-step Tasks) โดยกำหนดให้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ทำหน้าที่ดึงข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ API กับฐานข้อมูลจำลอง แล้วนำมาประเมินความถูกต้องของแผนการเดินทาง (Pass Rate) ใน 3 มิติหลัก ได้แก่ ข้อจำกัดเชิงสภาพแวดล้อม (Environment Constraints) เพื่อตรวจสอบว่าสถานที่ เที่ยวบิน หรือโรงแรม มีอยู่จริงในฐานข้อมูลโดยไม่เกิดการหลอนข้อมูล ข้อจำกัดเชิงสามัญสำนึก (Commonsense Constraints) เพื่อประเมินความสมเหตุสมผลของตารางเวลาและข้อจำกัดตามเงื่อนไขผู้ใช้ (Hard Constraints) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านงบประมาณและเงื่อนไขเฉพาะบุคคล



ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดการประเมินการวางแผนการเดินทาง (Xie et al., 2024)

ผลการทดลองของ Xie et al. (2024) พบว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่ระดับนำส่วนใหญ่มีอัตราการผ่านเกณฑ์ซับซ้อนสมบูรณ์ต่ำกว่าร้อยละ 10 เนื่องจากมักพบปัญหาการคำนวณงบประมาณสะสมผิดพลาดและการจัดตารางเวลาที่ขัดกับสามัญสำนึก

ขณะเดียวกัน Zheng et al. (2024) จาก Google DeepMind ได้เสนอแนวทางการประเมิน NATURAL PLAN เพื่อทดสอบขีดความสามารถเชิงตรรกะและการวางแผน (Natural Language Planning) ของโมเดลภาษาขนาดใหญ่เมื่อต้องรับคำสั่งภาษาธรรมชาติที่มีข้อจำกัดเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่ซับซ้อน โดยไม่พึ่งพาการเรียกใช้เครื่องมือภายนอก แต่มุ่งเน้นการป้อนข้อมูลบริบทครบถ้วน (Full-Context) เพื่อประเมินความสามารถในการวางแผนการเดินทางเชื่อมโยงหลายเมือง (Multi-city Trips)



ภาพที่ 10 เปรียบเทียบแนวโน้มประสิทธิภาพของ LLM เมื่อระดับความซับซ้อนและจำนวนเมืองในแผนการเดินทางเพิ่มขึ้น (Zheng et al., 2024)

ผลการศึกษาของ Zheng et al. (2024) ชี้ให้เห็นว่าเมื่อจำนวนเมืองและข้อจำกัดเพิ่มขึ้นจาก 2 เมืองเป็น 5 ถึง 10 เมือง อัตราความถูกต้องในการสร้างแผนงานของโมเดลภาษาชั้นนำอย่าง GPT-4o และ Gemini 1.5 Pro จะลดลงอย่างรุนแรงจนเหลือต่ำกว่าร้อยละ 5 ซึ่งสะท้อนถึงข้อจำกัดของโมเดลภาษาในการประมวลผลข้อจำกัดเชิงตัวเลข เวลา และตรรกะซับซ้อนด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว

จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัยของ Xie et al. (2024) และ Zheng et al. (2024) โครงงาน Dino จึงได้นำแนวคิดการประเมินข้อจำกัด 3 ระดับ ได้แก่ ข้อจำกัดเชิงสภาพแวดล้อม ข้อจำกัดเชิงสามัญสำนึก และข้อจำกัดตามเงื่อนไขผู้ใช้ มาประยุกต์ใช้เป็นเกณฑ์ประเมินเชิงปริมาณในส่วนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบวางแผนการเดินทาง ควบคู่กับการนำแนวคิดการประเมินแบบ LLM-as-a-Judge และกลไก RAG มาใช้วัดผลความถูกต้องเชิงบริบทของระบบตอบโต้ เพื่อป้องกันการหลอนข้อมูล และส่งมอบแผนการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นที่มีความถูกต้อง สมเหตุสมผล และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.6 สรุปผลการเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัย	RAG / LLM	Recomm.	แชตบอต	Trip Planning
Banerjee et al. (2025)	✓	✓	–	–
Jyothi et al. (2025)	–	✓	–	✓
Ali et al. (2023)	–	–	✓	–
Deshmukh et al. (2025)	–	✓	✓	✓
Shao et al. (2025)	✓	–	–	✓
Barua & Kaiser (2024)	–	–	–	✓
โครงงานนี้ (Dino)	✓	✓	✓	✓

จากการวิเคราะห์งานวิจัยทั้ง 11 ชิ้น พบว่าแนวโน้มหลักของการวิจัยด้าน AI ในการท่องเที่ยว มุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นส่วนบุคคลมากขึ้น และการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม เมื่อสังเคราะห์เนื้อหาของงานวิจัย พบว่า ช่องว่างองค์ความรู้ที่สำคัญยังคงอยู่ในประเด็น การบูรณาการข้อมูลหลายระบบเข้าด้วยกัน กล่าวคือแต่ละงานมักมุ่งเน้นความสามารถเพียงด้านใดด้านหนึ่ง (การแนะนำ, แชตบอต, การวางแผนทริป, การประเมินผล หรือสถาปัตยกรรมระบบ) โดยยังไม่มีงานใดผสานทั้ง RAG-based Recommendation, แชตบอต แบบเรียลไทม์, ระบบวางแผนทริป และกรอบการประเมินผลแบบ LLM-as-a-Judge เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน นอกจากนี้ แม้ Xie et al. (2024) และ Zheng et al. (2024) จะได้สร้าง Benchmark ประเมินผลระดับสากลไว้แล้ว แต่กรอบการประเมินส่วนใหญ่ยังจำกัดอยู่ในข้อมูลระดับโลกหรือข้อมูลจำลอง ยังขาดการประยุกต์ใช้กับระบบท่องเที่ยวระดับพื้นที่ (Local Tourism) เช่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นช่องว่างที่โครงงาน Dino มุ่งเข้าไปแก้ไข นอกจากนี้ Sousa et al. (2024) และ Milton and Philosophers (2023) ยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้าน ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและธรรมาภิบาล ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ในงานวิจัยส่วนใหญ่

บทที่ 3
วิธีการดำเนินโครงงาน

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

การดำเนินงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก เพื่อให้การพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างมีระบบและครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี การจัดการข้อมูล การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ และการประเมินผลลัพธ์ โดยเนื้อหาในส่วนนี้อ้างอิงจากการออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบ (Prototype) ที่ดำเนินการจริงในงานวิจัย ได้แก่ เว็บแอปพลิเคชันแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นที่ประกอบด้วยระบบ แชตบอต ให้คำแนะนำและระบบวางแผนการเดินทางที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ร่วมกับเทคนิค RAG

3.1.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการ

(1) การศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์แนวคิด เทคนิค และเครื่องมือที่ทันสมัยในการพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยว (Tourism Recommender Systems: TRS) และระบบอัจฉริยะ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบระบบ

(1) การศึกษาระบบแนะนำการท่องเที่ยวและการวางแผนการเดินทาง: ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของระบบ TRS และวิวัฒนาการไปสู่ระบบที่พิจารณาหลายภาคส่วน (Multistakeholder Recommendation) โดยเฉพาะแนวโน้มการบูรณาการปัจจัยด้านความยั่งยืน (Sustainability) เข้าไปในการวางแผนการเดินทาง ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แนวคิดนี้ถูกนำมาใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการออกแบบเกณฑ์การให้คำแนะนำของระบบ กล่าวคือ การจัดลำดับและคัดเลือกสถานที่ในแผนการเดินทางของงานวิจัยนี้พิจารณาปัจจัยด้านงบประมาณ ระยะเวลา ความสนใจของผู้ใช้ และระยะทาง/เวลาการเดินทางระหว่างสถานที่ร่วมกัน โดยยังไม่ได้นำปัจจัยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณ (เช่น Carbon Footprint) มาใช้ในการคำนวณโดยตรงในต้นแบบปัจจุบัน

(2) การศึกษาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ: ศึกษานวัตกรรมที่ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) สำหรับการสร้างคำแนะนำและการตอบโต้กับผู้ใช้งาน โดยเน้นที่สถาปัตยกรรม RAG ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (Dynamic Data) โดยไม่จำเป็นต้องปรับจูนโมเดล LLM (Fine-tuning) ซ้ำทุกครั้งที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลง แนวคิดนี้ถูกนำไปประยุกต์ใช้จริงในทั้งส่วนของระบบ แชตบอต และระบบวางแผนการเดินทางของงานวิจัยนี้

(3) การศึกษาสถาปัตยกรรมระบบสำหรับแอปพลิเคชัน AI: ศึกษาแนวทางการออกแบบระบบแบบแยกส่วนบริการ (Service-Oriented / Microservices Architecture) ซึ่งช่วยให้แต่ละองค์ประกอบของระบบสามารถพัฒนา ทดสอบ และปรับขนาด (Scale) ได้อย่างเป็นอิสระต่อกัน อันเหมาะสมกับแอปพลิเคชัน AI ที่มีภาระการประมวลผลแตกต่างกันในแต่ละส่วน (เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ใช้ทรัพยากรสูงกว่าการให้บริการข้อมูลทั่วไป) แนวคิดนี้ถูกนำมาใช้เป็นหลักในการออกแบบระบบจริงของงานวิจัย

(2) การเก็บรวบรวมและเตรียมข้อมูล

การเตรียมข้อมูลถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบอัจฉริยะที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ

(1) การรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม: ข้อมูลหลักของระบบรวบรวมจาก Google Places API (New) ครอบคลุมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม/ที่พัก และร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยข้อมูลที่ดึงมาประกอบด้วยชื่อสถานที่ ประเภท/แท็ก พิกัดภูมิศาสตร์ คะแนนรีวิว ระดับราคา เวลาทำการ (รวมช่วงเวลาเปิด–ปิดแบบละเอียดรายวัน) และสถานะทางธุรกิจ (Business Status) การนำเข้าข้อมูลตั้งต้นดำเนินการผ่านสคริปต์ดึงและนำเข้าข้อมูล ส่วนการปรับปรุงภายหลังดำเนินการผ่านหน้าจอผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard) ที่พัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสถานที่ กิจกรรม และฐานความรู้ นำเข้าสถานที่จาก Google Places และสั่งซิงก์ข้อมูลที่มีอยู่ โดยล็อกฟิลด์ที่แก้ไขด้วยตนเองไว้ได้ ทั้งนี้การซิงก์เริ่มเมื่อผู้ดูแลระบบสั่งเท่านั้น มิใช่การซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ผู้ใช้แจ้งข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและเสนอกิจกรรมใหม่ผ่านระบบ โดยผู้ดูแลระบบเป็นผู้ตรวจสอบก่อนเผยแพร่

(2) การเตรียมและจัดเก็บข้อมูล:

(2.1) การทำความสะอาดและจัดรูปแบบข้อมูล (Data Preprocessing): ข้อมูลดิบที่รวบรวมมาจะถูกนำมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของระบบ (Normalizing) เช่น การรวมประเภทสถานที่ย่อยจาก Google ให้อยู่ในหมวดหมู่ภาษาไทยที่ระบบใช้งาน (เช่น ร้านอาหาร คาเฟ่ วัด พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ตลาด ที่พัก) และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล

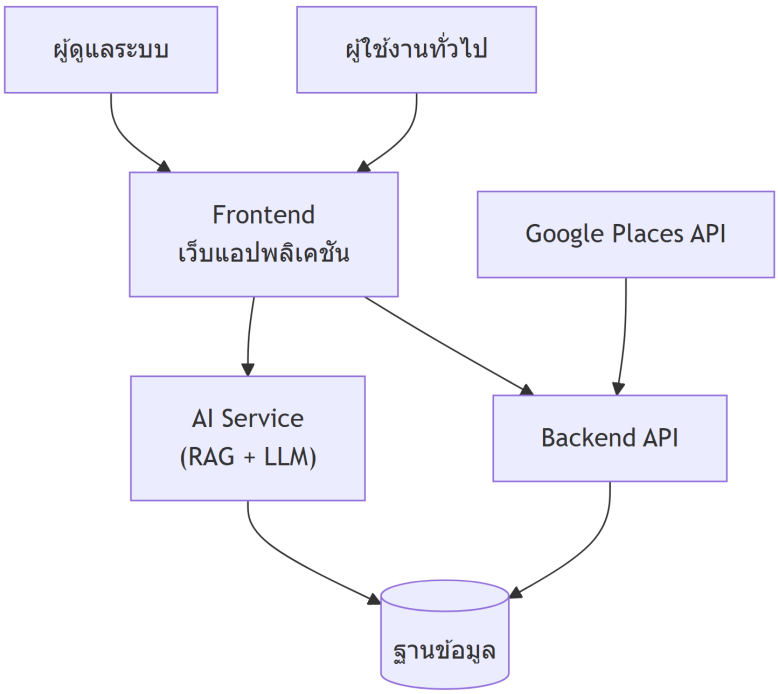
(2.2) การแบ่งส่วนข้อมูลและการสร้างเวกเตอร์ (Chunking and Vector Embeddings): สำหรับการใช้งานร่วมกับ RAG ข้อมูลแต่ละรายการ (สถานที่ กิจกรรม และเนื้อหาในฐานความรู้) จะถูกแปลงเป็นเวกเตอร์ฝังตัว (Vector Embeddings) ด้วยโมเดล paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 (384 มิติ) ซึ่งประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครื่อง (Local Inference) ผ่านไลบรารี sentence-transformers เมื่อมีการนำเข้าหรือแก้ไขข้อมูล ระบบจะล้างเวกเตอร์เดิมของรายการนั้น และคำนวณเวกเตอร์ใหม่เมื่อผู้ดูแลระบบสั่งสร้างดัชนีใหม่ (Reindex) จากหน้าจอผู้ดูแลระบบ

(2.3) การจัดเก็บในฐานข้อมูลเวกเตอร์: เวกเตอร์ที่สร้างขึ้นจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล PostgreSQL ตัวเดียวกับที่จัดเก็บข้อมูลหลักของระบบ โดยอาศัยส่วนขยาย pgvector ในการจัดเก็บและคำนวณค่าความคล้ายคลึงเชิงมุม (Cosine Similarity) การเลือกใช้ฐานข้อมูลเดียวกันแทนการติดตั้งฐานข้อมูลเวกเตอร์แยกต่างหาก ช่วยลดความซับซ้อนของระบบในระยะต้นแบบ และยังคงประสิทธิภาพการค้นคืนที่เพียงพอสำหรับขนาดข้อมูลของกรณีศึกษานี้

3.1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบที่พัฒนาและรันแยกจากกัน (Independent Services) ได้แก่ ส่วนเว็บแอปพลิเคชัน (Frontend) ส่วนบริการข้อมูลหลัก (Backend API) และส่วนบริการปัญญาประดิษฐ์ (AI Service) ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบ แชตบอต และระบบวางแผนการเดินทาง

(1) การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ: ระบบที่พัฒนาในงานวิจัยนี้ใช้แนวทางสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservices Architecture) ซึ่งประกอบด้วย 3 บริการหลักที่เป็นอิสระต่อกัน คือ Frontend Service, Backend API Service และ AI Service สื่อสารระหว่างกันผ่าน RESTful API เท่านั้น โดยรายละเอียดเทคโนโลยีและหน้าที่ของแต่ละบริการอธิบายไว้ในบทที่ 4 หัวข้อสถาปัตยกรรมของระบบ

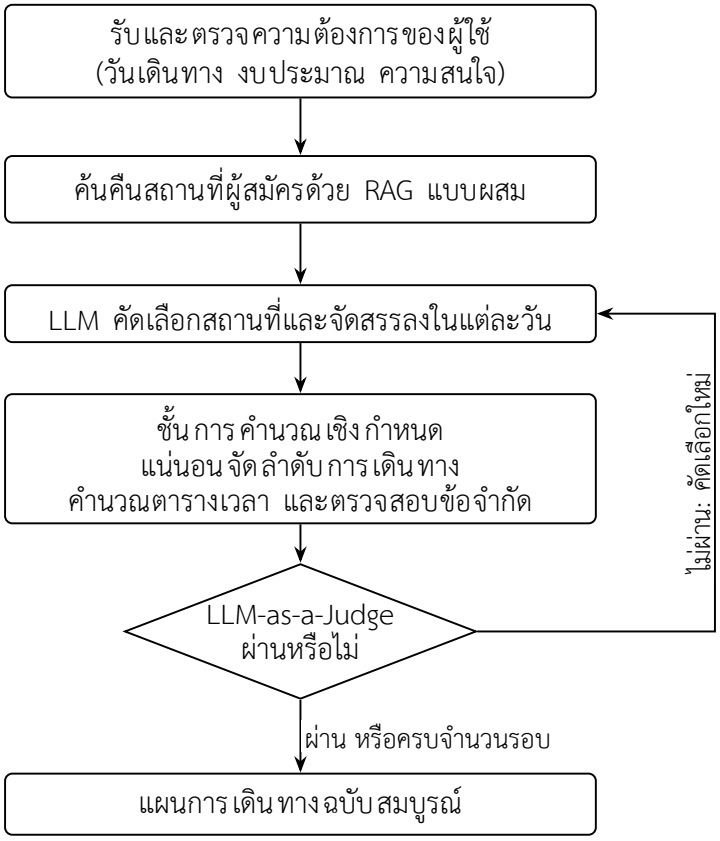


ภาพที่ 11 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบของงานวิจัย

(2) การออกแบบ UX/UI ของเว็บแอปพลิเคชัน: กำหนดโฟลว์การใช้งาน (User Flow) ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ การป้อนความต้องการท่องเที่ยว ไปจนถึงการรับแผนการเดินทางที่ระบบสร้างให้ ออกแบบหน้าจอสำคัญ เช่น หน้าแรก หน้ารายละเอียดสถานที่/กิจกรรม หน้าแบบฟอร์มวางแผนทริป และหน้าแสดงผลแผนการเดินทาง โดยยึดหลักการออกแบบที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

3.1.3 พัฒนาระบบ

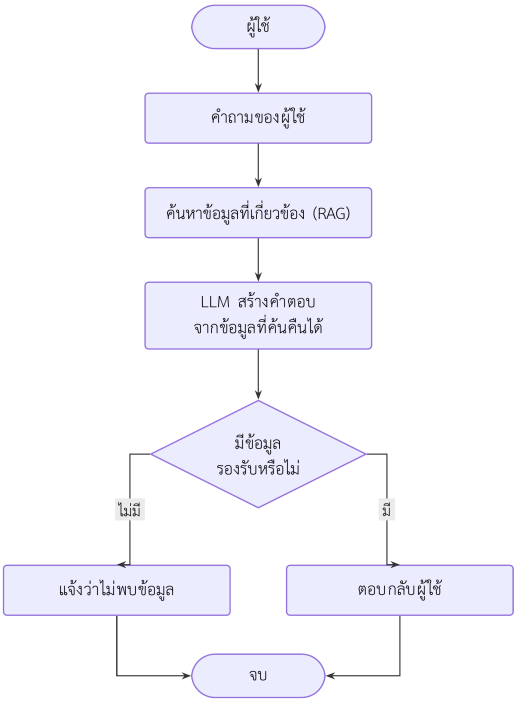
(1) การพัฒนาระบบวางแผนการเดินทาง (Trip Planning): ระบบวางแผนการเดินทางใช้กลไก LLM ร่วมกับ RAG และชั้นการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอน (Deterministic Computation Layer) ทำงานร่วมกันเป็นกลไกหลักในการสร้างแผนการเดินทาง โดยมีขั้นตอนดังนี้



ภาพที่ 12 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบวางแผนการเดินทาง

ระบบประมวลผลตามลำดับ 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ (Query Understanding) การค้นคืนสถานที่ผู้สมัครด้วยเทคนิค RAG แบบผสม (Candidate Retrieval) การให้ LLM คัดเลือกสถานที่และจัดสรรลงในแต่ละวันโดยอ้างอิงเฉพาะสถานที่ผู้สมัครที่ให้ไป (Prompt Construction & Generation) และการจัดลำดับการเดินทาง คำนวณตารางเวลา และตรวจสอบข้อจำกัดด้วยชั้นการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอนที่ทำงานอิสระจาก LLM (Guardrails / Constraint Verification) ทั้งนี้ LLM ไม่ได้เป็นผู้กำหนดลำดับหรือเวลาของแผน หน้าที่ดังกล่าวเป็นของชั้นการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอนทั้งหมด หลังจากนั้นแผนที่จัดตารางเวลาแล้วจะถูกตรวจคุณภาพการคัดเลือกสถานที่ด้วยกลไก LLM-as-a-Judge หากไม่ผ่านระบบจะวนกลับไปให้ LLM คัดเลือกใหม่ภายในจำนวนรอบที่กำหนด

(2) การพัฒนาระบบ แชตบอต และระบบแนะนำ (Chatbot and Recommendation System):



ภาพที่ 13 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบ แชตบอต และระบบแนะนำ

ระบบประมวลผลคำถามของผู้ใช้ผ่าน 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การเขียนคำถามใหม่จากประวัติการสนทนาและค้นคืนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสถานที่ ฐานความรู้ และกิจกรรมด้วยเทคนิค RAG แบบผสม (Information Retrieval) การให้ LLM สังเคราะห์คำตอบแบบทยอยแสดงผลพร้อมกลไกป้องกันการตอบข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานรองรับ (Response Generation with Hallucination Guard) และการแสดงการ์ดสถานที่หรือกิจกรรมแนะนำจากผลการค้นคืน เฉพาะแหล่งข้อมูลที่คำตอบอ้างถึง (Recommendation)

(3) การพัฒนา Frontend: พัฒนาด้วยเฟรมเวิร์ก React ร่วมกับเครื่องมือ Vite เพื่อสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่โต้ตอบได้และรองรับการใช้งานข้ามอุปกรณ์ (Responsive Web Design) ทั้งบน Desktop, Tablet และ Mobile

(4) การพัฒนา Backend และการเชื่อมต่อกับบริการต่าง ๆ: ออกแบบ RESTful API สำหรับดึงข้อมูลจากบริการวางแผนการเดินทาง ระบบแนะนำ และข้อมูลกิจกรรม/สถานที่ พัฒนาหน้าจอสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard) เพื่อจัดการข้อมูลสถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ และรหัส QR สำหรับระบบสะสมคะแนน รวมถึงระบบบัญชีผู้ใช้ที่ยืนยันตัวตนด้วยเซสชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ คิวตรวจสอบรายงานและคำขอจากผู้ใช้ และเครื่องมือบริหารบัญชีและพอยท์

(5) การทดสอบด้านการใช้งาน (Usability Testing): ทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย (นักศึกษา/นักท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น) โดยใช้เกณฑ์ประเมินด้านความง่ายในการใช้งาน ความพึงพอใจและความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูล

3.1.4 ทดสอบและประเมินผล

(1) การทดสอบระบบวางแผนการเดินทาง: ทดสอบ 2 ระดับ ระดับแรกเป็นชุดทดสอบอัตโนมัติ (Unit Test) ของ Judge, Trip Planner และ Scheduler ที่จำลองคำตอบของ LLM (Mock) เพื่อตรวจว่าการคัดเลือกสถานที่ การจัดตารางเวลา และการตัดสินผ่านของ Judge ทำงานตามที่ออกแบบ ระดับที่สองเป็นการทดลองแบบออฟไลน์ที่เรียกโมเดลจริงเพื่อเปรียบเทียบ Prompt ของตัวสร้างแผน ด้วยกรณีทดสอบที่กำหนดตายตัว และวัดผลด้วยตัวชี้วัด Pass Rate ที่ปรับจากกรอบแนวคิด TravelPlanner (Xie et al., 2024) 3 ตัว คือ Environment (แผนไม่มีรหัสสถานที่ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลหรือซ้ำกัน ซึ่งใช้ยืนยันกลไกป้องกัน Hallucination) Hard (สถานที่ที่ผู้ใช้กำหนดว่าต้องไปอยู่ครบในแผนสุดท้าย) และ Commonsense (ทุกวันมีมื้ออาหาร และไม่เลือกสถานที่ที่ปิดในวันนั้น) ร่วมกับคะแนน 1–5 จาก LLM ผู้ประเมินที่แยกจาก Judge ในระบบจริง ใน 5 ด้าน ได้แก่ ความตรงกับความสนใจ ความตรงกับเงื่อนไข ความหลากหลาย ความสอดคล้องกันภายในแต่ละวัน และคุณภาพของการเลือกสถานที่

(2) การทดสอบแชตบอต: ใช้ชุดคำถามมาตรฐาน (Golden Set) ที่เรียกโมเดลจริงเพื่อตรวจสอบเชิงโครงสร้างของคำตอบ ร่วมกับผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ด้านแชตบอตจากแบบสอบถาม

(3) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้: ใช้แบบสอบถามในระบบที่ผู้ใช้ตอบหลังทดลองใช้งาน ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 16 ข้อใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการทำงานของระบบ ด้านแชตบอต AI ด้านการวางแผนเที่ยวด้วย AI ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านการออกแบบและประสิทธิภาพ และด้านความพึงพอใจโดยรวม พร้อมคำถามปลายเปิด และแปลผลค่าเฉลี่ยด้วยเกณฑ์ช่วงกว้าง 0.80 (Best, 1981) รายละเอียดของเครื่องมือและเกณฑ์อยู่ในหัวข้อการทดสอบระบบของบทที่ 4

3.1.5 ปรับปรุงและสรุปผล

(1) การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโมเดล: เปรียบเทียบผลการประเมินที่ได้จากหัวข้อการทดสอบและประเมินผล โดยเน้นการวิเคราะห์เชิงลึก 2 ส่วน คือ Trip Planning วิเคราะห์ว่าการผสานกลไก LLM เข้ากับชั้นการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอน (Deterministic Backstop) ภายใต้สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนบริการ สามารถยกระดับคุณภาพของแผนการเดินทาง (Itinerary Quality) ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เมื่อเทียบกับแนวทางที่ใช้ LLM สร้างแผนโดยไม่มีชั้นตรวจสอบเพิ่มเติม; และ แชตบอต วิเคราะห์ว่ากลไก RAG ร่วมกับการค้นคืนแบบผสม (Hybrid Search) ช่วยให้ระบบให้คำแนะนำที่ถูกต้องและมีความเกี่ยวข้องของคำตอบสูงขึ้นโดยไม่เพิ่มอัตราการเกิด Hallucination หรือไม่ เมื่อเทียบกับแนวทางค้นคืนด้วยความคล้ายคลึงเชิงเวกเตอร์เพียงอย่างเดียว

(2) การวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมและการยอมรับของผู้ใช้: วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยพิจารณาว่าผู้ใช้รับรู้ถึงประโยชน์หลักของการใช้ AI อย่างไร (เช่น การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น การได้รับแผนการเดินทางที่ตรงความต้องการโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลเอง เวลาที่ใช้ในการวางแผนสั้นลง) และระบุข้อกังวลหลักของผู้ใช้ (เช่น ความถูกต้องของข้อมูลที่ AI ให้ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล การพึ่งพาเทคโนโลยีสูง) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปสู่การปรับปรุงความโปร่งใสของระบบ (เช่น การแสดงแหล่งที่มาของคำแนะนำ) และการสร้างความเชื่อมั่นในระบบ

(3) การสรุปผลและข้อเสนอแนะ: สรุปผลลัพธ์หลักที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการบูรณาการ LLM และเทคนิค RAG เข้ากับสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนบริการในการวางแผนการเดินทางและการแนะนำการท่องเที่ยว พร้อมระบุข้อจำกัดที่พบในงานวิจัย ได้แก่ (1) ปัญหา Cold-start สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่มีประวัติความสนใจ (2) ขนาดชุดข้อมูลที่จำกัดเฉพาะพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (3) มาตรการด้านความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันที่ยังไม่ครบถ้วน เช่น นโยบาย Content Security Policy และการล็อกบัญชีหลังเข้าสู่ระบบผิดซ้ำ จากข้อจำกัดดังกล่าว งานวิจัยนี้เสนอแนวทางสำหรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคต ได้แก่ การขยายขอบเขตให้ครอบคลุมตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนเชิงปริมาณที่ยังไม่ได้นำมาใช้ในต้นแบบปัจจุบัน (เช่น Carbon Footprint จากการเดินทาง และผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการท้องถิ่น) การเสริมสถาปัตยกรรมด้วย API Gateway และ Message Broker เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบ การเสริมมาตรการความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน และการพัฒนาไปสู่ระบบแนะนำแบบสนทนาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น (Conversational Recommender System) ที่สามารถปรับแผนการเดินทางแบบโต้ตอบกับผู้ใช้ได้แบบต่อเนื่อง

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

3.2.1 ฮาร์ดแวร์

ระบบที่ให้บริการจริงทำงานบนเซิร์ฟเวอร์เสมือน (Virtual Private Server: VPS) แพ็กเกจ VPS-1 ของ OVHcloud เพียงเครื่องเดียว ซึ่งรันบริการ Frontend, Backend และ AI Service รวมถึงการสร้างเวกเตอร์ฝังตัวแบบประมวลผลในเครื่อง ผ่าน Docker Compose โดยมี Caddy ทำหน้าที่ส่งต่อคำขอ ส่วนฐานข้อมูลและรูปภาพใช้บริการภายนอก (Supabase และ Cloudinary) จึงไม่ได้ใช้ทรัพยากรของเครื่องนี้ รายละเอียดของเครื่องแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ให้บริการระบบ

รายการ	**รายละเอียด**
ผู้ให้บริการและแพ็กเกจ	OVHcloud VPS-1
หน่วยประมวลผล	2 vCores
หน่วยความจำ	4 GB RAM
พื้นที่จัดเก็บ	40 GB SSD NVMe พร้อมสำรองข้อมูลรายวัน (เก็บย้อนหลัง 24 ชั่วโมง)
เครือข่าย	แบนด์วิดท์สาธารณะ 500 Mbps ไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล
ค่าบริการ	180 บาทต่อเดือน

3.2.2 ซอฟต์แวร์

เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานแสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 รายการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

ลำดับ	ซอฟต์แวร์	วัตถุประสงค์
1	React (Vite)	พัฒนา Frontend Service (Web)
2	Node.js (Express)	พัฒนา Backend API Service หลัก
3	Python (FastAPI)	พัฒนา AI Service สำหรับระบบ แชตบอต และระบบวางแผนการเดินทาง (RAG)
4	PostgreSQL (Supabase) + pgvector	จัดเก็บข้อมูลหลักของระบบและเวกเตอร์ฝังตัว (Vector Embeddings) สำหรับ RAG ในฐานข้อมูลเดียวกัน
5	sentence-transformers (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2)	สร้าง เวก เตอร์ ฝัง ตัว แบบ ประมวล ผล ใน เครื่อง (Local Inference)
6	gemini-3.8-flash (ผ่าน Vertex AI ของ Google Cloud)	โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) สำหรับแชตบอต การวางแผนทริป การตรวจคุณภาพแผน (Judge) การดึงข้อมูลกิจกรรมจากโพสต์ และการร่างคำอธิบายสถานที่
7	Google Places API	ดึงข้อมูลตั้งต้น (Data Seeding) ของสถานที่ท่องเที่ยว
8	Cloudinary	จัด เก็บ และ ส่ง มอบ รูปภาพ ของ สถาน ที่ กิจกรรม และของรางวัล
9	Docker Compose และ Caddy	รวมบริการทั้งสามส่วนบนเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียว พร้อมใบรับรอง HTTPS และการส่งต่อคำขอ
10	GitHub Actions	ตรวจสอบการสร้างและทดสอบโค้ด และสั่งปรับปรุงระบบบนเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ
11	claude-sonnet-5.5, gpt-5.6-terra และ deepseek-v4-pro	LLM ผู้ประเมินอิสระในการทดลองเปรียบเทียบ Prompt ของระบบวางแผนการเดินทางแบบออฟไลน์ โดย claude-sonnet-5.5 เป็นผู้ประเมินหลัก ส่วนอีกสองตัวใช้วิเคราะห์ความไวของผล (ไม่ได้ใช้ในระบบที่ให้บริการจริง)

3.2.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและให้บริการระบบ นับถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2569 แสดงดังตารางที่ 4 บริการที่ใช้แพ็กเกจฟรีได้แก่ ฐานข้อมูล Supabase บริการจัดเก็บรูปภาพ Cloudinary และ Serper API ส่วนค่าใช้ Vertex AI ชำระด้วยเครดิตทดลองใช้ฟรี (Free Trial Credits) ของ Google Cloud จึงไม่ได้ชำระเป็นเงินจริง เงินที่คณะผู้จัดทำชำระจริงจึงมีเพียงค่าเซิร์ฟเวอร์และค่าโดเมน รวม 560 บาท

ตารางที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ข้อมูลถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2569)

รายการ	**ผู้ให้บริการ**	**ช่วงเวลา**	**บาท**
เซิร์ฟเวอร์ เสมือน (VPS) สำหรับ Frontend, Backend และ AI Service	OVHcloud	ก.ย.–ต.ค. 2569 (2 เดือน เดือนละ 180 บาท)	360.00
โดเมน dinokhonkaen.app	Cloudflare	ค่าจดทะเบียนโดเมน	200.00
LLM gemini-3.8-flash ผ่าน Vertex AI	Google Cloud	ต.ค.2569 (ชำระด้วยเครดิตทดลองใช้ฟรี)	139
ฐาน ข้อมูล (Supabase), รูปภาพ (Cloudinary) และ Serper API	–	แพ็กเกจฟรี	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด			**695.24**
ชำระเป็นเงินจริง (ไม่รวมส่วนที่ใช้เครดิต)			**560.00**

3.3 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงงานแสดงดังตารางที่ 5 โดยช่องที่แรเงาหมายถึงเดือนที่ดำเนินงานในขั้นตอนนั้น

ตารางที่ 5 แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

	ปี 2569				
การดำเนินงาน	6	7	8	9	10
1. การศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	■				
2. การ เก็บ รวบรวม และ เตรียม ข้อมูล	■	■			
3. การออกแบบและพัฒนาระบบ		■	■		
4. การ ทดสอบ และ ประเมิน ผล ระบบ			■	■	■
5. การวิเคราะห์และสรุปผล					■

จากตารางที่ 5 การดำเนินงานเริ่มจากการศึกษาวรรณกรรมและเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2569 ตามด้วย การ ออกแบบ และ พัฒนา ระบบ ใน เดือน กรกฎาคม–สิงหาคม การ ทดสอบ และ ประเมิน ผล ระบบ ใน เดือน สิงหาคม–ตุลาคม และ ปิด ท้าย ด้วย การ วิเคราะห์และสรุปผลในเดือนตุลาคม 2569

บทที่ 4

การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ

บทนี้รายงานผลการดำเนินงานตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ระบบเพื่อกำหนดปัญหาและความต้องการ ต่อด้วยการออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรม และการทดสอบระบบ ตามลำดับ เนื้อหาแต่ละหัวข้อสืบเนื่องจากหัวข้อก่อนหน้า กล่าวคือ ความต้องการที่วิเคราะห์ได้ถูกแปลงเป็นกรณีใช้งาน กรณีใช้งานถูกนำไปออกแบบเป็นสถาปัตยกรรม ฐานข้อมูล และส่วนเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ และสิ่งที่ออกแบบถูกพัฒนาและทดสอบเทียบกลับกับความต้องการชุดเดิม เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ ผู้วิจัยกำหนดรหัสอ้างอิงข้ามหัวข้อไว้ 3 ชุด ได้แก่ รหัสความต้องการ (FR และ NFR) รหัสกรณีใช้งาน (UC) และรหัสกรณีทดสอบ (TC)

4.1 การวิเคราะห์ระบบ

4.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาและการทำงานเดิม

(1) ปัญหาการวางแผนการท่องเที่ยว

ปัญหา สำคัญ ใน ปัจจุบัน คือ การ เข้า ถึง ข้อมูล การ ท่อง เที่ยว ที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ หน่วยงานราชการ เพจโซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันทั่วไป นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่งมักพบปัญหาว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย นอกจากนี้ แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันมิได้ถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบ ทำให้นักท่องเที่ยวประสบความยากลำบากในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับความสนใจและงบประมาณของตนเอง

(2) การทำงานเดิม

กระบวนการทำงานแบบดั้งเดิม กำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องดำเนินการสืบค้นและประมวลผลข้อมูลด้วยตนเองผ่านขั้นตอนที่มีความซับซ้อนและใช้เวลามาก ดังนี้

(1) การสืบค้นข้อมูล นักท่องเที่ยวทำการค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่แยกส่วนกันและไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ

(2) การตรวจสอบเส้นทางและระยะเวลา นักท่องเที่ยวต้องนำรายการสถานที่ที่สนใจไปสืบค้นต่อในระบบภูมิสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันแผนที่ เพื่อคำนวณระยะทางและประเมินระยะเวลาในการเดินทาง

(3) การจัดตารางเวลาและงบประมาณ นักท่องเที่ยวต้องทำการคำนวณค่าใช้จ่ายและจัดลำดับแผนการเดินทางด้วยตนเอง ซึ่งมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและสร้างความยุ่งยากในเชิงปฏิบัติ

4.1.2 ความต้องการของระบบ

การวิเคราะห์ความต้องการของระบบถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ความต้องการเชิงหน้าที่ที่ระบบต้องตอบสนองต่อผู้ใช้งาน และความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ซึ่งเป็นตัวกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของระบบ

(1) ความต้องการเชิงฟังก์ชัน

ความต้องการในส่วนนี้ระบุถึงฟังก์ชันการทำงานหลักที่ระบบแอปพลิเคชันศูนย์กลางการท่องเที่ยวต้องสามารถดำเนินการได้ เพื่อรองรับการใช้งานของนักท่องเที่ยวและผู้ดูแลระบบ แสดงดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)

รหัส	ชื่อความต้องการ	รายละเอียดความต้องการ
FR-01	ระบบจัดการและแสดงผลข้อมูลการท่องเที่ยว	ระบบต้องสามารถแสดงรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม และอนุญาตให้นักท่องเที่ยวค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่ได้
FR-02	ระบบสร้างแผนการเดินทางอัตโนมัติ	ระบบต้องรับข้อมูลเงื่อนไขจากผู้ใช้ ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ ความสนใจ งบประมาณ ความเร็วของทริป และประมวลผลเพื่อสร้างแผนการเดินทางที่จัดเรียงลำดับสถานที่และเวลาได้อย่างเหมาะสมแบบอัตโนมัติ
FR-03	ระบบผู้ช่วยเสมืออัจฉริยะ (Chatbot)	ระบบต้องมีแชตบอตที่ขับเคลื่อนด้วย LLM เพื่อรับคำสั่ง วิเคราะห์บริบท และโต้ตอบให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวกับผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์
FR-04	ระบบจัดการส่วนหลังบ้าน (Back-office)	ระบบต้องมีส่วนให้ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่ม แก้ไข ลบ และเปิดหรือปิดการแสดงผลข้อมูลสถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ และรูปภาพประกอบ รวมถึงดูสถิติการใช้งานและบริหารบัญชีผู้ใช้
FR-05	ระบบสะสมและแลกพอยท์ (QR & Rewards)	ผู้ดูแลระบบต้องผูก QR Code เข้ากับสถานที่พร้อมกำหนดจำนวนพอยท์ รัศมีที่อนุญาตให้สแกน และวันหมดอายุ ได้ นักท่องเที่ยวต้องสแกน QR ณ สถานที่จริงเพื่อสะสมพอยท์ และเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการแลกของรางวัลให้ที่เคาน์เตอร์โดยตัดพอยท์และสต็อกพร้อมกัน
FR-06	ระบบช่วยจัดการเนื้อหาด้วย AI (AI-Assisted Content)	ระบบต้องมีเครื่องมือช่วยผู้ดูแลระบบ ได้แก่ การดึงข้อมูลกิจกรรมจากข้อความโพสต์ (เช่น Facebook) มาเติมฟอร์มอัตโนมัติด้วย LLM และการสร้างคำอธิบายสถานที่แบบเจาะจงรายสถานที่ด้วย AI

ตารางที่ 6 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements) (ต่อ)

รหัส	ชื่อความต้องการ	รายละเอียดความต้องการ
FR-07	ระบบบัญชีผู้ใช้ (User Account)	ระบบต้องรองรับการสมัครสมาชิกด้วยอีเมล พร้อมการยืนยันอีเมล การเข้าและออกจากระบบ การตั้งรหัสผ่านใหม่ การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและรูปประจำตัว การเปลี่ยนอีเมลและรหัสผ่าน และการลบบัญชีด้วยตนเอง
FR-08	ระบบ รายงาน ข้อมูล และ คำขอ เพิ่ม กิจกรรม (Crowdsourced Updates)	ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบต้องแจ้งข้อมูลสถานที่หรือกิจกรรมที่คลาดเคลื่อนได้ และต้องส่งคำขอเพิ่มกิจกรรมใหม่พร้อมรูปภาพได้ โดยผู้ดูแลระบบตรวจสอบและตอบรับผ่านคิวตรวจสอบก่อนข้อมูลปรากฏในระบบ
FR-09	ระบบ บำรุง รักษา ข้อมูล สถาน ที่ (Place Data Maintenance)	ผู้ดูแลระบบต้องค้นหาและนำเข้าสถานที่จาก Google Places ได้ ซิงก์ข้อมูลสถานที่เดิมให้ตรงกับต้นทางเป็นรายแห่งหรือเป็นชุดงาน และล็อกฟิลด์ที่แก้ไขด้วยตนเองไม่ให้ถูกเขียนทับ
FR-10	ระบบ สำรวจ ความ พึง พอใจ (Satisfaction Survey)	ระบบต้องมีแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้ใช้ตอบได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ และต้องให้ผู้ดูแลระบบดูสรุปผลรายด้านและส่งออกข้อมูลได้

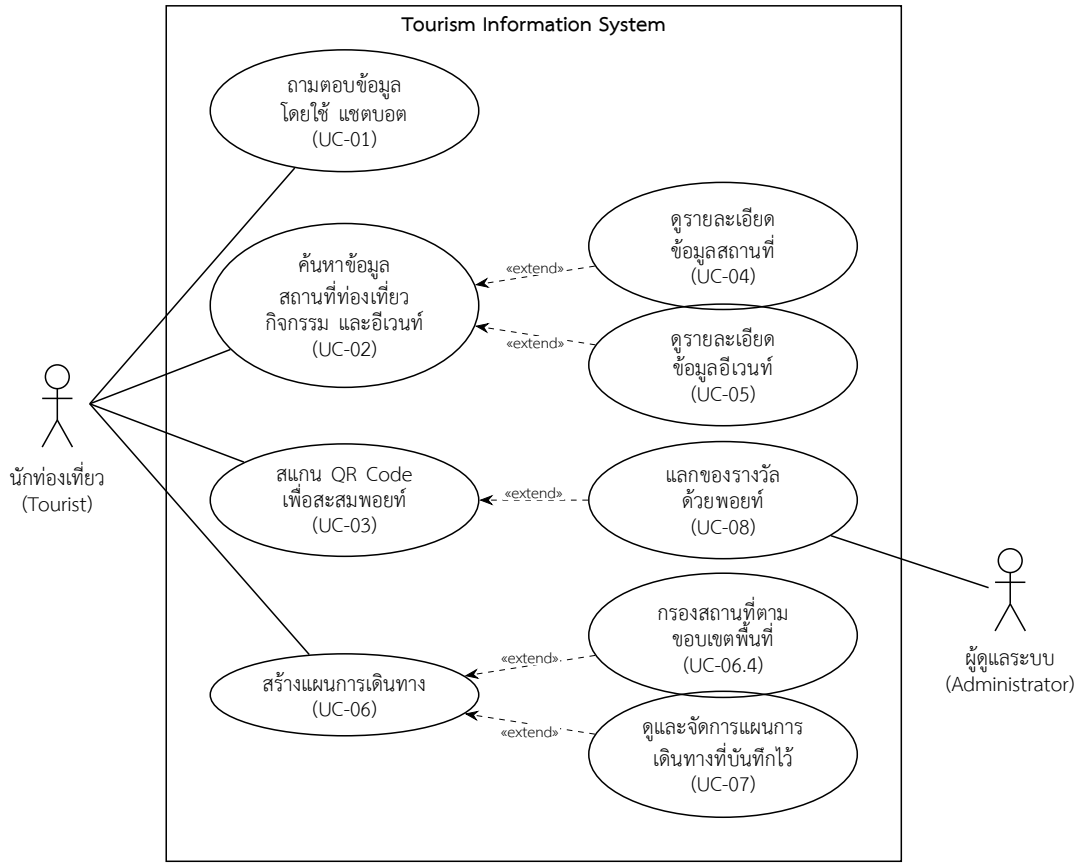
(2) ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน

ความต้องการส่วนนี้ครอบคลุมถึงข้อจำกัดทางสถาปัตยกรรมและคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้ระบบปัญญาประดิษฐ์และซอฟต์แวร์ทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ แสดงดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

รหัส	ชื่อความต้องการ	รายละเอียดความต้องการ
NFR-01	สถาปัตยกรรมและการรองรับการขยายตัว	ระบบต้องได้รับการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส เพื่อให้แต่ละส่วนทำงานแยกกันอย่างอิสระ และรองรับการขยายตัว (Scalability) เมื่อมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น
NFR-02	ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ AI	ระบบ LLM ต้องมีกลไกลดการบิดเบือนข้อมูล (Hallucination) โดยทำงานร่วมกับระบบสืบค้นข้อมูล เพื่อบังคับให้อ้างอิงคำตอบจากฐานข้อมูลของระบบเป็นหลัก
NFR-03	ประสิทธิภาพในการตอบสนอง (Performance)	ระบบต้องมีความหน่วงเวลา (Latency) ในการประมวลผลและส่งกลับคำตอบจากแชตบอตในระดับที่ต่ำ เพื่อให้การสนทนากับผู้ใช้เป็นไปอย่างราบรื่น
NFR-04	ความปลอดภัยของข้อมูล (Security)	ระบบต้องตรวจสอบการยืนยันตัวตน (Authentication) และสิทธิ์การเข้าถึง (Authorization) ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทุกคำขอ เก็บรหัสผ่านในรูปแบบแฮช จำกัดอัตราคำขอของเส้นทางที่เสี่ยงต่อการถูกใช้งานผิดวัตถุประสงค์ และไม่เปิดสิทธิ์เขียนฐานข้อมูลโดยตรงแก่ผู้ใช้สาธารณะ
NFR-05	ความพร้อมใช้งานและการปรับปรุงระบบ (Deployability)	ระบบต้องให้บริการทุกส่วนภายใต้ชื่อโดเมนเดียวผ่าน HTTPS และต้องปรับปรุงเวอร์ชันบนเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยขั้นตอนอัตโนมัติ โดยตรวจสอบว่าบริการตอบสนองได้หลังการปรับปรุงทุกครั้ง

4.1.3 Use Case Diagram และรายละเอียด



ภาพที่ 14 Tourist Use Case Diagram

นักท่องเที่ยว เป็นผู้ใช้งานระดับทั่วไปของระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับระบบเพื่อสืบค้นข้อมูลและวางแผนการเดินทางตามความต้องการของตนเอง ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงลึก ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขหรือความสนใจ สร้างแผนการเดินทางด้วยตนเอง และโต้ตอบกับระบบแชตบอตเพื่อสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้แบบเรียลไทม์ เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ผู้ใช้ยังสะสมและแลกพอยท์ จัดการบัญชีของตนเอง แจ้งข้อมูลที่คลาดเคลื่อน และเสนอกิจกรรมใหม่ให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาได้ รายละเอียดเชิงลึกของแต่ละฟังก์ชันแสดงในตารางที่ 8–16 และตารางที่ 17–22

ตารางที่ 8 Use Case UC-01: ถามตอบข้อมูลโดยใช้ แชตบอต

Use Case ID	UC-01
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวสามารถโต้ตอบเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สถานที่ กิจกรรมต่าง ๆ หรือฐานความรู้ที่ระบบมี ผ่านอินเทอร์เฟซแชตบอต โดยระบบจะส่งข้อความไปประมวลผลผ่านระบบเพื่อสร้างคำตอบที่ถูกต้องและเป็นธรรมชาติ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ไม่มี
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวพิมพ์คำถามหรือข้อความลงในช่องแชทและกดส่ง 2. ระบบรับข้อความและส่งต่อไปยังระบบ 3. ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติและส่งคำตอบกลับมา (API Response) 4. ระบบแสดงผลคำตอบบนหน้าจอแชตบอตให้นักท่องเที่ยวรับทราบ
กระแสทางเลือก	3a. หากไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้ ระบบจะแสดงข้อความขออภัยและให้ผู้ใช้งานลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
เงื่อนไขภายหลัง	ข้อมูลการโต้ตอบถูกแสดงผลบนหน้าจอ แสดงประวัติการสนทนา และระบบพร้อมรับคำถามถัดไป

ตารางที่ 9 Use Case UC-02: ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และอีเวนท์

Use Case ID	UC-02
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวสามารถสืบค้นข้อมูลด้านการท่องเที่ยวภายในระบบ โดยระบุคำค้นหาหรือตัวกรองที่ต้องการ เพื่อดูรายการสถานที่ กิจกรรม หรืออีเวนท์ที่สอดคล้องกับความสนใจ
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวอยู่ในหน้าแรก หรือหน้าสำหรับค้นหาข้อมูลของระบบ
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวระบุคำค้นหา หรือเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ (สถานที่, อีเวนท์) 2. ระบบตรวจสอบเงื่อนไขและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล 3. ระบบแสดงรายการผลลัพธ์การค้นหาที่ตรงตามเงื่อนไข
กระแสทางเลือก	2a. หากไม่มีข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา”
เงื่อนไขภายหลัง	ระบบแสดงรายการผลการค้นหาบนหน้าจอ
Extend	UC-04 ดูรายละเอียดข้อมูลสถานที่, UC-05 ดูรายละเอียดข้อมูลอีเวนท์

ตารางที่ 10 Use Case UC-03: สแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ (Scan QR / Collect Points)

Use Case ID	UC-03
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวที่เข้าสู่ระบบแล้วสแกน QR Code ที่ติดตั้ง ณ สถานที่ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับพอยท์สะสม ระบบอนุญาตให้สแกน QR แต่ละอันได้เพียงครั้งเดียวต่อบัญชี และตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่ภายในรัศมีที่กำหนดของสถานที่จึงจะให้พอยท์
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ยังใช้งานได้ และอนุญาตให้เบราว์เซอร์เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งและกล้อง
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวเปิดกล้องจากหน้าพอยท์สะสม หรือเปิดลิงก์ของ QR Code โดยตรง 2. เบราว์เซอร์ส่งรหัส QR พร้อมพิกัดปัจจุบันของอุปกรณ์ไปยังระบบ 3. ระบบตรวจสอบว่า QR มีอยู่ ยังเปิดใช้งาน ยังไม่หมดอายุ และบัญชียังไม่เคยสแกน QR นี้ 4. ระบบคำนวณระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับสถานที่ และเทียบกับรัศมีที่กำหนดไว้ 5. ระบบเพิ่มพอยท์ให้บัญชี บันทึกประวัติการสแกน และแสดงจำนวนพอยท์ที่ได้รับ
กระแสทางเลือก	3a. หาก QR ไม่พบ ถูกปิดใช้งาน หรือหมดอายุ ระบบแจ้งสาเหตุและไม่เพิ่มพอยท์ 3b. หากบัญชีเคยสแกน QR นี้แล้ว ระบบแจ้งเตือนและไม่เพิ่มพอยท์ซ้ำ 4a. หากไม่ได้ส่งพิกัด หรืออยู่นอกรัศมี ระบบปฏิเสธการสแกนพร้อมแจ้งระยะห่างที่ตรวจพบ 5a. หากบัญชีถูกระงับหรือถูกลบ ระบบปฏิเสธการสแกน
เงื่อนไขภายหลัง	ยอดพอยท์สะสมของบัญชีเพิ่มขึ้นตามจำนวนพอยท์ของ QR และมีการบันทึกประวัติการสแกนที่ใช้ตรวจสอบการสแกนซ้ำ
Extend	UC-08 แลกของรางวัลด้วยพอยท์ (Redeem Reward)

ตารางที่ 11 Use Case UC-04: ดูรายละเอียดข้อมูลสถานที่ (Place Detail)

Use Case ID	UC-04
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวต้องการดูข้อมูลเชิงลึกของสถานที่ที่สนใจ ระบบจะแสดงข้อมูลครบถ้วนของสถานที่นั้น ทั้งข้อมูลทั่วไป (ชื่อ รูปภาพ ที่อยู่ เวลาทำการ ข้อมูลติดต่อ) คะแนนและรีวิวจากผู้เยี่ยมชม สิ่งอำนวยความสะดวก (รวมถึงที่จอดรถ การเข้าถึงสำหรับผู้พิการ และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า) ตลอดจนแผนที่และช่องทางชำระเงิน
เงื่อนไขเบื้องต้น	ไม่มี
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวคลิกเลือกรายการสถานที่ที่สนใจจากผลการค้นหา 2. ระบบแสดงสถานะกำลังโหลดข้อมูล 3. เมื่อได้รับข้อมูลสำเร็จ ระบบแสดงหน้ารายละเอียดของสถานที่นั้นอย่างครบถ้วนตามที่อธิบายไว้ข้างต้น พร้อมปุ่มดำเนินการด่วน (Quick Actions)
กระแสทางเลือก	[A1] เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ: ระบบแสดงหน้าข้อผิดพลาด พร้อมปุ่ม “กลับ” [A2] ไม่พบข้อมูลสถานที่: ระบบแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลสถานที่” กลางหน้าจอ
เงื่อนไขภายหลัง	นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของสถานที่ที่เลือกอย่างครบถ้วน และสามารถเปิดเส้นทางใน Google Maps, โทรติดต่อสถานที่, เปิดหน้าเขียนรีวิวบน Google Maps หรือแชร์สถานที่นี้ (ระบบไม่มีฟังก์ชันให้ผู้ใช้เขียนรีวิวภายในระบบเอง)
Extend	ขยายการทำงานของ UC-02 ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และอีเวนท์

ตารางที่ 12 Use Case UC-05: ดูรายละเอียดข้อมูลอีเวนท์ (View Event Detail)

Use Case ID	UC-05
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	ฟังก์ชันส่วนขยายของการค้นหาข้อมูล เมื่อนักท่องเที่ยวต้องการดูข้อมูลเชิงลึกของอีเวนท์ (เช่น เทศกาล งานคอนเสิร์ต) ระบบจะแสดงรายละเอียดครบถ้วน ได้แก่ ชื่องาน ประเภท วันเวลาและตารางกิจกรรม สถานที่จัดงานพร้อมแผนที่ ค่าเข้างาน ข้อมูลผู้จัดงาน รวมถึงความเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมประเภทต่าง ๆ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ระบบกำลังแสดงรายการกิจกรรมซึ่งมีอีเวนท์ที่ต้องการดูปรากฏอยู่
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวคลิกเลือกรายการอีเวนท์ที่สนใจจากผลการค้นหา 2. ระบบดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล 3. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดของอีเวนท์อย่างครบถ้วนตามที่อธิบายไว้ข้างต้น 4. นักท่องเที่ยวอ่านและรับทราบข้อมูลที่ต้องการ
กระแสทางเลือก	[A1] ไม่พบข้อมูลอีเวนท์: ระบบแจ้งว่า “ไม่พบข้อมูลอีเวนท์นี้” และแนะนำให้กลับไปยังหน้าผลการค้นหา [A2] อีเวนท์ถูกยกเลิก: ระบบยังแสดงรายการและเปิดดูรายละเอียดได้ โดยในรายการติดป้ายสถานะ “ยกเลิก” และกรองดูเฉพาะอีเวนท์ที่ยกเลิกได้
เงื่อนไขภายหลัง	นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของอีเวนท์ที่เลือกอย่างครบถ้วน และสามารถดูแผนที่สถานที่จัดงานได้ทันที
Extend	ขยาย การ ทำงาน ของ UC-02 ค้นหา ข้อมูล สถาน ที่ ท่อง เที่ยว กิจกรรม และอีเวนท์

ตารางที่ 13 Use Case UC-06: สร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning)

Use Case ID	UC-06
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวสามารถจัดการและออกแบบแผนการเดินทางส่วนตัว โดยระบุปัจจัยสำคัญ ได้แก่ วันเดินทาง ที่พัก ความสนใจ งบประมาณ ความเร็วของทริป (Pace) ขอบเขตพื้นที่ (เฉพาะเขตเมืองหรือทั่วขอนแก่น) และช่วงเวลาที่ต้องการเดินทางในแต่ละวัน จากนั้นระบบจะใช้ AI ในการวิเคราะห์และสร้างแผนการเดินทางแบบวัน-ต่อ-วัน พร้อมประมาณการระยะทาง เวลา และค่าใช้จ่าย
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวเข้าสู่เมนูการสร้างแผนการเดินทาง และระบบพร้อมใช้งาน
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวระบุข้อมูลเบื้องต้นสำหรับทริป (วันเริ่มต้น-สิ้นสุด, ชื่อที่พัก, ความสนใจ, ระดับงบประมาณ, ความเร็วของทริป, ขอบเขตพื้นที่, สถานที่ที่ต้องการไป, ช่วงเวลาเดินทางในแต่ละวัน) 2. ระบบค้นหาสถานที่ที่สอดคล้องกับความสนใจ กรองตามงบประมาณและขอบเขตพื้นที่ที่ระบุ 3. ระบบให้ LLM คัดเลือกสถานที่จากรายการที่ค้นคืนได้และจัดสรรลงในแต่ละวัน จากนั้นชั้นการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอน (Deterministic Scheduler) จัดลำดับการเดินทางและคำนวณตารางเวลา และระบบตรวจสอบคุณภาพของแผนโดยอัตโนมัติด้วยกลไก LLM-as-a-Judge (ดูรายละเอียดหัวข้อการทดสอบระบบ) ก่อนส่งผลลัพธ์กลับ 4. ระบบแสดงแผนการเดินทางแบบวัน-ต่อ-วัน (ตารางเวลา ระยะทาง เวลาเดินทาง ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ พร้อมคำอธิบายเหตุผลของแผนที่ AI สร้างขึ้น) 5. ระบบบันทึกแผนที่สร้างได้ลงฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ หากนักท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบอยู่ แผนจะผูกกับบัญชีและเปิดดูย้อนหลังได้ (UC-07)
กระแสทางเลือก	2a. หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนรายการที่ขาดหาย 2b. หากวันสิ้นสุดน้อยกว่าวันเริ่มต้น ระบบแจ้งเตือนให้แก้ไข 2c. หากระยะเวลาทริปเกิน 7 วัน ระบบแจ้งเตือนให้ปรับช่วงเวลา 2d. หากระบบ AI ขัดข้อง ระบบแจ้งว่า “ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว”
เงื่อนไขภายหลัง	แผนการเดินทางถูกสร้าง แสดงผลบนหน้าจอ และถูกบันทึกลงฐานข้อมูล แผนของผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบถูกบันทึกโดยไม่มีเจ้าของเพื่อใช้เป็นสถิติเท่านั้น
Extend	UC-06.4 กรองสถานที่ตามขอบเขตพื้นที่ (Area Scope Filter), UC-07 ดูและจัดการแผนการเดินทางที่บันทึกไว้ (Saved Trips)

ตารางที่ 14 Use Case UC-06.4: กรองสถานที่ตามขอบเขตพื้นที่ (Area Scope Filter)

Use Case ID	UC-06.4
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	เป็นฟังก์ชันส่วนขยายของ UC-06 ที่ให้นักท่องเที่ยวจำกัดขอบเขตพื้นที่ ของ สถาน ที่ ที่ จะ ถูก นำ มา พิจารณา ใน แผนการ เดิน ทาง โดย เลือก ได้ ระหว่าง “เมือง” (เฉพาะ สถาน ที่ ใน เขต อำเภอ เมือง ขอนแก่น) หรือ “ทั่วขอนแก่น” (ทุกอำเภอ)
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวอยู่ในหน้าฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง (UC-06)
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวเลือกขอบเขตพื้นที่เป็น “เมือง” 2. ระบบตรวจสอบอำเภอของสถานที่แต่ละแห่งที่จะแนะนำ โดยเทียบกับรายชื่ออำเภอในเขตเมืองขอนแก่น 3. ระบบคัดกรองเฉพาะสถานที่ที่อยู่ในเขตเมืองมาใช้ประกอบแผนการเดินทาง
กระแสทางเลือก	2a. หากสถานที่ใดไม่มีข้อมูลอำเภอระบุไว้ในฐานข้อมูล ระบบจะไม่นำสถานที่นั้นมาพิจารณาเมื่อเลือกขอบเขต “เมือง” เพื่อป้องกันการแนะนำสถานที่ผิดโซนโดยไม่มีข้อมูลยืนยัน
เงื่อนไขภายหลัง	รายชื่อ สถาน ที่ ที่ ใช้ สร้าง แผนการ เดิน ทาง ถูก จำกัด ตาม ขอบเขต พื้นที่ที่ผู้ใช้เลือกแล้ว
Extend	ขยาย การ ทำงาน ของ UC-06 สร้าง แผนการ เดิน ทาง (Trip Planning)

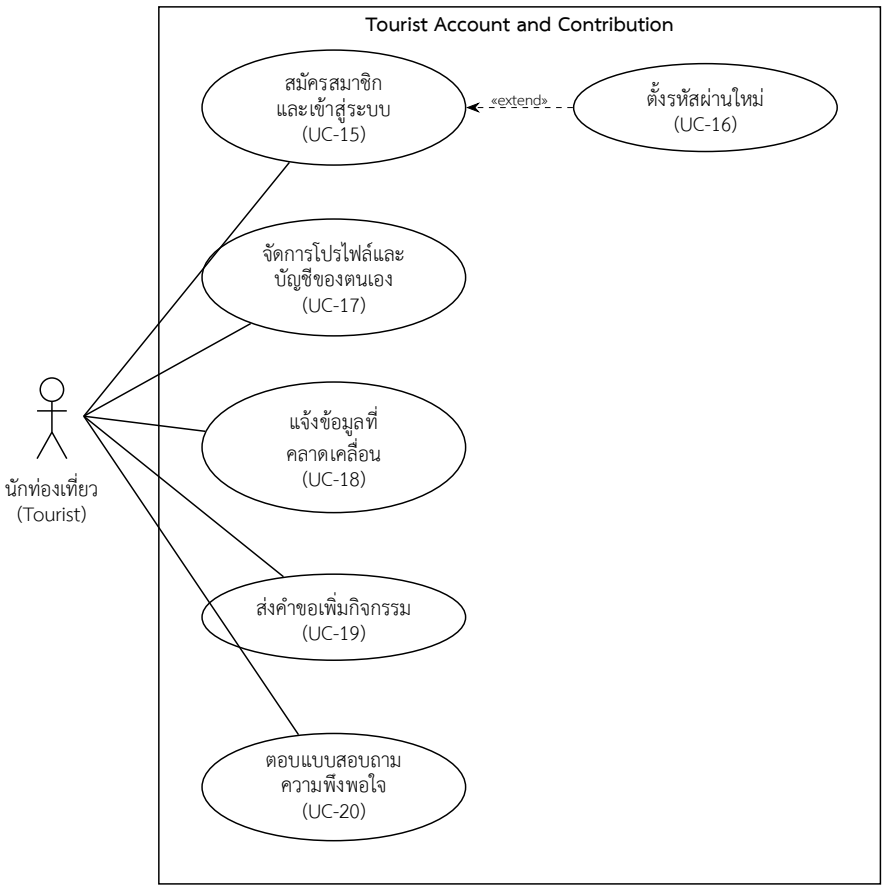
ตารางที่ 15 Use Case UC-07: ดูและจัดการแผนการเดินทางที่บันทึกไว้ (Saved Trips)

Use Case ID	UC-07
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวที่เข้าสู่ระบบแล้วเปิดดูแผนการเดินทางที่ระบบบันทึกไว้จาก UC-06 ย้อนหลังได้ พร้อมเปลี่ยนชื่อแผน ทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด ทำสำเนา และลบแผน ระบบจำกัดจำนวนแผนที่บันทึกไว้ไม่เกิน 50 แผนต่อบัญชี
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบแล้ว (UC-15) และมีแผนการเดินทางที่สร้างขณะเข้าสู่ระบบอย่างน้อยหนึ่งแผน
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวเปิดหน้า “ทริปของฉัน” ระบบแสดงรายการแผนที่บันทึกไว้โดยเรียงจากแผนล่าสุด พร้อมช่องค้นหาตามชื่อแผนและตัวกรองเฉพาะรายการโปรด 2. นักท่องเที่ยวเลือกแผนที่ต้องการ ระบบดึงข้อมูลแผนจากฐานข้อมูลและแสดงหน้าผลลัพธ์แบบวัน-ต่อ-วันเช่นเดียวกับ UC-06 โดยไม่เรียก AI สร้างแผนใหม่ 3. นักท่องเที่ยวเปลี่ยนชื่อแผน (ไม่เกิน 120 ตัวอักษร) หรือทำเครื่องหมายรายการโปรดได้ 4. นักท่องเที่ยวทำสำเนาแผน ระบบสร้างแผนใหม่ที่มีเนื้อหาเดียวกันและต่อท้ายชื่อว่า “(สำเนา)” 5. นักท่องเที่ยวลบแผน ระบบขอคำยืนยันก่อนลบแผนพร้อมรายการวันและจุดแวะทั้งหมดอย่างถาวร
กระแสทางเลือก	1a. หากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ ระบบนำไปยังหน้าเข้าสู่ระบบก่อน 2a. หากไม่พบแผน หรือแผนเป็นของบัญชีอื่น ระบบแจ้งว่าไม่พบแผนนี้ 4a. หากบัญชีมีแผนครบ 50 แผนแล้ว ระบบปฏิเสธการทำสำเนาและแจ้งให้ลบแผนเก่าก่อน
เงื่อนไขภายหลัง	รายการแผนการเดินทางของบัญชีถูกปรับปรุงตามการดำเนินการของนักท่องเที่ยว
Extend	ขยายการทำงานของ UC-06 สร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning)

ตารางที่ 16 Use Case UC-08: แลกของรางวัลด้วยพอยท์ (Redeem Reward)

Use Case ID	UC-08
Actor	ผู้ดูแลระบบ , นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	เมื่อนักท่องเที่ยวมีพอยท์สะสมเพียงพอ จะต้องเดินทางไปแลกของรางวัลด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแลกให้ผ่านหน้า “แลกที่เคาน์เตอร์” ของ Admin Portal การแลกหนึ่งครั้งหักพอยท์ของผู้ใช้และลดสต็อกของรางวัลในธุรกรรมเดียวกัน และเจ้าหน้าที่ยกเลิกรายการที่แลกผิดพลาดได้
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวมาถึงสำนักงาน ททท. ขอนแก่น มีบัญชีที่ยังใช้งานได้ และมีพอยท์สะสมเพียงพอกับต้นทุนของรางวัลที่ต้องการแลก (UC-03)
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอแลกของรางวัลกับเจ้าหน้าที่ 2. เจ้าหน้าที่ค้นหาบัญชีผู้ใช้ของนักท่องเที่ยวใน Admin Portal และเลือกของรางวัลที่ต้องการแลก 3. ระบบตรวจสอบสถานะบัญชี ยอดพอยท์คงเหลือ และสต็อกของรางวัล 4. เจ้าหน้าที่กดยืนยัน ระบบหักพอยท์ ลดสต็อก และบันทึกประวัติการแลกพร้อมชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ 5. เจ้าหน้าที่มอบของรางวัลให้นักท่องเที่ยว ณ จุดบริการ
กระแสทางเลือก	3a. หากพอยท์คงเหลือน้อยกว่าต้นทุนของรางวัล หรือของรางวัลหมดสต็อก หรือบัญชีถูกระงับหรือถูกลบ ระบบแจ้งสาเหตุให้เจ้าหน้าที่และไม่บันทึกการแลก 5a. หากแลกผิดพลาด เจ้าหน้าที่ยกเลิกรายการพร้อมระบุเหตุผล ระบบคืนพอยท์และสต็อกให้
เงื่อนไขภายหลัง	ยอดพอยท์ของผู้ใช้ลดลงและสต็อกของรางวัลลดลงตามการแลก พร้อมประวัติการแลก (ผู้ใช้ ของรางวัล เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ เวลา และสถานะ) ที่ตรวจสอบย้อนหลังได้
Extend	ขยายการทำงานของ UC-03 สแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ (Scan QR / Collect Points)

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวแยกแสดงเป็นแผนภาพที่ 15 เพื่อไม่ให้แผนภาพหลักซับซ้อนเกินไป โดยทุกฟังก์ชันในแผนภาพ ยกเว้นการตอบแบบสอบถาม ต้องเข้าสู่ระบบตาม UC-15 ก่อนใช้งาน



ภาพที่ 15 Use Case Diagram ของบัญชีผู้ใช้และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว

ตารางที่ 17 Use Case UC-15: สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ (Register / Login)

Use Case ID	UC-15
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวสมัครสมาชิกด้วยอีเมลเพื่อใช้ฟังก์ชันที่ผูกกับบัญชี ได้แก่ การสะสมพอยท์ การบันทึกประวัติทริป และการส่งรายงานหรือคำขอเพิ่มกิจกรรม ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวครบถ้วนและยืนยันอีเมลก่อนเข้าสู่ระบบครั้งแรก
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ใช้ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ และอีเมลที่ใช้สมัครยังไม่ถูกใช้งานในระบบ
กระแสหลัก	1. ผู้ใช้กรอกอีเมล รหัสผ่าน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพศ ที่อยู่ วันเกิด และอาชีพ พร้อมเลือกรูปประจำตัว (ถ้ามี) 2. ระบบตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลและความแข็งแรงของรหัสผ่าน แล้วบันทึกบัญชีโดยเก็บรหัสผ่านในรูปแบบแฮช 3. ระบบส่งอีเมลที่มีลิงก์ยืนยันซึ่งใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง 4. ผู้ใช้เปิดลิงก์ ระบบทำเครื่องหมายว่ายืนยันอีเมลแล้วและสร้างเซสชันให้ทันที ผู้ใช้จึงอยู่ในสถานะเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่านซ้ำ 5. ในการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป ผู้ใช้กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่หน้าเข้าสู่ระบบ ระบบตรวจสอบแล้วสร้างเซสชันให้
กระแสทางเลือก	2a. หากอีเมลถูกใช้งานแล้ว หรือรหัสผ่านไม่ครบเงื่อนไข (อย่างน้อย 8 ตัวอักษร มีตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลข) ระบบแจ้งสาเหตุและไม่สร้างบัญชี 4a. หากลิงก์ยืนยันหมดอายุ ผู้ใช้ขอลิงก์ใหม่ด้วยตนเองไม่ได้ ต้องให้ผู้ดูแลระบบส่งอีเมลยืนยันซ้ำให้ (UC-23) 5a. หากข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งข้อความทั่วไปและจำกัดจำนวนครั้งที่ลองซ้ำ 5b. หากยังไม่ยืนยันอีเมล หรือบัญชีถูกระงับ ระบบไม่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบและแจ้งเหตุผลแก่เจ้าของบัญชี
เงื่อนไขภายหลัง	ผู้ใช้มีเซสชันที่ใช้งานได้ 30 วัน และเรียกใช้ฟังก์ชันที่ต้องเข้าสู่ระบบได้ จนกว่าจะออกจากระบบหรือถูกเพิกถอนเซสชัน

ตารางที่ 18 Use Case UC-16: ตั้งรหัสผ่านใหม่ (Forgot / Reset Password)

Use Case ID	UC-16
Actor	นักท่องเที่ยว, ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ใช้ที่จำรหัสผ่านไม่ได้ขอลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล และกำหนดรหัสผ่านใหม่ผ่านลิงก์ดังกล่าว
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ใช้เข้าถึงกล่องจดหมายของอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ได้
กระแสหลัก	1. ผู้ใช้กรอกอีเมลที่หน้า “ลืมรหัสผ่าน” 2. ระบบตอบกลับด้วยข้อความเดียวกันไม่ว่าอีเมลนั้นมีบัญชีหรือไม่ และส่งลิงก์ที่ใช้ได้ภายใน 1 ชั่วโมงเมื่อพบบัญชี 3. ผู้ใช้เปิดลิงก์และกรอกรหัสผ่านใหม่ 4. ระบบบันทึกรหัสผ่านใหม่ ถือว่าอีเมลได้รับการยืนยันแล้ว เพิกถอนเซสชันเดิมทั้งหมดของบัญชี และสร้างเซสชันใหม่ให้อุปกรณ์ที่ตั้งรหัสผ่าน
กระแสทางเลือก	3a. หากลิงก์หมดอายุหรือถูกใช้ไปแล้ว ระบบแจ้งให้ขอลิงก์ใหม่ 3b. หากรหัสผ่านใหม่ไม่ครบเงื่อนไข ระบบแจ้งเงื่อนไขที่ขาดและไม่เปลี่ยนรหัสผ่าน
เงื่อนไขภายหลัง	บัญชีใช้รหัสผ่านใหม่ และอุปกรณ์อื่นทุกเครื่องต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ส่วนอุปกรณ์ที่ตั้งรหัสผ่านอยู่ในสถานะเข้าสู่ระบบแล้ว

ตารางที่ 19 Use Case UC-17: จัดการโปรไฟล์และบัญชีของตนเอง (Manage Profile)

Use Case ID	UC-17
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบแล้วดูภาพรวมบัญชีและพอยท์ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เปลี่ยนรูปประจำตัว เปลี่ยนรหัสผ่านและอีเมล ดูประวัติการสแกนและการแลกของรางวัล ติดตามสถานะคำขอเพิ่มกิจกรรม และลบบัญชีของตนเองได้
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว (UC-15)
กระแสหลัก	1. ผู้ใช้เปิดหน้าโปรไฟล์และเลือกแท็บที่ต้องการ ได้แก่ ภาพรวม ข้อมูลส่วนตัว ความปลอดภัย ประวัติ หรือคำขอกิจกรรม 2. ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลหรืออัปโหลดรูปประจำตัว (ขนาดไม่เกิน 2 MB) แล้วกดบันทึก 3. ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านโดยยืนยันรหัสผ่านเดิม ระบบเพิกถอนเซสชันอื่นของบัญชีและคงเซสชันปัจจุบันไว้ 4. ผู้ใช้เปลี่ยนอีเมลโดยยืนยันรหัสผ่าน ระบบส่งลิงก์ยืนยันไปยังอีเมลใหม่ และเปลี่ยนอีเมลเมื่อผู้ใช้เปิดลิงก์ภายใน 24 ชั่วโมง
กระแสทางเลือก	3a. หากรหัสผ่านเดิมไม่ถูกต้อง ระบบปฏิเสธการเปลี่ยนและนับเข้าเพดานจำนวนครั้งของการดำเนินการที่ละเอียดอ่อน 4a. หากอีเมลใหม่ถูกใช้งานแล้ว ระบบแจ้งและไม่ส่งลิงก์ยืนยัน 5a. หากผู้ใช้ลบบัญชีโดยยืนยันรหัสผ่าน ระบบทำเครื่องหมายลบและเพิกถอนเซสชัน โดยคงประวัติพอยท์ไว้เพื่อการตรวจสอบ ทั้งนี้ระบบไม่อนุญาตให้ลบบัญชีผู้ดูแลระบบคนสุดท้าย
เงื่อนไขภายหลัง	ข้อมูลบัญชีตรงกับที่ผู้ใช้แก้ไข และการเปลี่ยนรหัสผ่านหรืออีเมลมีผลหลังผ่านการยืนยันเท่านั้น

ตารางที่ 20 Use Case UC-18: แจ้งข้อมูลสถานที่หรือกิจกรรมที่คลาดเคลื่อน (Report Data Issue)

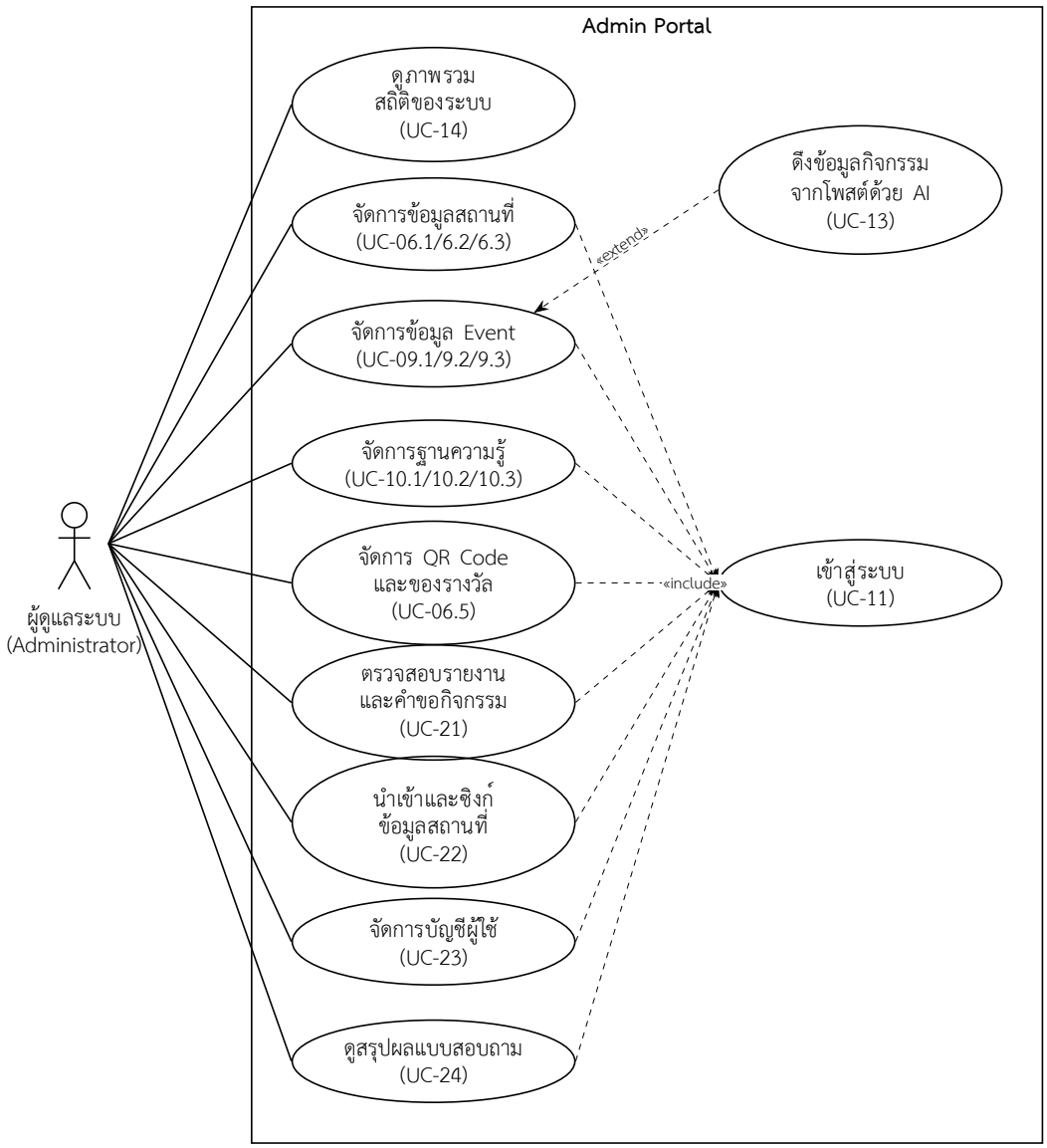
Use Case ID	UC-18
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	ผู้ใช้แจ้งผู้ดูแลระบบเมื่อพบข้อมูลสถานที่หรือกิจกรรมไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยเลือกหัวข้อที่คลาดเคลื่อนและระบุหมายเหตุประกอบ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว (UC-15) และอยู่ในหน้ารายละเอียดของสถานที่หรือกิจกรรม (UC-04, UC-05)
กระแสหลัก	1. ผู้ใช้กดปุ่มแจ้งข้อมูลคลาดเคลื่อน 2. ผู้ใช้เลือกหัวข้อ (สถานที่: ชื่อ ที่อยู่ ตำแหน่ง เวลาทำการ โทรศัพท์ เว็บไซต์ ปิดกิจการ รูปภาพ หรืออื่น ๆ และกิจกรรม: ชื่อ วันที่ สถานที่จัดงาน ค่าเข้างาน สถานะ ผู้จัดงาน รูปภาพ หรืออื่น ๆ) และพิมพ์หมายเหตุไม่เกิน 500 ตัวอักษร 3. ระบบบันทึกรายงานด้วยสถานะรอตรวจสอบและแจ้งผลสำเร็จ
กระแสทางเลือก	2a. หากเลือกหัวข้อ “อื่น ๆ” โดยไม่ระบุหมายเหตุ ระบบไม่รับรายงาน 3a. หากผู้ใช้เคยแจ้งหัวข้อเดียวกันของรายการเดียวกันและยังรอตรวจสอบอยู่ ระบบไม่รับรายงานซ้ำ
เงื่อนไขภายหลัง	รายงานปรากฏในคิวของผู้ดูแลระบบ (UC-21)

ตารางที่ 21 Use Case UC-19: ส่งคำขอเพิ่มกิจกรรม (Submit Event Request)

Use Case ID	UC-19
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	ผู้ใช้เสนอกิจกรรมที่ยังไม่มีในระบบ พร้อมรายละเอียดและรูปภาพ โดยกิจกรรมจะปรากฏต่อสาธารณะเมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติเท่านั้น
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว (UC-15) และมีคำขอที่รอตรวจสอบไม่เกิน 4 รายการ
กระแสหลัก	1. ผู้ใช้เปิดฟอร์มคำขอเพิ่มกิจกรรมจากหน้าโปรไฟล์ 2. ผู้ใช้กรอกชื่องาน ประเภท ช่วงวันที่ สถานที่จัดงาน ค่าเข้างาน ผู้จัดงาน กลุ่มที่เหมาะสม และรายละเอียด แล้วแนบรูปภาพ 3. ระบบบันทึกคำขอด้วยสถานะรอตรวจสอบ 4. ผู้ใช้ติดตามสถานะจากรายการคำขอของตนเอง
กระแสทางเลือก	3a. หากมีคำขอที่รอตรวจสอบครบ 5 รายการ ระบบปฏิเสธคำขอใหม่จนกว่าผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบ 4a. ผู้ใช้แก้ไขหรือถอนคำขอได้ขณะที่ยังรอตรวจสอบ 4b. หากคำขอถูกปฏิเสธ ผู้ใช้เห็นเหตุผลที่ผู้ดูแลระบบระบุ
เงื่อนไขภายหลัง	คำขอปรากฏในคิวของผู้ดูแลระบบ (UC-21) และเมื่ออนุมัติจะกลายเป็นกิจกรรมที่เผยแพร่ในระบบ

ตารางที่ 22 Use Case UC-20: ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ (Answer Satisfaction Survey)

Use Case ID	UC-20
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	ผู้ใช้ประเมินระบบด้วยแบบสอบถามที่ตอบได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ประสบการณ์การใช้งาน คำถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ จำนวน 16 ข้อ และข้อเสนอแนะแบบข้อความ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ไม่มี
กระแสหลัก	1. ผู้ใช้เปิดหน้าแบบสอบถาม 2. ผู้ใช้กรอกข้อมูลทั่วไป ให้คะแนนรายข้อ และพิมพ์ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 3. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนและบันทึกคำตอบแบบไม่ระบุตัวตน
กระแสทางเลือก	2a. คำถามเกี่ยวกับแชตบอตและการวางแผนเที่ยวเลือกตอบ “ยังไม่เคยใช้” ได้ ระบบไม่นำข้อนั้นไปคำนวณสถิติ 3a. หากเบราว์เซอร์เครื่องนั้นเคยส่งคำตอบแล้ว ระบบไม่รับซ้ำ 3b. หากพบการส่งผิดปกติ ระบบจำกัดอัตราการส่ง
เงื่อนไขภายหลัง	คำตอบถูกบันทึกเพื่อสรุปผลในหน้าความพึงพอใจของ Admin Portal (UC-24)



ภาพที่ 16 Admin Use Case Diagram

ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ในระดับสูงของระบบ มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการโครงสร้างข้อมูลและการทำงานเบื้องหลังของระบบโดยผ่านหน้าล็อกอินของ Admin Portal ก่อน (ดู UC-11) ซึ่งครอบคลุมการจัดการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลกิจกรรม (Event) ฐานความรู้สำหรับระบบแชตบอต และรายการ QR/ของรางวัล แบบ CRUD (Create, Read, Update, Delete) การตรวจสอบรายงานและคำขอจากผู้ใช้ การซิงก์ข้อมูลสถานที่จากแหล่งต้นทาง การบริหารบัญชีผู้ใช้ และการติดตามผลแบบสอบถาม รวมถึงเครื่องมือช่วยจัดการเนื้อหาด้วย AI รายละเอียดแสดงในตารางที่ 23–29 และตารางที่ 30–33

ตารางที่ 23 Use Case UC-11: เข้าสู่ระบบ (Login / Authentication)

Use Case ID	UC-11
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ Admin Portal ด้วยอีเมลและรหัสผ่านของบัญชีที่มี role เป็น admin ระบบตรวจสอบรหัสผ่านกับค่าแฮชที่เก็บไว้ในตาราง users และสร้างเซสชันที่ผูกกับ cookie แบบ httpOnly เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในคำขอถัดไป กลไกเดียวกันนี้ใช้กับนักท่องเที่ยว (UC-15) ต่างกันที่ role ของบัญชี
เงื่อนไขเบื้องต้น	บัญชีมี role เป็น admin ในตาราง users ผ่านการยืนยันอีเมลแล้ว และอยู่ในสถานะใช้งานปกติ
กระแสหลัก	1. ผู้ดูแลระบบกรอกอีเมลและรหัสผ่านในหน้าเข้าสู่ระบบของ Admin Portal 2. ระบบตรวจสอบรหัสผ่านและสถานะของบัญชี 3. ระบบสร้างเซสชันที่มีอายุ 30 วัน เก็บเฉพาะค่าแฮชของโทเคนในฐานข้อมูล และส่ง cookie กลับไปยังเบราว์เซอร์ 4. ระบบตรวจสอบ role ว่าเป็น admin แล้วนำทางไปยังหน้า Dashboard
กระแสทางเลือก	2a. หากอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งข้อความทั่วไปที่ไม่ระบุว่าผิดที่ส่วนใด และนับจำนวนครั้งเพื่อจำกัดอัตราการลองซ้ำ 2b. หากบัญชียังไม่ยืนยันอีเมล หรือถูกระงับหรือถูกลบ ระบบไม่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ 4a. หากบัญชีไม่ใช่ admin ระบบปฏิเสธการเข้าถึง Admin Portal
เงื่อนไขภายหลัง	ผู้ดูแลระบบเข้าถึงฟังก์ชันจัดการได้ตลอดอายุเซสชัน สถานะการเข้าสู่ระบบคงอยู่แม้รีเฟรชหน้าเว็บ จนกว่าจะออกจากระบบ หมดอายุ หรือถูกเพิกถอนเซสชัน

ตารางที่ 24 Use Case UC-06.1/6.2/6.3: จัดการข้อมูลสถานที่ (Create/Update/Delete Place)

Use Case ID	UC-06.1 สร้าง / UC-06.2 แก้ไข / UC-06.3 ลบ ข้อมูลสถานที่
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบเพิ่ม แก้ไข ลบ และเปิดหรือปิดการแสดงผลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในตาราง places รวมถึงจัดการคลังรูปภาพของสถานที่ที่จัดเก็บบน Cloudinary
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบอยู่ในหน้า Admin Portal (UC-11)
กระแสหลัก	*สร้าง:* 1. กรอกข้อมูลหลักของสถานที่ (ชื่อ ประเภท ที่อยู่ พิกัดที่เลือกจากแผนที่) 2. ระบุข้อมูลเพิ่มเติม (สิ่งอำนวยความสะดวก แท็ก เวลาทำการ ช่วงราคา) และอัปโหลดรูปภาพ 3. กดบันทึก *แก้ไข:* 1. ระบบแสดงข้อมูลเดิมในฟอร์ม 2. แก้ไขข้อมูล เรียงลำดับ เพิ่มหรือลบรูปภาพ 3. กดบันทึก *ลบ:* 1. เลือกสถานที่และกด “ลบ” 2. ยืนยันการลบ ซึ่งลบ QR ที่ผูกอยู่และรูปภาพบน Cloudinary ตามไปด้วย
กระแสทางเลือก	หากสถานที่ซ้ำกับที่มีอยู่แล้วในระบบ (อ้างอิงจาก Google Places) ระบบปฏิเสธการบันทึกและแสดงข้อความผิดพลาด หากกรอกข้อมูลในช่องบังคับ (เช่น ชื่อสถานที่) ไม่ครบ ฟอร์มจะแจ้งเตือนก่อนส่งคำขอ ผู้ดูแลระบบปิดการแสดงผลแทนการลบได้ เพื่อซ่อนสถานที่จากผู้ใช้และจากการค้นคืนของแชตบอตโดยคงข้อมูลไว้ ในฟอร์มสร้างหรือแก้ไข ผู้ดูแลระบบกดปุ่ม “สร้างคำอธิบายด้วย AI” ได้เมื่อกรอกชื่อและหมวดหมู่แล้ว ระบบให้ LLM สรุปคำอธิบายจากรีวิว Google Maps ของสถานที่และผลค้นหาจาก Serper API แล้วแสดงเป็นข้อความแนะนำพร้อมระบุแหล่งที่ใช้ ข้อความจะถูกใส่ลงในช่องคำอธิบายเมื่อผู้ดูแลระบบกด “ใช้ข้อความนี้” เท่านั้น หากไม่มีทั้งรีวิวและผลค้นหา ระบบประกอบประโยคพื้นฐานจากหมวดหมู่ แท็ก และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยไม่เรียก LLM
เงื่อนไขภายหลัง	ข้อมูลสถานที่ถูกเพิ่ม อัปเดต หรือลบในฐานข้อมูลตามคำสั่ง และค่า Embedding ของสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงถูกล้างเพื่อรอการสร้างดัชนีใหม่

ตารางที่ 25 Use Case UC-09.1/9.2/9.3: จัดการข้อมูล Event (Create/Update/Delete Event)

Use Case ID	UC-09.1 สร้าง / UC-09.2 แก้ไข / UC-09.3 ลบ ข้อมูล Event
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบสร้าง/แก้ไข/ลบข้อมูลกิจกรรมที่มีเงื่อนไขทางเวลา (เช่น งานคอนเสิร์ต, เทศกาล) ในตาราง events โดยสามารถใช้ AI ช่วยดึงข้อมูลเติมฟอร์มจากข้อความโพสต์ได้ก่อน (UC-13)
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบอยู่ในหน้า Admin Portal (UC-11)
กระแสหลัก	*สร้าง:* 1. กรอกข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม (ชื่อ ประเภท รายละเอียด) 2. ระบุช่วงวันที่จัดงาน สถานที่จัดงาน ค่าเข้างาน ผู้จัดงาน และกลุ่มที่เหมาะสม 3. ตั้งสถานะเป็น “กำลังจะมาถึง” 4. กดบันทึก *แก้ไข:* 1. แก้ไขรายละเอียด หรืออัปเดตสถานะ (กำลังจะมาถึง/เผยแพร่แล้ว/ยกเลิก) 2. บันทึก *ลบ:* 1. เลือก Event และยืนยันการลบ
กระแสทางเลือก	หากกรอกข้อมูลในช่องบังคับไม่ครบ ฟอร์มจะแจ้งเตือนก่อนส่งคำขอ
เงื่อนไขภายหลัง	ข้อมูล Event ใหม่/อัปเดต/ถูกลบ พร้อมแสดงผลในแอปพลิเคชันตามคำสั่ง

ตารางที่ 26 Use Case UC-10.1/10.2/10.3: จัดการฐานความรู้ (Create/Update/Delete KnowledgeBase)

Use Case ID	UC-10.1 สร้าง / UC-10.2 แก้ไข / UC-10.3 ลบ ฐานความรู้
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแล ระบบ เพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ ชุด ข้อมูล ความ รู้ใน ตาราง knowledge_base ที่ใช้เป็น Context ให้แชตบอต
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบอยู่ในหน้า Admin Portal (UC-11)
กระแสหลัก	*สร้าง:* 1. กรอกหัวข้อและเนื้อหา 2. เลือกหมวดหมู่ 3. กำหนดว่าให้แสดงผลอยู่หรือไม่ และปักหมุดเป็นข้อมูลสำคัญหรือไม่ 4. กดบันทึก *แก้ไข:* 1. แก้ไขเนื้อหา หรือเปลี่ยนสถานะการแสดงผล/การปักหมุด 2. บันทึก *ลบ:* 1. เลือกฐานความรู้และยืนยันการลบ
กระแสทางเลือก	หาก กรอก ข้อมูล ใน ช่อง บังคับ ไม่ ครบ ฟอร์ม จะแจ้ง เตือน ก่อน ส่ง คำขอ
เงื่อนไขภายหลัง	แช ต บ อ ต มี ชุด ข้อมูล ใหม่/ อัปเดต/ ถูก ลบ สำหรับ ใช้ งาน ตาม คำ สั่ง (รายการที่เพิ่มหรือแก้ไขจะถูกค้นคืนได้หลังจากสั่งสร้างดัชนี Embedding ใหม่ จาก Admin Portal ตาม ที่ อธิบาย ใน หัวข้อ Sequence Diagram สำหรับผู้ดูแลระบบ)

ตารางที่ 27 Use Case UC-06.5: จัดการ QR Code และของรางวัล (Manage QR / Rewards)

Use Case ID	UC-06.5
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบผูก QR Code เข้ากับสถานที่พร้อมกำหนดพอยท์ รัศมีที่อนุญาตให้สแกน วันหมดอายุ และสถานะเปิดใช้งาน และจัดการรายการของรางวัลที่ประกอบด้วยชื่อ ต้นทุนพอยท์ รูปภาพ และจำนวนสต็อก
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบอยู่ในหน้า Admin Portal (UC-11) และมีข้อมูลสถานที่อยู่แล้วสำหรับผูก QR
กระแสหลัก	*QR:* 1. เลือกสถานที่ซึ่งยังไม่มี QR 2. กำหนดพอยท์ที่จะได้รับเมื่อสแกน รัศมี และวันหมดอายุ (ถ้ามี) 3. กดบันทึก ระบบสร้าง QR Code ให้ดาวน์โหลดไปพิมพ์ *ของรางวัล:* 1. กรอกชื่อของรางวัล ต้นทุนพอยท์ และสต็อก (เว้นว่างหากไม่จำกัด) 2. แนบรูปภาพ (ถ้ามี) 3. กดบันทึก
กระแสทางเลือก	หาก กรอก ข้อมูล ใน ช่อง บังคับ ไม่ ครบ ฟอร์ม จะแจ้ง เตือน ก่อน ส่ง คำขอ หากสถานที่มี QR ผูกอยู่แล้ว ระบบไม่อนุญาตให้สร้างซ้ำ
เงื่อนไขภายหลัง	QR และของรางวัลที่นักท่องเที่ยวเห็นในหน้าพอยท์สะสม (UC-03, UC-08) เป็นไปตามข้อมูลที่บันทึกในฐานข้อมูล

ตารางที่ 28 Use Case UC-14: ดูภาพรวมสถิติของระบบ (View Dashboard)

Use Case ID	UC-14
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ภายหลังเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบนำผู้ดูแลระบบไปยังหน้า Dashboard ซึ่งแสดงภาพรวมของระบบ ได้แก่ จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด ผู้ใช้ใหม่ในรอบ 7 วัน บัญชีที่ถูกระงับหรือยังไม่ยืนยันอีเมล พอยท์ที่แจกไปและที่คงค้างอยู่ในบัญชี จำนวนการสแกนในรอบ 7 วัน จำนวนการแลกของรางวัลในรอบ 30 วัน และรายการแลกล่าสุด ควบคู่กับจำนวนรายการที่รอตรวจสอบในคิวรายงานและคิวคำขอกิจกรรม
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว (UC-11)
กระแสหลัก	1. ระบบนำทางผู้ดูแลระบบไปยังหน้า Dashboard ภายหลังเข้าสู่ระบบสำเร็จ 2. ระบบรวบรวมสถิติจากฐานข้อมูลและแสดงในรูปแบบสรุปตัวเลข 3. ผู้ดูแลระบบพิจารณาภาพรวม แล้วเลือกเมนูสำหรับจัดการข้อมูลหรือตรวจสอบคิวในส่วนที่ต้องการต่อไป
กระแสทางเลือก	ไม่มี
เงื่อนไขภายหลัง	ผู้ดูแลระบบรับทราบภาพรวมสถิติปัจจุบันของระบบ

ตารางที่ 29 Use Case UC-13: ดึงข้อมูลกิจกรรมอัตโนมัติจากข้อความโพสต์ด้วย AI (Extract Event Info)

Use Case ID	UC-13
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ในฟอร์มสร้าง/แก้ไขข้อมูล Event ผู้ดูแลระบบสามารถวางข้อความจากโพสต์ (เช่น Facebook) แล้วให้ AI ช่วยแยกข้อมูลเป็นฟิลด์ต่าง ๆ เติมลงในฟอร์มให้อัตโนมัติ เพื่อลดเวลาการกรอกข้อมูลด้วยมือ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบอยู่ในฟอร์มจัดการข้อมูล Event (UC-09.1/9.2) และมีข้อความโพสต์ที่ต้องการแยกข้อมูล
กระแสหลัก	1. ผู้ดูแลระบบวางข้อความโพสต์ลงในช่องข้อความ 2. ผู้ดูแลระบบกดปุ่ม “ดึงข้อมูลอัตโนมัติ” 3. ระบบส่งข้อความไปให้ LLM แยกข้อมูล (ชื่องาน, ประเภท, ช่วงวันที่ พร้อมวันเริ่มและวันสิ้นสุดในรูปแบบวันที่มาตรฐานโดยแปลงปี พ.ศ. เป็น ค.ศ., สถานที่จัดงาน, ค่าเข้างาน, ผู้จัดงาน, กลุ่มที่เหมาะสม, รายละเอียดโดยย่อ) โดยกำชับไม่ให้เดาข้อมูลที่ไม่มีในข้อความ 4. ระบบเติมค่าที่แยกได้ลงในฟิลด์ฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้อัตโนมัติ 5. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในฟอร์มก่อนกดบันทึก
กระแสทางเลือก	3a. หากการเรียก LLM ล้มเหลวหรือแยกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดใต้ปุ่ม และฟอร์มยังคงว่างให้กรอกด้วยมือ
เงื่อนไขภายหลัง	ฟิลด์ในฟอร์ม Event ถูกเติมข้อมูลที่ AI แยกได้ล่วงหน้า พร้อมให้ผู้ดูแลระบบตรวจทานก่อนบันทึกจริงเสมอ
Extend	ขยายการทำงานของ UC-09.1/9.2 จัดการข้อมูล Event (Create/ Update Event)

ตารางที่ 30 Use Case UC-21: ตรวจสอบรายงานข้อมูลและคำขอเพิ่มกิจกรรม (Review Reports and Requests)

Use Case ID	UC-21
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบตรวจสอบรายงานข้อมูลคลาดเคลื่อน (UC-18) และคำขอเพิ่มกิจกรรม (UC-19) ที่ผู้ใช้ส่งเข้ามา ผ่านคิวที่จัดเรียงตามรายการและหัวข้อ เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก่อนเสมอ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว (UC-11) และมีรายการรอตรวจสอบในคิว
กระแสหลัก	*รายงาน:* 1. เลือกรายการสถานที่หรือกิจกรรมที่มีรายงาน 2. เปรียบเทียบข้อมูลในระบบกับหมายเหตุของผู้แจ้ง 3. แก้ไขข้อมูลที่หน้าจัดการหรือซิงก์จาก Google แล้วปิดรายงานด้วยผลการแก้ไข หรือปฏิเสธรายงาน *คำขอกิจกรรม:* 1. เปิดรายละเอียดและรูปภาพของคำขอ 2. กดอนุมัติ ระบบสร้างกิจกรรมจากข้อมูลของคำขอและย้ายรูปภาพไปยังกิจกรรมนั้น หรือกดปฏิเสธโดยระบุเหตุผล ระบบลบรูปภาพของคำขอและแจ้งเหตุผลต่อผู้ส่ง
กระแสทางเลือก	หากคำขอถูกตรวจสอบไปแล้วโดยผู้ดูแลระบบอีกคน ระบบแจ้งว่าดำเนินการซ้ำไม่ได้ การปฏิเสธคำขอต้องระบุเหตุผลไม่เกิน 500 ตัวอักษร
เงื่อนไขภายหลัง	รายการในคิวเปลี่ยนสถานะเป็นตรวจสอบแล้ว มีบันทึกผู้ตรวจสอบและเวลา และการอนุมัติถูกบันทึกในบันทึกการดำเนินการของผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ 31 Use Case UC-22: นำเข้าและซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places (Import / Sync Places)

Use Case ID	UC-22
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบค้นหาและนำเข้าสถานที่ใหม่จาก Google Places และซิงก์ข้อมูลของสถานที่ที่มีอยู่ให้ตรงกับต้นทาง โดยฟิลด์ที่ผู้ดูแลระบบล็อกไว้จะไม่ถูกเขียนทับ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว (UC-11) และระบบตั้งค่าคีย์ของ Google Places API ไว้แล้ว
กระแสหลัก	*นำเข้า:* 1. ค้นหาสถานที่จากชื่อหรือคำค้น 2. เลือกผลลัพธ์ที่ต้องการ 3. ระบบดึงรายละเอียดและรูปภาพ (ไม่เกิน 5 รูป) มาบันทึกเป็นสถานที่ใหม่ในสถานะฉบับร่างที่ซ่อนจากผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจทานก่อนเปิดแสดงผล *ซิงก์:* 1. เลือกสถานที่รายแห่ง ชุดที่เลือก ชุดที่กรองไว้ หรือทั้งหมด พร้อมเลือกฟิลด์ที่ต้องการอัปเดต 2. ระบบแสดงจำนวนสถานที่และจำนวนการเรียก API ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ยืนยัน 3. ระบบสร้างชุดงานและประมวลผลเบื้องหลัง พร้อมแสดงความคืบหน้า 4. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบผลรายสถานที่
กระแสทางเลือก	ซิงก์แบบทดลอง (Dry Run) แสดงผลต่างโดยไม่บันทึกข้อมูล หากค่าจาก Google ต่างจากค่าที่ล็อกไว้ ระบบเก็บค่าใหม่เป็นผลต่างให้ผู้ดูแลระบบเลือกใช้เป็นรายฟิลด์ ผู้ดูแลระบบยกเลิกชุดงานระหว่างประมวลผลได้ ชุดงานหนึ่งรองรับสูงสุด 500 แห่ง
เงื่อนไขภายหลัง	ข้อมูลสถานที่ตรงกับต้นทางตามฟิลด์ที่เลือก ยกเว้นฟิลด์ที่ล็อก และผลของแต่ละสถานที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติชุดงาน

ตารางที่ 32 Use Case UC-23: จัดการบัญชีผู้ใช้ (Manage Users)

Use Case ID	UC-23
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบค้นหาและตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ ระงับหรือเปิดใช้งานบัญชี ลบหรือกู้คืนบัญชี ปรับพอยท์พร้อมเหตุผล เพิกถอนเซสชันและส่งอีเมลยืนยันซ้ำ ทุกการดำเนินการถูกบันทึกในบันทึกการดำเนินการของผู้ดูแลระบบ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว (UC-11)
กระแสหลัก	1. ผู้ดูแลระบบค้นหาผู้ใช้ด้วยอีเมล ชื่อ หรือเบอร์โทรศัพท์ และกรองตามสถานะ 2. เปิดรายละเอียดบัญชีเพื่อดูข้อมูลส่วนตัว ประวัติการสแกน ประวัติการแลก และประวัติการปรับพอยท์ 3. เลือกการดำเนินการและระบุเหตุผลเมื่อจำเป็น 4. ระบบดำเนินการและบันทึกผู้ดำเนินการ เวลา และรายละเอียด
กระแสทางเลือก	ระบบไม่อนุญาตให้ลบหรือระงับบัญชีผู้ดูแลระบบคนสุดท้าย เพื่อไม่ให้ระบบไม่มีผู้ดูแล การปรับพอยท์ต้องระบุเหตุผลและค่าที่ปรับต้องไม่เป็นศูนย์
เงื่อนไขภายหลัง	สถานะหรือพอยท์ของบัญชีเปลี่ยนตามคำสั่ง บัญชีที่ถูกระงับหรือถูกลบเข้าสู่ระบบและสแกน QR ไม่ได้

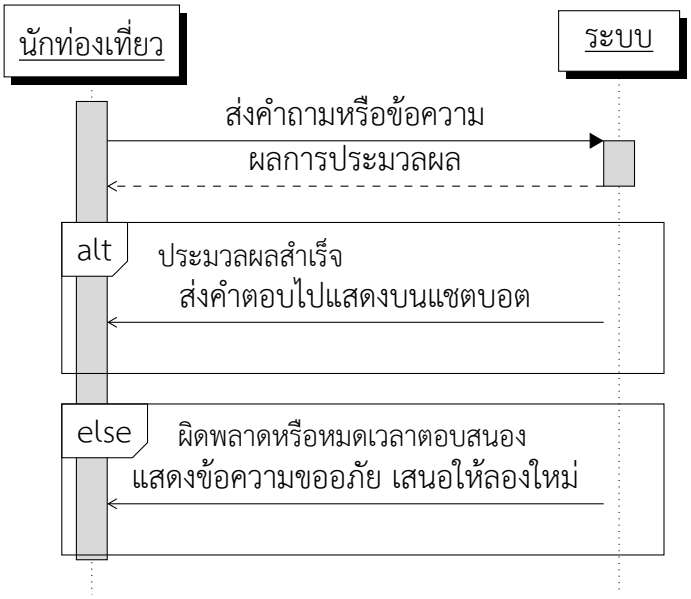
ตารางที่ 33 Use Case UC-24: ดูสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ (View Survey Results)

Use Case ID	UC-24
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบดูสรุปคะแนนเฉลี่ยของคำตอบรายข้อและรายด้าน แยกตามกลุ่มผู้ตอบ เปิดดูคำตอบรายฉบับ ลบคำตอบที่ไม่เหมาะสม และส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ CSV
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว (UC-11)
กระแสหลัก	1. ผู้ดูแลระบบเปิดหน้าความพึงพอใจ 2. ระบบคำนวณสถิติจากคำตอบที่บันทึกไว้ (UC-20) และแสดงผลรายด้าน 3. ผู้ดูแลระบบเลือกดูคำตอบรายฉบับหรือส่งออกข้อมูล
กระแสทางเลือก	ข้อที่ผู้ตอบเลือก “ยังไม่เคยใช้” ไม่ถูกนำมาคำนวณในสถิติของข้อนั้น
เงื่อนไขภายหลัง	ผู้ดูแลระบบได้ข้อมูลสรุปความพึงพอใจสำหรับการประเมินผลของโครงงาน

4.1.4 System Sequence Diagram

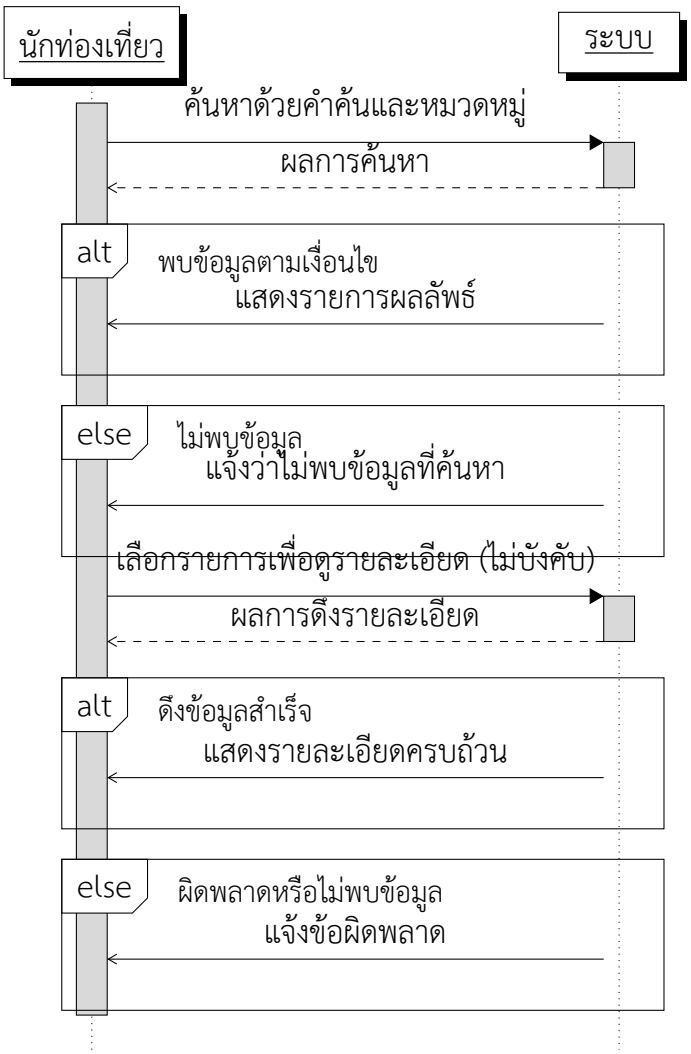
(1) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (นักท่องเที่ยว)

ระบบในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปประกอบด้วยฟังก์ชันหลักที่มีตรรกะการทำงานแยกจากกันอย่างชัดเจน จึงแยกแผนภาพออกตามฟังก์ชันหลัก ดังนี้



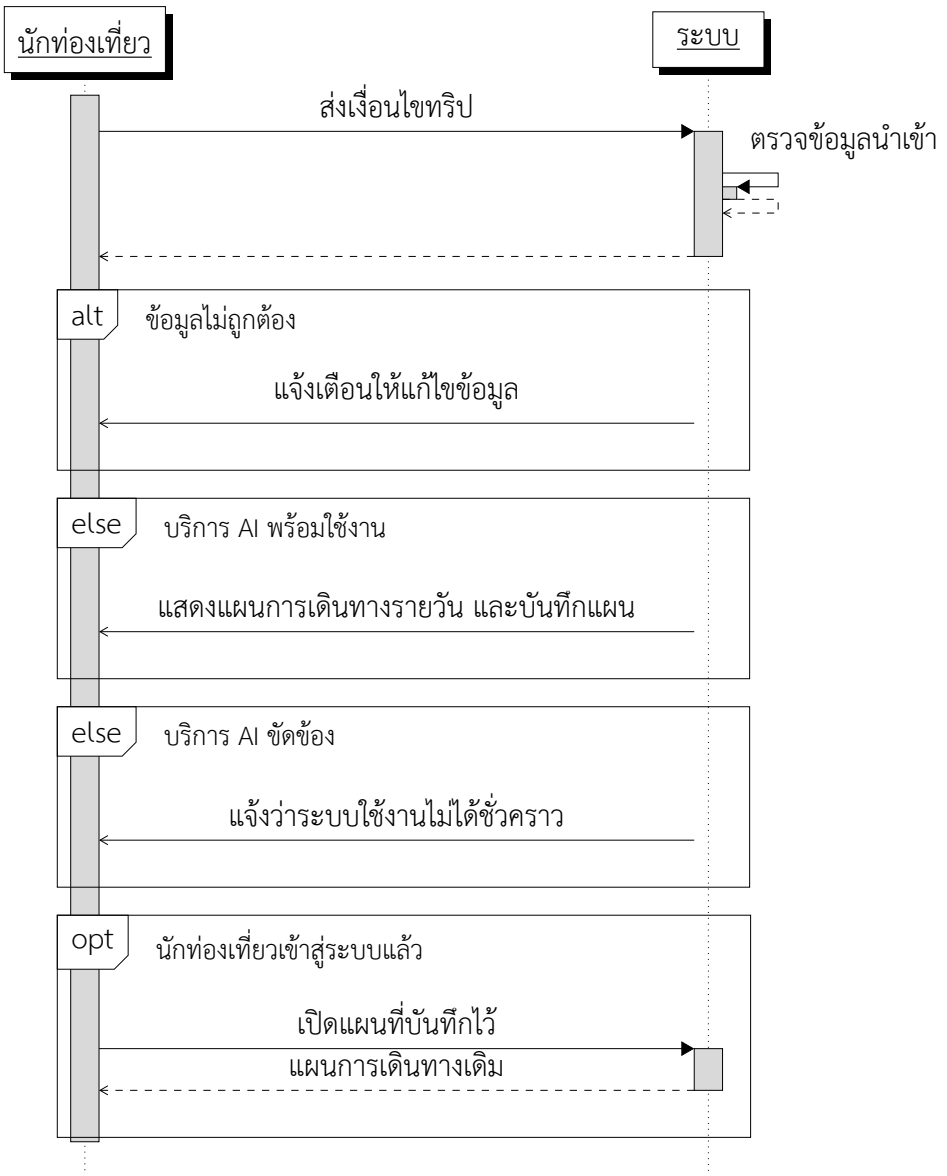
ภาพที่ 17 System Sequence Diagram: ฟังก์ชันถามตอบข้อมูลโดยใช้แชตบอต

ฟังก์ชันถามตอบข้อมูลโดยใช้ แชตบอต: กระบวนการเริ่มต้นเมื่อนักท่องเที่ยวส่งคำถามหรือข้อความเข้าสู่ระบบ ภายใต้เงื่อนไขทางเลือก 2 กรณี คือ (1) ประมวลผลสำเร็จ ระบบส่งคำตอบกลับไปแสดงผลบนแชตบอต หรือ (2) เกิดข้อผิดพลาด/หมดเวลาตอบสนอง (Timeout) ระบบแสดงข้อความขออภัยและเสนอให้ลองใหม่



ภาพที่ 18 System Sequence Diagram: ฟังก์ชันค้นหาข้อมูลสถานที่และกิจกรรม

ฟังก์ชันค้นหาข้อมูลสถานที่และกิจกรรม: เริ่มต้นเมื่อนักท่องเที่ยวส่งคำสั่งค้นหาพร้อมพารามิเตอร์ (คำค้นหา, หมวดหมู่) หากพบข้อมูลตรงเงื่อนไข ระบบแสดงผลลัพธ์การค้นหา หากไม่พบระบบแจ้งเตือน สำหรับการดูรายละเอียดเชิงลึก (เงื่อนไขทางเลือกเสริม) หากดึงข้อมูลสำเร็จระบบแสดงรายละเอียดครบถ้วน หากผิดพลาดหรือข้อมูลสูญหายระบบแจ้งเตือน

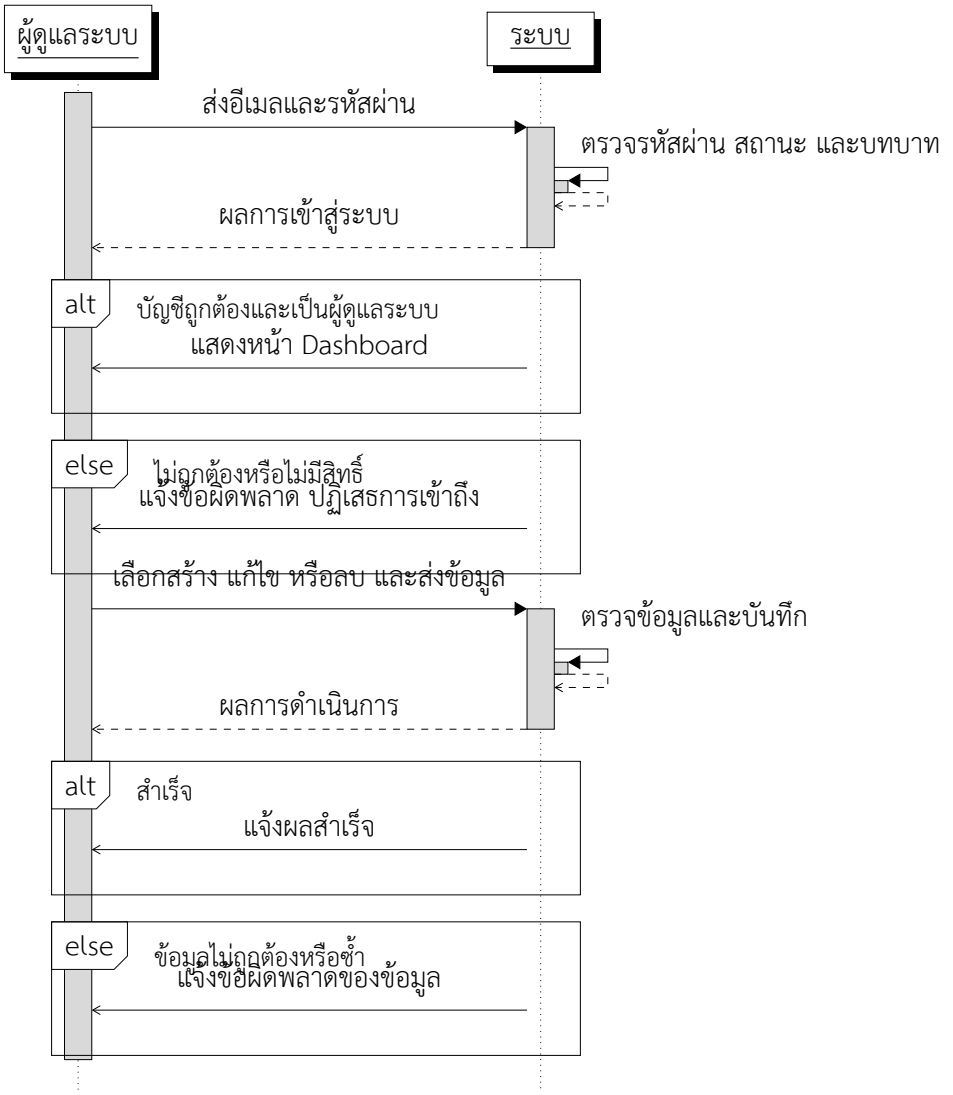


ภาพที่ 19 System Sequence Diagram: ฟังก์ชันสร้างแผนการเดินทาง

ฟังก์ชันสร้างแผนการเดินทาง: เริ่มต้นเมื่อนักท่องเที่ยวส่งเงื่อนไขทริป (วันที่เดินทาง รูปแบบที่พัก ความสนใจ งบประมาณ) ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้าก่อน (เช่น ระยะเวลาเกิน 7 วัน) หากไม่ถูกต้องระบบแจ้งเตือนให้แก้ไข จากนั้นตรวจสอบความพร้อมของบริการ AI หากพร้อมใช้งานระบบแสดงผลแผนการเดินทางแบบรายวันและบันทึกแผนลงฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ หากไม่พร้อมระบบแจ้งงดให้บริการชั่วคราว นักท่องเที่ยวที่เข้าสู่ระบบแล้วเปิดดูแผนที่บันทึกไว้ย้อนหลังได้ตาม UC-07 โดยระบบดึงแผนเดิมจากฐานข้อมูลมาแสดงโดยไม่สร้างแผนใหม่ ทั้งนี้ระบบที่พัฒนาจริงไม่มีขั้นตอนปรับแผนด้วยความเห็นของผู้ใช้หลังสร้างแผนเสร็จ

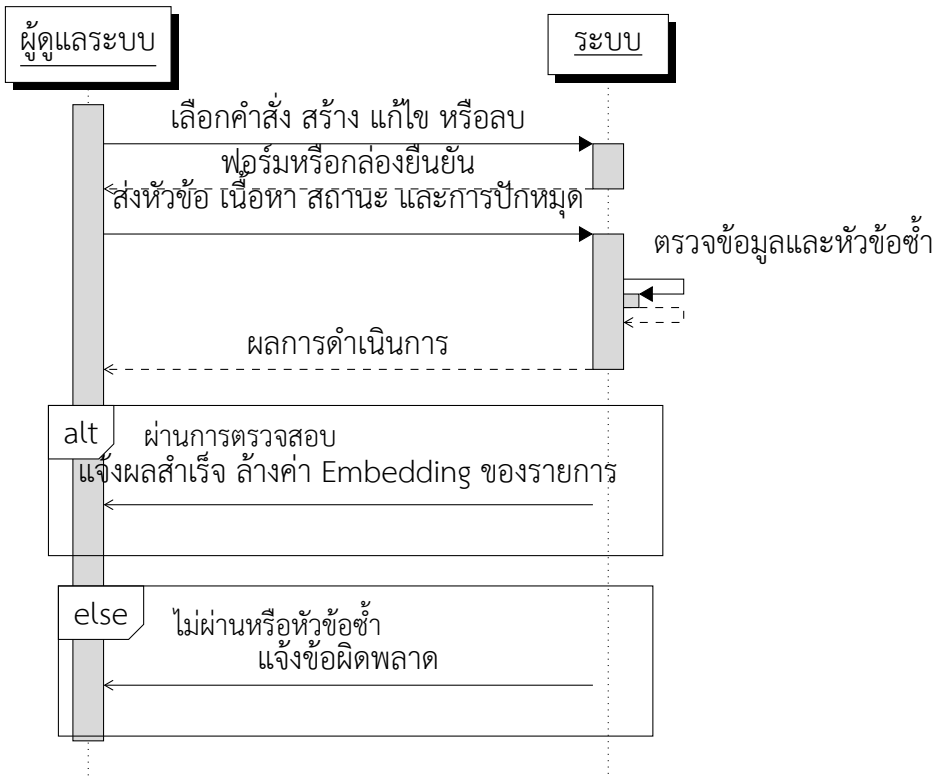
(2) สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Portal)

ระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบประกอบด้วยฟังก์ชันการจัดการข้อมูลพื้นฐาน (CRUD) ซึ่งมีรูปแบบมาตรฐานคล้ายคลึงกัน คือผู้ดูแลระบบต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication) ก่อน จากนั้นจึงส่งคำสั่งจัดการข้อมูลไปยังระบบและระบบตอบกลับสถานะการดำเนินการ โดยแยกส่วนการจัดการฐานความรู้ (Knowledge Base) ออกมาต่างหากเนื่องจากมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน



ภาพที่ 20 System Sequence Diagram: การเข้าสู่ระบบและจัดการข้อมูลมาตรฐาน

การจัดการข้อมูลแบบมาตรฐาน: ผู้ใช้งานส่งคำขอเข้าสู่ระบบ ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชี หากถูกต้องระบบอนุญาตให้เข้าถึงฟังก์ชัน CRUD โดยแต่ละคำสั่งระบบจะติดต่อกับฐานข้อมูลและส่งผลลัพธ์กลับ

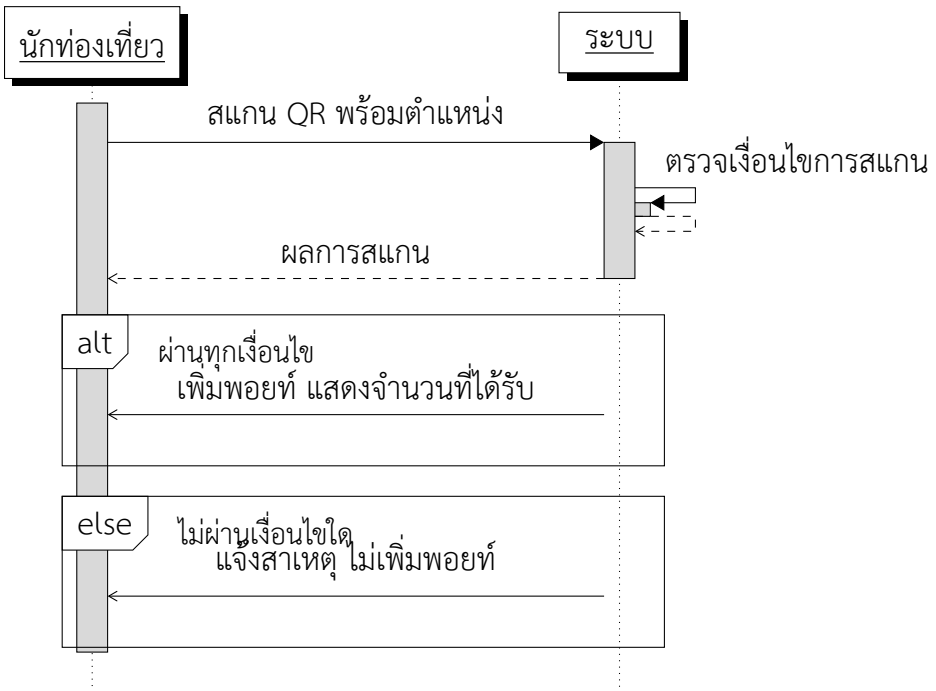


ภาพที่ 21 System Sequence Diagram: การจัดการฐานความรู้ (Knowledge Base)

การจัดการฐานความรู้: ผู้ดูแลระบบเลือกคำสั่ง (Create/Update/Delete) ระบบแสดงฟอร์มหรือกล่องยืนยัน เมื่อส่งข้อมูลแล้วระบบตรวจสอบภายใต้เงื่อนไขทางเลือก – หากไม่ผ่านการตรวจสอบหรือหัวข้อซ้ำซ้อน ระบบแจ้งข้อผิดพลาด หากผ่านเกณฑ์ ระบบยืนยันความสำเร็จและล้างค่า Embedding ของรายการที่ถูกเพิ่มหรือแก้ไข รายการดังกล่าวจะถูกแชตบอตค้นคืนได้หลังจากผู้ดูแลระบบสั่งสร้างดัชนีใหม่ (Reindex) จาก Admin Portal ทั้งนี้ เนื้อหาฐานความรู้ไม่ได้ถูกฝังลงใน System Prompt ของ AI โดยตรง แต่ถูกค้นคืนผ่าน RAG เมื่อมีคำถามที่เกี่ยวข้อง

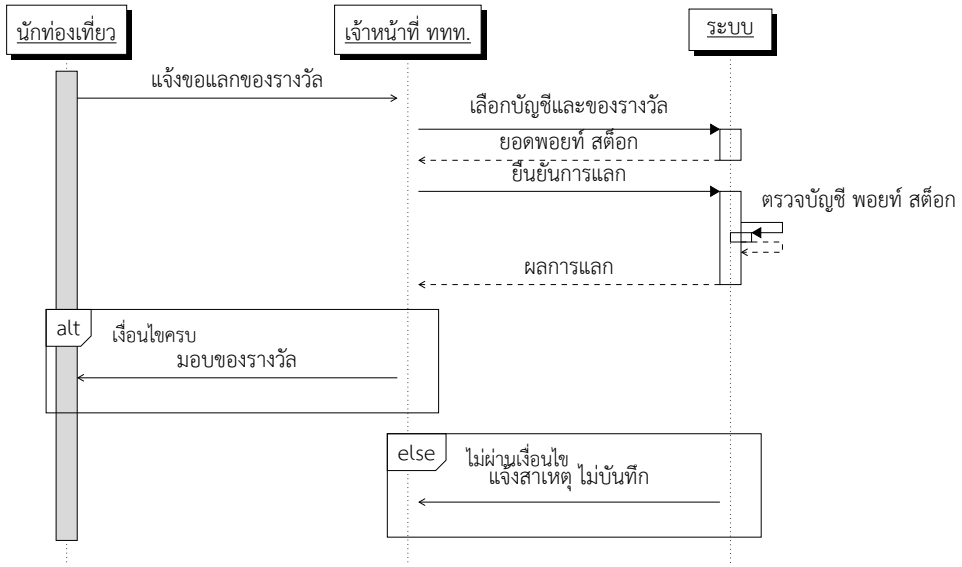
(3) สำหรับระบบสะสมคะแนน (Point System)

ระบบสะสมคะแนนมีลักษณะแตกต่างจากฟังก์ชันอื่นตรงที่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องสลับบทบาทกันระหว่างสองช่วง คือ นักท่องเที่ยว เป็นผู้ปฏิสัมพันธ์กับระบบโดยตรงในช่วงสะสมคะแนน ขณะที่ผู้ดูแลระบบ – เจ้าหน้าที่ ททท. ขอนแก่น (Administrator) เป็นผู้ปฏิสัมพันธ์กับระบบแทนนักท่องเที่ยวในช่วงแลกของรางวัล จึงแยกแผนภาพออกเป็น 2 ส่วนตามลำดับ



ภาพที่ 22 System Sequence Diagram: สแกน QR สะสมพอยท์

ฟังก์ชันสแกน QR Code สะสมพอยท์: นักท่องเที่ยวที่เข้าสู่ระบบแล้วสแกน QR Code ที่ติดตั้ง ณ สถานที่ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมส่งตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ ระบบตรวจสอบสถานะของ QR วันหมดอายุ การสแกนซ้ำของบัญชี และระยะห่างจากสถานที่ ภายใต้เงื่อนไขทางเลือก 2 กรณี คือ (1) ผ่านทุกเงื่อนไข ระบบเพิ่มพอยท์ให้บัญชีและแสดงจำนวนที่ได้รับ หรือ (2) ไม่ผ่านเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ระบบแจ้งสาเหตุโดยไม่เพิ่มพอยท์ (ดู UC-03; รายละเอียดการทำงานภายในระบบแสดงในภาพที่ 30 หัวข้อ Sequence Diagram)

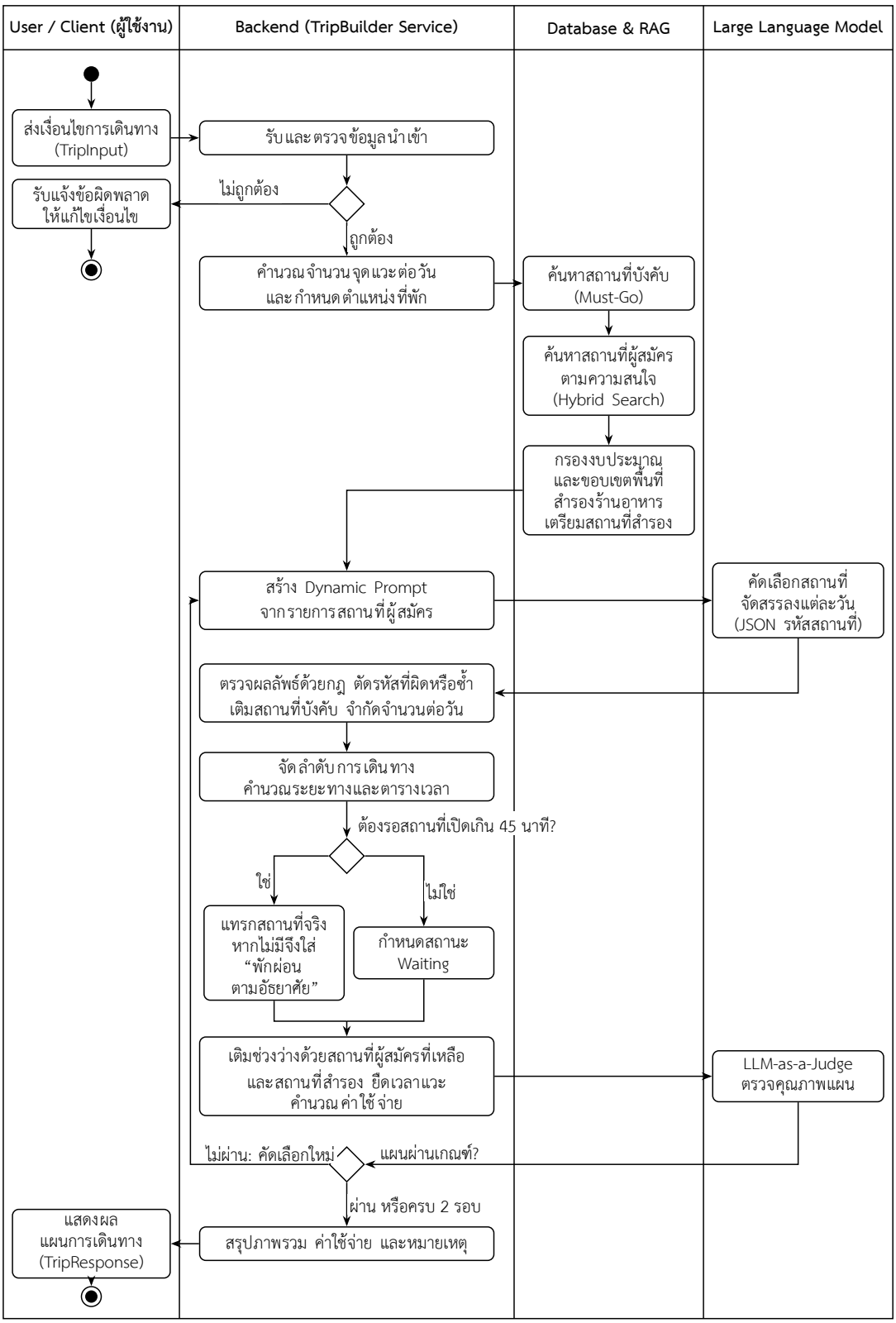


ภาพที่ 23 System Sequence Diagram: แลกของรางวัล ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น

ฟังก์ชันแลกของรางวัล (Redemption): เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงสำนักงาน ททท. ขอนแก่นและแจ้งความประสงค์ขอแลกของรางวัลกับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ค้นหาบัญชีผู้ใช้และเลือกของรางวัลในระบบ ภายใต้เงื่อนไขทางเลือก 2 กรณี คือ (1) บัญชียังใช้งานได้ พอยท์เพียงพอ และของรางวัลมีสต็อก ระบบหักพอยท์ ลดสต็อก และบันทึกประวัติการแลก หรือ (2) ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ระบบแจ้งสาเหตุและไม่บันทึกการแลก (ดู UC-08; รายละเอียดการทำงานภายในระบบแสดงในภาพที่ 31 หัวข้อ Sequence Diagram)

4.1.5 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)

ก่อนอธิบายการรับส่งข้อมูลระหว่าง Component ย่อย โครงงานนี้ได้จำลองตรรกะการตัดสินใจของอัลกอริทึมในการสร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning Algorithm) เพื่อแสดงกระบวนการทำงานแบบเป็นลำดับขั้นตอน ตั้งแต่การรับเงื่อนไขจากผู้ใช้ การประมวลผล RAG การส่งคำสั่งให้ LLM ไปจนถึงการจัดการข้อมูลหลังการประมวลผล (Post-processing)



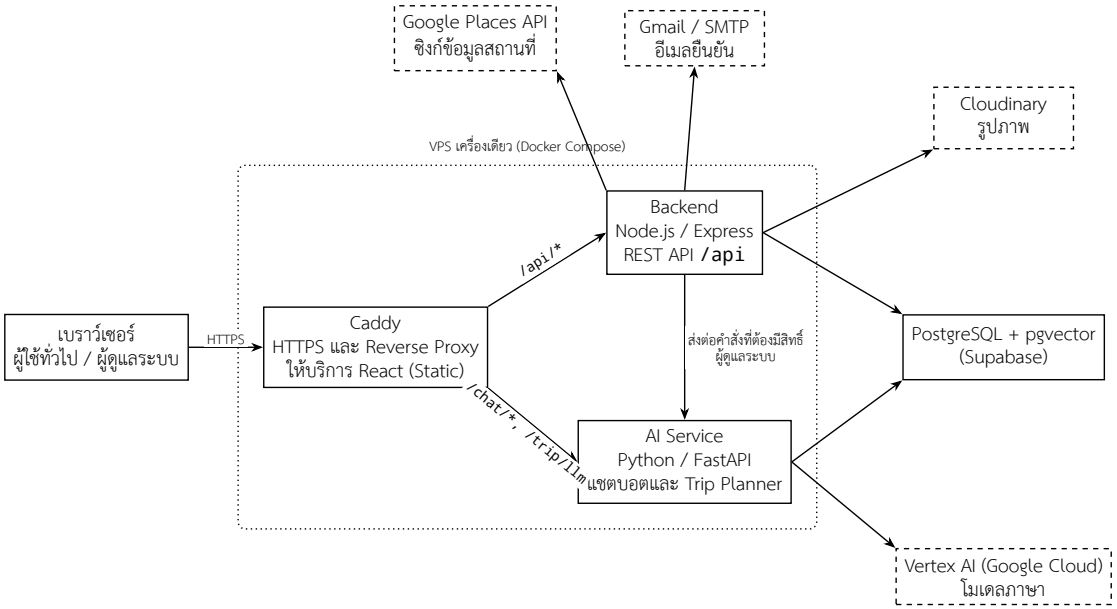
ภาพที่ 24 Activity Diagram ตรรกะการประมวลผลเพื่อสร้างแผนการเดินทาง

แผนภาพใช้รูปแบบการแบ่งช่อง (Swimlane) แสดงขอบเขตความรับผิดชอบของ 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผู้ใช้งาน (User/Client), ระบบหลังบ้าน (Backend: TripBuilder Service), ฐานข้อมูลและการดึงข้อมูล (Database & RAG), และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) ผู้ใช้งานส่งเงื่อนไขการเดินทาง (TripInput) เข้าสู่ระบบ ซึ่งระบบตรวจความถูกต้องก่อน ได้แก่ รูปแบบวันที่และเวลา เวลาสิ้นสุดของวันต้องหลังเวลาเริ่ม ค่าความเร็วทริป ระดับงบประมาณ ขอบเขตพื้นที่ และพิกัดที่พัก หากไม่ถูกต้องระบบปฏิเสธคำขอทันทีโดยไม่ค้นคืนข้อมูลหรือเรียก LLM (2) ระบบหลังบ้านคำนวณจำนวนจุดแวะต่อวันจากความเร็วทริป (Pace) และช่วงเวลาเดินทางของแต่ละวัน กำหนดตำแหน่งที่พักจากพิกัดที่ผู้ใช้เลือกบนแผนที่ (หากไม่มีจึงค้นจากชื่อที่พัก) ค้นหาสถานที่บังคับ (Must-Go) และใช้ RAG แบบผสม (Hybrid Search) ค้นหาสถานที่ผู้สมัครแยกตามความสนใจแต่ละข้อ แล้วนำผลมารวมแบบสลับกัน (Round-robin) เพื่อไม่ให้ความสนใจที่มีสถานที่น้อยถูกกลบ พร้อมกรองตามระดับงบประมาณและขอบเขตพื้นที่ และสำรองร้านอาหารให้เพียงพอกับมื้ออาหารของทุกวัน สถานที่ที่ผู้ดูแลระบบซ่อนไว้จะไม่ถูกนำมาใช้ในขั้นตอนใดเลย นอกจากนี้ระบบเตรียมสถานที่สำรองใกล้ที่พัก (สวนสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว และตลาด ที่มีคะแนนรีวิวตั้งแต่ 4.0 และมีรีวิวตั้งแต่ 200 รายการ ในระยะไม่เกิน 15 กิโลเมตร) ไว้ใช้เมื่อความสนใจของผู้ใช้มีสถานที่ไม่พอเติมวัน โดยไม่ส่งรายการนี้ให้ LLM (3) ระบบสร้าง Dynamic Prompt จากความเร็วทริปและงบประมาณ ส่งรายการสถานที่ผู้สมัครให้ LLM คัดเลือกและจัดสรรสถานที่ลงในแต่ละวัน พร้อมระบุบทบาทมื้ออาหาร (กลางวัน/เย็น) ของร้านอาหาร โดย LLM คืนผลลัพธ์เป็น JSON ที่มีเฉพาะรหัสสถานที่ของแต่ละวัน ไม่ได้กำหนดลำดับการเดินทางหรือเวลา (4) ระบบหลังบ้านตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยกฎเชิงกำหนดแน่นอน ได้แก่ ตัดรหัสสถานที่ที่ไม่อยู่ในรายการหรือซ้ำกัน เติมสถานที่บังคับที่ LLM ไม่ได้เลือก ย้ายสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าชมได้ในวันที่ถูกจัดไว้ไปยังวันอื่น และจำกัดจำนวนร้านอาหาร คาเฟ่ และจุดแวะต่อวัน จากนั้นจัดลำดับการเดินทางภายในแต่ละวันและคำนวณตารางเวลาทีละสถานที่ โดยประมาณระยะทางแบบเส้นตรง (Haversine) และเวลาเดินทางจากความเร็วเฉลี่ยที่กำหนดไว้ ตรวจสอบเวลาเปิด-ปิด (หากต้องรอนานกว่า 45 นาที ระบบจะพยายามแทรกสถานที่จริงที่เหมาะสมลงในช่องว่างก่อน หากไม่มีจึงแทรกกิจกรรม “พักผ่อนตามอัธยาศัย” หากรอน้อยกว่านั้นกำหนดสถานะ “Waiting”) กำหนดเวลาแวะพักตามประเภทสถานที่ และคำนวณค่าน้ำมันกับค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ตลาดถูกจัดตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในข้อมูลสถานที่ คือตลาดเช้าจัดไว้ช่วงเช้า ส่วนตลาดเย็นจัดตั้งแต่ 17:00 น. หากวันใดยังมีช่วงว่างยาวเกิน 180 นาที ระบบจะเติมสถานที่จากรายการผู้สมัครที่เหลือก่อน และใช้สถานที่สำรองเป็นลำดับสุดท้ายได้ไม่เกินวันละ 2 แห่ง โดยรวมแล้วไม่เกินวันละ 8 จุดแวะ เวลาว่างที่ยังเหลือจะถูกนำไปยืดเวลาแวะของสถานที่ในวันนั้นตามประเภทสถานที่และความเร็วทริป (ทริปแบบอัดแน่นไม่ยืดเวลา) (5) ระบบส่งแผนให้กลไก LLM-as-a-Judge ตรวจคุณภาพ หากไม่ผ่าน หรือหากขั้นตอนที่ 4 จำเป็นต้องตัดสถานที่ออก ระบบจะแนบข้อคิดเห็นกลับไปใน Prompt แล้วให้ LLM คัดเลือกใหม่ภายในจำนวนรอบที่กำหนด (6) ระบบสรุปภาพรวมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมส่งผลลัพธ์ (TripResponse) กลับไปแสดงผลให้ผู้ใช้งานทราบ โดยแนบหมายเหตุที่ผู้ใช้ควรทราบ ได้แก่ สถานที่บังคับที่หาไม่พบหรือจัดลงแผนไม่ได้ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่อยู่ในช่วงเดินทาง ซึ่งหน้าผลลัพธ์นำมาแสดงแก่ผู้ใช้

4.2 การออกแบบระบบ

4.2.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

แนวคิดการออกแบบระบบถูกพัฒนาภายใต้สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservices Architecture) เพื่อแยกส่วนการทำงานออกจากกันอย่างชัดเจน ทำให้แต่ละส่วนพัฒนา ทดสอบ และรองรับการขยายตัวได้อย่างอิสระ ระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักที่ทำงานเป็นบริการอิสระต่อกัน (Independent Services) ดังภาพที่ 25



ภาพที่ 25 สถาปัตยกรรมของระบบ

(1) ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend): เว็บแอปพลิเคชันพัฒนาด้วย React เพียงชุดเดียว ให้บริการทั้งฝั่งผู้ใช้งานทั่วไปและส่วน Admin Portal

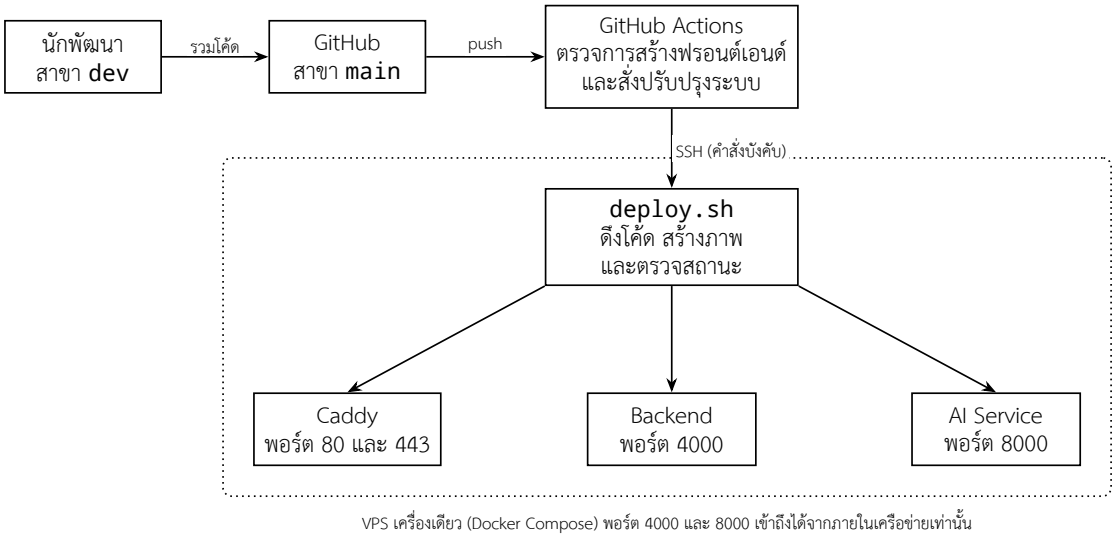
(2) ส่วนบริการข้อมูลหลัก (Core Backend): ให้บริการ REST API สำหรับบัญชีผู้ใช้และการยืนยันตัวตน การจัดการข้อมูลสถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ QR และของรางวัล การรายงานและคำขอจากผู้ใช้ การซิงก์ข้อมูลจาก Google Places และการบริหารระบบสำหรับผู้ดูแล โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูล PostgreSQL ผ่านไลบรารี knex และเชื่อมต่อบริการภายนอกสำหรับจัดเก็บรูปภาพและส่งอีเมล

(3) ส่วนบริการปัญญาประดิษฐ์ (AI Service): บริการอิสระที่รับผิดชอบระบบแชตบอตและ Trip Planner โดยประมวลผลร่วมกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่และเทคนิค RAG

ทั้งสามส่วนให้บริการภายใต้ชื่อโดเมนเดียวผ่าน Caddy ซึ่งส่งต่อคำขอตามเส้นทางไปยังบริการที่เกี่ยวข้อง ทำให้ cookie เซสชันเป็นของเว็บไซต์เดียวกัน และไม่ต้องเปิดพอร์ตของ Backend หรือ AI Service ออกสู่ภายนอก Frontend เรียก Core Backend และ AI Service โดยตรงสำหรับคำขอของผู้ใช้ ส่วนคำสั่งที่ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ ได้แก่ การสร้างดัชนี Embedding ใหม่ Backend จะตรวจสิทธิ์ก่อนแล้วส่งต่อไปยัง AI Service เนื่องจาก AI Service ไม่มีการยืนยันตัวตนของตนเอง บริการทั้งสองใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL ร่วมกันเป็นจุดเชื่อมข้อมูลระหว่างกัน รายละเอียดเครื่องมือ ไลบรารี และโมเดลที่ใช้พัฒนาแต่ละส่วนแสดงในหัวข้อการพัฒนาโปรแกรม

4.2.2 การติดตั้งระบบและการปรับปรุงเวอร์ชัน

เมื่อกำหนดสถาปัตยกรรมแล้ว ผู้วิจัยออกแบบการติดตั้งให้ตอบสนอง NFR-05 กล่าวคือ ให้บริการทุกส่วนภายใต้ชื่อโดเมนเดียวผ่าน HTTPS และปรับปรุงเวอร์ชันได้โดยไม่ต้องเข้าไปแก้ไขเครื่องแม่ข่ายด้วยมือ ระบบทั้งหมดทำงานบนเครื่องแม่ข่ายเสมือน (VPS) เครื่องเดียวในรูปแบบคอนเทนเนอร์ที่จัดการด้วย Docker Compose ตามภาพที่ 26 ซึ่งแสดงเส้นทางตั้งแต่การรวมโค้ดเข้าสาขาหลักจนถึงบริการที่ทำงานอยู่บนเครื่องแม่ข่าย



ภาพที่ 26 แผนภาพการติดตั้งระบบและเส้นทางการปรับปรุงเวอร์ชัน

ภาพที่ 26 แสดงว่านักพัฒนาทำงานบนสาขา dev และการรวมเข้าสาขา main เป็นเงื่อนไขเดียวที่ทำให้ระบบบนเครื่องแม่ข่ายถูกปรับปรุง GitHub Actions ทำหน้าที่ 2 อย่าง คือ ตรวจว่าฟรอนต์เอนด์สร้างสำเร็จก่อนรวมโค้ด เนื่องจากโครงงานไม่มีชุดทดสอบอัตโนมัติสำหรับฟรอนต์เอนด์ การสร้างสำเร็จจึงเป็นการตรวจสอบเพียงอย่างเดียว และสั่งปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายผ่าน SSH กุญแจที่ใช้สั่งงานถูกจำกัดสิทธิ์ให้รันได้เฉพาะสคริปต์ deploy.sh ตามคำสั่งบังคับที่กำหนดไว้ฝั่งเครื่องแม่ข่าย แม้กุญแจรั่วไหลก็ไม่สามารถเปิดเชลล์ได้ สคริปต์ดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้

(1) ดึงโค้ดล่าสุดของสาขา main โดยอนุญาตเฉพาะการรวมแบบไปข้างหน้า (fast-forward) เพื่อไม่ให้เกิดการรวมที่สร้างประวัติโค้ดใหม่บนเครื่องแม่ข่าย

(2) อ่านเลขเวอร์ชันจากไฟล์ VERSION และรหัสย่อของคอมมิต เพื่อฝังเป็นข้อมูลระบุตัวตนของแต่ละบริการ ซึ่งหน้าแดชบอร์ดของผู้ดูแลระบบแสดงข้อมูลนี้ได้

(3) สร้างภาพคอนเทนเนอร์ทีละบริการตามลำดับ ได้แก่ AI Service, Backend และ Caddy ไม่สร้างพร้อมกัน เพราะการสร้างภาพของ AI Service และฟรอนต์เอนด์ใช้หน่วยความจำมาก และเครื่องแม่ข่ายมีหน่วยความจำ 4 กิกะไบต์

(4) สั่งเริ่มบริการทั้งหมดด้วย `docker compose up` แล้วสั่งให้ Caddy โหลดไฟล์ตั้งค่าใหม่ เพราะการแก้ไฟล์ตั้งค่าเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้ภาพเปลี่ยน คอนเทนเนอร์เดิมจึงไม่ถูกสร้างใหม่ หากไฟล์ตั้งค่าไม่ถูกต้องการปรับปรุงจะล้มเหลวทันที

(5) ตรวจจุดตรวจสถานะ (`/health`) ของโดเมนที่ให้บริการซ้ำทุก 5 วินาที สูงสุด 36 ครั้ง (รวม 3 นาที) หากตอบสนองถือว่าปรับปรุงสำเร็จและลบภาพเก่าที่ไม่ใช้ หากไม่ตอบสนองถือว่าล้มเหลวและแสดงบันทึกของบริการ

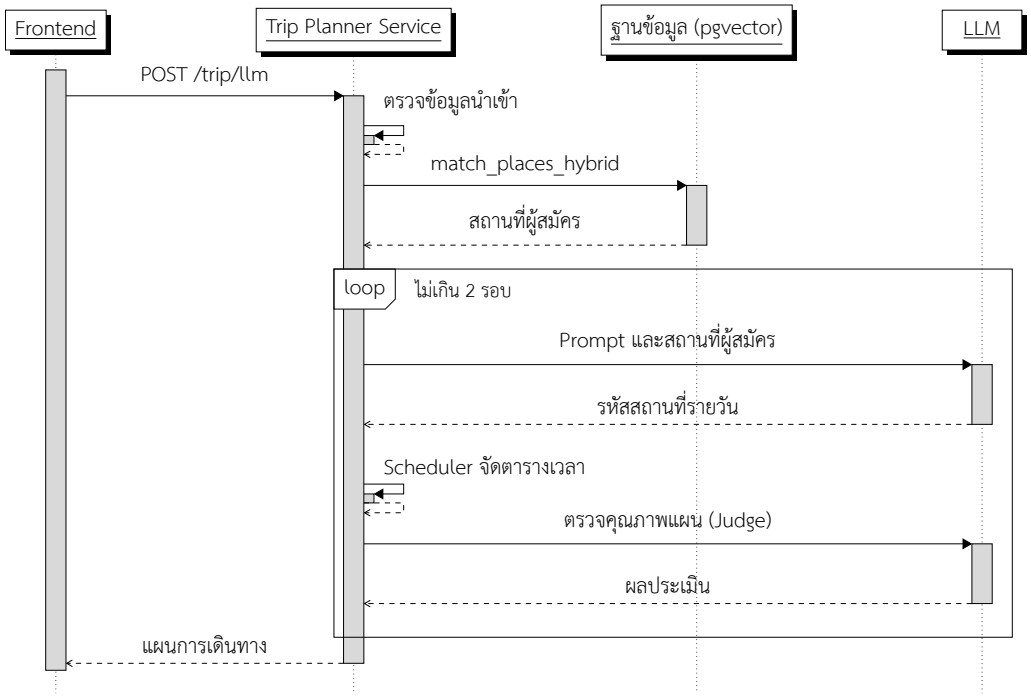
ตารางที่ 34 สรุปบริการแต่ละตัวที่ทำงานบนเครื่องแม่ข่าย เฉพาะ Caddy เท่านั้นที่เปิดพอร์ตสู่ภายนอก Backend และ AI Service ติดต่อได้จากภายในเครือข่ายของ Docker เท่านั้น ทุกบริการตั้งค่า no-new-privileges เพื่อห้ามกระบวนการเพิ่มสิทธิ์ของตนเอง จำกัดบันทึกการทำงานไม่เกิน 3 ไฟล์ ไฟล์ละ 10 เมกะไบต์ เพื่อไม่ให้พื้นที่จัดเก็บ 40 กิกะไบต์เต็ม และตั้งให้เริ่มทำงานใหม่เองเมื่อหยุดโดยไม่ได้สั่ง

ตารางที่ 34 บริการที่ทำงานบนเครื่องแม่ข่าย

บริการ	**ภาพคอนเทนเนอร์**	**พอร์ต**	**หน้าที่**
caddy	สร้างฟรอนต์เอนด์ด้วย node:20-slim แล้วคัดลอกไฟล์ที่ได้ไปไว้ในภาพ caddy:2 (การสร้างแบบหลายขั้นตอน)	80 และ 443 (เปิดสู่ภายนอก)	ให้บริการหน้าเว็บ HTTPS และส่งต่อคำขอ
backend	node:20-slim ติดตั้งเฉพาะไลบรารีสำหรับใช้งานจริง และทำงานด้วยผู้ใช้ node ซึ่งไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ	4000 (ภายใน)	REST API
chatbot	สร้างจากโฟลเดอร์ chatbot-service	8000 (ภายใน)	บริการปัญญาประดิษฐ์

Caddy ตั้งส่วนหัวความปลอดภัยพื้นฐานกับทุกการตอบกลับ ได้แก่ Strict-Transport-Security, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy และ Content-Security-Policy ที่กำหนดเฉพาะ frame-ancestors เพื่อป้องกันการนำเว็บไปฝังในหน้าอื่น ผู้วิจัยไม่กำหนดนโยบาย CSP เต็มรูปแบบ เพราะหน้าเว็บโหลดสคริปต์ แผนที่ และรูปภาพจาก Google Maps และ Cloudinary จึงนับเป็นข้อจำกัดที่กล่าวไว้ในบทที่ 5 นอกจากนี้ Caddy กำหนดอายุแคชของแต่ละชนิดไฟล์แยกกัน ไฟล์ JavaScript และ CSS ที่ชื่อมีค่าแฮชของเนื้อหาแคชได้ 1 ปี ไฟล์ภาพและฟอนต์แคชได้ 1 สัปดาห์ ส่วน index.html และหน้าที่ย้อนกลับมาที่ SPA ต้องตรวจสอบใหม่ทุกครั้ง เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ได้หน้าหลักเวอร์ชันเก่าที่อ้างถึงไฟล์ที่ถูกลบไปแล้ว และสำหรับโปรแกรมรวบรวมข้อมูลของเครื่องมือค้นหาและตัวอย่างลิงก์ของโซเชียลมีเดียที่ไม่ประมวลผล JavaScript Caddy ส่งต่อคำขอไปยัง Backend เพื่อสร้างหน้าที่มีข้อมูลเมตาและข้อมูลโครงสร้างแบบ JSON-LD ให้ตามเส้นทางเดียวกับที่ผู้ใช้เปิด

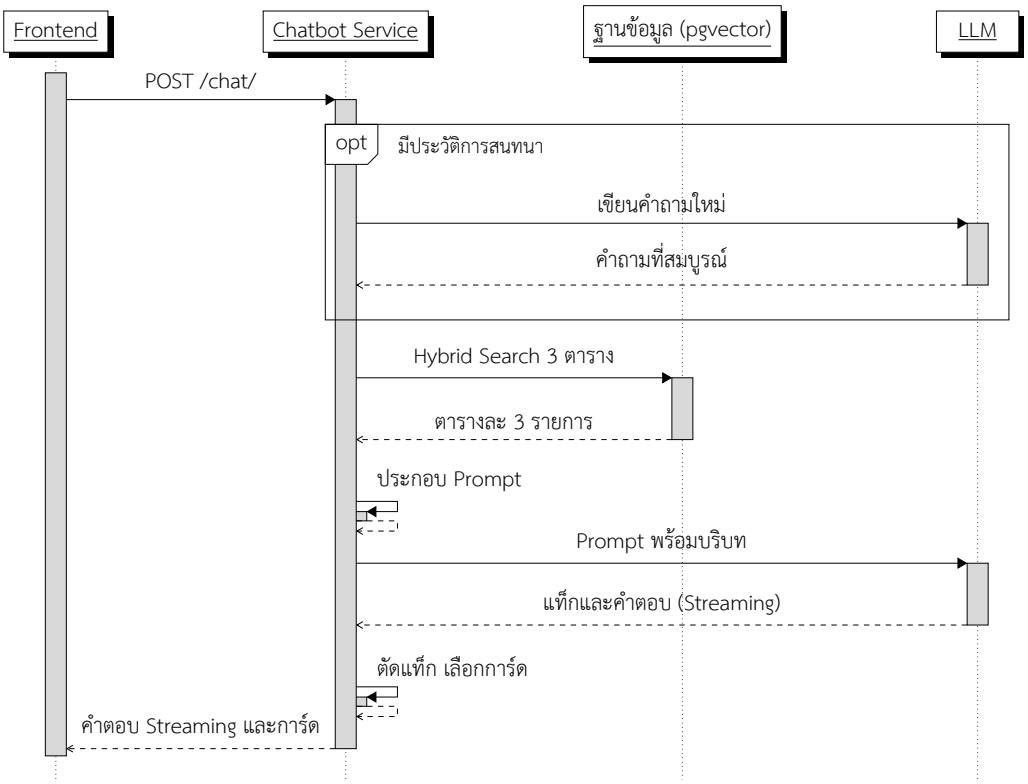
4.2.3 Sequence Diagram



ภาพที่ 27 Sequence Diagram: การสร้างแผนการเดินทางด้วย RAG และ LLM

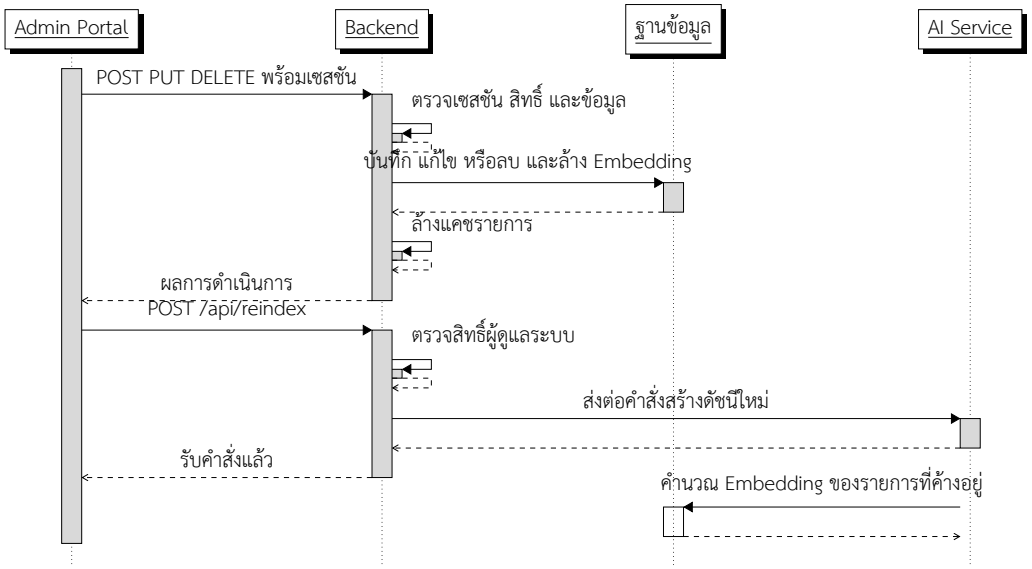
กระบวนการสร้างแผนการเดินทางด้วยเทคนิค RAG ร่วมกับ LLM เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนติดต่อผู้ใช้งานฝั่งนักท่องเที่ยว (Frontend) บริการวางแผนการเดินทาง (Trip Planner Service) ฐานข้อมูล PostgreSQL ที่ติดตั้งส่วนขยาย pgvector สำหรับการค้นคืนเชิงเวกเตอร์ (Vector Search) และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) โดยเริ่มต้นจาก Frontend ส่งคำขอพร้อมเงื่อนไขการเดินทางไปยัง Trip Planner Service โดยตรง จากนั้น Trip Planner Service จะเรียกใช้ฟังก์ชัน match_places_hybrid เพื่อค้นหาสถานที่ในตาราง places ที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้ด้วยการค้นคืนแบบผสม (Hybrid

Search) ซึ่งพิจารณาทั้งคะแนนความคล้ายคลึงเชิงเวกเตอร์ผ่าน pgvector และคะแนนการจับคู่คำสำคัญผ่านส่วนขยาย pg_trgm โดยใช้ค่าที่สูงกว่าในการจัดอันดับ และค้นแยกทีละความสนใจ พร้อมทั้งกรองผลลัพธ์ตามระดับงบประมาณและขอบเขตพื้นที่ที่ระบุไว้ เมื่อฐานข้อมูลส่งคืนรายชื่อสถานที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว Trip Planner Service จะนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบเป็น Prompt ร่วมกับเงื่อนไขของผู้ใช้ เพื่อส่งให้ LLM คัดเลือกสถานที่และจัดสรรลงในแต่ละวัน ก่อนที่ LLM จะส่งผลลัพธ์กลับมาในรูปแบบ JSON ที่มีเฉพาะรหัสสถานที่ จากนั้น Trip Planner Service จะจัดลำดับการเดินทาง คำนวณระยะทาง เวลาเดินทาง ตารางเวลา และสถานะการเปิด-ปิดของแต่ละสถานที่ด้วยชั้นการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอน (Deterministic Scheduler) แล้วจึงส่งแผนที่จัดตารางเวลาแล้วให้ LLM-as-a-Judge ตรวจสอบคุณภาพ หากไม่ผ่านจะวนกลับไปให้ LLM คัดเลือกใหม่ภายในจำนวนรอบที่กำหนด ก่อนส่งแผนการเดินทางฉบับสมบูรณ์กลับไปยัง Frontend โดยตรงเพื่อแสดงผลแก่ผู้ใช้งาน ทั้งนี้ Trip Planner Service ตรวจความถูกต้องของเงื่อนไขก่อนค้นคืนข้อมูล และกำหนดเวลารอ LLM ไว้ 120 วินาทีสำหรับการคัดเลือกสถานที่ และ 60 วินาทีสำหรับ Judge หาก LLM ตอบกลับผิดรูปแบบ ตอบไม่ทันเวลา หรือการสร้างแผนล้มเหลว ระบบจะแจ้งข้อผิดพลาดกลับไปยัง Frontend โดยไม่สร้างแผนสำรองขึ้นเอง



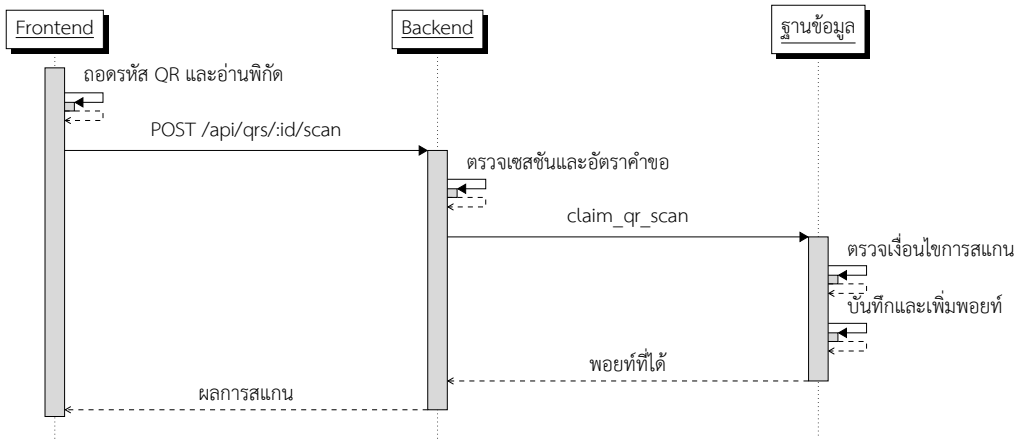
ภาพที่ 28 Sequence Diagram: การทำงานของระบบผู้ช่วยเสมือน (แชตบอต)

การทำงานของระบบผู้ช่วยเสมือน (แชตบอต) เริ่มต้นเมื่อ Frontend ส่งคำถามของผู้ใช้ พร้อมประวัติการสนทนาล่าสุดไปยังแชตบอต Service (chatbot-service) โดยตรง แชตบอต Service เก็บประวัติไว้ใช้เพียง 4 ข้อความล่าสุด และหากมีประวัติการสนทนาจะให้ LLM เขียนคำถามใหม่ให้สมบูรณ์ในตัวเองก่อน (Query Rewriting) จากนั้นจึงค้นหาบริบทที่เกี่ยวข้องในตาราง places, knowledge_base และ events ตารางละ 3 รายการ ด้วยการค้นคืนแบบผสม (Hybrid Search) ซึ่งใช้ทั้งความคล้ายคลึงเชิงเวกเตอร์ผ่าน pgvector และการจับคู่คำสำคัญ เพื่อดึงข้อมูลสถานที่ ความรู้ และกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุด การค้นทั้งสามตารางทำงานพร้อมกัน และสำหรับสถานที่ ระบบค้นซ้ำด้วยคำถามที่ตัดคำฟุ่มเฟือยออก และด้วยชื่อทางการของสถานที่เมื่อผู้ใช้เรียกด้วยชื่อเล่น แล้วรวมผลแบบสลับกัน (Round-robin) จากนั้นนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบเป็นคำสั่งสำหรับ LLM ร่วมกับ System Prompt ซึ่งระบุวันที่ปัจจุบันตามเวลาประเทศไทย ประวัติการสนทนา และข้อความของผู้ใช้ ก่อนส่งให้ LLM ประมวลผลและทยอยส่งคำตอบกลับมาแบบ Streaming โดย LLM ต้องขึ้นต้นคำตอบด้วยแท็กกำกับว่าใช้ข้อมูลจากแหล่งใด (เช่น [MATCH:PLACES], [MATCH:KB], [MATCH:EVENTS] หรือหลายแหล่งรวมกัน) หรือ [MATCH:SELF] เมื่อผู้ใช้ทักทายหรือถามเกี่ยวกับตัวแชตบอตเอง ซึ่งตอบได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ค้นคืน หรือ [NO_MATCH] เมื่อไม่พบข้อมูลรองรับ ซึ่งกรณีหลังระบบจะตอบด้วยข้อความมาตรฐานแทนคำตอบของ LLM แชตบอต Service จะตัดแท็กออกแล้วส่งต่อคำตอบไปยัง Frontend เพื่อแสดงผลบนหน้าจอผู้ใช้งานแบบทยอยปรากฏตามลำดับ (Streaming Response) พร้อมแนบการ์ดสถานที่หรือกิจกรรมเฉพาะจากแหล่งที่ถูกอ้างถึงเมื่อคำตอบจบ โดยแสดงเฉพาะรายการที่คำตอบเอ่ยชื่อ หากคำตอบไม่ได้เอ่ยชื่อรายการใดเลยจึงแสดงทุกรายการที่ค้นคืนได้ ทั้งนี้การเรียก LLM กำหนดเวลารอไว้ 25 วินาทีและลองซ้ำได้ 1 ครั้ง หาก LLM หรือฐานข้อมูลล้มเหลว ระบบจะตอบด้วยข้อความขออภัยและปิดการตอบตามปกติ แทนการตัดการเชื่อมต่อกลางคัน และหน้าต่างแชตส่งคำถามได้ทีละข้อจนกว่าคำตอบก่อนหน้าจะจบ



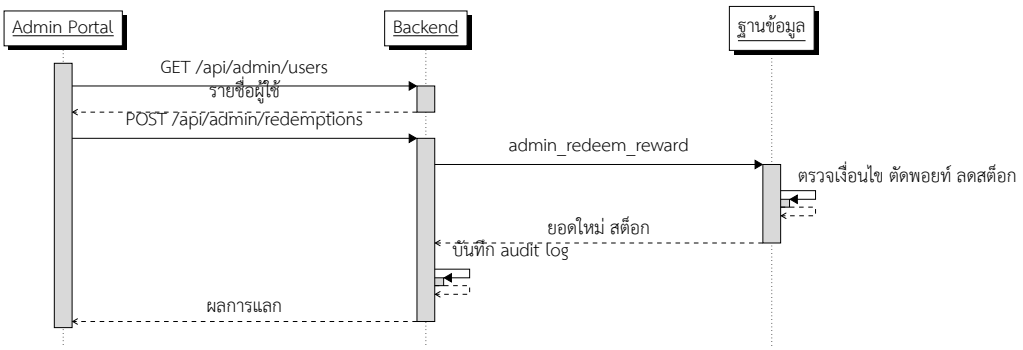
ภาพที่ 29 Sequence Diagram สำหรับผู้ดูแลระบบ

การจัดการข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม ฐานความรู้ QR Code และของรางวัล ดำเนินการผ่าน Core Backend (Node.js/Express) โดยตรง โดยกระบวนการเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบส่งคำขอจากหน้าจอ Admin Portal ไปยัง Backend ซึ่งจะทำหน้าที่บันทึกหรือปรับปรุงข้อมูลลงในตารางที่เกี่ยวข้องภายในฐานข้อมูล PostgreSQL (Supabase) จากนั้นจึงส่งผลลัพธ์กลับไปยังส่วนติดต่อผู้ใช้งานในรูปแบบสถานะการดำเนินการสำเร็จ สำหรับข้อมูลสถานที่ กิจกรรม และฐานความรู้ ซึ่งใช้ค่า Embedding ในการค้นคืน Backend จะล้างค่า Embedding ของรายการที่ถูกเพิ่มหรือแก้ไข เนื่องจากค่าเดิมไม่ตรงกับเนื้อหาใหม่แล้ว จากนั้นผู้ดูแลระบบสั่งสร้างดัชนีใหม่ (Reindex) จาก Admin Portal โดย Backend ส่งต่อคำสั่งไปยัง AI Service ซึ่งจะคำนวณ Embedding เฉพาะรายการที่ยังค้างอยู่เป็นงานเบื้องหลัง (Background Job) และถอด Embedding ของกิจกรรมที่สิ้นสุดไปแล้วออกจากการค้นคืน



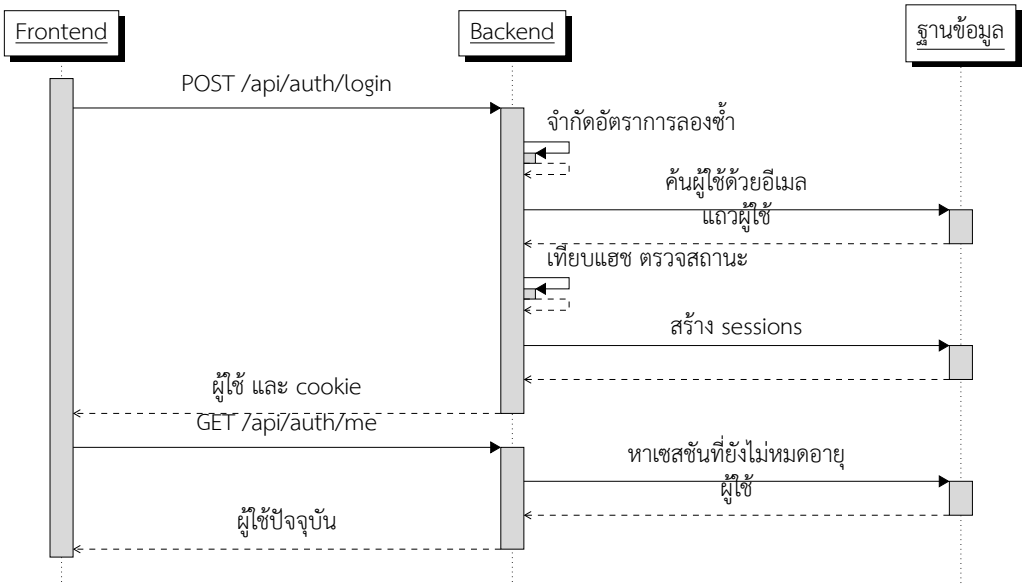
ภาพที่ 30 Sequence Diagram: สแกน QR สะสมพอยท์

ฟังก์ชันสแกน QR Code สะสมพอยท์ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Frontend, Backend และฐานข้อมูล โดย Frontend ถอดรหัส QR และอ่านพิกัดจากเบราว์เซอร์ แล้วส่งคำขอพร้อมค่าทั้งสองไปยัง Backend ซึ่งตรวจเซสชันและจำกัดอัตราคำขอ ก่อนเรียกฟังก์ชัน claim_qr_scan ในฐานข้อมูล ฟังก์ชันดังกล่าวตรวจสถานะบัญชี การมีอยู่ สถานะเปิดใช้งาน และวันหมดอายุของ QR การสแกนซ้ำ และระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับสถานที่ด้วยสูตร Haversine เทียบกับรัศมีที่กำหนด หากผ่านทุกข้อ ฟังก์ชันบันทึกการสแกนและเพิ่มพอยท์ในธุรกรรมเดียว ข้อจำกัดความไม่ซ้ำของคู่ (qr_id, user_id) จึงรับประกันการสแกนครั้งเดียวแม้มีคำขอซ้อนกัน หากไม่ผ่านข้อใด ฟังก์ชันส่งรหัสข้อผิดพลาดกลับ และ Backend แปลงเป็นข้อความสำหรับผู้ใช้โดยไม่แก้ไขข้อมูล



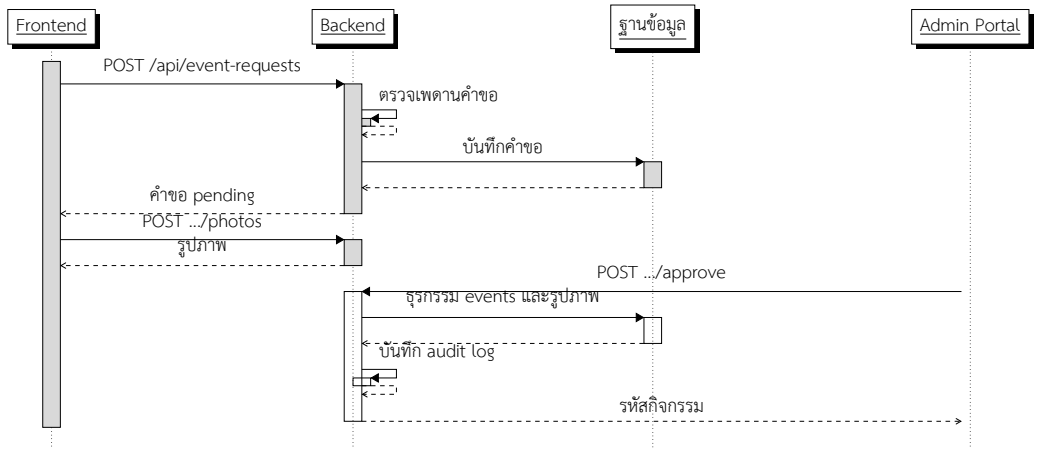
ภาพที่ 31 Sequence Diagram: แลกของรางวัล ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น

ฟังก์ชันแลกของรางวัล (Redemption) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Admin Portal, Backend และฐานข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ค้นหาบัญชีของนักท่องเที่ยวด้วยอีเมล ชื่อ หรือเบอร์โทรศัพท์ แล้วเลือกของรางวัลและยืนยันการแลก Backend เรียกฟังก์ชัน admin_redeem_reward ซึ่งล็อกแถวของผู้ใช้และของรางวัลก่อนตรวจสถานะบัญชี ยอดพอยท์ และสต็อก แล้วหักพอยท์ ลดสต็อก และบันทึกประวัติพร้อมรหัสเจ้าหน้าที่ในธุรกรรมเดียว เพื่อไม่ให้การแลกพร้อมกันทำให้พอยท์หรือสต็อกติดลบ จากนั้น Backend บันทึกการดำเนินการลงบันทึกของผู้ดูแลระบบ หากบันทึกว่าแลกผิดพลาด เจ้าหน้าที่ยกเลิกรายการได้ โดยระบบคืนพอยท์และสต็อกให้



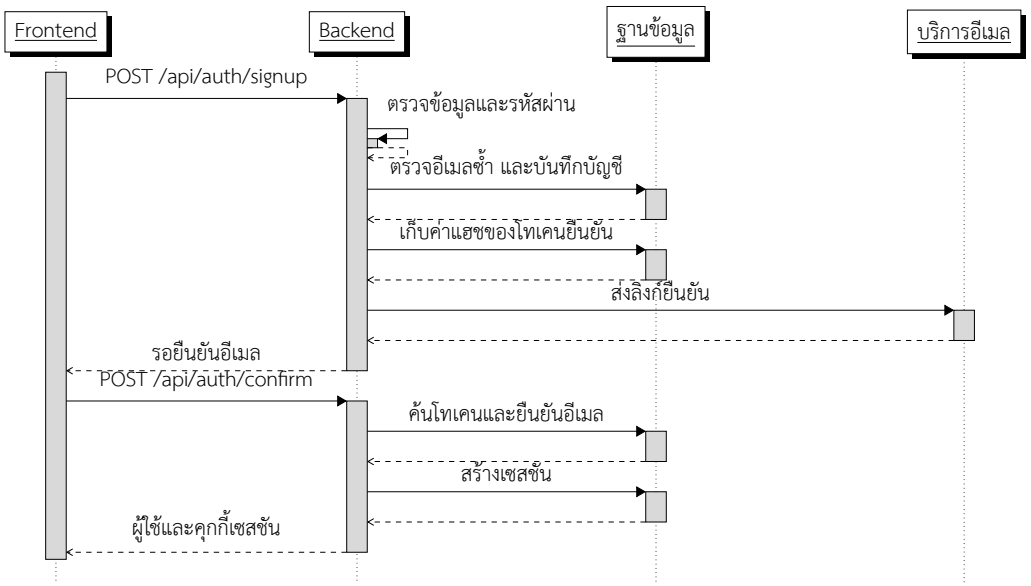
ภาพที่ 32 Sequence Diagram: การเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบเซสชัน

การเข้าสู่ระบบเริ่มจาก Frontend ส่งอีเมลและรหัสผ่านไปยัง Backend ซึ่งจำกัดอัตราการลองซ้ำทั้งระดับที่อยู่ IP และระดับบัญชี แล้วเทียบรหัสผ่านกับค่าแฮชที่เก็บในตาราง users โดยเทียบกับค่าแฮชจำลองเมื่อไม่พบอีเมล เพื่อให้เวลาตอบสนองไม่เปิดเผยว่ามีบัญชีนั้นอยู่ เมื่อผ่านการตรวจสถานะบัญชีและการยืนยันอีเมล Backend สร้างโทเคนแบบสุ่ม เก็บเฉพาะค่าแฮชของโทเคนในตาราง sessions และส่งโทเคนกลับเป็น cookie แบบ httpOnly ที่ JavaScript ฝั่งเบราว์เซอร์อ่านไม่ได้ คำขอถัดไปทุกครั้งแนบ cookie อัตโนมัติ และ Backend ใช้ค่าแฮชของโทเคนค้นหาเซสชันที่ยังไม่หมดอายุเพื่อระบุผู้ใช้และบทบาท



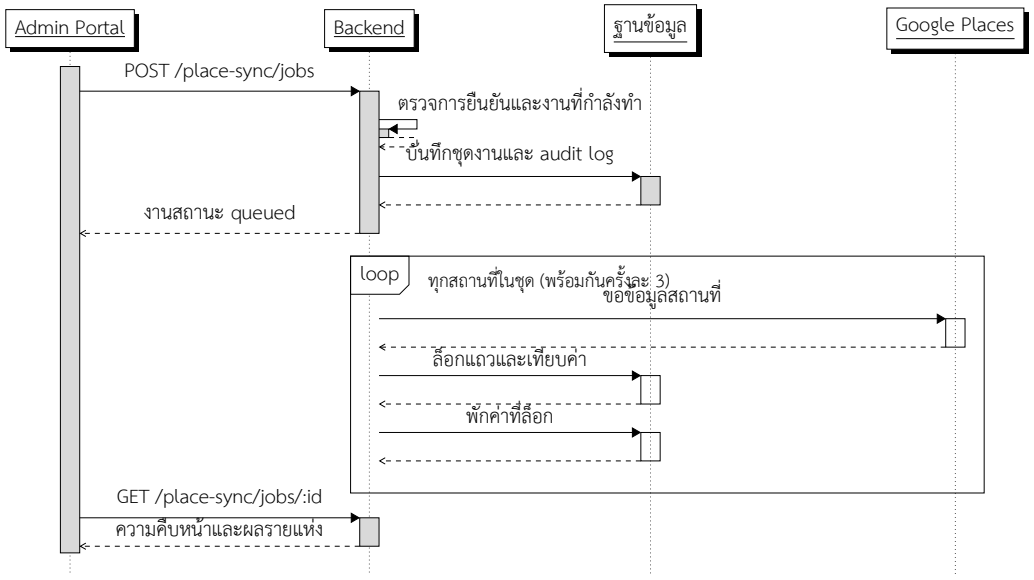
ภาพที่ 33 Sequence Diagram: การส่งคำขอเพิ่มกิจกรรมและการอนุมัติโดยผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้ส่งคำขอเพิ่มกิจกรรมผ่าน Frontend ซึ่ง Backend ตรวจสอบเพดานจำนวนคำขอที่รอตรวจสอบก่อนบันทึกด้วยสถานะ pending แล้วจึงอัปโหลดรูปภาพแยกอีกคำขอหนึ่ง เมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติ Backend ดำเนินการในธุรกรรมเดียวโดยสร้างแถวในตาราง events ด้วยสถานะ upcoming ย้ายรูปภาพไปยัง event_photos ซึ่งใช้ไฟล์เดิมบน Cloudinary และเปลี่ยนสถานะคำขอเป็น approved ส่วนการปฏิเสธต้องระบุเหตุผลและลบรูปภาพของคำขอ การรายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนของสถานที่และกิจกรรมใช้ลำดับขั้นตอนใกล้เคียงกัน โดยผู้ดูแลระบบปิดรายงานด้วยผลการแก้ไข การซิงก์ หรือการไม่เปลี่ยนแปลงแทนการสร้างกิจกรรม



ภาพที่ 34 Sequence Diagram: การสมัครสมาชิกและการยืนยันอีเมล

ภาพที่ 34 แสดงการสมัครสมาชิก (UC-15) ซึ่งแบ่งเป็น 2 คำขอที่คั่นด้วยการที่ผู้ใช้เปิดอีเมล ในคำขอแรก Backend ตรวจรูปแบบข้อมูลและกฎของรหัสผ่านก่อนจะเข้าถึงฐานข้อมูล แล้วจึงตรวจว่าอีเมลซ้ำหรือไม่ โดยนับรวมบัญชีที่ถูกลบแบบเก็บแถวไว้ด้วย อีเมลของบัญชีเหล่านั้นจึงถูกสงวนไว้ จากนั้นบันทึกบัญชีด้วยรหัสผ่านที่แฮชแล้ว สร้างโทเคนยืนยันสุ่มซึ่งเก็บเฉพาะค่าแฮชไว้ในฐานข้อมูลและมีอายุ 24 ชั่วโมง และส่งลิงก์ไปทางอีเมล บัญชีที่สมัครแล้วยังเข้าสู่ระบบไม่ได้จนกว่าจะยืนยันอีเมล ในคำขอที่สอง เมื่อผู้ใช้เปิดลิงก์ Backend ค้นโทเคนจากค่าแฮช ตั้งสถานะยืนยันอีเมล และสร้างเซสชันให้ทันที ผู้ใช้จึงเข้าสู่ระบบได้โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่านซ้ำ

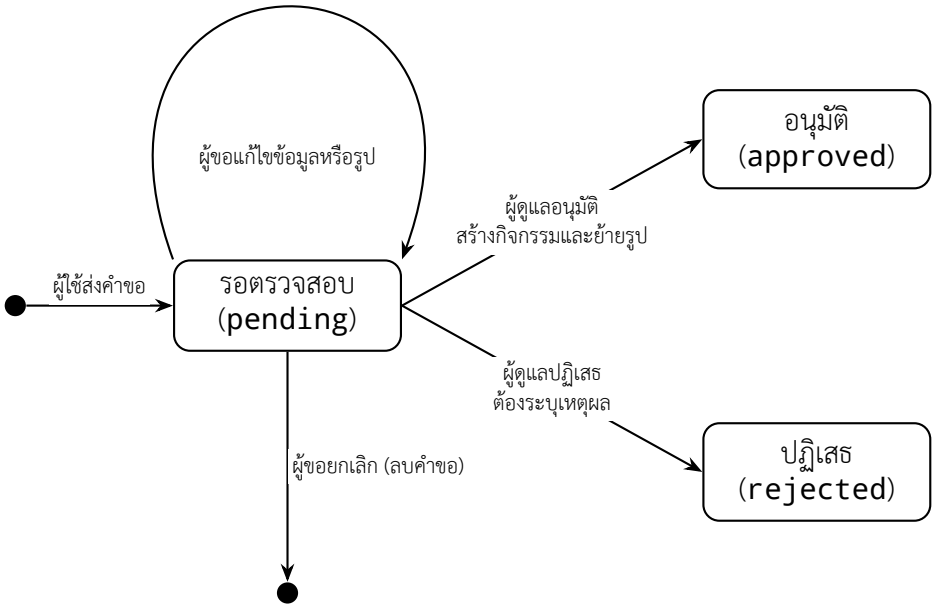


ภาพที่ 35 Sequence Diagram: การซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places

ภาพที่ 35 แสดงการซิงก์ข้อมูลสถานที่เป็นชุดงาน (UC-22) คำขอสร้างชุดงานตอบกลับทันทีด้วยงานสถานะรอคิว (202) แล้ว Backend ประมวลผลต่อเบื้องหลังโดยไม่ผูกกับคำขอ ผู้ดูแลระบบจึงติดตามผลด้วยการเรียกดูสถานะของงานซ้ำเป็นระยะ ระบบอนุญาตให้มีชุดงานทำงานได้ครั้งละ 1 ชุดเท่านั้น และตรวจการยืนยันซ้ำก่อนสร้างงาน ในแต่ละสถานที่ Backend ขอข้อมูลล่าสุดจาก Google ก่อนแล้วจึงเริ่มธุรกรรมที่ล็อกแถวสถานที่และเทียบค่าภายในธุรกรรม เพื่อให้ผลการเทียบเป็นไปตามค่าปัจจุบัน แม้ผู้ดูแลระบบจะแก้ไขหรือล็อกฟิลด์ระหว่างรอคำตอบจาก Google ฟิลด์ที่ไม่ล็อกถูกแก้ตามค่าใหม่ ฟิลด์ที่ล็อกถูกพักเป็นส่วนต่างโดยไม่เขียนทับ และรายงานของผู้ใช้ที่เกี่ยวกับฟิลด์ที่เพิ่งถูกแก้ถูกเปลี่ยนเป็นสถานะถูกแทนที่

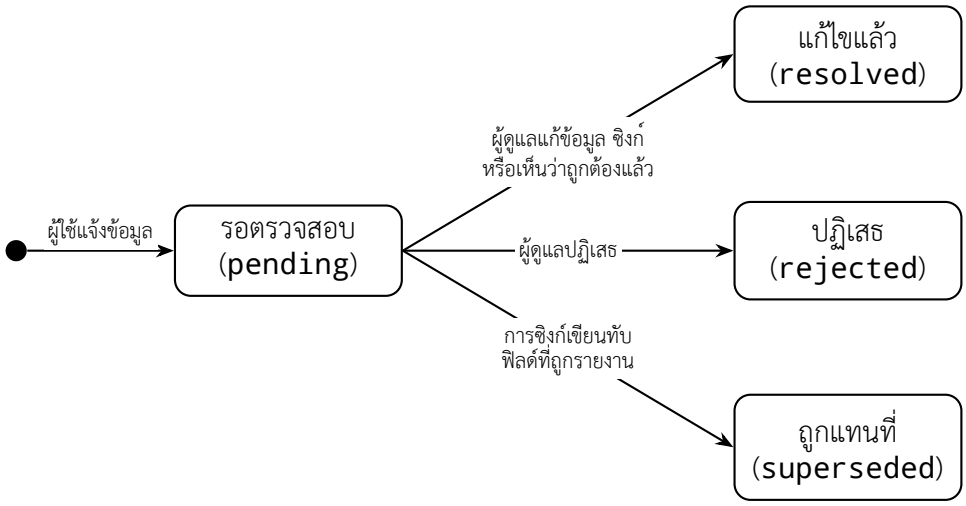
4.2.4 แผนภาพสถานะ (State Diagram)

ข้อมูลบางประเภทของระบบเปลี่ยนสถานะได้หลายครั้งตลอดอายุการใช้งาน และการเปลี่ยนแต่ละครั้งมีเงื่อนไขและผลข้างเคียงที่ต้องควบคุมให้ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงแสดงวงจรสถานะของข้อมูล 4 ประเภทที่ฝั่งเว็บเป็นผู้จัดการ ได้แก่ คำขอเพิ่มกิจกรรม รายงานข้อมูลคลาดเคลื่อน ชุดงานซิงก์ข้อมูลสถานที่ และรายการแลกของรางวัล ทุกประเภทกำหนดค่าสถานะที่ยอมรับไว้ด้วยข้อจำกัด CHECK ของตาราง ดังนั้นฐานข้อมูลจึงปฏิเสธสถานะที่อยู่นอกแผนภาพเหล่านี้



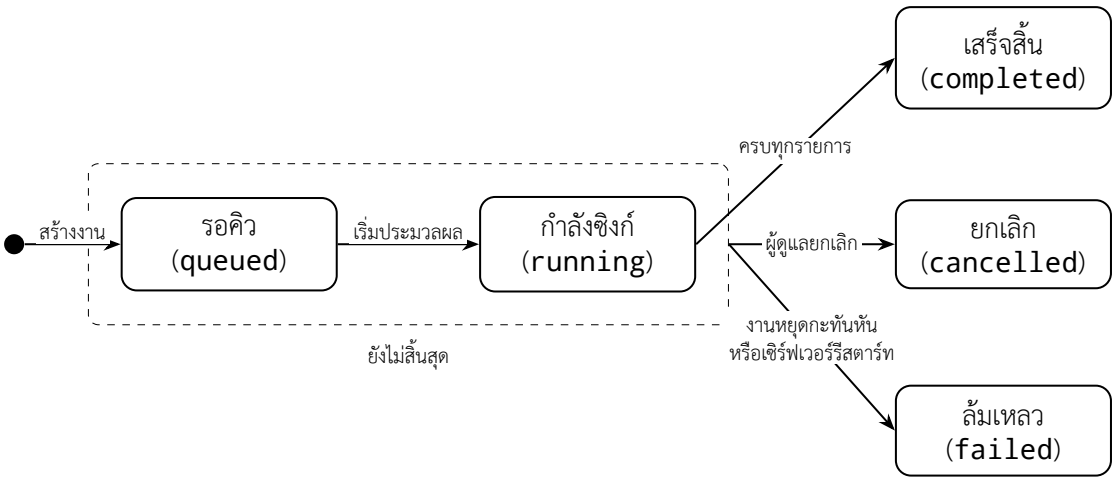
ภาพที่ 36 แผนภาพสถานะของคำขอเพิ่มกิจกรรม

ภาพที่ 36 แสดงว่าคำขอเพิ่มกิจกรรมเริ่มต้นที่สถานะรอตรวจสอบ และผู้ขอแก้ไขข้อมูล เพิ่มหรือลบรูป หรือยกเลิกคำขอได้เฉพาะสถานะนี้ เมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติ ระบบคัดลอกคำขอเป็นกิจกรรมสถานะ upcoming ย้ายรูปไปยังแกลเลอรีของกิจกรรม และบันทึกการดำเนินการลงบันทึกตรวจสอบ ทั้งหมดอยู่ในธุรกรรมเดียวกัน โดยล็อกแถวของคำขอไว้ระหว่างดำเนินการ เพื่อให้การกดซ้ำหรือผู้ดูแลสองคนอนุมัติพร้อมกันสร้างกิจกรรมเพียงรายการเดียว ส่วนการปฏิเสธต้องระบุเหตุผลไม่เกิน 500 ตัวอักษรและลบรูปที่แนบออก คำขอที่ตรวจสอบแล้วไม่อยู่ในสถานะที่แก้ไขได้อีก และถูกเก็บเป็นประวัติ ทั้งนี้ผู้ใช้หนึ่งคนมีคำขอรอตรวจสอบได้ไม่เกิน 5 รายการพร้อมกัน



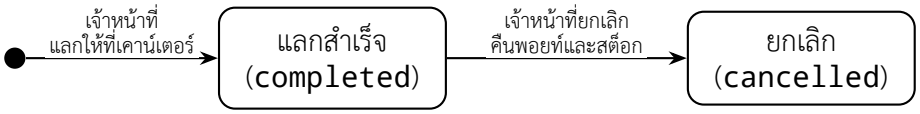
ภาพที่ 37 แผนภาพสถานะของรายงานข้อมูลสถานที่คลาดเคลื่อน

ภาพที่ 37 แสดงวงจรสถานะของรายงานข้อมูลสถานที่คลาดเคลื่อน ผู้ดูแลระบบปิดรายงานทีละกลุ่มโดยรวมรายงานที่รอตรวจสอบของสถานที่และฟิลด์เดียวกันไว้ด้วยกัน การปิดแบบแก้ไขแล้วต้องระบุวิธีจัดการ 1 ใน 3 แบบ คือ แก้ไขด้วยตนเอง ซิงก์จาก Google หรือไม่ต้องเปลี่ยนแปลง สถานะถูกแทนที่เกิดขึ้นเมื่อการซิงก์ข้อมูลสถานที่เขียนค่าใหม่ลงฟิลด์ที่มีรายงานค้างอยู่ ซึ่งหมายความว่าปัญหาที่ผู้ใช้แจ้งถูกแก้ไปโดยกระบวนการอื่นแล้ว รายงานข้อมูลกิจกรรมมีวงจรที่ง่ายกว่า คือรอตรวจสอบไปสู่แก้ไขแล้วหรือปฏิเสธเท่านั้น เพราะกิจกรรมไม่มีการซิงก์จากแหล่งภายนอก ผู้ใช้หนึ่งคนส่งรายงานซ้ำในสถานที่และฟิลด์เดียวกันขณะที่ยังรอตรวจสอบไม่ได้ โดยดัชนีเฉพาะ (unique index) ของฐานข้อมูลเป็นผู้บังคับ แม้มีการกดส่งซ้ำพร้อมกัน



ภาพที่ 38 แผนภาพสถานะของชุดงานซิงก์ข้อมูลสถานที่

ภาพที่ 38 แสดงวงจรของชุดงานซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places ซึ่งเป็นงานที่ใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายต่อรายการ ระบบจึงทำงานเป็นชุดเบื้องหลัง ประมวลผลพร้อมกันครั้งละ 3 รายการ เรียงจากสถานที่ที่ซิงก์ครั้งล่าสุดนานที่สุดก่อน และตรวจสถานะของงานก่อนประมวลผลแต่ละรายการ เพื่อให้คำสั่งยกเลิกมีผลภายในไม่กี่รายการ แต่ละชุดมีได้ไม่เกิน 500 รายการ และต้องยืนยันซ้ำเมื่อเกิน 100 รายการหรือเลือกทั้งหมด เมื่อเซิร์ฟเวอร์เริ่มทำงานใหม่ งานที่ค้างในสถานะรอคิวหรือกำลังซิงก์ถูกเปลี่ยนเป็นล้มเหลวพร้อมเหตุผล ไม่ปล่อยให้ค้างในสถานะที่ไม่มีกระบวนการใดดำเนินการอยู่จริง ข้อผิดพลาดของรายการหนึ่งไม่หยุดทั้งชุด แต่บันทึกเป็นผลล้มเหลวของรายการนั้น



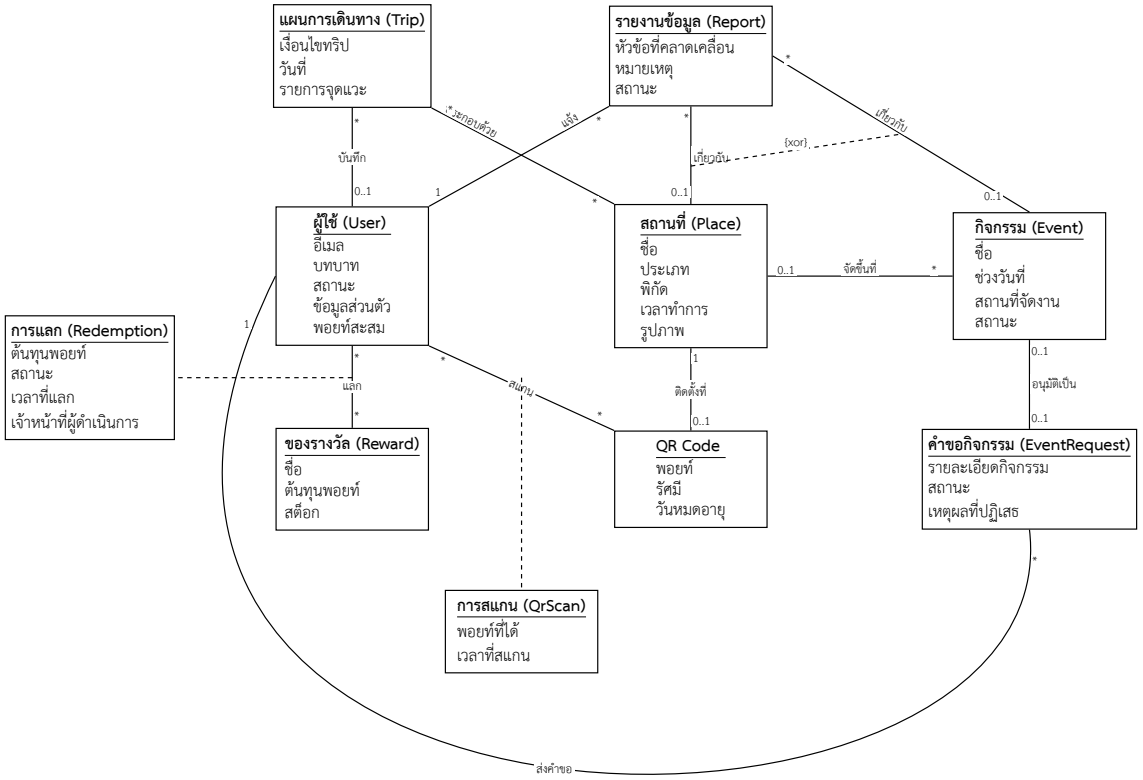
ภาพที่ 39 แผนภาพสถานะของรายการแลกของรางวัล

ภาพที่ 39 แสดงวงจรของรายการแลกของรางวัล การแลกตัดพอยท์ของผู้ใช้ลดสต็อก และบันทึกรายการพร้อมชื่อเจ้าหน้าที่ในธุรกรรมเดียวผ่านฟังก์ชันของฐานข้อมูล การยกเลิกคืนพอยท์และสต็อกในลักษณะเดียวกัน แต่ไม่ลบแถว เพียงเปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิกและเก็บเหตุผล เพื่อให้ประวัติครบถ้วน รายการที่ยกเลิกแล้วยกเลิกซ้ำไม่ได้ ทั้งสองการกระทำถูกบันทึกลงบันทึกตรวจสอบของผู้ดูแลระบบด้วย

4.2.5 การออกแบบฐานข้อมูล

ระบบใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ PostgreSQL ที่ให้บริการผ่าน Supabase เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลเพียงแหล่งเดียว และติดตั้งส่วนขยาย pgvector เพื่อให้คอลัมน์ embedding ในตาราง places, knowledge_base และ events จัดเก็บและค้นคืนเวกเตอร์เชิงความหมายได้โดยตรง จึงไม่จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลเวกเตอร์แยกต่างหาก ส่วนข้อมูลกึ่งโครงสร้างจาก Google Places API ที่ไม่สามารถแตกเป็นคอลัมน์ตายตัวได้ทั้งหมด จัดเก็บไว้ในคอลัมน์ประเภท jsonb (raw_data) การอ่านและเขียนข้อมูลทั้งหมดดำเนินการผ่าน Backend และ AI Service ด้วยสิทธิ์ service_role ตารางเนื้อหาเปิดสิทธิ์อ่านแบบสาธารณะเท่านั้น ส่วนตารางบัญชีผู้ใช้ รายงาน และคำขอถูกเพิกถอนสิทธิ์ของบทบาท anon และ authenticated ทั้งหมด ร่วมกับการเปิดใช้ Row Level Security เพื่อป้องกันการเข้าถึงตารางโดยตรงจากเบราว์เซอร์ โครงสร้างฐานข้อมูลถูกควบคุมด้วยไฟล์ migration ใน Backend

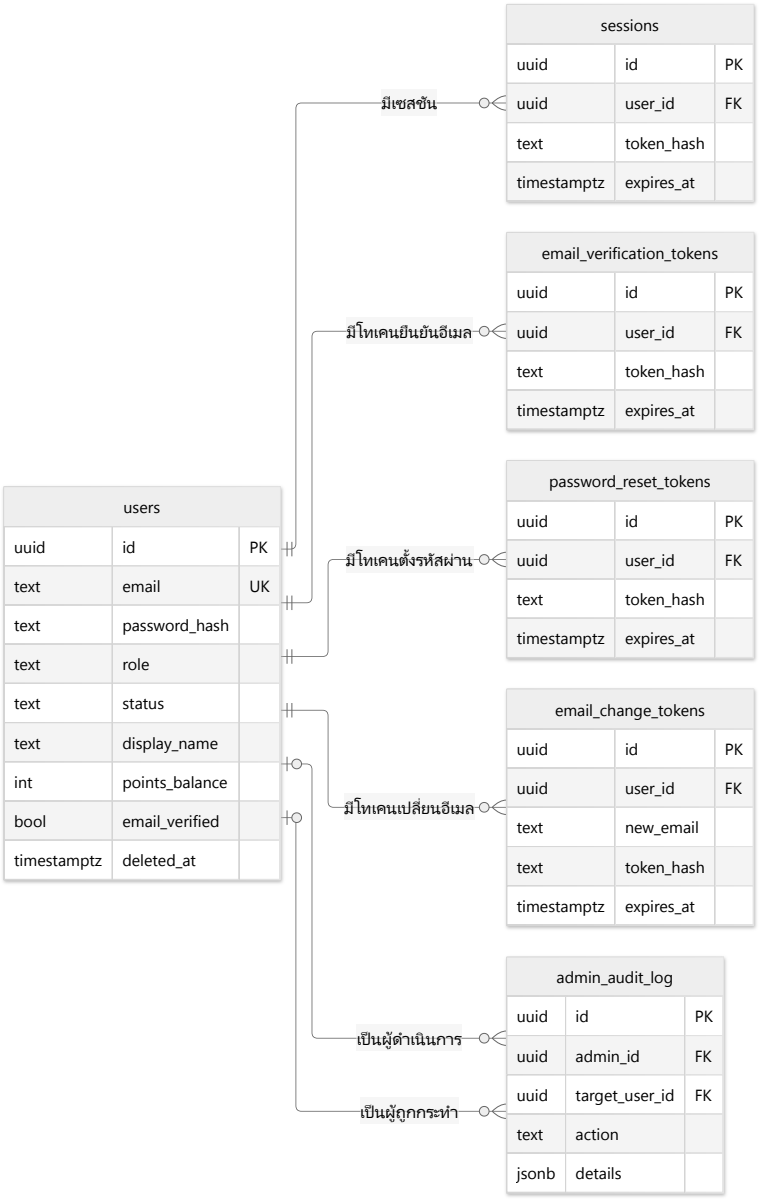
ก่อนออกแบบโครงสร้างตาราง ผู้วิจัยจำลอง Domain Model เพื่อแสดงแนวคิดเชิงวัตถุหลักของระบบ คุณลักษณะโดยสังเขป และความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุในระดับแนวคิด ดังภาพที่ 40



ภาพที่ 40 Domain Model แสดงแนวคิดเชิงวัตถุและความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุหลักของระบบ

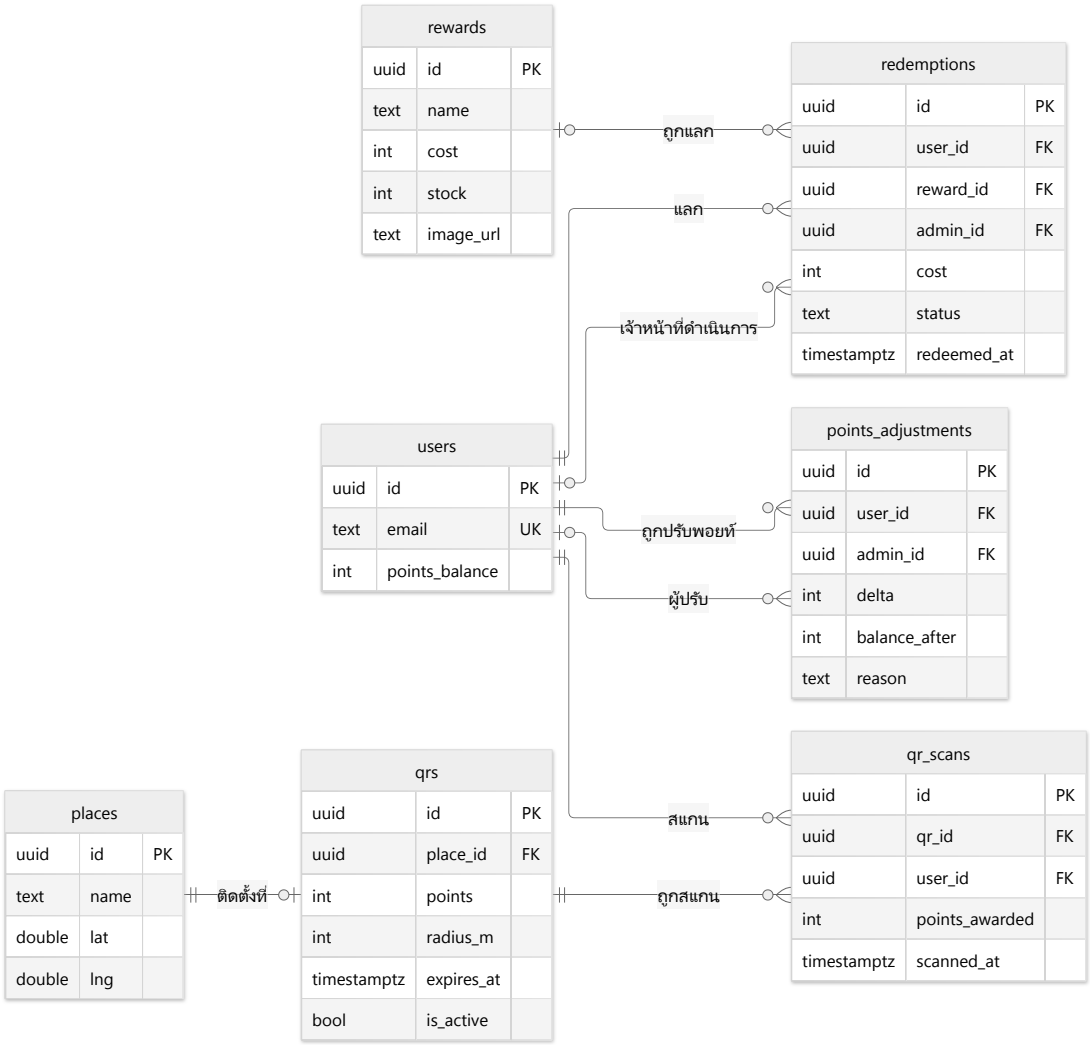
ภาพที่ 40 เขียนตามสัญกรณ์แผนภาพคลาสของ UML กล่าวคือ เส้นเชื่อมแต่ละเส้นเป็นความสัมพันธ์ (Association) ที่มีชื่อกำกับและระบุจำนวนความสัมพันธ์ (Multiplicity) ที่ปลายทั้งสองข้าง โดย * หมายถึงศูนย์ถึงหลายรายการ และ 0..1 หมายถึงมีหรือไม่มีก็ได้ไม่เกินหนึ่งรายการ ผู้ใช้กับ QR และผู้ใช้กับของรางวัลเป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มที่มีแอตทริบิวต์ของตนเอง (พอยท์ที่ได้ เวลาที่สแกน ต้นทุนที่แลก) จึงแสดงเป็นคลาสความสัมพันธ์ (Association Class) ด้วยเส้นประ ส่วนรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่หรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จึงระบุเงื่อนไข {xor} กำกับ นอกจากนี้ หนึ่งสถานที่มี QR ได้เพียงหนึ่งอันและกิจกรรมมีสถานที่ได้ไม่เกินหนึ่งแห่ง เพราะกิจกรรมบางรายการไม่ได้ผูกกับสถานที่ในตาราง places โดยตรง (ระบุเพียงชื่อสถานที่จัดงานใน venue_name)

จากนั้นผู้วิจัยนำแนวคิดดังกล่าวไปออกแบบเป็น E-R Diagram ที่ระบุตารางและคอลัมน์จริง ภาพที่ 41 ถึง 44 ใช้สัญกรณ์ Crow’s Foot โดยแบ่งเป็นสี่ส่วนเพื่อให้อ่านได้ชัดเจน ปลายเส้นแต่ละข้างบอกจำนวนความสัมพันธ์ กล่าวคือ เส้นคู่แสดงว่าต้องมีหนึ่งรายการเสมอ วงกลมกับเส้นเดี่ยวแสดงว่ามีหรือไม่มีก็ได้ไม่เกินหนึ่งรายการ และขาสามแฉกแสดงว่ามีได้หลายรายการ ตารางบางตาราง เช่น users และ places ปรากฏซ้ำในหลายภาพเพื่อให้เห็นคีย์นอกที่อ้างถึง โดยแสดงเฉพาะคอลัมน์ที่จำเป็น ส่วนตารางประวัติแผนการเดินทางไม่แสดงในภาพความสัมพันธ์ของตารางเหล่านั้นอธิบายไว้ในย่อหน้าท้ายหัวข้อนี้



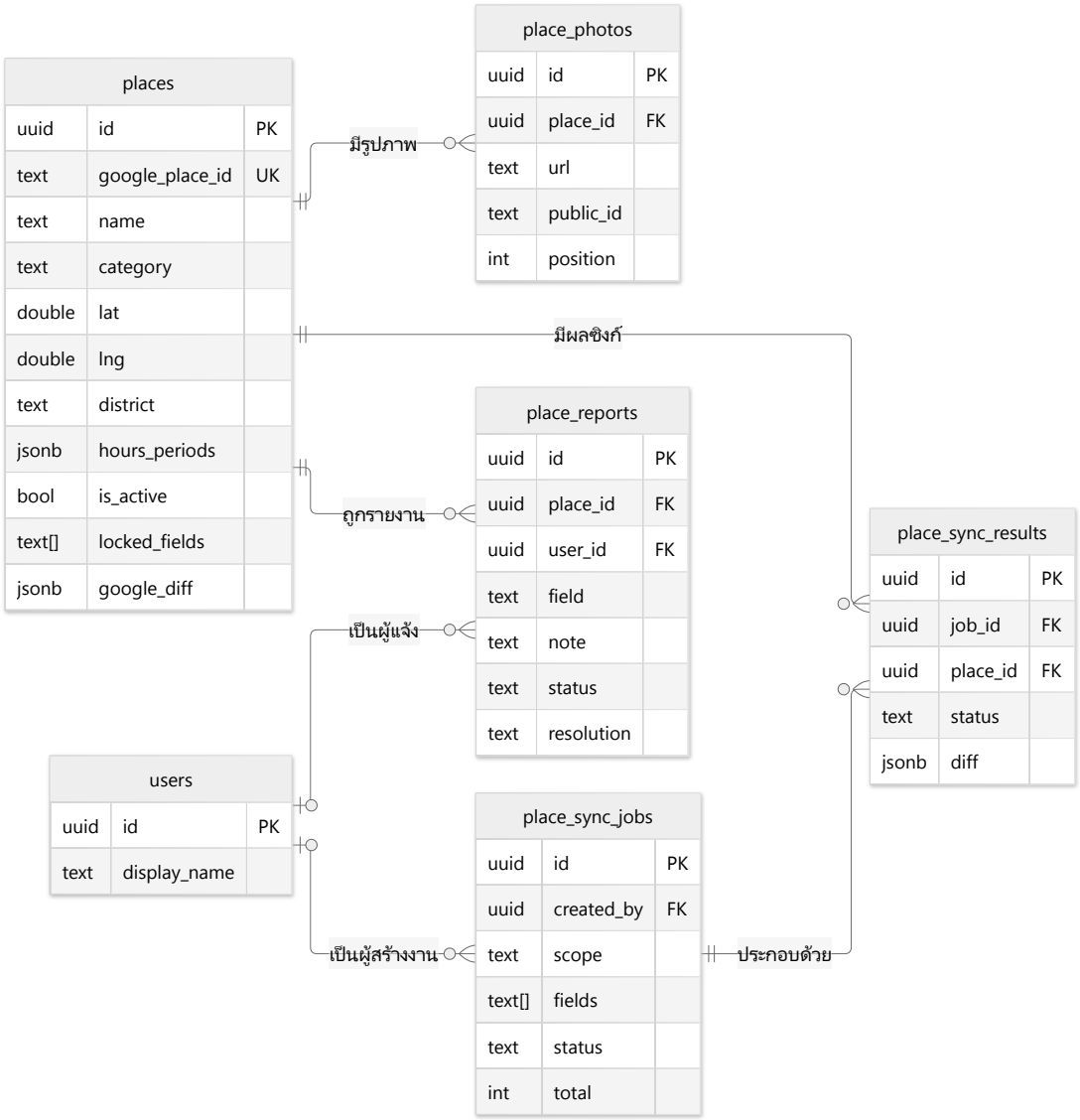
ภาพที่ 41 E-R Diagram ส่วนบัญชีผู้ใช้และการยืนยันตัวตน

ภาพที่ 41 แสดงตาราง users และตารางที่ผูกกับบัญชี ได้แก่ sessions, โทเคนยืนยันอีเมล โทเคนตั้งรหัสผ่านใหม่ โทเคนเปลี่ยนอีเมล และ admin_audit_log ตารางเซสชันและโทเคนทั้งสี่ตารางอ้างอิง users แบบกลุ่มต่อหนึ่งและถูกลบตามบัญชีโดยอัตโนมัติ (on delete cascade) ส่วน admin_audit_log อ้างอิง users สองทาง คือผู้ดำเนินการ (admin_id) และผู้ถูกกระทำ (target_user_id) ทั้งสองคอลัมน์เป็นค่าว่างได้ (on delete set null) เพื่อให้บันทึกการดำเนินการยังอยู่แม้บัญชีที่เกี่ยวข้องถูกลบ



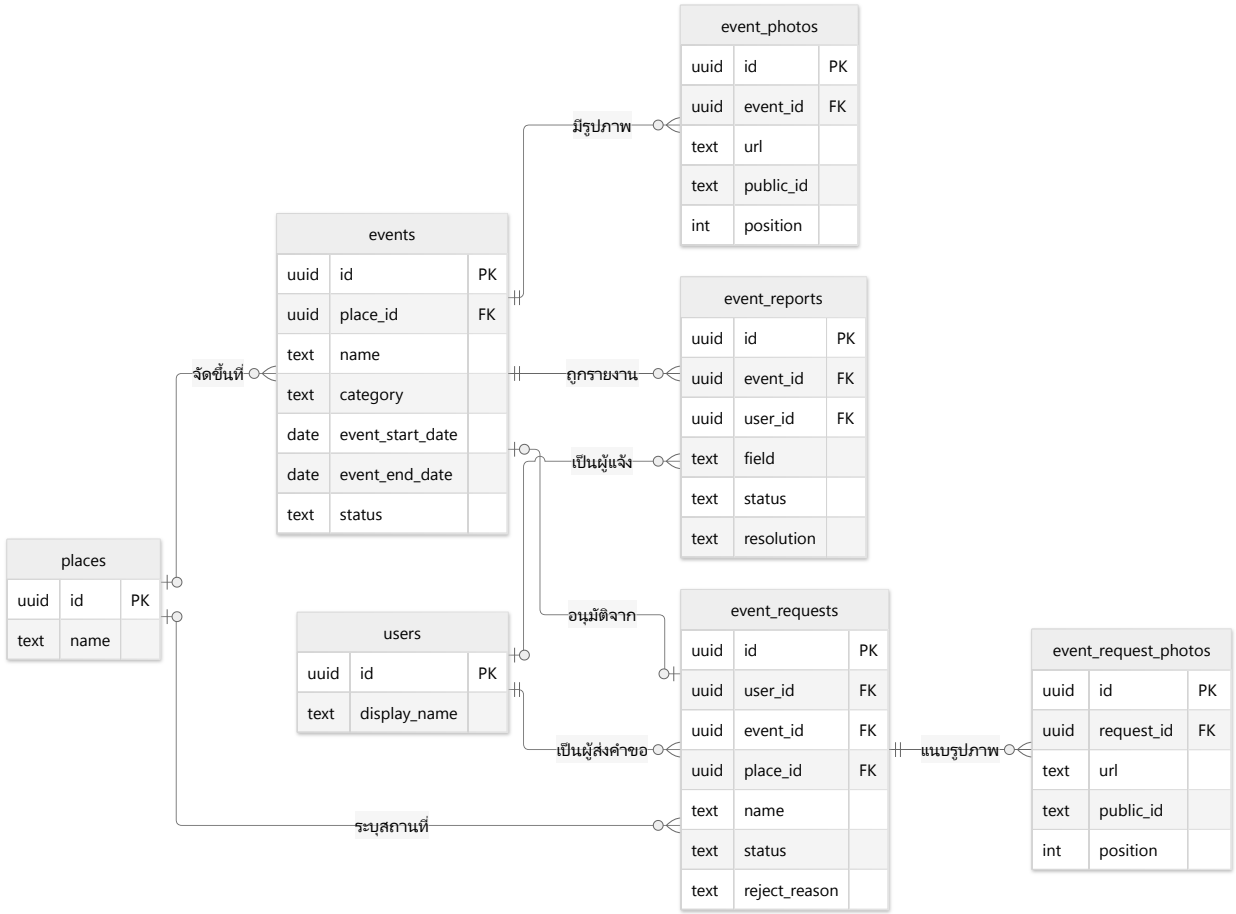
ภาพที่ 42 E-R Diagram ส่วนพอยท์สะสมและของรางวัล

ภาพที่ 42 แสดงส่วนพอยท์สะสมและของรางวัล ความสัมพันธ์ “สแกน” ระหว่าง users และ qrs เป็นแบบกลุ่มต่อกลุ่มที่มี Attribute ของตนเอง จึงแยกเป็นตาราง qr_scans ซึ่งกำหนดข้อจำกัดไม่ซ้ำบนคู่ (qr_id, user_id) เพื่อรับประกันว่าบัญชีหนึ่งสแกน QR แต่ละอันได้เพียงครั้งเดียว ความสัมพันธ์ “แลก” ระหว่าง users และ rewards แยกเป็นตาราง redemptions ในลักษณะเดียวกัน โดยบันทึกชื่อและต้นทุนของรางวัล ณ เวลาที่แลกไว้ในแถวเอง และกำหนดให้ reward_id เป็นค่าว่างได้ เพื่อให้ประวัติอ่านได้แม้ของรางวัลถูกลบในภายหลัง ส่วน admin_id อ้างอิงกลับไปยัง users เพื่อบันทึกเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ ความสัมพันธ์ระหว่าง qrs และ places เป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เนื่องจากหนึ่งสถานที่มี QR ได้เพียงหนึ่งอัน ตารางที่เป็นประวัติทางธุรกรรม ได้แก่ qr_scans, redemptions และ points_adjustments ใช้ on delete restrict ต่อ users เพราะระบบลบบัญชีแบบ Soft Delete ผ่านคอลัมน์ deleted_at จึงคงประวัติพอยท์ไว้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบ



ภาพที่ 43 E-R Diagram ส่วนสถานที่ การรายงาน และการซิงก์ข้อมูล

ภาพที่ 43 แสดงตาราง places และตารางที่อ้างอิง ได้แก่ รูปภาพของสถานที่ (place_photos) รายงานข้อมูลคลาดเคลื่อน (place_reports) และชุดงานซิงก์กับผลรายสถานที่ (place_sync_jobs และ place_sync_results) ความสัมพันธ์ของรายงานกำหนดให้ผู้ส่งเป็นค่าว่างได้เมื่อบัญชีถูกลบ (on delete set null) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบยังตรวจสอบรายการที่ค้างอยู่ได้ ชุดงานซิงก์หนึ่งชุดมีผลซิงก์ได้หลายรายการ และผลซิงก์แต่ละรายการอ้างอิงทั้งชุดงานและสถานที่ จึงถูกลบตามเมื่อชุดงานหรือสถานที่ต้นทางถูกลบ ส่วนผู้สร้างชุดงาน (created_by) เป็นค่าว่างได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ตาราง places เก็บรายชื่อฟิลด์ที่ผู้ดูแลระบบล็อก (locked_fields) และค่าใหม่จาก Google ที่ถูกพักไว้ (google_diff) สำหรับกลไกซิงก์โดยไม่เขียนทับข้อมูลที่แก้ด้วยมือ



ภาพที่ 44 E-R Diagram ส่วนกิจกรรมและคำขอเพิ่มกิจกรรม

ภาพที่ 44 แสดงตาราง events และตารางที่อ้างอิง ได้แก่ รูปภาพของกิจกรรม รายงานข้อมูลคลาดเคลื่อน และคำขอเพิ่มกิจกรรมพร้อมรูปที่แนบ ความสัมพันธ์ “จัดขึ้นที่” ระหว่าง places และ events เป็นแบบ Optional โดยฝั่ง events มี Cardinality 0..1 เพราะกิจกรรมบางรายการไม่ได้ผูกกับสถานที่ในตาราง places โดยตรง รายงานของกิจกรรม (event_reports) กำหนดให้ผู้ส่งเป็นค่าว่างได้เมื่อบัญชีถูกลบ ส่วนคำขอเพิ่มกิจกรรม (event_requests) ถูกลบตามบัญชี (on delete cascade) เพราะผู้ใช้เป็นเจ้าของคำขอโดยตรง และเมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติคำขอ คอลัมน์ event_id จะชี้ไปยังกิจกรรมที่สร้างขึ้น ซึ่งเป็นค่าว่างได้ (on delete set null) คำขอหนึ่งรายการจึงอนุมัติเป็นกิจกรรมได้ไม่เกินหนึ่งรายการ ตาราง knowledge_base และ survey_responses เป็นเอนทิตีอิสระที่ไม่มีความสัมพันธ์กับตารางอื่น จึงไม่แสดงในภาพ

ตารางประวัติแผนการเดินทางแบ่งเป็นสามระดับ คือ trips, trip_days และ trip_items เพื่อให้สถิติของผู้ดูแลระบบ (เช่น สถานที่ที่ถูกจัดลงแผนบ่อยที่สุด หรือจำนวนแผนต่อวัน) คำนวณได้ด้วยคำสั่ง SQL โดยตรง ความสัมพันธ์ระหว่าง users และ trips เป็นแบบหนึ่งต่อกลุ่ม ผู้ใช้หนึ่งบัญชีมีแผนได้หลายแผน และแผนถูกลบตามบัญชี (on delete cascade) โดยฝั่ง trips กำหนดให้ user_id เป็นค่าว่างได้ เพราะแผนที่สร้างโดยผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบถูกบันทึกโดยไม่มีเจ้าของเพื่อใช้เป็นสถิติเท่านั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง trips กับ trip_days และระหว่าง trip_days กับ trip_items เป็นความสัมพันธ์เชิงองค์ประกอบ (Composition) แบบหนึ่งต่อกลุ่มทั้งสองระดับ และถูกลบตามกันโดยอัตโนมัติเมื่อแผนต้นทางถูกลบ ตาราง trip_items ไม่เก็บ user_id ซ้ำ การตรวจสอบความเป็นเจ้าของจึงทำผ่านตาราง trips ที่ Backend ทุกครั้ง ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง places กับ trip_items เป็นแบบ Optional เช่นเดียวกับ “จัดขึ้นที่” ด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก คอลัมน์ place_id กำหนดพฤติกรรมเป็น on delete set null หากสถานที่ต้นทางถูกลบในภายหลัง แถวของจุดแวะยังคงอยู่โดยอาศัยชื่อสถานที่ที่คัดลอกไว้ในคอลัมน์ place_name ประการที่สอง จุดแวะบางชนิดไม่มีแถวในตาราง places ตั้งแต่ต้น ได้แก่ การกลับที่พักและช่วงพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึ่งระบุด้วยคอลัมน์ kind และเก็บชื่อกับพิกัดไว้ในแถวเอง ตารางทั้งสามเปิดใช้ Row Level Security และเพิกถอนสิทธิ์ของบทบาท anon และ authenticated เช่นเดียวกับตารางบัญชีผู้ใช้

ระบบมีทั้งหมด 26 ตาราง ได้แก่ places, events, knowledge_base, rewards, qrs, users, qr_scans, redemptions, sessions, email_verification_tokens, password_reset_tokens, email_change_tokens, place_photos, event_photos, event_request_photos, points_adjustments, admin_audit_log, place_reports, event_reports, event_requests, place_sync_jobs, place_sync_results, survey_responses, trips, trip_days และ trip_items โครงสร้างของแต่ละตารางแสดงดังตารางที่ 35–60

ตารางที่ 35 ตารางฐานข้อมูล places (สถานที่ท่องเที่ยว)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
source	text	แหล่งที่มา (google หรือ admin)
google_place_id	text (unique)	รหัสสถานที่จาก Google (ถ้ามาจาก Google)
name	text	ชื่อสถานที่
category	text	ประเภทสถานที่
rating	numeric	คะแนนรีวิว
review_count	integer	จำนวนรีวิว
price	text	ระดับราคาแบบข้อความ (เช่น “$$”)
price_level	smallint	ระดับ ราคา เป็น ตัวเลข (0–4) สำหรับ กรอง งบ ประมาณในระบบวางแผนทริป
address	text	ที่อยู่
district	text	อำเภอ ใช้กรองขอบเขตพื้นที่ (UC-06.4)
hours	text	เวลาทำการ (ข้อความแสดงผล)
hours_periods	jsonb	เวลา ทำการ แบบ โครงสร้าง (วัน/ ชั่วโมง/ นาที) สำหรับคำนวณเปิด-ปิดจริง
business_status	text	สถานะ การ เปิด ให้ บริการ (OPERATIONAL/ CLOSED_TEMPORARILY/ CLOSED_PERMANENTLY)
phone	text	เบอร์โทรศัพท์ของสถานที่
website	text	เว็บไซต์ของสถานที่
maps_url	text	ลิงก์ไปยังสถานที่บน Google Maps
lat	double precision	ละติจูดของสถานที่
lng	double precision	ลองจิจูดของสถานที่
description	text	คำอธิบายสถานที่ ผู้ดูแลระบบกรอกเองหรือให้ AI ร่างให้ในฟอร์มสถานที่ (UC-06.1/6.2)
amenities	text[]	สิ่งอำนวยความสะดวก
tags	text[]	แท็กประเภทและลักษณะของสถานที่
has_qr	boolean	มี QR ผูกกับสถานที่นี้หรือไม่ (ค่าสำหรับแสดงผล)
qr_points	integer	จำนวนพอยท์ของ QR ที่แสดงผล ไม่ใช่ค่าที่ใช้ให้พอยท์จริง ซึ่งอ่านจากตาราง qrs
img	text	รูปภาพหลัก
images	text[]	คลังรูปภาพ (Gallery)
reviews	jsonb	รีวิวจาก Google
raw_data	jsonb	ข้อมูลดิบทั้งหมดจากต้นทาง (สำรองฟิลด์ที่ไม่ได้แตกคอลัมน์)
is_active	boolean	เปิดหรือปิดการแสดงผลสถานที่ สถานที่ที่ปิดจะไม่ปรากฏต่อผู้ใช้และไม่ถูกค้นคืนโดยแชตบอต
is_featured	boolean	สถาน ที่ แนะนำ ที่ ผู้ ดูแล ระบบ เลือก จะ ถูก จัด อยู่ ต้น รายการ เมื่อ เรียง แบบ “แนะนำ” ซึ่ง เรียง ต่อ ด้วย คะแนน ความ นิยม จาก คะแนน รีวิว และ จำนวนรีวิว
subcategory	text	หมวดย่อยของสถานที่ เช่น ร้านอาหารและคาเฟ่ ใช้กรองรายการ

ตารางที่ 36 ตารางฐานข้อมูล knowledge_base

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
title	text	หัวข้อข้อมูล
content	text	เนื้อหา
category	text	หมวดหมู่
is_active	boolean	เปิดใช้งาน (รายการที่ปิดจะไม่ถูกแชตบอตค้นคืน)
is_pinned	boolean	ปักหมุดหรือไม่ รายการที่ปักหมุดได้คะแนนจัดอันดับเพิ่มในการค้นคืนของแชตบอต แต่ยังต้องผ่านเกณฑ์ความเกี่ยวข้องก่อน
embedding	vector(384)	เวกเตอร์ฝังตัวสำหรับ RAG (pgvector)
created_at	timestamptz	วันที่สร้างรายการ
updated_at	timestamptz	วันที่แก้ไขรายการล่าสุด

ตารางที่ 37 ตารางฐานข้อมูล events

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
name	text	ชื่องาน
category	text	ประเภทงาน
date_range	text	ช่วงวันที่จัดงาน (ข้อความแสดงผล)
venue_name	text	ชื่อสถานที่จัดงาน
place_id	uuid (foreign key → places.id, nullable)	สถานที่ในตาราง places ที่จัดงานนี้ขึ้น (ถ้ามี) ใช้เชื่อมโยงเพื่อแสดงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ณ สถานที่นั้นได้ ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบ Optional เนื่องจากบางงานอาจจัดขึ้น ณ สถานที่ที่ยังไม่มีอยู่ในตาราง places
admission	text	ข้อมูลค่าเข้างาน
organizer	text	ผู้จัดงาน
suitable_for	text[]	กลุ่มที่เหมาะสม
description	text	รายละเอียด
status	text	สถานะ (‘upcoming‘, ‘published‘, ‘cancelled‘)
event_start_date	date	วันเริ่มของงานในรูปแบบวันที่ที่เครื่องอ่านได้
event_end_date	date	วันสิ้นสุดของงานในรูปแบบวันที่ที่เครื่องอ่านได้ ใช้ตรวจว่างานสิ้นสุดแล้วหรือไม่
embedding	vector(384)	เวกเตอร์ฝังตัวสำหรับ RAG (pgvector) จะถูกล้างในรอบสร้างดัชนีถัดไปหลังงานสิ้นสุด
img	text	รูปภาพหลัก
created_at	timestamptz	วันที่สร้างรายการ
updated_at	timestamptz	วันที่แก้ไขรายการล่าสุด

ตารางที่ 38 ตารางฐานข้อมูล rewards (ของรางวัลแลกพอยท์)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
name	text	ชื่อของรางวัล
cost	integer	จำนวนพอยท์ที่ใช้แลก
stock	integer (nullable)	จำนวนคงเหลือ มีค่าเป็น null เมื่อไม่จำกัดจำนวน และลดลงทุกครั้งที่มีการแลก
image_url	text	ที่อยู่ (URL) ของรูปภาพของรางวัลบน Cloudinary
image_public_id	text	รหัสอ้างอิงของรูปภาพบน Cloudinary ใช้ลบรูปเมื่อเปลี่ยนหรือลบของรางวัล
created_at	timestamptz	วันที่สร้างรายการ
updated_at	timestamptz	วันที่แก้ไขรายการล่าสุด

ตารางที่ 39 ตารางฐานข้อมูล qrs (QR Code สะสมพอยท์)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
place_id	uuid (foreign key → places.id, unique)	สถานที่ที่ผูก QR นี้ไว้ กำหนดให้หนึ่งสถานที่มี QR ได้เพียงหนึ่งอัน
points	integer	จำนวนพอยท์ที่ได้รับเมื่อสแกน
radius_m	integer	รัศมี (เมตร) จากพิกัดสถานที่ที่อนุญาตให้สแกน ค่าเริ่มต้น 200
expires_at	timestamptz (nullable)	วันหมดอายุของ QR มีค่าเป็น null เมื่อไม่มีกำหนด
is_active	boolean	เปิดหรือปิดการใช้งาน QR โดยไม่ต้องลบข้อมูล
created_at	timestamptz	วันที่สร้าง

ตารางที่ 40 ตารางฐานข้อมูล users (บัญชีผู้ใช้งานของระบบ ครอบคลุมทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ดูแลระบบ)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
email	text (unique)	อีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบ จัดเก็บเป็นตัวพิมพ์เล็กและตัดช่องว่างเสมอ
password_hash	text	ค่าแฮชของรหัสผ่านที่สร้างด้วย bcrypt
role	text (tourist / admin)	บทบาทของบัญชี กำหนดสิทธิ์เข้าถึงส่วนผู้ดูแลระบบ
status	text	สถานะบัญชี ได้แก่ active หรือ suspended
status_reason	text	เหตุผลที่ระงับบัญชี
status_changed_at	timestamptz	เวลาที่เปลี่ยนสถานะบัญชีล่าสุด
status_changed_by	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ดูแลระบบที่เปลี่ยนสถานะบัญชี
email_verified	boolean	ยืนยันอีเมลแล้วหรือไม่
display_name	text	ชื่อที่ใช้แสดงในระบบ สร้างจากชื่อจริงตามด้วยนามสกุล
title	text	คำนำหน้าชื่อ ได้แก่ mr, mrs หรือ miss
first_name	text	ชื่อจริง
last_name	text	นามสกุล
phone	text	เบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลักขึ้นต้นด้วย 0 ใช้ให้เจ้าหน้าที่ค้นบัญชีที่เคาน์เตอร์แลกของรางวัล
gender	text	เพศ ได้แก่ male, female หรือ unspecified
birthdate	date	วันเกิดของผู้ใช้
occupation	text	อาชีพ เลือกจากรายการที่กำหนด
province	text	จังหวัดของผู้ใช้
district	text	อำเภอหรือเขตของผู้ใช้
subdistrict	text	ตำบลหรือแขวงของผู้ใช้
avatar_preset	text	รหัสรูปประจำตัวสำเร็จรูปที่ผู้ใช้เลือก
avatar_data	bytea	ไฟล์รูปประจำตัวที่ผู้ใช้อัปโหลด
avatar_mime	text	ชนิดไฟล์ของรูปที่อัปโหลด
avatar_position	text	ตำแหน่งครอปของรูป รูปแบบ “X% Y%”
avatar_scale	numeric	อัตราขยายของรูป ตั้งแต่ 1 ถึง 3
avatar_updated_at	timestamptz	เวลาที่เปลี่ยนรูปประจำตัวล่าสุด
points_balance	integer	ยอดพอยท์สะสมคงเหลือ ปรับปรุงเมื่อสแกน QR แลกของรางวัล หรือผู้ดูแลระบบปรับยอด
last_login_at	timestamptz	เวลาเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด
password_changed_at	timestamptz	เวลาเปลี่ยนรหัสผ่านล่าสุด
deleted_at	timestamptz	เวลาที่ลบบัญชีแบบ Soft Delete ซึ่งคงประวัติพอยท์ไว้

ตารางที่ 41 ตารางฐานข้อมูล qr_scans (ประวัติการสแกน QR)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
qr_id	uuid (foreign key → qrs.id)	QR ที่ถูกสแกน
user_id	uuid (foreign key → users.id)	ผู้ใช้ที่สแกน
points_awarded	integer	จำนวนพอยท์ที่ได้รับจากการสแกนครั้งนี้
scanned_at	timestamptz	เวลาที่สแกน
(qr_id, user_id)	unique	ข้อจำกัดที่รับประกันว่าบัญชีหนึ่งสแกน QR แต่ละอันได้เพียงครั้งเดียว (UC-03)

ตารางที่ 42 ตารางฐานข้อมูล redemptions (ประวัติการแลกของรางวัล)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
user_id	uuid (foreign key → users.id)	ผู้ใช้ที่แลกของรางวัล
reward_id	uuid (foreign key → rewards.id, nullable)	ของรางวัลที่แลก มีค่าเป็น null เมื่อของรางวัลถูกลบภายหลัง
reward_name	text	ชื่อของรางวัล ณ เวลาที่แลก เพื่อให้ประวัติอ่านได้แม้ของรางวัลถูกลบ
cost	integer	จำนวนพอยท์ที่ใช้แลก (คัดลอกจาก rewards.cost ณ เวลาที่แลก)
admin_id	uuid (foreign key → users.id)	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการแลกให้ ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น (UC-08)
status	text	สถานะรายการ (completed / cancelled)
cancelled_at	timestamptz	เวลาที่ยกเลิกรายการแลก
cancelled_by	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ดูแลระบบที่ยกเลิกรายการ
cancel_reason	text	เหตุผลของการยกเลิกรายการ
redeemed_at	timestamptz	เวลาที่แลก

ตารางที่ 43 ตารางฐานข้อมูล trips (แผนการเดินทางที่ระบบบันทึกไว้)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
user_id	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ใช้เจ้าของแผน ลบตามบัญชี (on delete cascade) มีค่าเป็น null เมื่อแผนถูกสร้างโดยผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ ซึ่งเก็บไว้เพื่อสถิติของผู้ดูแลระบบเท่านั้นและไม่มีผู้ใดเปิดดูซ้ำได้
title	text	ชื่อแผน ผู้ใช้เปลี่ยนได้ ไม่เกิน 120 ตัวอักษร
input	jsonb	เงื่อนไขทริปที่ผู้ใช้กรอกทั้งชุด (วันเดินทาง ความสนใจ งบประมาณ ความเร็วของทริป ขอบเขตพื้นที่ ที่พัก และสถานที่ที่ต้องการไป) เก็บเป็น jsonb เพราะอ่านกลับทั้งชุดเสมอ
note	text	หมายเหตุของแผนจาก AI Service เช่น สถานที่ที่ต้องการไปแต่หาไม่พบ
planning_rationale	text	คำอธิบายเหตุผลของแผนที่ AI สร้างขึ้น ได้จากกลไก LLM-as-a-Judge (ดูหัวข้อการทดสอบระบบ)
total_distance_km / total_cost_estimate	numeric	ระยะทางรวมและค่าใช้จ่ายโดยประมาณของทั้งแผน
start_date / days	date / integer	วันเริ่มเดินทางและจำนวนวันของทริป
is_favorite	boolean	เครื่องหมายรายการโปรดที่ผู้ใช้กำหนด
schema_version	integer	รุ่นของโครงสร้างแผน เพื่อให้แถวเดิมยังอ่านได้เมื่อรูปแบบแผนเปลี่ยน
created_at / updated_at	timestamptz	วันที่บันทึกและวันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางที่ 44 ตารางฐานข้อมูล trip_days (วันแต่ละวันของแผนการเดินทาง)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
trip_id	uuid (foreign key → trips.id)	แผนการเดินทางที่วันนี้เป็นส่วนหนึ่ง ลบตามแผน (on delete cascade)
day_no	integer	ลำดับวันในแผน ไม่ซ้ำกันภายในแผนเดียว
date	date	วันที่ตามปฏิทินของวันนั้น
day_cost_estimate	numeric	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของวันนั้น
day_travel_time_total	integer	เวลาเดินทางรวมของวันนั้น (นาที)

ตารางที่ 45 ตารางฐานข้อมูล trip_items (จุดแวะแต่ละจุดในแต่ละวันของแผนการเดินทาง)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
day_id	uuid (foreign key → trip_days.id)	วันที่จุดแวะนี้เป็นส่วนหนึ่ง ลบตามวัน (on delete cascade)
position	integer	ลำดับของจุดแวะภายในวัน ไม่ซ้ำกันภายในวันเดียว
kind	text	ชนิดของจุดแวะ ได้แก่ place (สถานที่ในตาราง places), hotel (กลับที่พัก) และ free_time (ช่วงพักผ่อนตามอัธยาศัย)
place_id	uuid (foreign key → places.id, nullable)	สถานที่ต้นทางในตาราง places กำหนดพฤติกรรมเป็น on delete set null เพื่อให้ประวัติแผนยังอ่านได้แม้สถานที่ต้นทางถูกลบ
place_name	text	ชื่อสถานที่ ณ เวลาที่บันทึกแผน (Snapshot) สำหรับจุดแวะชนิด place ระบบคัดลอกจากตาราง places มิได้ใช้ค่าที่เบราว์เซอร์ส่งมา
snapshot_lat / snapshot_lng	double precision	พิกัดของจุดแวะที่ไม่มีแถวในตาราง places เช่น ที่พักของผู้ใช้
arrival_time / departure_time	text	เวลาเข้าและออกจากจุดแวะ รูปแบบ HH:MM
travel_time_min / distance_km	integer / numeric	เวลาเดินทาง (นาที) และระยะทางจากจุดแวะก่อนหน้า
status / wait_time_min	text / integer	สถานะของจุดแวะ (เช่น Open หรือ Waiting) และเวลารอก่อนสถานที่เปิด (นาที)
is_anchor	boolean	สถานที่ที่มีช่วงเวลาเปิดแคบในวันนั้น ซึ่ง Scheduler ใช้เป็นจุดยึดในการจัดตารางเวลาของวัน
meal_role	text (‘lunch‘ / ‘dinner‘ / null)	บทบาทของจุดแวะในฐานะมื้ออาหารหลัก
liked	boolean (nullable)	ความเห็นถูกใจ/ไม่ถูกใจต่อจุดแวะ คอลัมน์นี้คงอยู่จากฟังก์ชันปรับแผนที่ถอดออกจากหน้าผู้ใช้แล้ว ปัจจุบันไม่มีหน้าจอใดกำหนดค่า

ตารางที่ 46 ตารางฐานข้อมูล place_reports (รายงานข้อมูลสถานที่ที่คลาดเคลื่อน)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
place_id	uuid (foreign key → places.id)	สถานที่ที่ถูกรายงาน ลบตามสถานที่ (on delete cascade)
user_id	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้แจ้ง มีค่าเป็น null เมื่อบัญชีถูกลบ (on delete set null)
field	text	หัวข้อที่คลาดเคลื่อน ได้แก่ name, address, location, hours, phone, website, closed, photos หรือ other
note	text	หมายเหตุของผู้แจ้ง ไม่เกิน 500 ตัวอักษร และต้องระบุเมื่อเลือก other
status	text	สถานะ ได้แก่ pending, resolved, rejected หรือ superseded (เมื่อการซิงก์เขียนค่าใหม่ทับฟิลด์ที่ถูกรายงาน)
resolution	text	วิธีจัดการเมื่อปิดรายงาน ได้แก่ edited, synced หรือ no_change
resolved_by	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ดูแลระบบที่ปิดรายงาน
resolved_at	timestamptz	เวลาที่ปิดรายงาน
created_at	timestamptz	วันที่แจ้ง

ตารางที่ 47 ตารางฐานข้อมูล event_reports (รายงานข้อมูลกิจกรรมที่คลาดเคลื่อน)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
event_id	uuid (foreign key → events.id)	กิจกรรมที่ถูกรายงาน ลบตามกิจกรรม (on delete cascade)
user_id	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้แจ้ง มีค่าเป็น null เมื่อบัญชีถูกลบ (on delete set null)
field	text	หัวข้อที่คลาดเคลื่อน ได้แก่ name, date, venue, admission, status, organizer, photos หรือ other
note	text	หมายเหตุของผู้แจ้ง ไม่เกิน 500 ตัวอักษร และต้องระบุเมื่อเลือก other
status	text	สถานะ ได้แก่ pending, resolved หรือ rejected
resolution	text	วิธีจัดการเมื่อปิดรายงาน ได้แก่ edited, synced หรือ no_change
resolved_by	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ดูแลระบบที่ปิดรายงาน
resolved_at	timestamptz	เวลาที่ปิดรายงาน
created_at	timestamptz	วันที่แจ้ง

ตารางที่ 48 ตารางฐานข้อมูล event_requests (คำขอเพิ่มกิจกรรมจากผู้ใช้)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
user_id	uuid (foreign key → users.id)	ผู้ส่งคำขอ
name	text	ชื่อกิจกรรมที่เสนอ
category	text	ประเภทของกิจกรรม
date_range	text	ช่วงวันที่จัดงานในรูปข้อความ
venue_name	text	ชื่อสถานที่จัดงาน
admission	text	ค่าเข้างาน
organizer	text	ผู้จัดงาน
suitable_for	text[]	กลุ่มผู้เข้าร่วมที่เหมาะสม
description	text	รายละเอียดของกิจกรรม ไม่เกิน 3,000 ตัวอักษร
event_start_date	date	วันเริ่มของงานในรูปแบบวันที่ที่เครื่องอ่านได้
event_end_date	date	วันสิ้นสุดของงานในรูปแบบวันที่ที่เครื่องอ่านได้ ใช้ตรวจว่างานสิ้นสุดแล้วหรือไม่
place_id	uuid (foreign key → places.id, nullable)	สถานที่ในระบบที่จัดงาน (ถ้ามี)
status	text	สถานะคำขอ (pending / approved / rejected)
reject_reason	text	เหตุผลที่ปฏิเสธ จำเป็นเมื่อสถานะเป็น rejected
reviewed_by	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ดูแลระบบที่ตรวจสอบคำขอ
reviewed_at	timestamptz	เวลาที่ตรวจสอบคำขอ
event_id	uuid (foreign key → events.id, nullable)	กิจกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเมื่ออนุมัติ
created_at	timestamptz	วันที่สร้างรายการ
updated_at	timestamptz	วันที่แก้ไขรายการล่าสุด

ตารางที่ 49 ตารางฐานข้อมูล place_sync_jobs (ชุดงานซิงก์ข้อมูลสถานที่)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
created_by	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ดูแลระบบที่สั่งชุดงาน มีค่าเป็น null เมื่อบัญชีถูกลบ (on delete set null)
scope	text	ขอบเขตของชุดงาน ได้แก่ single, selected, filter หรือ all
filters	jsonb	ตัวกรองที่ใช้เลือกสถานที่ในชุดงาน
fields	text[]	ฟิลด์ที่อนุญาตให้ซิงก์อัปเดต
dry_run	boolean	โหมดทดลองที่ไม่บันทึกข้อมูล
max_items	integer (nullable)	จำนวนสถานที่สูงสุดของชุดงาน ไม่เกิน 500
status	text	สถานะชุดงาน ได้แก่ queued, running, completed, cancelled หรือ failed
total	integer	จำนวนสถานที่ทั้งหมดในชุดงาน
done	integer	จำนวนสถานที่ที่ประมวลผลแล้ว
failed	integer	จำนวนสถานที่ที่ล้มเหลว
error	text	ข้อความข้อผิดพลาดของชุดงาน (ถ้ามี)
created_at	timestamptz	เวลาที่สร้างชุดงาน
started_at	timestamptz	เวลาที่เริ่มประมวลผล
finished_at	timestamptz	เวลาที่ชุดงานสิ้นสุด

ตารางที่ 50 ตารางฐานข้อมูล place_sync_results (ผลการซิงก์รายสถานที่)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
job_id	uuid (foreign key → place_sync_jobs.id)	ชุดงานที่ผลนี้สังกัด ลบตามชุดงาน (on delete cascade) unique เป็นคู่กับ place_id
place_id	uuid (foreign key → places.id)	สถานที่ที่ถูกประมวลผล ลบตามสถานที่ (on delete cascade)
status	text	ผลของสถานที่นั้น ได้แก่ updated, unchanged, skipped หรือ failed
changed_fields	text[]	ฟิลด์ที่ถูกเปลี่ยนค่า
skipped_locked	text[]	ฟิลด์ที่ข้ามเพราะถูกล็อก
diff	jsonb	ผลต่างระหว่างค่าเดิมกับค่าจาก Google
error	text	ข้อความข้อผิดพลาดของสถานที่นั้น (ถ้ามี)
created_at	timestamptz	เวลาที่บันทึกผล

ตารางที่ 51 ตารางฐานข้อมูล survey_responses (คำตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
gender	text	เพศของผู้ตอบ
age	smallint	อายุที่ผู้ตอบระบุ
age_group	text	ช่วงอายุที่ระบบสร้างจากอายุ
occupation	text	อาชีพของผู้ตอบ
occupation_other	text	คำอธิบายอาชีพเมื่อผู้ตอบเลือก “อื่น ๆ”
exp_plan_method	text	วิธีวางแผนเที่ยวที่ผู้ตอบใช้เป็นหลักก่อนใช้ระบบ
exp_plan_time	text	เวลาที่ใช้วางแผนเที่ยวหนึ่งครั้ง
exp_ai_usage	text	ความถี่ในการใช้ AI ช่วยวางแผน
exp_khonkaen	text	ความคุ้นเคยกับจังหวัดขอนแก่น
q1	smallint (1–5)	คะแนนข้อ 1 ความครอบคลุมของฟีเจอร์สำหรับการวางแผนท่องเที่ยว
q2	smallint (1–5)	คะแนนข้อ 2 ความถูกต้องของข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
q3	smallint (1–5)	คะแนนข้อ 3 ความตรงกับความต้องการของผลการค้นหาสถานที่
q4	smallint (1–5, nullable)	คะแนนข้อ 4 ความตรงกับคำถามของคำตอบจากแชตบอต เป็น null เมื่อผู้ตอบยังไม่เคยใช้
q5	smallint (1–5, nullable)	คะแนนข้อ 5 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากแชตบอต เป็น null เมื่อผู้ตอบยังไม่เคยใช้
q6	smallint (1–5, nullable)	คะแนนข้อ 6 ความรวดเร็วในการตอบของแชตบอต เป็น null เมื่อผู้ตอบยังไม่เคยใช้
q7	smallint (1–5, nullable)	คะแนนข้อ 7 ความเหมาะสมของแผนเที่ยวกับความสนใจ เป็น null เมื่อผู้ตอบยังไม่เคยใช้
q8	smallint (1–5, nullable)	คะแนนข้อ 8 ความเป็นไปได้ในการทำตามตารางเวลาของแผนเที่ยว เป็น null เมื่อผู้ตอบยังไม่เคยใช้
q9	smallint (1–5, nullable)	คะแนนข้อ 9 การช่วยประหยัดเวลาในการวางแผนเที่ยว เป็น null เมื่อผู้ตอบยังไม่เคยใช้
q10	smallint (1–5, nullable)	คะแนนข้อ 10 ความรวดเร็วในการสร้างแผนเที่ยว เป็น null เมื่อผู้ตอบยังไม่เคยใช้
q11	smallint (1–5)	คะแนนข้อ 11 ความง่ายในการใช้งานระบบ
q12	smallint (1–5)	คะแนนข้อ 12 ความง่ายในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
q13	smallint (1–5)	คะแนนข้อ 13 ความสวยงามของการออกแบบหน้าจอ
q14	smallint (1–5)	คะแนนข้อ 14 ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ
q15	smallint (1–5)	คะแนนข้อ 15 ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบ

ตารางที่ 52 ตารางฐานข้อมูล sessions (โทเคนเซสชันของผู้ใช้)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
user_id	uuid (foreign key → users.id)	เจ้าของเซสชัน ลบตามบัญชี (on delete cascade)
token_hash	text	ค่าแฮช SHA-256 ของโทเคนเซสชัน ไม่เก็บโทเคนจริง
expires_at	timestamptz	วันหมดอายุของเซสชัน (30 วันนับจากเข้าสู่ระบบ)
created_at	timestamptz	วันที่สร้างเซสชัน

ตารางที่ 53 ตารางฐานข้อมูล email_verification_tokens (โทเคนยืนยันอีเมลตอนสมัคร)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
user_id	uuid (foreign key → users.id)	บัญชีที่รอยืนยันอีเมล ลบตามบัญชี (on delete cascade)
token_hash	text	ค่าแฮชของโทเคนยืนยันอีเมล
expires_at	timestamptz	วันหมดอายุของโทเคน (24 ชั่วโมง)
created_at	timestamptz	วันที่สร้างโทเคน

ตารางที่ 54 ตารางฐานข้อมูล password_reset_tokens (โทเคนตั้งรหัสผ่านใหม่)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
user_id	uuid (foreign key → users.id)	บัญชีที่ขอตั้งรหัสผ่านใหม่ ลบตามบัญชี (on delete cascade)
token_hash	text	ค่าแฮชของโทเคนตั้งรหัสผ่านใหม่
expires_at	timestamptz	วันหมดอายุของโทเคน (1 ชั่วโมง)
created_at	timestamptz	วันที่สร้างโทเคน

ตารางที่ 55 ตารางฐานข้อมูล email_change_tokens (โทเคนยืนยันอีเมลใหม่)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
user_id	uuid (foreign key → users.id)	บัญชี ที่ ขอ เปลี่ยน อีเมล ลบ ตาม บัญชี (on delete cascade)
new_email	text	อีเมลใหม่ที่รอการยืนยัน
token_hash	text	ค่าแฮชของโทเคนยืนยันอีเมลใหม่
expires_at	timestamptz	วันหมดอายุของโทเคน (24 ชั่วโมง)
created_at	timestamptz	วันที่สร้างโทเคน

ตารางที่ 56 ตารางฐานข้อมูล place_photos (คลังรูปภาพของสถานที่)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
place_id	uuid (foreign key → places.id)	สถาน ที่ เจ้าของ รูป ลบ ตาม สถาน ที่ (on delete cascade)
url	text	ที่อยู่ (URL) ของรูปภาพบน Cloudinary
public_id	text	รหัส อ้างอิง ของ รูปภาพ บน Cloudinary ใช้ ลบรูปเมื่อไม่ต้องการ
position	smallint	ลำดับของรูปในคลัง
created_at	timestamptz	วันที่เพิ่มรูป

ตารางที่ 57 ตารางฐานข้อมูล event_photos (คลังรูปภาพของกิจกรรม)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
event_id	uuid (foreign key → events.id)	กิจกรรม เจ้าของ รูป ลบ ตาม กิจกรรม (on delete cascade)
url	text	ที่อยู่ (URL) ของรูปภาพบน Cloudinary
public_id	text	รหัสอ้างอิงของรูปภาพบน Cloudinary
position	smallint	ลำดับของรูปในคลัง
created_at	timestamptz	วันที่เพิ่มรูป

ตารางที่ 58 ตารางฐานข้อมูล event_request_photos (รูปภาพของคำขอเพิ่มกิจกรรม)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
request_id	uuid (foreign key → event_requests.id)	คำขอเจ้าของรูป ลบตามคำขอ (on delete cascade) รูปที่ยังรอตรวจสอบจะย้ายไปยัง event_photos เมื่ออนุมัติ
url	text	ที่อยู่ (URL) ของรูปภาพบน Cloudinary
public_id	text	รหัสอ้างอิงของรูปภาพบน Cloudinary
position	smallint	ลำดับของรูปในคำขอ
created_at	timestamptz	วันที่แนบรูป

ตารางที่ 59 ตารางฐานข้อมูล points_adjustments (ประวัติการปรับพอยท์โดยผู้ดูแลระบบ)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
user_id	uuid (foreign key → users.id)	ผู้ใช้ที่ถูกปรับพอยท์ (on delete restrict)
admin_id	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ดูแลระบบที่ปรับ มีค่าเป็น null เมื่อบัญชีผู้ดูแลถูกลบ (on delete set null)
delta	integer	จำนวนพอยท์ที่เพิ่ม (ค่าบวก) หรือหัก (ค่าลบ) ต้องไม่เป็นศูนย์
balance_after	integer	ยอดพอยท์คงเหลือหลังการปรับ
reason	text	เหตุผลในการปรับพอยท์
created_at	timestamptz	วันที่ปรับพอยท์

ตารางที่ 60 ตารางฐานข้อมูล admin_audit_log (บันทึกการดำเนินการของผู้ดูแลระบบ)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
admin_id	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ดูแลระบบที่ดำเนินการ มีค่าเป็น null เมื่อบัญชีถูกลบ (on delete set null)
action	text	ชนิดของการดำเนินการ เช่น user.suspend หรือ redemption.create
target_user_id	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ใช้ที่ถูกกระทำ (ถ้ามี)
details	jsonb	รายละเอียดเพิ่มเติมของการดำเนินการ
created_at	timestamptz	วันที่บันทึก

4.2.6 การออกแบบส่วนเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (API)

Frontend สื่อสารกับ Backend ผ่าน REST API ภายใต้เส้นทาง `/api` เท่านั้น ไม่เชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยตรง ข้อมูลรับส่งอยู่ในรูป JSON และเซสชันของผู้ใช้อยู่ในคุกกี้แบบ httpOnly เบราว์เซอร์จึงแนบไปกับทุกคำขอโดยที่โค้ด JavaScript อ่านค่าโทเคนไม่ได้ Backend แบ่งเส้นทางตามทรัพยากร และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไว้ 3 ระดับ ได้แก่ สาธารณะ ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ และผู้ดูแลระบบ เส้นทางของผู้ดูแลระบบทั้งหมดอยู่ใต้ `/api/admin` ยกเว้นการจัดการข้อมูลหลักที่ใช้เส้นทางเดียวกับการอ่านข้อมูลแต่จำกัดสิทธิ์ที่เมธอดเขียน ตารางที่ 61 สรุปเส้นทางที่ใช้งานจริงของฝั่งเว็บ จัดกลุ่มตามกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 61 สรุปเส้นทาง API ของส่วนเว็บ

เมธอดและเส้นทาง	สิทธิ์	หน้าที่	UC

`POST /auth/signup`
`POST /auth/confirm`
`POST /auth/login`
`POST /auth/logout`
`GET /auth/me`
	สาธารณะ (`logout` และ `me` ใช้เซสชัน)	สมัครสมาชิก ยืนยันอีเมล เข้าและออกจากระบบ และอ่านข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบัน	15

`POST /auth/forgot-password` `POST /auth/reset-password`	สาธารณะ	ขอลิงก์และตั้งรหัสผ่านใหม่	16

`GET PATCH /profile`
`PUT DELETE /profile/avatar`
`POST /profile/password`
`POST DELETE /profile/email`
`POST /profile/email/confirm`
`GET /profile/history`
`DELETE /profile`
	ผู้ใช้	แก้ไขข้อมูลส่วนตัว รูปประจำตัว รหัสผ่านและอีเมล ดูประวัติสแกนและแลก และลบบัญชี	17

`GET /places`, `GET /places/:id`
`GET /events`, `GET /events/:id`
`GET /places/meta/names`
	สาธารณะ	ค้นหาและดูรายละเอียดสถานที่และกิจกรรม	02, 04, 05

ตารางที่ 61 สรุปเส้นทาง API ของส่วนเว็บ (ต่อ)

เมธอดและเส้นทาง	สิทธิ์	หน้าที่	UC

`POST PUT DELETE /places`
`POST PUT DELETE /events`
`POST PUT DELETE /knowledge-base`
`POST DELETE /places/:id/photos`
`POST DELETE /events/:id/photos`
	ผู้ดูแลระบบ	เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลและรูปภาพ	06, 09, 10

`GET /qrs/meta/places` `GET /rewards`	สาธารณะ	รายการสถานที่ที่สะสมพอยท์ได้ขณะนี้ และของรางวัล	03, 08
`POST /qrs/:id/scan` `GET /points/me`	ผู้ใช้	สแกน QR เพื่อสะสมพอยท์ และดูยอดคงเหลือ	03

`POST PUT DELETE /qrs`
`POST PUT DELETE /rewards`
`POST DELETE /rewards/:id/image`
`GET /qrs/meta/stats`
	ผู้ดูแลระบบ	จัดการ QR ของรางวัล และสถิติการสแกน	06.5

`GET POST /admin/redemptions` `POST /admin/redemptions/:id/cancel`	ผู้ดูแลระบบ	แลกของรางวัลให้ผู้ใช้ ดู และยกเลิกรายการแลก	08

`POST /places/:id/reports`
`POST /events/:id/reports`
`GET /places/:id/reports/mine`
`GET /events/:id/reports/mine`
	ผู้ใช้	แจ้งข้อมูลคลาดเคลื่อน และดูฟิลด์ที่แจ้งค้างอยู่	18

`POST GET /event-requests`
`GET /event-requests/mine`
`PUT DELETE /event-requests/:id`
`GET POST DELETE /event-requests/:id/photos`
	ผู้ใช้ (เฉพาะคำขอของตน)	ส่ง ดู แก้ไข ยกเลิกคำขอเพิ่มกิจกรรมและจัดการรูปแนบ	19

`GET /admin/place-reports`
`GET /admin/event-reports`
`GET /admin/event-requests`
`GET .../count`
`POST .../resolve`
`POST /admin/event-requests/:id/approve`
`POST /admin/event-requests/:id/reject`
	ผู้ดูแลระบบ	ดูคิวตรวจสอบ จำนวนที่รอ ปิดรายงาน อนุมัติและปฏิเสธคำขอ	21

ตารางที่ 61 สรุปเส้นทาง API ของส่วนเว็บ (ต่อ)

เมธอดและเส้นทาง	สิทธิ์	หน้าที่	UC

`GET /admin/place-import/search`
`POST /admin/place-import`
`POST /admin/place-sync/preview`
`GET POST /admin/place-sync/jobs`
`POST /admin/place-sync/jobs/:id/cancel`
`POST /admin/place-sync/places/:id/sync`
`PUT /admin/place-sync/places/:id/locked-fields`
	ผู้ดูแลระบบ	ค้นหาและนำเข้าสถานที่จาก Google ดูตัวอย่าง สร้างและยกเลิกชุดงานซิงก์ ซิงก์รายแห่ง และล็อกฟิลด์	22

`GET /admin/users`, `GET /admin/users/:id`
`POST /admin/users/:id/suspend`
`POST /admin/users/:id/points`
`POST .../delete, restore, revoke-sessions`
	ผู้ดูแลระบบ	ค้นหาและดูผู้ใช้ ระงับและคืนสิทธิ์ ปรับพอยท์ ลบและกู้คืนบัญชี และบังคับออกจากระบบ	23

`GET /survey/questions`
`GET /survey/status`
`POST /survey`
	สาธารณะ	อ่านชุดคำถาม ตรวจว่าตอบแล้วหรือไม่ และส่งคำตอบ	20

`GET /admin/survey/summary`
`GET /admin/survey/responses`
`GET /admin/survey/export`
`DELETE /admin/survey/:id`
	ผู้ดูแลระบบ	ดูสรุปผล ดูคำตอบรายคน ส่งออก และลบคำตอบ	24

`GET /admin/stats` `GET /admin/stats/system`	ผู้ดูแลระบบ	สถิติภาพรวมและข้อมูลเวอร์ชันของแต่ละบริการ	14
`GET /health`	สาธารณะ	ตรวจสถานะบริการและการเชื่อมต่อฐานข้อมูล	–

เส้นทางที่ส่งต่อไปยัง AI Service ได้แก่ การดึงข้อมูลกิจกรรมจากข้อความโพสต์ การร่างคำอธิบายสถานที่ และการสร้างดัชนีใหม่ ไม่ได้รวมในตารางที่ 61 เนื่องจากอธิบายไว้พร้อมกับส่วนปัญญาประดิษฐ์ โดย Backend ตรวจสิทธิ์ก่อนแล้วจึงส่งต่อ

การออกแบบเส้นทางอยู่บนหลักการ 3 ข้อ ข้อแรก ตัวตนของผู้ใช้ได้จากเซสชันบนเซิร์ฟเวอร์เสมอ ไม่รับรหัสผู้ใช้จากเนื้อหาคำขอหรือเส้นทาง ผู้ใช้จึงอ่านหรือแก้ไขข้อมูลของผู้อื่นผ่านการแก้พารามิเตอร์ไม่ได้ ข้อสอง ตารางทรัพยากรหลักที่มีรูปแบบการจัดการเหมือนกัน ได้แก่ สถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ QR และของรางวัล ใช้ตัวสร้างเส้นทางร่วมกันชุดเดียว ซึ่งกำหนดให้เมธอดเขียนเป็นของผู้ดูแลระบบโดยปริยาย และมีแคชรายการในหน่วยความจำอายุ 25 วินาทีพร้อมการรวมคำขอที่ซ้ำกันที่กำลังประมวลผลอยู่ เพื่อลดภาระฐานข้อมูลเมื่อมีผู้เปิดหน้ารายการพร้อมกัน เส้นทางใดที่แก้ข้อมูลนอกตัวสร้างนี้ เช่น การอัปโหลดรูปและการซิงก์ ต้องล้างแคชของตารางนั้นเอง ข้อสาม การเปลี่ยนแปลงที่กระทบหลายตารางพร้อมกัน ได้แก่ สแกน

สะสมพอยท์ แลกและยกเลิกของรางวัล และอนุมัติคำขอเพิ่มกิจกรรม ทำภายในธุรกรรมเดียว เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นแบบทั้งหมดหรือไม่มีเลย

ข้อผิดพลาดทุกกรณีตอบกลับเป็น JSON รูปแบบเดียวกัน คือ `{ "error": { "message": "..." } }` โดยข้อความเขียนเป็นภาษาไทยสำหรับแสดงแก่ผู้ใช้โดยตรง ข้อผิดพลาดที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ถูกบันทึกฝั่งเซิร์ฟเวอร์และตอบกลับด้วยข้อความกลาง ไม่เปิดเผยข้อความดิบของไดรเวอร์ฐานข้อมูล รหัสสถานะที่ระบบใช้แสดงในตารางที่ 62

ตารางที่ 62 รหัสสถานะ HTTP ที่ระบบใช้

รหัส	ความหมายในระบบ
200, 201, 204	สำเร็จ สร้างรายการใหม่สำเร็จ และสำเร็จโดยไม่มีเนื้อหาตอบกลับ (เช่น ยกเลิกคำขอ)
400	ข้อมูลที่ส่งมาไม่ครบ ไม่ถูกรูปแบบ หรือเกินความยาวที่กำหนด รวมถึงรหัสในเส้นทางที่ไม่ใช่ UUID และไฟล์อัปโหลดที่ไม่ใช่รูปภาพหรือใหญ่เกิน 2 เมกะไบต์
401	ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ หรือเซสชันหมดอายุ
402	พอยท์ของผู้ใช้ไม่พอสำหรับแลกของรางวัล
403	ไม่มีสิทธิ์ (ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ) บัญชีถูกระงับ QR ปิดใช้งาน หรือผู้สแกนอยู่นอกรัศมีที่กำหนด
404	ไม่พบทรัพยากรที่อ้างถึง หรือไม่ใช่ของผู้ใช้รายนี้
409	ขัดแย้งกับสถานะปัจจุบัน เช่น สแกน QR ซ้ำ รายงานซ้ำ ของรางวัลหมด หรือคำขอถูกตรวจสอบไปแล้ว
410, 422	QR หมดอายุ และ QR ที่ต้องใช้ตำแหน่งแต่ผู้ใช้ไม่ได้เปิดการเข้าถึงตำแหน่ง
429	ส่งคำขอเกินอัตราที่กำหนด พร้อมส่วนหัว Retry-After บอกเวลาที่ต้องรอ
503	ฐานข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันกับโค้ด หรือจุดตรวจสถานะติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้

4.2.7 การออกแบบการยืนยันตัวตน สิทธิ์การเข้าถึง และการตรวจสอบข้อมูล

การออกแบบด้านความปลอดภัยตอบสนอง NFR-04 โดยใช้หลักว่า Backend เป็นขอบเขตความเชื่อถือเพียงจุดเดียว ฐานข้อมูลเปิดให้ Backend เท่านั้นที่เข้าถึงได้ ตารางที่เก็บข้อมูลธุรกรรมของผู้ใช้เปิดใช้การควบคุมระดับแถว (Row-Level Security) โดยไม่กำหนดนโยบายให้บทบาทสาธารณะ และได้ยกเลิกนโยบายเขียนข้อมูลสาธารณะของตารางเนื้อหาไปแล้ว ฟังก์ชันของฐานข้อมูลที่แก้พอยท์ได้ เช่น ฟังก์ชันสแกนและแลกของรางวัล เพิกถอนสิทธิ์เรียกใช้ของบทบาทสาธารณะและให้เฉพาะบทบาทที่ Backend ใช้เท่านั้น เพราะฟังก์ชันรับรหัสผู้ใช้เป็นพารามิเตอร์ หากเปิดให้เรียกจากภายนอกได้ ผู้ใช้ใดก็เรียกแทนผู้อื่นได้

การยืนยันตัวตนใช้เซสชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์แทนโทเคนที่ฝั่งผู้ใช้ถือเนื้อหาเอง เมื่อเข้าสู่ระบบ Backend สุ่มโทเคนยาว 32 ไบต์ ส่งให้เบราว์เซอร์ในคุกกี้ httpOnly แบบ sameSite เป็น lax และเก็บเฉพาะค่าแฮช SHA-256 ของโทเคนไว้ในตาราง sessions พร้อมวันหมดอายุ 30 วัน ดังนั้นแม้ฐานข้อมูลรั่วไหลก็นำค่าที่เก็บไปสวมเซสชันไม่ได้ ในแต่ละคำขอ Backend ค้นเซสชันร่วมกับตารางผู้ใช้ และยอมรับเฉพาะบัญชีสถานะใช้งานที่ยังไม่ถูกลบ บัญชีที่ถูกระงับหรือลบจึงหลุดจากระบบทันทีในคำขอถัดไป ผู้ดูแลระบบบังคับให้ผู้ใช้ออกจากทุกอุปกรณ์ได้ รหัสผ่านเก็บด้วยแฮช bcrypt และเมื่อผู้ใช้กรอกอีเมลที่ไม่มีในระบบ Backend เปรียบเทียบกับแฮชสมมติแทน เพื่อให้เวลาตอบสนองไม่ต่างจากกรณีมีอีเมล ผู้ไม่หวังดีจึงใช้เวลาตอบสนองเดาว่าอีเมลใดสมัครไว้ไม่ได้ ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบจากเส้นทางเดียวกัน ต่างกันที่บทบาทในแถวของผู้ใช้ ซึ่ง Middleware requireAuth และ requireAdmin ตรวจในทุกเส้นทางที่จำกัดสิทธิ์

ทุกข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนถูกตรวจซ้ำที่ Backend แม้ Frontend ตรวจแล้ว เพราะการตรวจฝั่งผู้ใช้ไม่ใช่ขอบเขตความปลอดภัย กฎการตรวจสอบสรุปไว้ในตารางที่ 63 กฎส่วนที่เป็นรูปแบบของบัญชีผู้ใช้อยู่ในโมดูลเดียวที่ทั้งการสมัครสมาชิกและการแก้ไขโปรไฟล์เรียกใช้ร่วมกัน ทั้งสองเส้นทางจึงไม่มีทางยอมรับข้อมูลต่างกัน

ตารางที่ 63 กฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ฝั่ง Backend

ข้อมูล	**กฎที่ใช้ตรวจ**
อีเมล	แปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กและตัดช่องว่างก่อนค้นหาหรือบันทึกทุกครั้ง ยาวไม่เกิน 254 ตัวอักษร และมีรูปแบบชื่อ ตามด้วย @ และโดเมน
รหัสผ่าน	ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร มีตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลขอย่างน้อยอย่างละ 1 ตัว
เบอร์โทรศัพท์	10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 0 เพราะใช้ให้เจ้าหน้าที่ค้นบัญชีที่เคาน์เตอร์แลกของรางวัล มิได้ใช้เป็นข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลส่วนตัว	ต้องกรอกครบทุกช่อง ชื่อ นามสกุล และที่อยู่แต่ละระดับยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร คำนำหน้า เพศ และอาชีพต้องเป็นค่าในชุดที่กำหนด และวันเกิดต้องเป็นวันที่ที่ไม่เกินวันปัจจุบัน
รูป ประจำ ตัว และรูปภาพที่อัปโหลด	ยอมรับ JPEG, PNG, WebP และ GIF ขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์ ตำแหน่งภาพต้องมีรูปแบบ “X% Y%” และอัตราขยายอยู่ระหว่าง 1 ถึง 3
พิกัดของผู้สแกน	ละติจูดและลองจิจูดต้องเป็นตัวเลขจริงในช่วง ± 90 และ ± 180 ตามลำดับ ส่วนการเทียบกับรัศมีของ QR ทำในฟังก์ชันของฐานข้อมูล
รายงาน ข้อมูล คลาดเคลื่อน	ต้องเลือกฟิลด์ที่อยู่ในรายการที่กำหนดอย่างน้อย 1 ฟิลด์ หมายเหตุยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร และต้องมีหมายเหตุเมื่อเลือก “อื่น ๆ”

ตารางที่ 63 กฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ฝั่ง Backend (ต่อ)

ข้อมูล	กฎที่ใช้ตรวจ
คำขอเพิ่มกิจกรรม	ฟิลด์ข้อความสั้นยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร รายละเอียดไม่เกิน 3,000 ตัวอักษร แนบรูปได้ไม่เกิน 5 รูป และมีคำขอรอตรวจสอบได้ไม่เกิน 5 รายการต่อผู้ใช้
ชุดงานซิงก์	ขอบเขตต้องเป็นรายตัว เลือกหลายแห่ง ตัวกรอง หรือทั้งหมด รหัสสถานที่ต้องเป็น UUID เลือกได้ไม่เกิน 500 แห่ง จำนวนวันของตัวกรองเป็นจำนวนเต็ม 1 ถึง 3,650 และต้องยืนยันซ้ำเมื่อเกิน 100 แห่ง
แบบสอบถาม	คะแนนเป็นจำนวนเต็ม 1 ถึง 5 ตอบ “ยังไม่เคยใช้” ได้เฉพาะข้อที่ระบุว่าข้ามได้ ค่าข้อมูลทั่วไปต้องอยู่ในชุดที่กำหนด เลือกอาชีพอื่นต้องอธิบายเพิ่ม ข้อคิดเห็นจำกัดความยาว และมีช่องซ่อนสำหรับดักโปรแกรมส่งข้อมูลอัตโนมัติ

นอกจากการตรวจข้อมูล ระบบจำกัดอัตราคำขอเป็น 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นเพดานกว้างของทั้ง API ที่ 1,200 คำขอต่อนาทีต่อที่อยู่ไอพี ซึ่งกำหนดให้หลวมพอสำหรับผู้ใช้จำนวนมากที่ใช้เครือข่ายเดียวกัน เพราะการเปิดหน้าหนึ่งหน้าเรียกใช้ราว 10 คำขอ ชั้นที่สองเป็นเพดานเฉพาะเส้นทางที่เสี่ยงต่อการถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ ตารางที่ 64 แสดงเพดานที่ตั้งไว้ โดยเส้นทางที่ต้องเข้าสู่ระบบก่อนนับต่อบัญชี ส่วนเส้นทางสาธารณะนับต่อที่อยู่ไอพี การนับเก็บในหน่วยความจำของกระบวนการเดียว จึงเหมาะกับการติดตั้งเครื่องเดียวของโครงงานนี้ หากขยายเป็นหลายเครื่องต้องย้ายไปใช้ที่เก็บข้อมูลร่วม

ตารางที่ 64 เพดานอัตราคำขอของเส้นทางที่เสี่ยงต่อการถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์

เส้นทาง	จำนวนครั้ง	ช่วงเวลา	นับต่อ
เข้าสู่ระบบ (ต่อบัญชีและไอพี)	10	15 นาที	อีเมลและไอพี
เข้าสู่ระบบ (รวม)	100	15 นาที	ไอพี
สมัครสมาชิก	20	1 ชั่วโมง	ไอพี
ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน	3	1 ชั่วโมง	อีเมล
เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล หรือลบบัญชี	5	15 นาที	ผู้ใช้
สแกน QR	20	1 นาที	ผู้ใช้
ส่งรายงานข้อมูลคลาดเคลื่อน	20	1 ชั่วโมง	ผู้ใช้
ส่งคำขอเพิ่มกิจกรรม	10	1 ชั่วโมง	ผู้ใช้
ส่งแบบสอบถาม	40	1 ชั่วโมง	ไอพี
สร้างชุดงานซิงก์	20	1 ชั่วโมง	ผู้ ใช้ (ผู้ ดูแลระบบ)

การออกแบบด้านนี้ยังมีส่วนที่ไม่ครบ ซึ่งผู้วิจัยระบุเป็นข้อจำกัดในบทที่ 5 ได้แก่ ไม่มีนโยบาย CSP เต็มรูปแบบ การตรวจชนิดไฟล์อัปโหลดอาศัยชนิดไฟล์ที่ผู้ใช้ส่งมา และไม่มีการล็อกบัญชีนอกเหนือจากการจำกัดอัตราคำขอ

4.2.8 Mockup User Interface

ในขั้นตอนการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) คณะผู้จัดทำได้จัดทำแบบร่างหน้าจอ (Wireframe) เพื่อกำหนดโครงสร้างของหน้าจอ ตำแหน่งองค์ประกอบ และลำดับขั้นตอนการใช้งานของแต่ละฟังก์ชันหลักไว้ล่วงหน้าก่อนดำเนินการพัฒนาจริง โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็นส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป (Client-Side) และส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin-Side) ตามรายละเอียดดังนี้ ทั้งนี้ หน้าจอของระบบที่พัฒนาเสร็จแล้วแสดงไว้ในภาคผนวก ก เพื่อให้เทียบกับแบบร่างได้

(1) ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป (Client-Side)

ได้รับการออกแบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน แบบ Responsive ที่รองรับการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์บนสมาร์ทโฟนเป็นหลัก เพื่อเน้นความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลระหว่างการเดินทาง โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันแยกต่างหาก ประกอบด้วยหน้าจอและฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ ได้แก่

(1.1) หน้าหลัก (Home) และหน้ารายละเอียดสถานที่/กิจกรรม: แสดงผลข้อมูล รูปภาพ และรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว/กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมระบบนำทาง (Navigation)

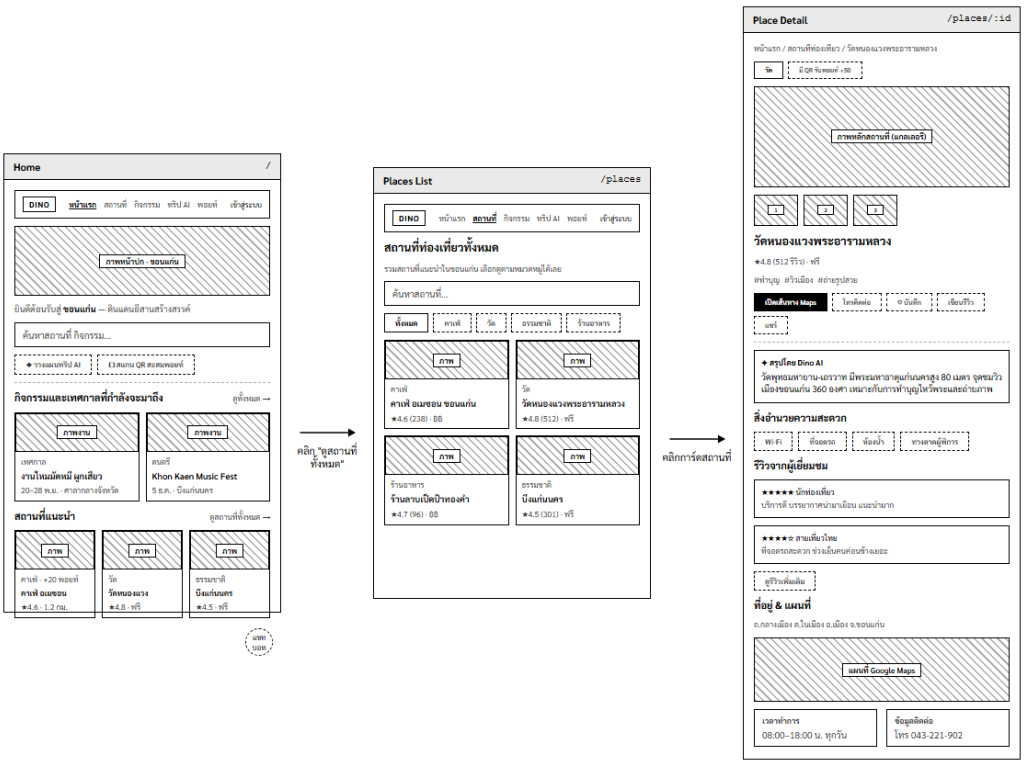
(1.2) ระบบวางแผนการเดินทางและแนะนำสถานที่ (Trip Planning & Recommend): ช่วยให้นักท่องเที่ยวออกแบบเส้นทาง หรือรับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมตามความต้องการ และเปิดดูแผนที่บันทึกไว้ย้อนหลังได้ในหน้า “ทริปของฉัน” (UC-06, UC-07)

(1.3) ระบบถาม-ตอบอัตโนมัติ (แชตบอต): ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนจริง ครอบคลุมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล

(1.4) หน้าพอยท์สะสม (Points): แสดงยอดพอยท์ ปุ่มสแกน QR เพื่อสะสมพอยท์ และรายการของรางวัลที่แลกได้ที่เคาน์เตอร์ (UC-03, UC-08)

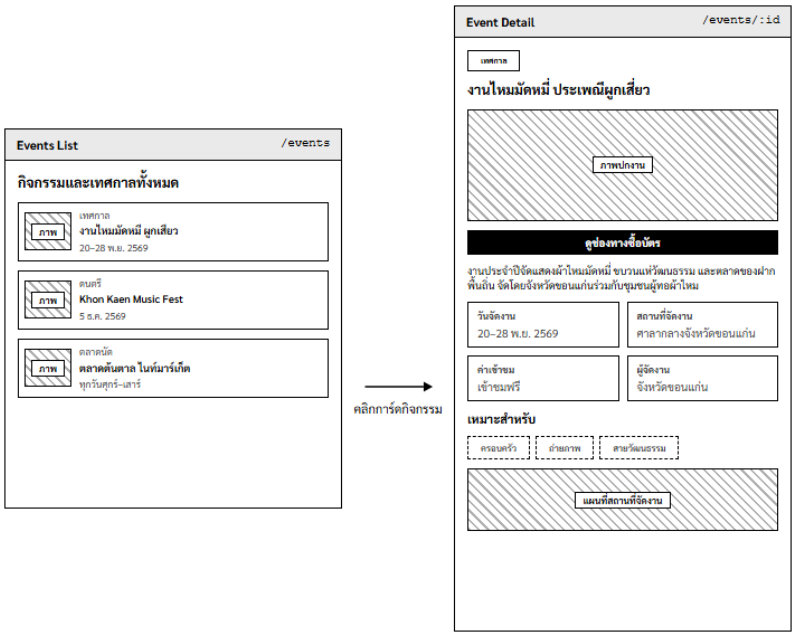
(1.5) หน้าบัญชีผู้ใช้ (Profile): รวมภาพรวมบัญชี ข้อมูลส่วนตัว ความปลอดภัย ประวัติการสแกนและการแลก และคำขอเพิ่มกิจกรรมของผู้ใช้ (UC-15 ถึง UC-19)

(1.6) หน้าแบบสอบถามความพึงพอใจ (Survey): ตอบได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ (UC-20)



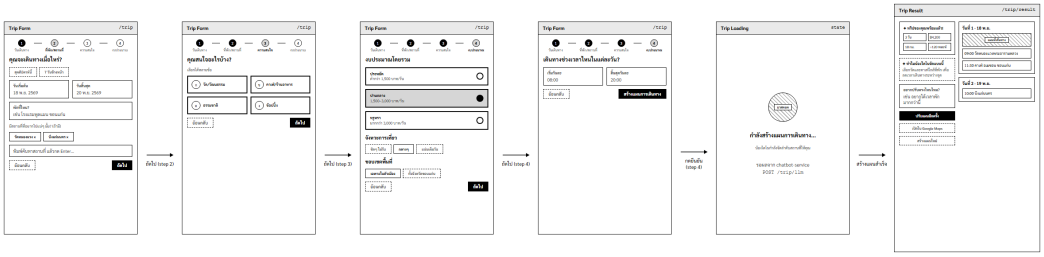
ภาพที่ 45 Wireframe การเรียกดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว (หน้าหลัก, รายการสถานที่ และรายละเอียดสถานที่)

ภาพที่ 45 แสดง Wireframe การเข้าถึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่หน้าหลัก (Home) ที่รวบรวมกิจกรรมแนะนำและสถานที่แนะนำไว้ในหน้าเดียว ต่อเนื่องไปยังหน้ารายการสถานที่ทั้งหมด (Places List) ที่มีช่องค้นหาและตัวกรองตามหมวดหมู่ จนถึงหน้ารายละเอียดสถานที่ (Place Detail) ซึ่งแสดงข้อมูลครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน UC-04 ทั้งรูปภาพ คะแนนรีวิว สิ่งอำนวยความสะดวก และแผนที่



ภาพที่ 46 Wireframe การเรียกดูข้อมูลกิจกรรมและเทศกาล (รายการกิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรม)

ภาพที่ 46 แสดง Wireframe การเรียกดูข้อมูลกิจกรรมและเทศกาล ซึ่งมีโครงสร้างหน้าจอสอดคล้องกับการเรียกดูข้อมูลสถานที่ ประกอบด้วยหน้ารายการกิจกรรมทั้งหมด (Events List) และหน้ารายละเอียดกิจกรรม (Event Detail) ตามที่กำหนดไว้ใน UC-05



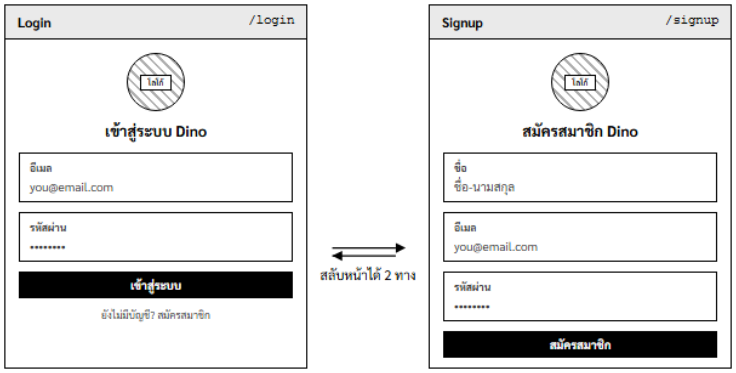
ภาพที่ 47 Wireframe ขั้นตอนการสร้างแผนการเดินทาง ตั้งแต่แบบฟอร์มระบุเงื่อนไขจนถึงหน้าแสดงผลแผนการเดินทาง

ภาพที่ 47 แสดง Wireframe ของฟังก์ชันสร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning) ตามลำดับขั้นตอนของแบบฟอร์มแบบหลายขั้นตอน (Multi-step Form) 4 ขั้นตอน ได้แก่ วันเดินทาง ความสนใจ งบประมาณและขอบเขตพื้นที่ และช่วงเวลาในแต่ละวัน ตามที่กำหนดไว้ใน UC-06 ก่อนเข้าสู่หน้าสถานะกำลังประมวลผล (Trip Loading) ระหว่างรอผลลัพธ์จาก AI Service และหน้าแสดงผลแผนการเดินทาง (Trip Result) ที่สรุปแผนรายวัน ทั้งนี้ตัวเลือกปรับแผนที่ปรากฏใน Wireframe เป็นแบบร่างจากขั้นออกแบบ และไม่อยู่ในระบบที่พัฒนาจริงแล้ว



ภาพที่ 48 Wireframe หน้าพอยท์สะสมและการแลกของรางวัล

ภาพที่ 48 แสดงหน้าพอยท์สะสม (Points) ซึ่งแสดงยอดพอยท์คงเหลือ ปุ่มสแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ และรายการของรางวัลที่สามารถแลกได้ ตามที่กำหนดไว้ใน UC-03 และ UC-08



ภาพที่ 49 Wireframe หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกสำหรับนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 49 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ (Login) และสมัครสมาชิก (Signup) สำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนการใช้งานฟังก์ชันที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้ เช่น การสะสมพอยท์

(2) ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin-Side)

ได้รับการออกแบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เดียวกันกับฝั่งผู้ใช้งานทั่วไป สำหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ประกอบด้วยส่วนการทำงานหลัก ได้แก่

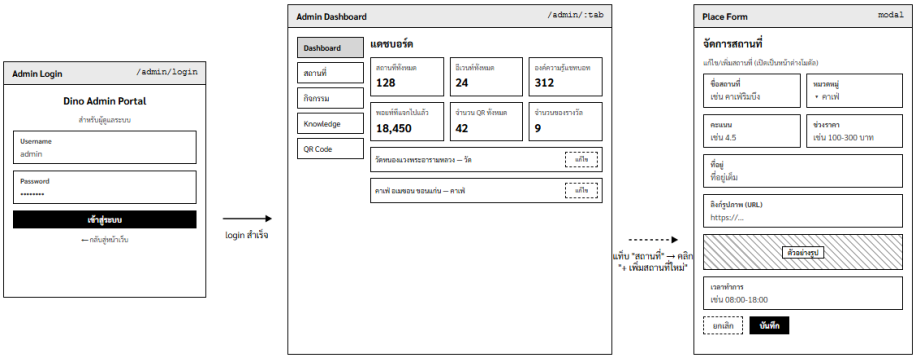
(2.1) หน้ากระดานสรุปข้อมูล (Dashboard): แสดงผลภาพรวมของระบบ และจำนวนรายการที่รอตรวจสอบ

(2.2) ระบบจัดการฐานข้อมูล (Data Management): แบ่งเป็นส่วนการจัดการ “ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว” “ข้อมูลกิจกรรม” “ฐานความรู้ (Knowledge Base)” และ “QR/ของรางวัล” ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ ตรวจสอบสถานะ และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยฟอร์มจัดการกิจกรรมมีเครื่องมือช่วยดึงข้อมูลจากข้อความโพสต์ด้วย AI ประกอบอยู่ด้วย (UC-13) และฟอร์มจัดการสถานที่มีปุ่มให้ AI ร่างคำอธิบายสถานที่ (UC-06.1/6.2)

(2.3) คิวตรวจสอบ (Review Queues): แสดงรายงานข้อมูลคลาดเคลื่อนและคำขอเพิ่มกิจกรรมจากผู้ใช้ พร้อมจำนวนรายการที่รออยู่ที่เมนูด้านข้าง (UC-21)

(2.4) พอยท์และรางวัล: จัดการ QR Code ของรางวัล และหน้าแลกที่เคาน์เตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ พร้อมการยกเลิกรายการ (UC-06.5, UC-08)

(2.5) ผู้ใช้และการใช้งาน: บริหารบัญชีผู้ใช้ ตรวจสอบการนำเข้าและซิงก์ข้อมูลสถานที่ และดูสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ (UC-22 ถึง UC-24)



ภาพที่ 50 Wireframe ส่วนผู้ดูแลระบบ (หน้าเข้าสู่ระบบ, แดชบอร์ด และแบบฟอร์มจัดการข้อมูลสถานที่)

ภาพที่ 50 แสดง Wireframe ของ Admin Portal เริ่มตั้งแต่หน้าเข้าสู่ระบบ (Admin Login) ตาม UC-11 หน้าแดชบอร์ด (Admin Dashboard) ที่สรุปภาพรวมสถิติของระบบตาม UC-14 จนถึงแบบฟอร์มจัดการข้อมูลสถานที่ (Place Form) ซึ่งใช้โครงสร้างรูปแบบเดียวกันกับแบบฟอร์มจัดการข้อมูลกิจกรรมและฐานความรู้ตาม UC-06.1/6.2/6.3

4.3 การพัฒนาโปรแกรม

4.3.1 ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

(1) Frontend: React 18 ร่วมกับ Vite (Build Tool) และ react-router-dom (จัดเส้นทางหน้าเว็บ) พร้อมไลบรารี html5-qrcode สำหรับอ่าน QR Code ผ่านกล้อง และ qrcode.react สำหรับสร้างภาพ QR ที่ผู้ดูแลระบบนำไปพิมพ์ – เว็บแอปพลิเคชันเดียว ไม่มี Native Mobile

(2) Backend (Core API): Node.js กับ Express (ESM) เชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยตรงผ่านไลบรารี knex และไดรเวอร์ pg ใช้ bcryptjs แฮชรหัสผ่าน cookie-parser จัดการ cookie เซสชัน multer รับไฟล์อัปโหลด nodemailer ส่งอีเมล และ cloudinary จัดเก็บรูปภาพ

(3) AI Service: Python กับ FastAPI, เป็นบริการอิสระแยกจาก Core API (ไม่ได้ทำหน้าที่เป็น API Gateway ให้กัน)

(4) Database: PostgreSQL ผ่านบริการ Supabase (Managed Service) พร้อมส่วนขยาย pgvector สำหรับ Vector Search

(5) AI & Libraries: โมเดลภาษาขนาดใหญ่ Google Gemini รุ่น gemini-3.8-flash ใช้กับทุกฟังก์ชัน (แชตบอต, Event Extraction, Trip Planner Generator, Judge และการร่างคำอธิบายสถานที่) โดยชื่อโมเดลของแชตบอต/Event Extraction ของ Trip Planner Generator/Judge และของการร่างคำอธิบายสถานที่ ตั้งค่าแยกกันผ่านตัวแปรสภาพแวดล้อม (MODEL_NAME, TRIP_PLANNER_MODEL_NAME และ DESCRIPTION_MODEL_NAME) เพื่อให้เปลี่ยนโมเดลของงานใดงานหนึ่งได้โดยไม่กระทบงานอื่น เรียกผ่าน Vertex AI ของ Google Cloud ด้วยปลายทางที่มีรูปแบบ API แบบเดียวกับ OpenAI (ไลบรารี openai Python SDK) ยืนยันตัวตนด้วยโทเคนอายุสั้นจาก Application Default Credentials ซึ่งระบบขอใหม่ให้อัตโนมัติ และรองรับการสลับไปใช้ KKU AI Gateway ผ่านการตั้งค่า LLM_PROVIDER, sentence-transformers (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) สำหรับสร้าง Embedding ในเครื่อง

(6) API ภายนอก: Google Places API สำหรับดึงข้อมูลตั้งต้นและซิงก์ข้อมูลสถานที่, Serper API สำหรับค้นหาข้อมูลเสริมประกอบการสร้างคำอธิบายสถานที่ด้วย AI, Google Maps JavaScript API สำหรับแผนที่และการเลือกตำแหน่ง, Cloudinary สำหรับจัดเก็บและปรับขนาดรูปภาพ และ Gmail หรือผู้ให้บริการ SMTP อื่นสำหรับส่งอีเมลยืนยัน

(7) การนำระบบขึ้นใช้งาน: Docker Compose จัดการบริการ Backend, AI Service และ Caddy บนเซิร์ฟเวอร์เสมือนเครื่องเดียว สคริปต์ deploy.sh ปรับปรุงเวอร์ชันและรอตรวจจุดตรวจสถานะ (/health) ของโดเมนที่ให้บริการ และ GitHub Actions ตรวจสอบโค้ดก่อนรวมและสั่งปรับปรุงระบบเมื่อมีการรวมเข้าสาขาหลัก รายละเอียดขั้นตอนอยู่ในคู่มือการติดตั้งสำหรับนักพัฒนา

4.3.2 โครงสร้างของโปรเจกต์

ผู้วิจัยพัฒนาระบบเป็น 3 โปรเจกต์ที่ติดตั้งและรันแยกกัน โดยเก็บไว้ในที่เก็บโค้ด (repository) เดียวกัน ไม่ได้ใช้ระบบสร้างร่วม โครงสร้างโฟลเดอร์ส่วนเว็บแสดงในตารางที่ 65

ตารางที่ 65 โครงสร้างโฟลเดอร์ของส่วนเว็บ

โฟลเดอร์	**เนื้อหา**
`frontend/src/pages`	หน้าเว็บ 21 หน้า แต่ละหน้าถูกแบ่งเป็นชิ้นโค้ดแยก (code splitting) โหลดเมื่อผู้ใช้เปิดหน้านั้น ยกเว้นหน้าแรก
`frontend/ src/ components`	ส่วนประกอบที่ใช้ร่วมกัน 41 ชิ้น เช่น การ์ดสถานที่ แผนที่ ตัวอ่าน QR และกล่องแจ้งข้อมูลคลาดเคลื่อน
`frontend/src/admin`	ส่วนประกอบของ Admin Portal แยกเป็นแท็บ ได้แก่ แดชบอร์ด สถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ QR และของรางวัล คิวตรวจสอบ ผู้ใช้ และแบบสอบถาม
`frontend/src/profile`	แท็บของหน้าบัญชีผู้ใช้
`frontend/src/context, lib`	สถานะส่วนกลางของแอปพลิเคชัน ตัวเรียก API (`apiClient`) และฟังก์ชันช่วย เช่น การปรับขนาดรูปภาพและการตั้งค่า SEO
`backend/src/routes`	ไฟล์เส้นทาง API 22 ไฟล์ แยกตามทรัพยากร
`backend/ src/ middleware`	การตรวจการเข้าสู่ระบบ การตรวจสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ และตัวจัดการข้อผิดพลาดกลาง
`backend/ src/ lib, services`	ตัวสร้างเส้นทางร่วม การจำกัดอัตราคำขอ การจัดการเซสชัน การส่งอีเมล การอัปโหลดรูป และตรรกะนำเข้าและซิงก์สถานที่
`backend/ supabase/ migrations`	ไฟล์ SQL สำหรับสร้างและแก้ไขโครงสร้างฐานข้อมูล 63 ไฟล์ เรียงตามวันที่
`backend/test`	ชุดทดสอบอัตโนมัติของ Backend
`deploy`	ไฟล์ Docker Compose, Caddyfile และสคริปต์ปรับปรุงเวอร์ชัน

การจัดโครงสร้างมีหลักการที่ใช้ตลอดการพัฒนา 3 ข้อ ข้อแรก แยกเส้นทาง API ออกเป็นไฟล์ละทรัพยากร และเก็บตรรกะที่ใช้ซ้ำไว้ในโฟลเดอร์ lib จึงแก้ไขหรือทดสอบทีละส่วนได้ ข้อสอง ชุดคำถามของแบบสอบถามเก็บไว้ที่ไฟล์เดียวบน Backend ทั้งหน้าฟอร์มสาธารณะและหน้าสรุปผลของผู้ดูแลระบบอ่านจากที่นั่น ผู้วิจัยจึงแก้ถ้อยคำหรือจำนวนข้อได้ที่จุดเดียว และข้อสาม การเปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูลทุกครั้งต้องมีไฟล์ migration เป็นลายลักษณ์อักษร และชุดค่าที่ใช้ตรวจในโค้ดต้องตรงกับข้อจำกัด CHECK ในไฟล์นั้น เช่น รายการฟิลด์ที่ซิงก์และรายงานได้ ผู้วิจัยแก้ทั้งสองที่พร้อมกัน

4.4 การทดสอบระบบ

4.4.1 วิธีการทดสอบ

การทดสอบระบบแบ่งเป็น 3 ส่วนที่ตอบคำถามต่างกัน ส่วนแรกตรวจว่าฟังก์ชันของระบบทำงานครบตามความต้องการเชิงฟังก์ชัน ส่วนที่สองตรวจว่าระบบมีคุณสมบัติตามความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน และส่วนที่สามตรวจว่าผู้ใช้จริงพึงพอใจหรือไม่ วิธีการของแต่ละส่วนมีดังนี้

(1) การทดสอบเชิงหน้าที่

การทดสอบเชิงหน้าที่ตรวจพฤติกรรมของฟังก์ชันที่ผู้ใช้เรียกผ่านเว็บหรือ API โดยเน้นกรณีขอบเขตและกรณีผิดพลาด ซึ่งต้องใช้ฐานข้อมูล เซสชัน และฟังก์ชันของฐานข้อมูลร่วมกัน ผู้วิจัยกำหนดกรณีทดสอบ (Test Case) ไว้ล่วงหน้า 25 กรณี แต่ละกรณีระบุขั้นตอน ผลที่คาดหวังซึ่งอนุมานจากข้อกำหนดการทำงาน และความต้องการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงพร้อมผลการทดสอบในตารางที่ 70 การเลือกกรณีทดสอบมาจากหลักว่า ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับสิทธิ์ยอดพอยท์ และข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบอนุมัติก่อนเผยแพร่ มีผลเสียหายจากความผิดพลาดมากกว่าฟังก์ชันที่แสดงข้อมูล จึงกำหนดทั้งกรณีปกติและกรณีที่ต้องถูกปฏิเสธไว้ครบคู่

ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบด้วยสคริปต์ที่เรียก API ของ Backend จริงผ่าน HTTP และตรวจสถานะในฐานข้อมูลหลังการเรียกทุกครั้ง โดยทำงานบนฐานข้อมูล PostgreSQL ที่สร้างชั่วคราวและใช้โครงสร้างจากไฟล์ migration ครบทั้ง 63 ไฟล์ ไม่ได้ทดสอบกับฐานข้อมูลที่ให้บริการจริง เพราะหลายกรณีเปลี่ยนยอดพอยท์และสต็อก และจำลองคำตอบของ Google Places API ด้วยข้อมูลตัวอย่างเพื่อไม่ให้เกิดคำขอที่คิดค่าบริการ

(2) การตรวจสอบความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน

ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชันตรวจด้วยวิธีที่ต่างกันตามลักษณะของความต้องการ แสดงดังตารางที่ 66 ความต้องการบางข้อเป็นของส่วนปัญญาประดิษฐ์ จึงอ้างถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องแทนการตรวจซ้ำ และบางข้อยังไม่มีการวัดค่าจริง ซึ่งระบุไว้ในช่องหลักฐาน

ตารางที่ 66 การตรวจสอบความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน

รหัส	ความต้องการ	วิธีตรวจสอบ	หลักฐานและข้อจำกัด
NFR-01	สถาปัตยกรรม และการ รองรับ การขยายตัว	ตรวจจากการแยกบริการ	แต่ละ บริการ มี ภาพ คอนเทนเนอร์ ของ ตนเอง และ สร้าง ใหม่ ได้ โดย ไม่ กระทบ บริการอื่น (ตารางที่ 34) ยังไม่ได้ทดสอบการขยายตัวจริง
NFR-02	ความ ถูก ต้อง และ ความน่าเชื่อถือของ AI	ตรวจ ตาม หัวข้อ LLM as a Judge และ การ ทดลอง เปรียบเทียบ Prompt	เป็น ความ ต้องการ ของ ส่วน ปัญญาประดิษฐ์
NFR-03	ประสิทธิภาพ ใน การตอบสนอง	ความเห็นของผู้ใช้ในข้อที่ 6 และ 10 ของแบบสอบถาม	ยังไม่ได้วัดเวลาตอบสนองจริง เป็นหลักฐานทางอ้อมเท่านั้น
NFR-04	ความ ปลอดภัย ของ ข้อมูล	กรณีทดสอบ TC-02 ถึง TC-05 และ การ สำรวจ การ ตั้ง ค่า	การ เก็บ รหัส ผ่าน และ เซสชัน เป็นค่าแฮช เพดานอัตราคำขอ (ตาราง ที่ 64) และ สิทธิ์ เรียก ฟังก์ชันของฐานข้อมูล ยังไม่มี นโยบาย CSP เต็มรูปแบบ

(3) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction Evaluation)

ประเมิน กับ กลุ่ม ผู้ใช้ เป้า หมาย (นักศึกษา/ นัก ท่อง เที่ยว ใน จังหวัด ขอนแก่น) ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจที่พัฒนาไว้ในระบบ (UC-20) ซึ่งผู้ใช้ตอบได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบหลังทดลองใช้งานจริง แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป 3 ข้อ (เพศ อายุ อาชีพ) ประสบการณ์ก่อนใช้ระบบ 4 ข้อ ข้อคำถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 16 ข้อ และคำถามปลายเปิด 2 ข้อ ข้อคำถาม 16 ข้อแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ การทำงานของระบบ แชตบอต AI การวางแผนเที่ยวด้วย AI ความง่ายในการใช้งาน การออกแบบและประสิทธิภาพ และความพึงพอใจโดยรวม ข้อคำถามด้านแชตบอตและด้านการวางแผนเที่ยว (ข้อ 4–10) เลือกตอบ “ยังไม่เคยใช้” ได้ ซึ่งจะไม่นำมาคำนวณในข้อนั้น

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. แบบ $n-1$) รายข้อคำนวณจากผู้ที่ตอบข้อนั้น ส่วนรายด้านและรวมทุกด้าน คำนวณค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแต่ละคนก่อน แล้วจึงหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างผู้ตอบ การแปลผลค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ช่วงกว้าง 0.80 (Best, 1981) ได้แก่ 4.21–5.00 หมายถึงมากที่สุด 3.41–4.20 หมายถึงมาก 2.61–3.40 หมายถึงปานกลาง 1.81–2.60 หมายถึงน้อย และ 1.00–1.80 หมายถึงน้อยที่สุด ทั้งนี้การประเมินนี้เป็นแบบสอบถามหลังการใช้งานอย่างอิสระ โครงงานยังไม่ได้ทดสอบยอมรับจากผู้ใช้แบบกำหนดภารกิจ (User Acceptance Testing: UAT)

(4) วิธีการประเมินผลของการวิจัย (LLM as a Judge)

เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการเดินทางที่ระบบสร้างขึ้นด้วย AI มีความถูกต้องและใช้งานได้จริง งานวิจัยนี้ได้พัฒนากลไกการตรวจสอบผลลัพธ์โดยเรียก LLM อีกครั้งหนึ่งแยกจากขั้นตอนสร้างแผน ทำหน้าที่เป็น “ผู้ประเมิน” (Judge) โดยเป็นขั้นตอนที่ทำงานอัตโนมัติอยู่เบื้องหลังทุกครั้งที่มีการสร้างแผนการเดินทาง (UC-06) ไม่ใช่กระบวนการที่ผู้ใช้เห็นหรือสั่งงานเอง Judge ใช้โมเดลรุ่นเดียวกับตัวสร้างแผน (gemini-3.8-flash) แต่ใช้ Prompt และบทบาทต่างกัน และตั้งค่า temperature เป็น 0 เพื่อให้ผลประเมินคงที่ระหว่างการเรียกแต่ละครั้ง

Judge รับผิดชอบเฉพาะคุณภาพเชิงเนื้อหาที่ตรวจด้วยกฎตายตัวได้ยาก คือความเหมาะสมของการคัดเลือกสถานที่ ส่วนความถูกต้องเชิงเวลาและการเดินทาง ได้แก่ เวลาเปิด-ปิด เวลาสิ้นสุดของวัน ลำดับและระยะทางการเดินทาง และเวลาของมื้ออาหาร รับประกันโดยชั้นการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอน (Deterministic Scheduler) อยู่แล้ว Prompt ของ Judge จึงระบุชัดเจนว่าไม่ให้ประเมินประเด็นเหล่านี้ซ้ำ เนื่องจาก LLM ตัวสร้างแผนไม่ได้เป็นผู้กำหนดลำดับหรือเวลา การให้ Judge ติติงประเด็นดังกล่าวจึงทำให้เสียรอบการสร้างแผนใหม่ไปกับสิ่งที่ตัวสร้างแผนแก้ไขไม่ได้

ตารางที่ 67 เกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนการเดินทางด้วยเทคนิค LLM-as-a-Judge (ตามที่พัฒนาจริงใน judge.py)

เกณฑ์	รูปแบบผลลัพธ์	ปัจจัยที่ใช้พิจารณา
1. Pacing (pacing_ok)	Boolean (ผ่าน/ไม่ผ่าน) – เกณฑ์บังคับ	ไม่มีมื้ออาหารหลัก 2 มื้อติดกันโดยไม่มีกิจกรรมอื่นคั่น มีการผสมประเภทสถานที่ (สถานที่ท่องเที่ยว คาเฟ่ ร้านอาหาร) อย่างสมเหตุสมผล และความหนาแน่นของกิจกรรมเหมาะสมกับ Pace ที่ผู้ใช้เลือก
2. Intent Match (intent_match_ok)	Boolean (ผ่าน/ไม่ผ่าน) – เกณฑ์บังคับ	แผนสะท้อนความสนใจ สถานที่ต้องไป (Must-go) และระดับงบประมาณที่ผู้ใช้ระบุจริงหรือไม่
3. Score	ตัวเลข 0.0–1.0	คะแนนคุณภาพโดยรวมจาก LLM

การตัดสิน “ผ่าน” (passed) คำนวณฝั่ง Backend เอง (ไม่เชื่อค่าจาก LLM โดยตรง) โดยต้องผ่านเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อพร้อมกัน คือ pacing_ok เป็นจริง และ intent_match_ok เป็นจริง และ Score $\geq$ 0.45 (PASS_SCORE_THRESHOLD) ค่า 0.45 นี้ปรับลดมาจาก 0.6 เนื่องจากผลทดสอบจริงในช่วงแรกพบว่าโมเดล Judge ที่ใช้ขณะนั้น (gemini-2.5-flash) แทบไม่เคยให้คะแนนเกิน 0.5 แม้แผนจะผ่านเกณฑ์บังคับทั้งสองข้อแล้วก็ตาม ค่านี้จึงจำเพาะกับพฤติกรรมของโมเดลรุ่นที่ทดสอบ ปัจจุบันระบบเปลี่ยนมาใช้ gemini-3.8-flash และปรับขอบเขตเกณฑ์ของ Judge ให้แคบลง (ไม่ประเมินลำดับและเวลา) แล้ว แต่ค่า 0.45 ยังไม่ได้ปรับเทียบใหม่กับโมเดลและเกณฑ์ชุดปัจจุบัน จึงเป็นข้อจำกัดที่ต้องทดสอบซ้ำ

แผนจะถูกยอมรับเมื่อผ่านเกณฑ์ของ Judge และ Scheduler ไม่ต้องตัดสถานที่ที่ LLM เลือกออกจากแผน หากไม่เป็นไปตามนี้ ระบบจะนำข้อคิดเห็น (feedback) ที่ Judge ให้ รวมกับข้อคิดเห็นที่ Scheduler สร้างขึ้นเอง (เช่น สถานที่ที่ถูกตัดออกเพราะจัดลงตารางเวลาไม่ได้ วันที่ไม่มีร้านอาหาร หรือวันที่ไม่มีจุดแวะ) กลับไปแนบใน Prompt แล้วสั่งให้ LLM คัดเลือกสถานที่ใหม่อีกครั้ง วนซ้ำได้สูงสุด MAX_JUDGE_ATTEMPTS รอบ (ปัจจุบันกำหนดไว้ 2 รอบ คือสร้างใหม่ได้อีก 1 ครั้ง) หากครบจำนวนรอบแล้วยังไม่ผ่าน ระบบจะส่งแผนล่าสุดที่ได้กลับไปให้ผู้ใช้ โดยไม่บล็อกการใช้งาน และหากการเรียก Judge เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค (เช่น เรียก API ไม่สำเร็จ) ระบบจะถือว่า “ผ่าน” โดยอัตโนมัติ (Fail-Open) เพื่อไม่ให้ความผิดพลาดของขั้นตอนตรวจสอบไปปิดกั้นผู้ใช้จากผลลัพธ์ที่สร้างเสร็จแล้ว

นอกจากตัดสินผ่าน/ไม่ผ่านแล้ว Judge ยังสร้างข้อความ rationale เป็นคำอธิบายภาษาไทยสั้น ๆ อธิบายเหตุผลของแผนในเชิงบวกให้ผู้ใช้เห็นประกอบผลลัพธ์ (เช่น เหตุผลที่จัดร้านอาหารให้เว้นระยะ) โดยไม่เปิดเผยคะแนนหรือกระบวนการตรวจสอบภายในให้ผู้ใช้ทราบ

(5) การทดลองเปรียบเทียบ Prompt ของระบบวางแผนการเดินทางด้วยโมเดลจริง

นอกจากชุดทดสอบอัตโนมัติที่จำลองคำตอบของ LLM (Mock) แล้ว คณะผู้จัดทำได้จัดทำชุดทดลองแบบออฟไลน์ที่เรียกโมเดลจริง เพื่อตรวจสอบว่าการปรับ Prompt ของตัวสร้างแผนช่วยให้คุณภาพของแผนดีขึ้นหรือไม่ โดยกำหนดเกณฑ์ตัดสินไว้ล่วงหน้าและไม่เปลี่ยนแปลงหลังเห็นผล การทดลองมีรายละเอียดดังนี้

(1) Prompt ที่เปรียบเทียบมี 4 แบบ ได้แก่ Prompt ที่ใช้งานจริง (v0_baseline) และ Prompt ทางเลือก 3 แบบที่แก้จาก Prompt จริงเพียงเรื่องเดียวต่อแบบ คือ เพิ่มกฎ 3 ข้อ (v1_rules) เพิ่มข้อมูลประกอบของแต่ละสถานที่ ได้แก่ จำนวนรีวิว แท็ก คำอธิบายสั้น และเครื่องหมายสถานที่บังคับ (v2_context) และเพิ่มขั้นตอนให้ LLM วิเคราะห์ก่อนเลือกสถานที่ (v3_plan_first)

(2) กรณีทดสอบกำหนดตายตัว 8 กรณี ครอบคลุมทริป 1–3 วัน ความสนใจและข้อจำกัดต่างกัน (เช่น วัฒนธรรมในเมือง ไดโนเสาร์สำหรับครอบครัว คาเฟ่งบประหยัด ทริปหรูหราแบบอัดแน่น สถานที่บังคับที่อยู่ไกลเมือง ไม่ระบุความสนใจ และช่วงเวลาเดินทางสั้น) แต่ละกรณีรัน 3 รอบต่อ Prompt รวม 96 รัน

(3) ตัวสร้างแผนใช้ gemini-3.8-flash ตั้งค่าเดียวกับระบบจริง โดยสร้างแผนครั้งเดียวต่อรัน (ไม่รวมวงรอบสร้างแผนใหม่ของ Judge) และใช้รายการสถานที่ผู้สมัครที่ตรึงไว้ (Freeze) ชุดเดียวกันทุก Prompt

(4) ผู้ประเมินหลักเป็น LLM อีกตัวหนึ่งจากผู้ให้บริการต่างราย (claude-sonnet-5.5) ซึ่งแยกจาก Judge ที่ทำงานอยู่ในระบบจริง และไม่ทราบว่าแผนที่กำลังประเมินมาจาก Prompt แบบใด (Blind) ให้คะแนน 1–5 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ความตรงกับความสนใจ ความตรงกับเงื่อนไข ความหลากหลาย ความสอดคล้องกันภายในแต่ละวัน และคุณภาพของการเลือกสถานที่

(5) ตัวชี้วัดที่คำนวณด้วยโค้ดปรับจากกรอบ TravelPlanner 3 ระดับ ได้แก่ Environment (ไม่มีรหัสสถานที่ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลหรือซ้ำกัน) Hard (สถานที่บังคับอยู่ครบในแผนสุดท้าย) และ Commonsense (ทุกวันมีมื้ออาหาร และไม่เลือกสถานที่ที่ปิดในวันนั้น)

(6) ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของผลต่างจาก Prompt จริง คำนวณด้วยวิธี Paired Bootstrap สองชั้น (สุ่มกรณีทดสอบ แล้วสุ่มรอบภายในกรณี) จำนวน 10,000 ครั้ง และกำหนดว่า Prompt ทางเลือกต้องมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า Prompt จริงอย่างน้อย 0.15 คะแนนจึงจะถือว่าดีกว่า

ตารางที่ 68 ผลการเปรียบเทียบ Prompt ของระบบวางแผนการเดินทาง (คะแนนผู้ประเมิน 1–5 จาก 96 รัน)

Prompt	คะแนนเฉลี่ย	ผลต่าง	ช่วงความเชื่อมั่น 95%	ชนะ/เสมอ/แพ้
v0_baseline	3.63	–	–	–
v1_rules	3.58	−0.05	[−0.20, +0.09]	1/6/1
v2_context	3.73	+0.09	[−0.07, +0.25]	3/4/1
v3_plan_first	3.74	+0.11	[−0.07, +0.27]	3/4/1

จากตารางที่ 68 ซึ่งเป็นคะแนนของผู้ประเมินหลัก ไม่มี Prompt ทางเลือกใดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า Prompt จริงถึง 0.15 คะแนน และช่วงความเชื่อมั่นของทุกแบบคร่อมค่า 0 คณะผู้จัดทำจึงคง Prompt เดิมไว้ ข้อสรุปนี้หมายถึงยังไม่พบหลักฐานเพียงพอที่จะเปลี่ยน Prompt มิได้พิสูจน์ว่า Prompt เดิมดีที่สุด เนื่องจากการทดลองขนาดนี้ตรวจจับผลต่างได้เล็กที่สุดประมาณ 0.20–0.25 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่คำนวณด้วยโค้ดทั้ง 3 ระดับผ่านร้อยละ 100 ในทุก Prompt เทียบกับการทดลองรอบก่อนหน้าบนโค้ดก่อนปรับปรุง Scheduler ซึ่งผ่านระดับ Commonsense เพียงประมาณร้อยละ 55 แสดงว่าความถูกต้องระดับนี้มาจากชั้นการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอนมากกว่าจากถ้อยคำใน Prompt

เพื่อตรวจสอบว่าข้อสรุปขึ้นกับผู้ประเมินตัวที่เลือกหรือไม่ คณะผู้จัดทำนำแผนทั้ง 96 รันชุดเดิมไปให้ LLM อีก 2 ตัวประเมินซ้ำด้วยเกณฑ์เดียวกัน ได้แก่ gpt-5.6-terra และ deepseek-v4-pro เป็นการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ซึ่งไม่เปลี่ยนกฎการตัดสินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า กล่าวคือ ผู้ประเมินหลัก (claude-sonnet-5.5) ยังเป็นผู้ตัดสินเพียงตัวเดียว ผลแสดงดังตารางที่ 69

ตารางที่ 69 ผลต่างคะแนนจาก Prompt จริงแยกตามผู้ประเมิน (ผลต่าง และจำนวนกรณีที่ชนะ/เสมอ/แพ้)

ผู้ประเมิน	v0_baseline	v1_rules	v2_context	v3_plan_first
claude-sonnet-5.5 (หลัก)	3.63	−0.05 (1/6/1)	+0.09 (3/4/1)	+0.11 (3/4/1)
gpt-5.6-terra	3.89	+0.07 (3/4/1)	+0.07 (4/2/2)	+0.12 (4/3/1)
deepseek-v4-pro	4.01	+0.08 (3/4/1)	+0.02 (2/2/4)	+0.15 (5/2/1)
ค่าเฉลี่ยของทั้ง 3 ตัว	3.84	+0.04 (0/7/1)	+0.06 (3/4/1)	+0.13 (3/5/0)

จากตารางที่ 69 ไม่มี Prompt ทางเลือกใดผ่านเกณฑ์ตัดสินภายใต้ผู้ประเมินตัวใดเลย ข้อสรุปที่ให้คง Prompt เดิมจึงไม่ขึ้นกับผู้ประเมินที่เลือก ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของผู้ประเมินแต่ละตัวคร่อมค่า 0 ทุกแบบ มีเพียงค่าเฉลี่ยของทั้ง 3 ตัวสำหรับ v3_plan_first ที่ช่วงความเชื่อมั่นไม่คร่อมค่า 0 ([+0.02, +0.23]) แต่ผลต่าง +0.13 ยังต่ำกว่าเกณฑ์ 0.15 ทิศทางของผลต่างตรงกันทั้ง 3 ตัวสำหรับ v2_context และ v3_plan_first ส่น v1_rules ผู้ประเมินให้ทิศทางต่างกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อหักค่าเฉลี่ยของแต่ละกรณีทดสอบออกแล้ว คะแนนรายรันของผู้ประเมินแต่ละคู่แทบไม่สัมพันธ์กัน (สหสัมพันธ์แบบ Spearman 0.01–0.09) ผู้ประเมินจึงเห็นตรงกันในระดับค่าเฉลี่ยของ Prompt แต่ไม่เห็นตรงกันว่าแผนใดในกรณีเดียวกันดีกว่า และระดับคะแนนของแต่ละตัวต่างกัน (ค่าเฉลี่ยรวม 3.67, 3.96 และ 4.07 ตามลำดับ) จึงควรเทียบเฉพาะผลต่างภายในผู้ประเมินตัวเดียวกัน

การทดลองนี้มีข้อจำกัดที่ต้องระบุ คือ ผู้ประเมินทั้ง 3 ตัวเป็น LLM ซึ่งให้คะแนนรายรันไม่สอดคล้องกัน และยังไม่ได้เทียบกับคะแนนจากมนุษย์ กรณีทดสอบทั้ง 8 กรณีเขียนขึ้นเองมิได้มาจากคำขอของผู้ใช้จริง การรันไม่รวมวงรอบสร้างแผนใหม่ที่ระบบจริงใช้ และคะแนน 1–5 ของผู้ประเมินนี้ไม่สามารถเทียบโดยตรงกับเกณฑ์ผ่าน 0.45 ของ Judge ในระบบจริงได้ สำหรับฝั่งแชตบอต การทดสอบใช้ชุดคำถามมาตรฐาน (Golden Set) ที่เรียกโมเดลจริงเพื่อตรวจสอบเชิงโครงสร้างของคำตอบ ส่วนการประเมินคุณภาพคำตอบด้วยตัวชี้วัด Answer Relevance, Faithfulness และ Context Recall/Precision เสนอไว้เป็นแนวทางพัฒนาต่อในบทที่ 5

4.4.2 ผลการทดสอบส่วนเว็บ

(1) ผลการทดสอบเชิงหน้าที่

เมื่อรันกรณีทดสอบ TC-01 ถึง TC-25 ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2569 พบว่าผ่านทั้ง 25 กรณี ไม่มีกรณีที่ผลต่างจากที่คาดหวัง ดังแสดงในตารางที่ 70

ตารางที่ 70 กรณีทดสอบเชิงหน้าที่ของส่วนเว็บและผลการทดสอบ

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	อ้างอิง	ผล
TC-01	สมัครสมาชิกด้วยรหัสผ่านที่ไม่มีตัวพิมพ์ใหญ่	ตอบ 400 พร้อมข้อความระบุกฎที่ไม่ผ่าน และไม่สร้างบัญชี	FR-07 UC-15	ผ่าน

ตารางที่ 70 กรณีทดสอบเชิงหน้าที่ของส่วนเว็บและผลการทดสอบ (ต่อ)

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	อ้างอิง	ผล
TC-02	ใส่รหัสผ่านผิดเกิน 10 ครั้งใน 15 นาทีด้วยอีเมลเดียวกัน	ตอบ 429 พร้อมส่วนหัว Retry-After	NFR-04 UC-15	ผ่าน
TC-03	เปิดหน้าบัญชีผู้ใช้ (`/profile`) ขณะยังไม่เข้าสู่ระบบ	ระบบพาไปหน้าเข้าสู่ระบบ ไม่แสดงข้อมูลบัญชี	FR-07 UC-17	ผ่าน
TC-04	ผู้ดูแลระบบระงับบัญชีที่กำลังเข้าสู่ระบบอยู่ แล้วบัญชีนั้นเรียก API ใด ๆ	ตอบ 401 และคุกกี้เซสชันถูกลบ	FR-07 UC-23	ผ่าน
TC-05	เรียก API จัดการสถานที่ด้วยบัญชีผู้ใช้ทั่วไป	ตอบ 403 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	FR-04 NFR-04	ผ่าน
TC-06	ผู้ดูแลระบบปิดการแสดงสถานที่แห่งหนึ่ง	สถานที่นั้นไม่ปรากฏในหน้ารายการสถานที่ของผู้ใช้ แต่ยังแสดงในหน้าจัดการของผู้ดูแลระบบ	FR-04 UC-06	ผ่าน
TC-07	สแกน QR ภายในรัศมีที่กำหนด	ได้พอยท์ตามที่ QR กำหนด ยอดคงเหลือเพิ่มเท่ากัน และมีแถวใน qr_scans	FR-05 UC-03	ผ่าน
TC-08	สแกน QR เดิมซ้ำด้วยบัญชีเดิม	ตอบ 409 ยอดพอยท์ไม่เปลี่ยน	FR-05 UC-03	ผ่าน
TC-09	สแกน QR จากตำแหน่งนอกรัศมี	ตอบ 403 พร้อมระยะห่างและรัศมีที่อนุญาต ยอดพอยท์ไม่เปลี่ยน	FR-05 UC-03	ผ่าน
TC-10	สแกน QR ที่หมดอายุ และ QR ที่ปิดใช้งาน	ตอบ 410 และ 403 ตามลำดับ	FR-05 UC-03	ผ่าน
TC-11	สแกน QR ของสถานที่ที่มีพิกัดโดยไม่ส่งตำแหน่ง	ตอบ 422 ให้ผู้ใช้เปิดการเข้าถึงตำแหน่ง	FR-05 UC-03	ผ่าน
TC-12	เจ้าหน้าที่แลกของรางวัลให้ผู้ใช้ที่พอยท์พอ	พอยท์ลดเท่าราคา สต็อกลด 1 และมีรายการแลกสถานะ completed พร้อมชื่อเจ้าหน้าที่	FR-05 UC-08	ผ่าน
TC-13	แลกของรางวัลที่ราคาสูงกว่าพอยท์ของผู้ใช้	ตอบ 402 พอยท์และสต็อกไม่เปลี่ยน	FR-05 UC-08	ผ่าน
TC-14	แลกของรางวัลที่สต็อกเป็น 0	ตอบ 409 พอยท์ไม่ถูกตัด	FR-05 UC-08	ผ่าน

ตารางที่ 70 กรณีทดสอบเชิงหน้าที่ของส่วนเว็บและผลการทดสอบ (ต่อ)

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	อ้างอิง	ผล
TC-15	ยกเลิก รายการ แลกู แล้ว ยกเลิกรายการเดิมซ้ำ	ครั้ง แรก คืน พอยท์ และ สต็อก สถานะ เป็น cancelled ครั้งที่สองตอบ 409	FR-05 UC-08	ผ่าน
TC-16	ผู้ ใช้ แจ้ง ข้อมูล คลาด เคลื่อนในฟิลด์และสถานที่เดิมที่ยังรอตรวจสอบอยู่	ตอบ 409 ไม่เกิดรายงานซ้ำ	FR-08 UC-18	ผ่าน
TC-17	ผู้ ดูแล ระบบ อนุมัติ คำขอ เพิ่ม กิจกรรม แล้ว กด อนุมัติซ้ำ	ครั้ง แรก เกิด กิจกรรม ใหม่ สถานะ upcoming รูป ย้าย ไป กิจกรรม และ คำขอ เป็น approved ครั้งที่สองตอบ 409 ไม่เกิดกิจกรรมซ้ำ	FR-08 UC-21	ผ่าน
TC-18	ผู้ ดูแล ระบบ ปฏิเสธ คำขอ โดยไม่ระบุเหตุผล	ตอบ 400 คำขอยังเป็น pending	FR-08 UC-21	ผ่าน
TC-19	ผู้ใช้ส่ง คำขอ เพิ่ม กิจกรรม ขณะมี คำขอ รอ ตรวจสอบ ครบ 5 รายการ	ตอบ 429 ไม่สร้างคำขอใหม่	FR-08 UC-19	ผ่าน
TC-20	ล็อก ฟิลด์ เวลา ทำการ ของ สถานที่ แล้วสั่งซิงก์สถานที่นั้น	ค่า เวลา ทำการ เดิม ไม่ ถูก เขียน ทับ และค่าใหม่จาก Google ถูก เก็บเป็นส่วนต่างให้ตรวจสอบ	FR-09 UC-22	ผ่าน
TC-21	สั่ง สร้าง ชุด งาน ซิ งก์ เกิน 100 แห่งโดยไม่ยืนยัน	ตอบ 409 พร้อมจำนวนรายการ ให้ยืนยัน และไม่สร้างชุดงาน จึง ไม่เรียก Google Places API	FR-09 UC-22	ผ่าน
TC-22	ส่งแบบสอบถามโดยไม่เข้า สู่ ระบบ แล้ว ส่ง ซ้ำ จาก เบราว์เซอร์เดิม	ครั้ง แรก บันทึก คำ ตอบ ครั้ง ที่สองตอบ 409	FR-10 UC-20	ผ่าน
TC-23	ผู้ ดูแล ระบบ ปิด รายงาน ข้อมูล คลาด เคลื่อน แบบ แก้ไขแล้ว แล้วปิดรายงาน เดิมซ้ำ	ครั้งแรกรายงานเป็น resolved ครั้งที่สองตอบ 404 เพราะไม่มี รายงานที่รอตรวจสอบแล้ว	FR-08 UC-21	ผ่าน
TC-24	ผู้ดูแล ระบบ เพิ่ม พอยท์ให้ ผู้ใช้พร้อมเหตุผล แล้วลอง หัก เกิน ยอด คง เหลือ และ ปรับโดยไม่ระบุเหตุผล	เพิ่ม ได้ และ มี แถว ประวัติ ใน points_adjustments ส่วน การ หัก เกิน ยอด และ ไม่ ระบุ เหตุผลตอบ 400 ยอดไม่เปลี่ยน	FR-07 UC-23	ผ่าน
TC-25	ผู้ ดูแล ระบบ ลบ บัญชี ผู้ใช้ ที่เข้าสู่ระบบอยู่ แล้วกู้คืน บัญชี	หลังลบ เซสชันเดิมใช้ไม่ได้ เข้า สู่ระบบไม่ได้ และแถว บัญชี ยัง อยู่ในฐานข้อมูล หลังกู้คืนเข้าสู่ ระบบได้	FR-07 UC-23	ผ่าน

4.4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

คณะผู้จัดทำเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจในระบบระหว่างวันที่ 12–17 ตุลาคม 2569 มีผู้ตอบทั้งหมด 32 คน กลุ่มอาชีพที่มีผู้ตอบมากที่สุดคือนักศึกษา (22 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75) และช่วงอายุที่มีผู้ตอบมากที่สุดคือ 20–29 ปี (24 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00) ดังตารางที่ 71

ตารางที่ 71 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

รายการ	**จำนวน (คน)**	**ร้อยละ**
เพศ		
ชาย	12	37.50
หญิง	19	59.38
ไม่ระบุ	1	3.13
รวม	32	100.00
อายุ		
ต่ำกว่า 20 ปี	5	15.63
20–29 ปี	24	75.00
30–39 ปี	1	3.13
40 ปีขึ้นไป	2	6.25
รวม	32	100.00
อาชีพ		
นักศึกษา	22	68.75
บุคลากร	2	6.25
นักท่องเที่ยวทั่วไป	3	9.38
อื่น ๆ	5	15.63
รวม	32	100.00

ก่อนใช้ระบบ วิธีวางแผนเที่ยวที่ผู้ตอบใช้เป็นหลักมากที่สุดคือ “โซเชียลมีเดีย/รีวิว (Facebook, TikTok, Instagram)” (15 คน) และเวลาที่ใช้วางแผนเที่ยวหนึ่งครั้งที่มีผู้ตอบมากที่สุดคือ “มากกว่า 3 ชั่วโมง” (18 คน) ดังตารางที่ 72 ข้อมูลส่วนนี้ใช้เป็นบริบทของผู้ตอบ มิได้นำมาคิดคะแนนความพึงพอใจ

ตารางที่ 72 ประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนใช้ระบบ

รายการ	**จำนวน (คน)**	**ร้อยละ**
วิธีวางแผนเที่ยวหลักก่อนใช้ Dino		
ค้นหาจากเว็บไซต์/Google	8	25.00
โซเชียลมีเดีย/รีวิว (Facebook, TikTok, Instagram)	15	46.88
Google Maps	1	3.13
สอบถามเพื่อนหรือคนรู้จัก	3	9.38
แอป/เว็บวางแผนเที่ยวโดยเฉพาะ	0	0.00
ใช้ AI เช่น ChatGPT, Gemini	2	6.25
ไม่ได้วางแผน ไปตามสถานการณ์	3	9.38
เวลาที่ใช้วางแผนเที่ยวหนึ่งครั้งโดยปกติ		
น้อยกว่า 30 นาที	5	15.63
30 นาที – 1 ชั่วโมง	4	12.50
มากกว่า 1 – 3 ชั่วโมง	5	15.63
มากกว่า 3 ชั่วโมง	18	56.25
การใช้แชตบอต AI (เช่น ChatGPT, Gemini) ก่อนใช้ Dino		
ใช้เป็นประจำ	20	62.50
เคยใช้บ้าง	10	31.25
ไม่เคยใช้	2	6.25
การรู้จักหรือเคยเที่ยวขอนแก่นมาก่อน		
อาศัยอยู่ในขอนแก่น/พื้นที่ใกล้เคียง	12	37.50
เคยมาเที่ยวแล้ว	16	50.00
ยังไม่เคยมา	4	12.50

ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 73 ความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.27 (S.D. 0.66) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านความง่ายในการใช้งาน (4.56 ระดับมากที่สุด) และต่ำสุดคือด้านแชตบอต AI (4.02 ระดับมาก) เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 11 ความง่ายในการใช้งานระบบ (4.63) และต่ำสุดคือข้อ 6 ความรวดเร็วในการตอบของแชตบอต (3.87) สำหรับข้อ 15 ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบ มีผู้ตอบ 28 คน (ร้อยละ 87.50) ให้คะแนนระดับมากหรือมากที่สุด ทั้งนี้ข้อ 4–10 เป็นข้อที่เลือกตอบ “ยังไม่เคยใช้” ได้ จึงมีผู้ตอบข้อละ 29–31 คน

ตารางที่ 73 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้รายด้านและรายข้อ

รายการประเมิน	ผู้ตอบ (คน)	$\bar{x}$	S.D.	ระดับ
ด้านการทำงานของระบบ	**32**	**4.22**	**0.80**	**มากที่สุด**
1. ความครอบคลุมของฟีเจอร์สำหรับการวางแผนท่องเที่ยว	32	4.19	0.93	มาก
2. ความถูกต้องของข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว	32	4.34	0.70	มากที่สุด
3. ความตรงกับความต้องการของผลการค้นหาสถานที่	32	4.13	0.98	มาก
ด้านแชตบอต AI	**30**	**4.02**	**0.74**	**มาก**
4. ความตรงกับคำถามของคำตอบจากแชตบอต	29	4.14	0.74	มาก
5. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากแชตบอต	30	4.07	0.83	มาก
6. ความรวดเร็วในการตอบของแชตบอต	30	3.87	1.01	มาก
ด้านการวางแผนเที่ยวด้วย AI	**31**	**4.08**	**0.82**	**มาก**
7. ความเหมาะสมของแผนเที่ยวกับความสนใจของท่าน	30	4.27	0.69	มากที่สุด
8. ความเป็นไปได้ในการทำตามตารางเวลาของแผนเที่ยว	30	3.93	1.01	มาก
9. การช่วยประหยัดเวลาในการวางแผนเที่ยว	31	4.32	0.91	มากที่สุด
10. ความรวดเร็วในการสร้างแผนเที่ยว	31	3.90	1.25	มาก
ด้านความง่ายในการใช้งาน	**32**	**4.56**	**0.67**	**มากที่สุด**
11. ความง่ายในการใช้งานระบบ	32	4.63	0.61	มากที่สุด
12. ความง่ายในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ	32	4.50	0.80	มากที่สุด
ด้านการออกแบบและประสิทธิภาพ	**32**	**4.48**	**0.90**	**มากที่สุด**
13. ความสวยงามของการออกแบบหน้าจอ	32	4.59	0.91	มากที่สุด
14. ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ	32	4.38	1.01	มากที่สุด
ด้านความพึงพอใจโดยรวม	**32**	**4.45**	**0.65**	**มากที่สุด**
15. ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบ	32	4.47	0.72	มากที่สุด
16. ความตั้งใจที่จะแนะนำระบบให้ผู้อื่น	32	4.44	0.67	มากที่สุด
รวมทุกด้าน	**32**	**4.27**	**0.66**	**มากที่สุด**

คำถามปลายเปิดมีผู้เขียนตอบข้อสิ่งที่พึงพอใจมากที่สุด 7 คน และข้อสิ่งที่ควรปรับปรุง 4 คน สิ่งที่ผู้ตอบพึงพอใจ ได้แก่ การออกแบบหน้าจอที่สวยงาม ความง่ายในการใช้งานและการอ่าน ปริมาณข้อมูลสถานที่และกิจกรรม และแผนการท่องเที่ยวที่ระบบจัดให้ ส่วนสิ่งที่ควรปรับปรุง มีผู้ตอบ 2 คนระบุว่าไม่มี ผู้ตอบ 1 คนระบุว่าแชตบอตตอบคำถามเรื่องคาเฟ่ที่เปิดในช่วงเวลาที่ถามไม่ได้ และผู้ตอบ 1 คนเสนอให้เพิ่มฟังก์ชันสุ่มร้านอาหาร

ผลรายด้านสอดคล้องกับข้อจำกัดของส่วนปัญญาประดิษฐ์ที่ระบุไว้ในบทที่ 5 กล่าวคือ ด้านแชตบอต AI และด้านการวางแผนเที่ยวด้วย AI เป็นสองด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าด้านอื่น และเป็นสองด้านเดียวที่อยู่ในระดับมาก ขณะที่ด้านอื่นอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดสามข้อล้วนอยู่ในสองด้านนี้ ได้แก่ ข้อความรวดเร็วในการตอบของแชตบอต ข้อความเป็นไปได้ในการทำตามตารางเวลาของแผนเที่ยว และข้อความรวดเร็วในการสร้างแผนเที่ยว โดยข้อหลังมีการกระจายของคะแนนมากที่สุด กล่าวคือ ด้านที่ผู้ตอบพึงพอใจน้อยกว่าคือความเร็วในการตอบสนองของส่วนที่เรียกใช้ LLM และความสมจริงของตารางเวลาในแผน ขณะที่ข้อการช่วยประหยัดเวลาในการวางแผนเที่ยวได้ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นความเห็นของผู้ตอบ มิใช่เวลาที่วัดจากการใช้งานจริง

ผลนี้มีข้อจำกัดที่ต้องระบุ คือ ผู้ตอบมีจำนวน 32 คน และเป็นผู้ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามในระบบด้วยตนเอง มิได้สุ่มจากประชากรนักท่องเที่ยว โดยกระจุกอยู่ในกลุ่มนักศึกษาและช่วงอายุ 20–29 ปี ผลจึงเป็นสถิติเชิงพรรณนาของกลุ่มผู้ตอบเท่านั้น คณะผู้จัดทำมิได้เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มย่อยหรือทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากกลุ่มย่อยมีขนาดเล็กเกินไป นอกจากนี้มีผู้ตอบ 6 คนที่ให้คะแนนเท่ากันทุกข้อ ซึ่งยังคงนำมาคำนวณตามปกติ

บทที่ 5
สรุปผลการดำเนินงาน

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน

โครงงานนี้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันไดโนจนระบบทั้งเว็บแอปพลิเคชัน, ระบบหลังบ้าน, และ AI Service เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้จริงแบบครบวงจร และนำขึ้นใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์จริงแล้ว ทั้งฟังก์ชันแชตบอตที่ตอบกลับแบบทยอยแสดงผล ฟังก์ชันสร้างและตรวจสอบคุณภาพแผนการเดินทางด้วยกลไก LLM-as-a-Judge อัตโนมัติ และฟังก์ชันเสริมด้าน AI อื่น ๆ เช่น การดึงข้อมูลกิจกรรมจากข้อความโพสต์ และการสร้างคำอธิบายสถานที่เฉพาะราย ส่วนของเว็บแอปพลิเคชันประกอบด้วยระบบบัญชีผู้ใช้ ระบบสแกน QR และแลกพอยท์ ระบบรายงานข้อมูล และระบบจัดการหลังบ้านที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลจริง ผลการประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามจากผู้ใช้ 32 คนได้ค่าเฉลี่ยรวม 4.27 จาก 5 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด (ตารางที่ 73) เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อในบทที่ 1 ได้ผลดังตารางที่ 74

ตารางที่ 74 สรุปผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	สถานะ
1) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันรวมศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมของจังหวัดขอนแก่น	เปิดใช้งานจริงที่ dinokhonkaen.app มีหน้ารายละเอียดสถานที่และกิจกรรม การค้นหา บัญชีผู้ใช้ ระบบสะสมและแลกพอยท์ และ Admin Portal สำหรับดูแลข้อมูล	แบบสอบถาม 32 คน: ด้านการทำงานของระบบ 4.22 ด้านความง่ายในการใช้งาน 4.56 และด้านการออกแบบและประสิทธิภาพ 4.48 อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสามด้าน	บรรลุ
2) พัฒนาแชตบอตให้บริการข้อมูล ตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยว	แชตบอตแบบ RAG ที่ค้นข้อมูลสถานที่ ฐานความรู้ และกิจกรรมพร้อมกัน ตอบกลับแบบทยอยแสดงผล และสนทนาต่อเนื่องหลายรอบได้	ด้านแชตบอต AI 4.02 อยู่ในระดับมาก โดยข้อความตรงกับคำถามของคำตอบได้ 4.14 และข้อความรวดเร็วในการตอบได้ 3.87	บรรลุ
3) พัฒนาระบบวางแผนการท่องเที่ยวที่จัดลำดับแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้	LLM คัดเลือกสถานที่ตามความสนใจ งบประมาณ และระยะเวลา ตัวจัดตารางเชิงกำหนดแน่นอนจัดลำดับและเวลา และ LLM-as-a-Judge ตรวจคุณภาพแผน ผู้ใช้บันทึกและจัดการแผนได้ (UC-07)	ทดลอง Prompt 96 รัน ผ่านตัวชี้วัด Environment, Hard และ Commonsense ร้อยละ 100 (ตารางที่ 68) และด้านการวางแผนเที่ยวด้วย AI 4.08 อยู่ในระดับมาก	บรรลุ

ทั้งนี้ ด้านที่ผู้ใช้ให้คะแนนต่ำกว่าด้านอื่นคือส่วนที่เรียกใช้ LLM ทั้งแชตบอตและการวางแผนเที่ยว โดยเฉพาะความเร็วในการตอบสนองและความเป็นไปได้ของตารางเวลาในแผน ข้อจำกัดของระบบและงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เช่น การทดสอบยอมรับจากผู้ใช้แบบกำหนดภารกิจ (UAT) สรุปไว้ในหัวข้อถัดไปและหัวข้อข้อเสนอแนะ

5.2 ข้อจำกัดของระบบ

5.2.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน

ระบบมีข้อจำกัดด้านการทำงาน ดังนี้

(1) มาตรการด้านความปลอดภัยยังไม่ครบถ้วน แม้ระบบจะตรวจสอบการยืนยันตัวตนและสิทธิ์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้ว แต่ยังไม่มีนโยบาย Content Security Policy เต็มรูปแบบ (กำหนดเพียง frame-ancestors) เนื่องจากหน้าเว็บโหลดสคริปต์และรูปภาพจาก Google Maps และ Cloudinary การตรวจชนิดไฟล์อัปโหลดอาศัย mimetype ที่ฝั่งผู้ใช้ส่งมา และยังไม่มีการล็อกบัญชีหลังเข้าสู่ระบบผิดซ้ำนอกเหนือจากการจำกัดอัตราคำขอ

(2) การดูแลโครงสร้างฐานข้อมูลต้องดำเนินการด้วยตนเอง ฐานข้อมูลที่ใช้งานจริงไม่มีประวัติ migration ของ Supabase หากสั่งนำ migration ทั้งหมดไปใช้ซ้ำจะประมวลผลไฟล์เดิมทั้งหมดอีกครั้ง จึงต้องนำไฟล์ใหม่ไปใช้ทีละไฟล์ และสคริปต์ปรับปรุงระบบ (deploy.sh) ไม่ได้ดำเนินการส่วนนี้ให้

(3) ข้อมูลสถานที่จาก Google ซิงก์ได้เมื่อผู้ดูแลระบบสั่งเท่านั้น ระบบยังไม่มีการซิงก์ตามรอบเวลา และแต่ละสถานที่ที่ซิงก์ต้องเรียก Google Places API ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามจำนวนครั้ง จึงจำกัดชุดงานละไม่เกิน 500 แห่ง

(4) แผนการเดินทางปรับแก้ไม่ได้หลังสร้างเสร็จ ระบบบันทึกทุกแผนลงตาราง trips, trip_days และ trip_items โดยอัตโนมัติ และผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบเปิดดู เปลี่ยนชื่อ ทำสำเนา และลบแผนได้ (UC-07) แต่ฟังก์ชันปรับแผนด้วยการกดถูกใจ/ไม่ถูกใจและช่องข้อเสนอแนะที่เคยพัฒนาไว้ถูกถอดออกจากหน้าผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้ที่ต้องการแผนต่างจากเดิมจึงต้องกรอกเงื่อนไขและสร้างแผนใหม่ทั้งชุด นอกจากนี้ แผนของผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบถูกบันทึกเพื่อสถิติของผู้ดูแลระบบเท่านั้นและเปิดดูซ้ำไม่ได้ และบัญชีหนึ่งบันทึกแผนได้ไม่เกิน 50 แผน

(5) การทดสอบส่วนเว็บยังไม่เป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ กรณีทดสอบเชิงหน้าที่ TC-01 ถึง TC-25 รันด้วยสคริปต์แยกต่างหากบนฐานข้อมูลชั่วคราวและยังไม่รวมอยู่ในที่เก็บโค้ด Frontend ไม่มีชุดทดสอบอัตโนมัติ และ GitHub Actions ตรวจก่อนรวมโค้ดเฉพาะการสร้างโปรแกรมฝั่ง Frontend นอกจากนี้โครงงานไม่ได้ทดสอบภาระงานเมื่อมีผู้ใช้พร้อมกันจำนวนมาก การจำกัดอัตราคำขอเก็บสถานะในหน่วยความจำของกระบวนการเดียว จึงเหมาะกับการติดตั้งบนเครื่องเดียวเท่านั้น

(6) ระยะทางและเวลาเดินทางในแผนเป็นค่าประมาณ ระบบคำนวณระยะทางแบบเส้นตรง (Haversine) และใช้ความเร็วเฉลี่ยคงที่ (25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตเมือง และ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อระยะทางเกิน 15 กิโลเมตร) มิได้ใช้ข้อมูลเส้นทางหรือสภาพจราจรจริง เวลาในตารางจึงอาจคลาดเคลื่อนจากการเดินทางจริง

(7) การสร้างคำอธิบายสถานที่ด้วย AI ทำได้ทีละสถานที่จากฟอร์มของผู้ดูแลระบบ หากต้องการสร้างคำอธิบายให้ทุกสถานที่ในคราวเดียวยังต้องรันสคริปต์แยกนอกระบบ

5.2.2 ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ระบบพึ่งพาการประมวลผลผ่านโมเดลภาษาขนาดใหญ่ตระกูล Gemini ที่เรียกผ่าน Vertex AI ของ Google Cloud ซึ่งกำหนดโควต้าอัตราคำขอต่อโครงการและคิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณ Token ทำให้อาจเกิดการหยุดชะงักของบริการเมื่อคำขอเกินโควต้าหากมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใช้งาน โดยช่วงวันที่ 10–15 ตุลาคม 2569 มีค่าใช้ Vertex AI รวม 135.24 บาท ซึ่งชำระด้วยเครดิตทดลองใช้ฟรีของ Google Cloud (ตารางที่ 4) เมื่อเครดิตหมดลงค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะเป็นภาระของผู้ดูแลระบบโดยตรง นอกจากนี้ ค่าเกณฑ์ผ่านของกลไก LLM-as-a-Judge (0.45) ถูกปรับตั้งจากผลทดสอบกับโมเดลชุดแรกที่ใช้งาน (gemini-2.5-flash) เท่านั้น ปัจจุบันระบบเปลี่ยนมาใช้ gemini-3.8-flash และปรับขอบเขตเกณฑ์ของ Judge ให้แคบลงแล้ว แต่ค่าดังกล่าวยังไม่ได้ทดสอบและปรับเทียบใหม่

5.3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ คณะผู้จัดทำพบปัญหาทางเทคนิคหลายประการ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมการใช้งานโควต้าของ LLM และความเร็วในการตอบสนองของแชตบอตและระบบวางแผนการเดินทาง ซึ่งได้มีการวิเคราะห์สาเหตุและดำเนินการแก้ไขบางส่วนไปแล้ว ดังแสดงในตารางที่ 75

ตารางที่ 75 ตารางแสดงการสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรค	สาเหตุหลัก	แนวทางแก้ไข
โควต้าของ LLM อาจหมดลงได้หากมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก	ระบบพึ่งพาการประมวลผลผ่าน Gemini บน Vertex AI ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์การใช้งาน (Rate Limits) และคิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณ Token	1. แยกตัวแปรตั้งค่าโมเดลตามลักษณะงาน เพื่อให้เปลี่ยนโมเดลของงานใดงานหนึ่งได้โดยไม่กระทบงานอื่น และสลับผู้ให้บริการได้ด้วยตัวแปร LLM_PROVIDER แม้ปัจจุบันทุกงานจะใช้ gemini-3.8-flash 2. จำกัดจำนวนรอบการสร้างแผนซ้ำของ LLM-as-a-Judge ไว้ไม่เกินค่าที่กำหนด (MAX_JUDGE_ATTEMPTS) เพื่อไม่ให้คำขอเดียวใช้โควต้าเกินความจำเป็น 3. ตั้งค่าให้ขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพ (Judge) ทำงานแบบ Fail-Open หากเรียก API ไม่สำเร็จ เพื่อไม่ให้ปัญหาโควต้าที่ขั้นตอนตรวจสอบไปปิดกั้นผลลัพธ์หลักที่สร้างเสร็จแล้ว 4. จำกัดจำนวนคำขอต่อผู้ใช้แต่ละราย (Rate Limiting) ที่ AI Service โดยค่าเริ่มต้นคือแชตบอต 20 ครั้งต่อนาทีและ 200 ครั้งต่อชั่วโมง ส่วนการวางแผนทริป 5 ครั้งต่อ 10 นาทีและ 20 ครั้งต่อชั่วโมง 5. บันทึกปริมาณ Token และค่าใช้จ่ายโดยประมาณของแต่ละคำขอ เพื่อติดตามการใช้โควต้า
แชตบอตตอบช้าโดยเฉพาะคำถามต่อเนื่องตั้งแต่รอบที่ 2 และได้คะแนนความรวดเร็วในการตอบต่ำที่สุดในแบบสอบถาม (3.87)	ตั้งแต่คำถามรอบที่ 2 ระบบเรียก LLM สองครั้งต่อเนื่องกัน คือเขียนคำถามใหม่ให้เข้าใจได้ด้วยตัวเอง (Query Rewrite) แล้วจึงสร้างคำตอบ ประกอบกับ gemini-3.8-flash ใช้การคิดก่อนตอบ (Reasoning) เป็นค่าเริ่มต้น แม้กับงานสั้น ๆ ทำให้เวลารอเพิ่มขึ้นประมาณ 3–15 วินาทีอย่างไม่แน่นอน	1. ตั้งระดับการคิด (reasoning_effort) เป็น low เฉพาะขั้นเขียนคำถามใหม่ ลดเวลาขั้นนี้จากประมาณ 8.5 วินาที เหลือประมาณ 3 วินาที (ขั้นสร้างคำตอบยังใช้ระดับเดิม เพราะเมื่อลดลงชุดคำถาม Golden Set ไม่ผ่าน 10 จาก 33 ข้อ) 2. ส่งคำตอบแบบทยอยแสดงผล (Streaming) ให้ผู้ใช้เห็นข้อความก่อนคำตอบเสร็จ 3. กำหนดเวลารอ LLM ขั้นเขียนคำถามใหม่ 8 วินาที (เกินแล้วใช้คำถามเดิม) และขั้นสร้างคำตอบ 25 วินาที ลองซ้ำได้ 1 ครั้ง

ตารางที่ 75 ตารางแสดงการสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (ต่อ)

ปัญหาและอุปสรรค	สาเหตุหลัก	แนวทางแก้ไข
การสร้างแผนการเดินทางใช้เวลานาน ผู้ใช้ให้คะแนนความรวดเร็วในการสร้างแผนเที่ยว 3.90 และคะแนนข้อนี้กระจายมากที่สุด (S.D. 1.25)	การสร้างแผนต้องเรียก LLM หลายขั้นต่อกัน ได้แก่ การคัดเลือกสถานที่ ซึ่งในการทดลอง Prompt ด้วยโมเดลจริงใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 27.5 วินาทีต่อครั้งสำหรับ Prompt ที่ใช้งานจริง ตามด้วยการตรวจคุณภาพของ Judge และหากแผนไม่ผ่านต้องคัดเลือกใหม่อีกรอบ อีกทั้งไม่สามารถทยอยแสดงผลได้ เพราะตัวจัดตารางต้องได้ผลลัพธ์ JSON ครบทั้งชุดก่อนจึงจัดลำดับและคำนวณเวลาได้	1. จำกัดวงรอบสร้างแผนและตรวจคุณภาพไว้ไม่เกิน 2 รอบ (MAX_JUDGE_ATTEMPTS) 2. กำหนดเวลารอ LLM ไว้ 120 วินาทีสำหรับการคัดเลือกสถานที่ และ 60 วินาทีสำหรับ Judge โดยปิดการลองซ้ำอัตโนมัติของไลบรารี เพื่อไม่ให้คำขอที่ค้างทำให้ผู้ใช้รอที่หน้ากำลังโหลดเป็นเวลานาน 3. ให้ Judge ทำงานแบบ Fail-Open หากเรียก API ไม่สำเร็จ ระบบส่งแผนที่สร้างเสร็จแล้วกลับไปโดยไม่รอการตรวจ 4. ให้ LLM คืนเฉพาะรหัสสถานที่ของแต่ละวัน ส่วนการจัดลำดับและคำนวณเวลาทำด้วยโค้ดเชิงกำหนดแน่นอน 5. ยังไม่ได้วัดเวลาสร้างแผนทั้งกระบวนการในการใช้งานจริง (ดูหัวข้อข้อเสนอแนะ)

5.4 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป

5.4.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน

เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานจริงยิ่งขึ้น ควรเสริมมาตรการความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันที่ยังเปิดอยู่ ได้แก่ การกำหนด Content Security Policy การตรวจชนิดไฟล์อัปโหลดจากเนื้อไฟล์ และการล็อกบัญชีหลังเข้าสู่ระบบผิดซ้ำ ควรจัดให้ฐานข้อมูลที่ใช้งานจริงมีประวัติ migration เพื่อปรับปรุงโครงสร้างได้อัตโนมัติ และเพิ่มการซิงก์ข้อมูลสถานที่ตามรอบเวลา ควรนำกรณีทดสอบเชิงหน้าที่ของส่วนเว็บเข้าไว้ในชุดทดสอบอัตโนมัติของที่เก็บโค้ดและรันใน GitHub Actions ทดสอบฟรอนต์เอนด์ และทดสอบภาระงานเมื่อมีผู้ใช้พร้อมกันจำนวนมาก ควรพัฒนาช่องทางให้ผู้ใช้ปรับแผนการเดินทางหลังสร้างเสร็จ โดยส่งความเห็นของผู้ใช้กลับไปให้ระบบวางแผนประมวลผล นอกจากนี้ ควรศึกษาแนวทางการเข้าถึงข้อมูลความหนาแน่นของผู้คนจากแหล่งข้อมูลเปิดอื่นที่ยังไม่เคยทดลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแนะนำแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงยิ่งขึ้นและเมื่อฟังก์ชันหลักครบถ้วนสมบูรณ์ ควรทดสอบยอมรับจากผู้ใช้แบบกำหนดภารกิจ (UAT) และเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ใช้ที่กว้างและหลากหลายกว่าเดิม เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน รวมถึงปรับเทียบค่าเกณฑ์ผ่านของกลไก LLM-as-a-Judge ใหม่ให้ตรงกับโมเดลที่ใช้งานอยู่ ทดลองระบบวางแผนการเดินทางแบบรวมวงรอบสร้างแผนใหม่ของ Judge และประเมินแชตบอตตามตัวชี้วัด Answer Relevance, Faithfulness และ Context Recall/Precision ที่วางแผนไว้ ตลอดจนเปรียบเทียบโมเดลภาษาขนาดใหญ่หลายรุ่นในด้านความแม่นยำ ความเร็วในการตอบสนอง และต้นทุนการใช้งาน เพื่อเลือกโมเดลที่เหมาะสมกับแต่ละฟังก์ชัน (แชตบอต, Trip Planner, Judge) แทนการใช้ gemini-3.8-flash รุ่นเดียวกับทุกฟังก์ชันดังในปัจจุบัน

5.4.2 แนวทางการวิจัยต่อยอด

นอกจากการปรับปรุงฟังก์ชันข้างต้น ผลของโครงงานนี้ชี้ให้เห็นประเด็นที่ควรศึกษาต่อยอดในเชิงวิจัย ได้แก่ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการประเมินด้วย LLM โดยเทียบคะแนนของ LLM-as-a-Judge และผู้ประเมิน LLM ในการทดลองกับคะแนนจากผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์ ซึ่งการทดลองในบทที่ 4 พบว่าผู้ประเมิน LLM ทั้งสามตัวให้คะแนนรายรันไม่สอดคล้องกัน การนำข้อมูลเส้นทางและสภาพการจราจรจริงมาใช้ในตัวจัดตารางแทนการประมาณระยะทางแบบเส้นตรง เพื่อให้ตารางเวลาในแผนเป็นไปได้จริงมากขึ้น ซึ่งเป็นข้อที่ผู้ใช้ให้คะแนนต่ำในแบบสอบถาม และการวัดผลของระบบต่อการวางแผนท่องเที่ยวจริง เช่น เวลาที่ผู้ใช้ใช้วางแผนเมื่อเทียบกับวิธีเดิม เนื่องจากผลในโครงงานนี้เป็นความเห็นของผู้ใช้ มิใช่ค่าที่วัดจากการใช้งานจริง

เอกสารอ้างอิง

Ali, A. A., Kaka-khan, K. M., & Al-chalabi, I. A. (2023). Chatbot-based tourist guide using artificial intelligence markup language. *The Journal of Duhok University*, *26*(2), 578–587. https://doi.org/10.26682/csjuod.2023.26.2.52

Banerjee, A., Satish, A., & Wörndl, W. (2025). Enhancing tourism recommender systems for sustainable city trips using retrieval-augmented generation. https://doi.org/10.1007/978-3-031-87654-7_3

Barua, B., & Kaiser, M. S. (2024). Optimizing travel itineraries with ai algorithms in a microservices architecture: Balancing cost, time, preferences, and sustainability. https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.17943

Best, J. W. (1981). *Research in education* (4th ed.). Prentice-Hall.

Deshmukh, C., Khan, A., Upadhyay, P., & Savalkar, S. (2025). Ai-powered personalized travel itinerary planning using real-time data. *IJSAT - International Journal on Science and Technology*, *16*(2). https://doi.org/10.71097/IJSAT.v16.i2.3867

Gu, J., Jiang, X., Shi, Z., Tan, H., Zhai, X., Xu, C., Li, W., Shen, Y., Ma, S., Liu, H., Wang, S., Zhang, K., Wang, Y., Gao, W., Ni, L., & Guo, J. (2025). A survey on llm-as-a-judge. https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.15594

Jyothi, A. N., Adimulam, G. R., Neelam, C., Gowud Vnl, J. N., Unnamatla, R. K., & Tumpati, K. (2025). Travel finder – an ai-powered travel planning and recommendation system. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 697–706. https://doi.org/10.38124/ijisrt/25apr515

Ma, X., Chen, X., & Yuan, C. (2025). Crossroads of ai and tourism: Enhancing destination management and traveler engagement. *Proceedings of the 2025 2nd International Conference on Generative Artificial Intelligence and Information Security*, 31–36. https://doi.org/10.1145/3728725.3728731

Milton, T., & Philosophers, C. (2023). Artificial intelligence in tourism – a review of trends opportunities and challenges. *1*, 01–11.

Shao, Z., Wu, J., Chen, W., & Wang, X. (2025). Personal travel solver: A preference-driven llm-solver system for travel planning. *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, 27622–27642. https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.1339

Sousa, A. E., Cardoso, P., & Dias, F. (2024). The use of artificial intelligence systems in tourism and hospitality: The tourists' perspective. *Administrative Sciences*, *14*(8), 165. https://doi.org/10.3390/admsci14080165

Xie, J., Zhang, K., Chen, J., Zhu, T., Lou, R., Tian, Y., Xiao, Y., & Su, Y. (2024). Travelplanner: A benchmark for real-world planning with language agents. *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.01622

Zheng, H. S., Mishra, S., Zhang, H., Chen, X., Chen, M., Nova, A., Hou, L., Cheng, H., Le, Q. V., Chi, E. H., & Zhou, D. (2024). Natural plan: Benchmarking llms on natural language planning. https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.04520

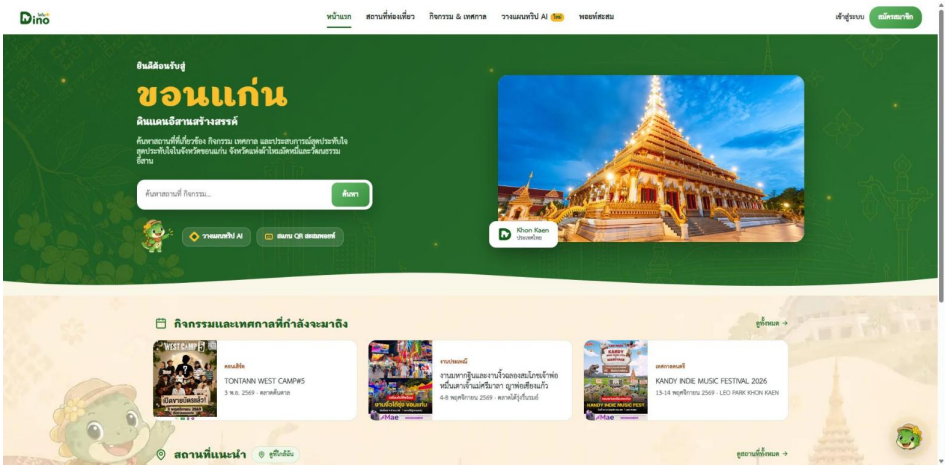
ภาคผนวก ก
ภาพหน้าจอระบบที่พัฒนา

ภาคผนวกนี้แสดงหน้าจอของระบบที่พัฒนาเสร็จแล้วในส่วนเว็บ เพื่อให้เทียบกับแบบร่างหน้าจอ (Wireframe) ในบทที่ 4 ได้ แบ่งเป็นหน้าจอของผู้ใช้งานทั่วไปและสมาชิก และหน้าจอของผู้ดูแลระบบ ข้อมูลที่ปรากฏในภาพ เช่น ชื่อ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้ เป็นข้อมูลตัวอย่างที่สร้างขึ้นสำหรับการจัดทำเอกสาร มิใช่ข้อมูลของผู้ใช้จริง

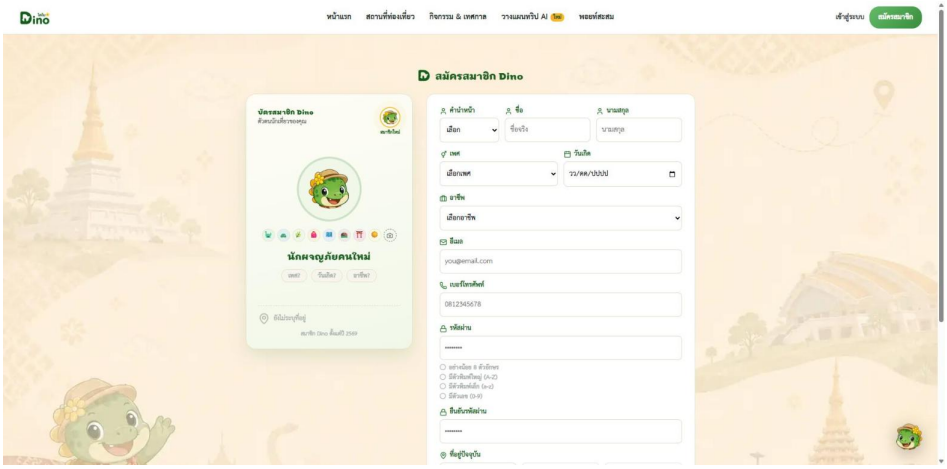
ก.1 หน้าจอของผู้ใช้งานทั่วไปและสมาชิก

ก.1.1 หน้าแรก การสมัครสมาชิก และการเข้าสู่ระบบ

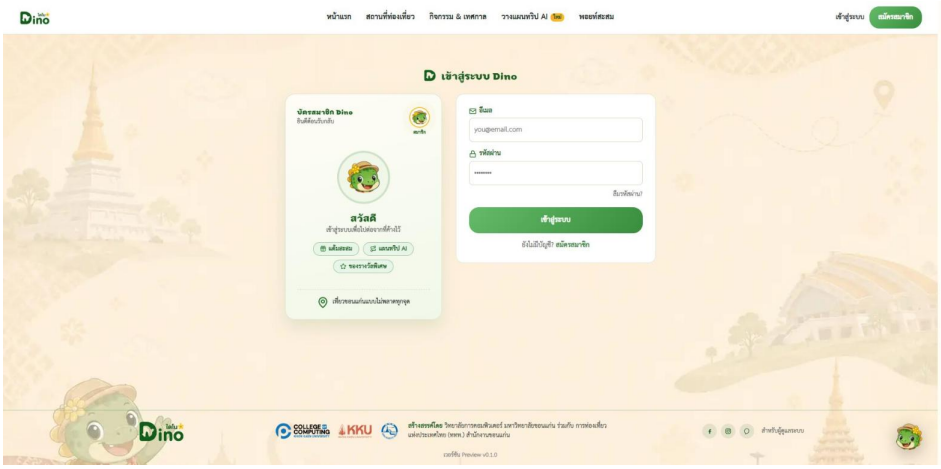
ภาพที่ 51 แสดงหน้าแรกที่รวมกิจกรรมแนะนำและสถานที่แนะนำไว้ในหน้าเดียว พร้อมแถบเมนูสำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ ภาพที่ 52 ถึง 54 แสดงขั้นตอนสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ และตั้งรหัสผ่านใหม่ (UC-15 และ UC-16)



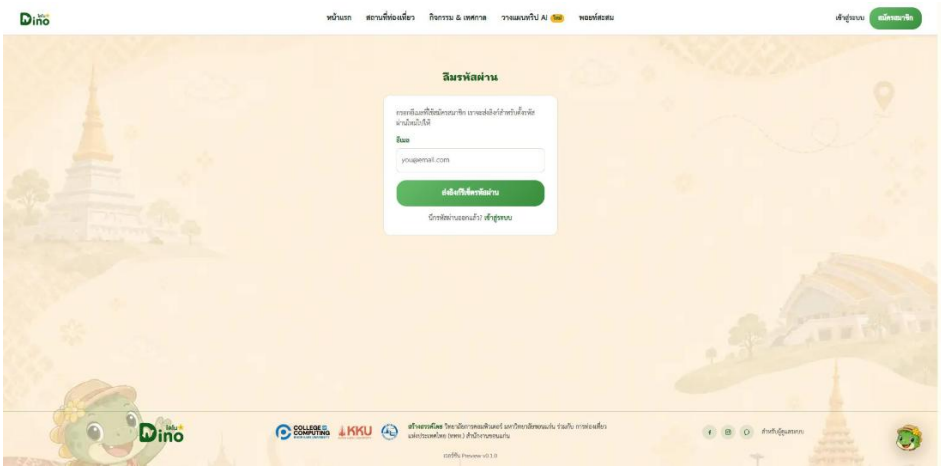
ภาพที่ 51 หน้าแรกและแถบเมนูผู้ใช้งานทั่วไป



ภาพที่ 52 หน้าฟอร์มสมัครสมาชิก



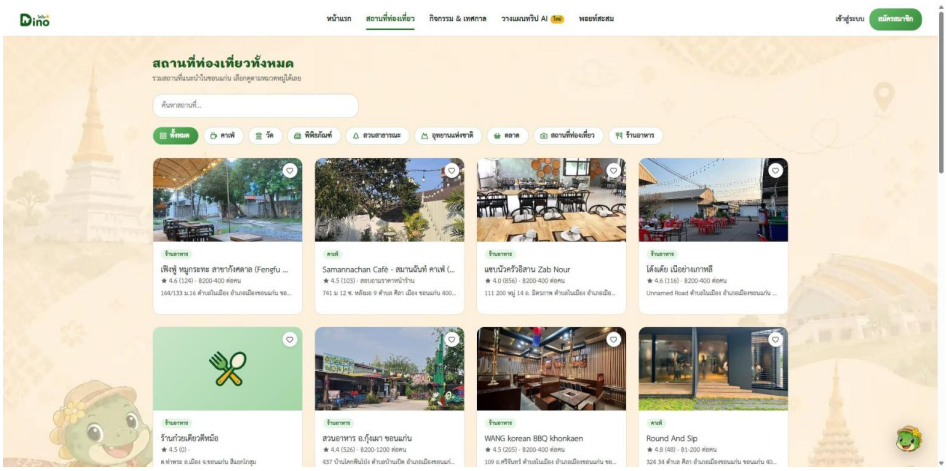
ภาพที่ 53 หน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ



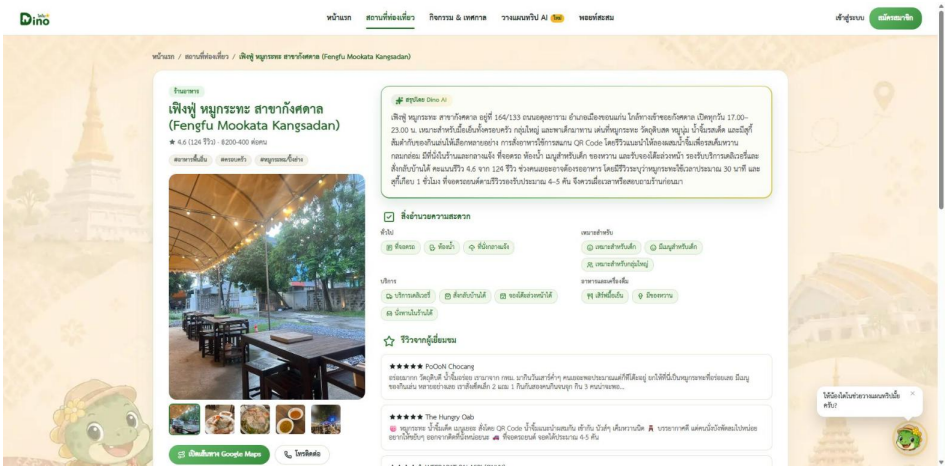
ภาพที่ 54 หน้าลืมรหัสผ่าน

ก.1.2 สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม

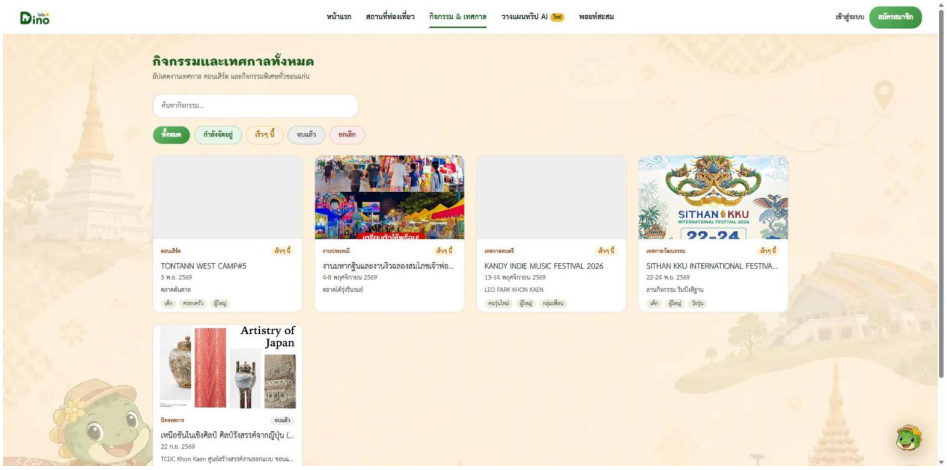
ภาพที่ 55 และ 56 แสดงรายการสถานที่ที่มีช่องค้นหาและตัวกรองหมวดหมู่และหน้ารายละเอียดสถานที่ (UC-02 และ UC-04) ส่วนภาพที่ 57 และ 58 แสดงรายการและรายละเอียดกิจกรรมที่มีโครงสร้างสอดคล้องกัน (UC-05)



ภาพที่ 55 หน้ารายการสถานที่ท่องเที่ยว



ภาพที่ 56 หน้ารายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว



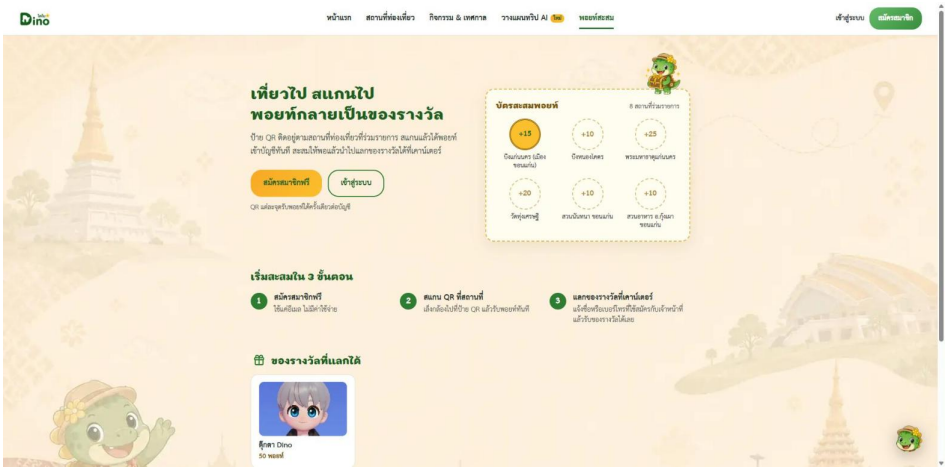
ภาพที่ 57 หน้ารายการกิจกรรมและเทศกาล



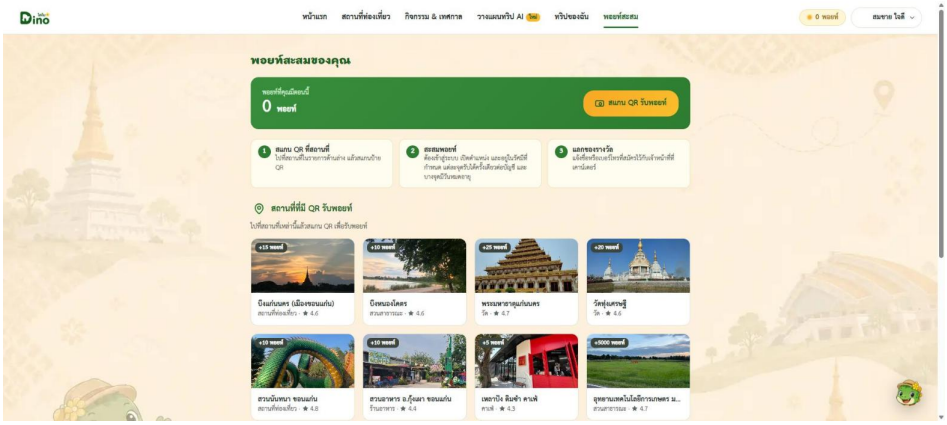
ภาพที่ 58 หน้ารายละเอียดกิจกรรม

ก.1.3 พอยท์สะสมและการสแกน QR

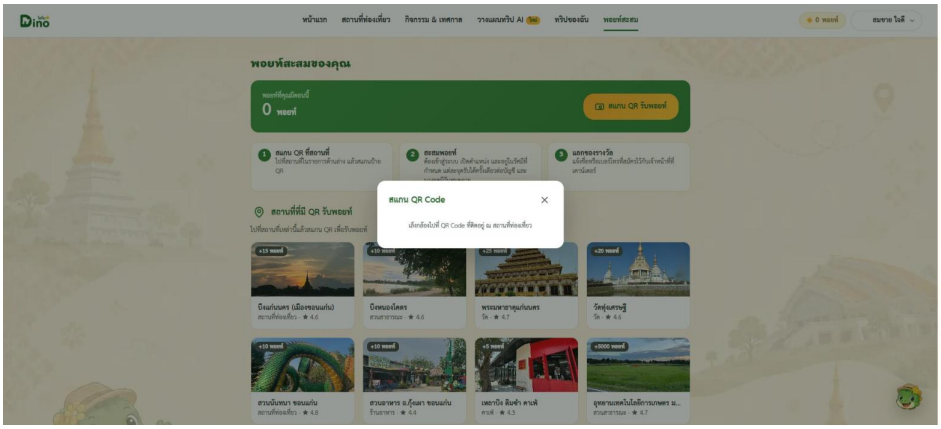
ภาพที่ 59 แสดงหน้าพอยท์สะสมสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ ซึ่งบอกวิธีสะสมและแสดงสถานที่ที่มี QR ให้สะสมพอยท์ได้ ส่วนภาพที่ 60 และ 61 แสดงหน้าพอยท์ของสมาชิกและกล่องสแกน QR ที่ขอใช้กล้องและตำแหน่งของผู้ใช้ (UC-03 และ UC-08)



ภาพที่ 59 หน้าพอยท์สะสม กรณีผู้ใช้งานทั่วไป



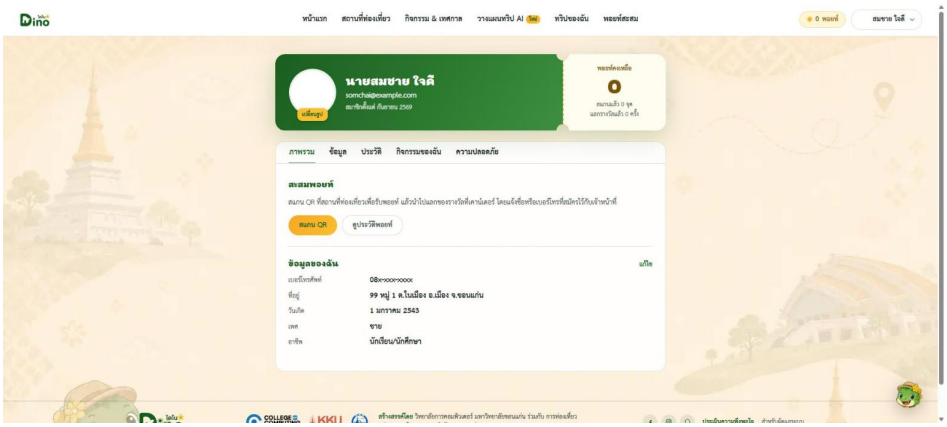
ภาพที่ 60 หน้าพอยท์สะสมของสมาชิก



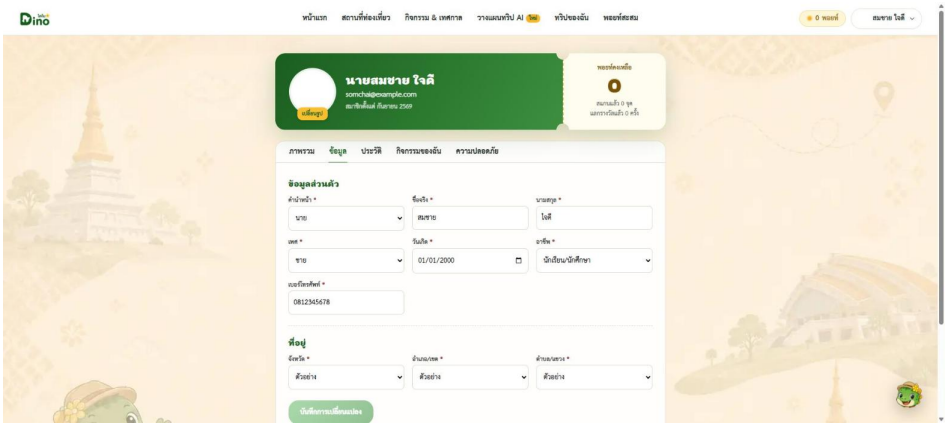
ภาพที่ 61 กล่องสแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์

ก.1.4 บัญชีของสมาชิก

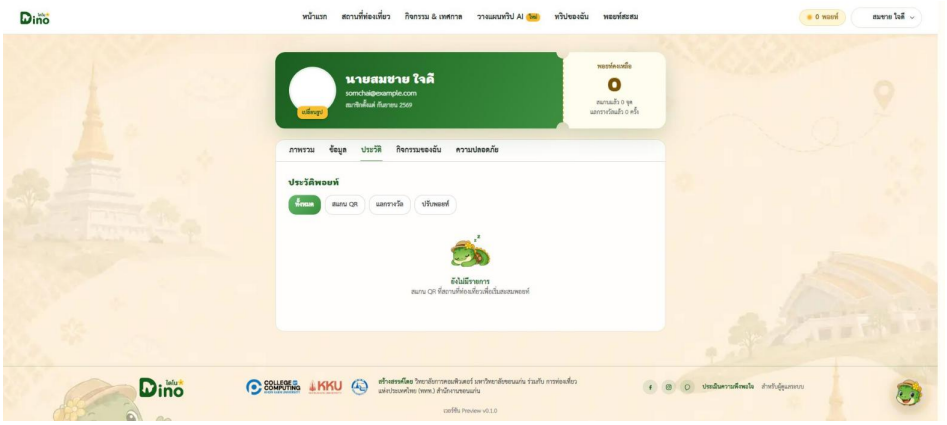
หน้าบัญชีของสมาชิกแบ่งเป็น 5 แท็บ ได้แก่ ภาพรวม ข้อมูล ประวัติการสแกนและการแลก กิจกรรมของฉัน (คำขอเพิ่มกิจกรรม) และความปลอดภัย แสดงดังภาพที่ 62 ถึง 66 (UC-17 และ UC-19)



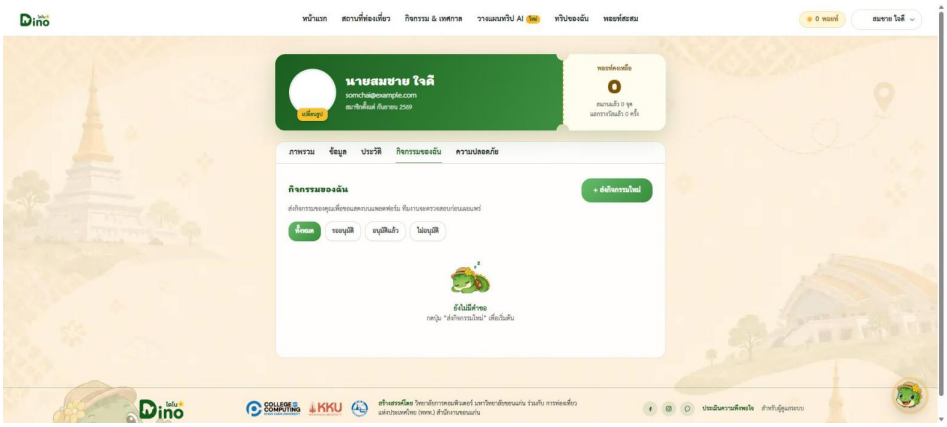
ภาพที่ 62 หน้าโปรไฟล์ แท็บภาพรวม



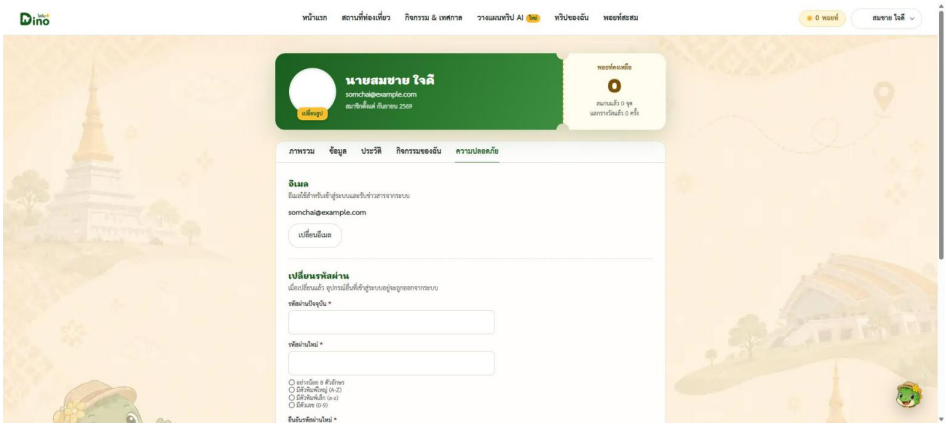
ภาพที่ 63 หน้าโปรไฟล์ แท็บข้อมูล



ภาพที่ 64 หน้าโปรไฟล์ แท็บประวัติ



ภาพที่ 65 หน้าโปรไฟล์ แท็บกิจกรรมของฉัน

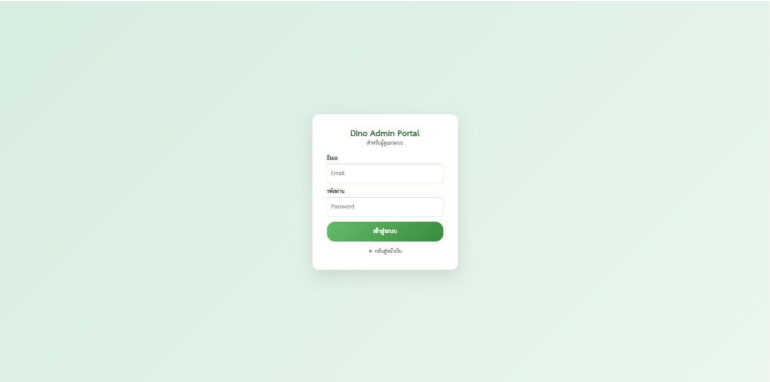


ภาพที่ 66 หน้าโปรไฟล์ แท็บความปลอดภัย

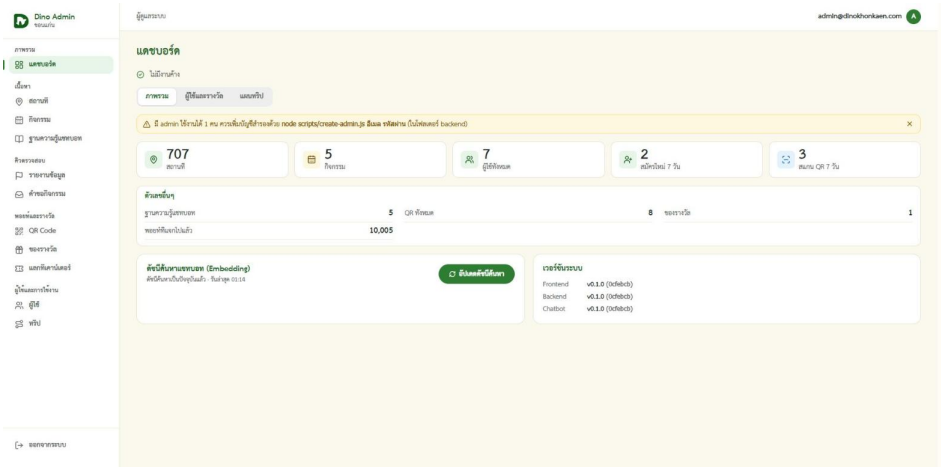
ก.2 หน้าจอของผู้ดูแลระบบ

ก.2.1 การเข้าสู่ระบบและแดชบอร์ด

ภาพที่ 67 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ (UC-11) และภาพที่ 68 แสดงแดชบอร์ดที่สรุปสถิติของระบบ พร้อมเมนูด้านข้างที่แสดงจำนวนรายการรอตรวจสอบ (UC-14)



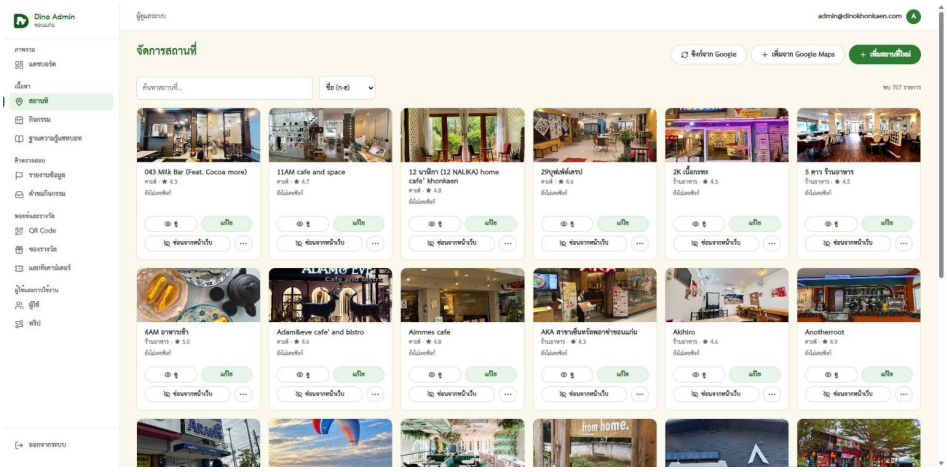
ภาพที่ 67 หน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ



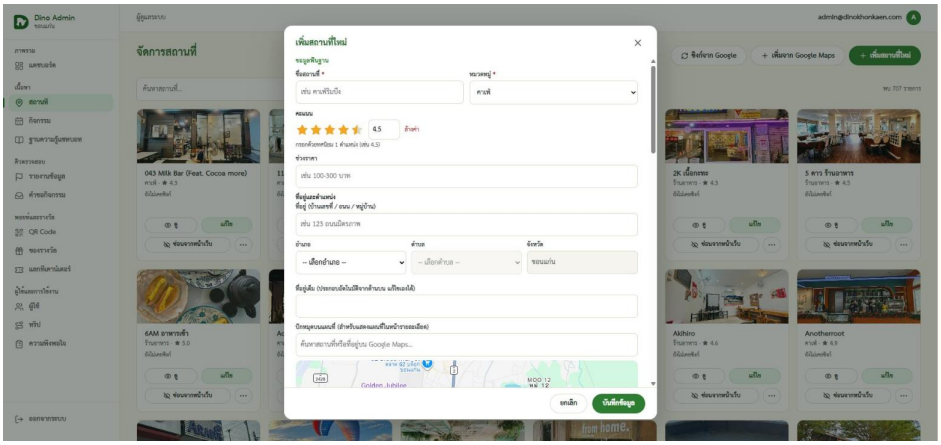
ภาพที่ 68 หน้าแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ

ก.2.2 การจัดการสถานที่และกิจกรรม

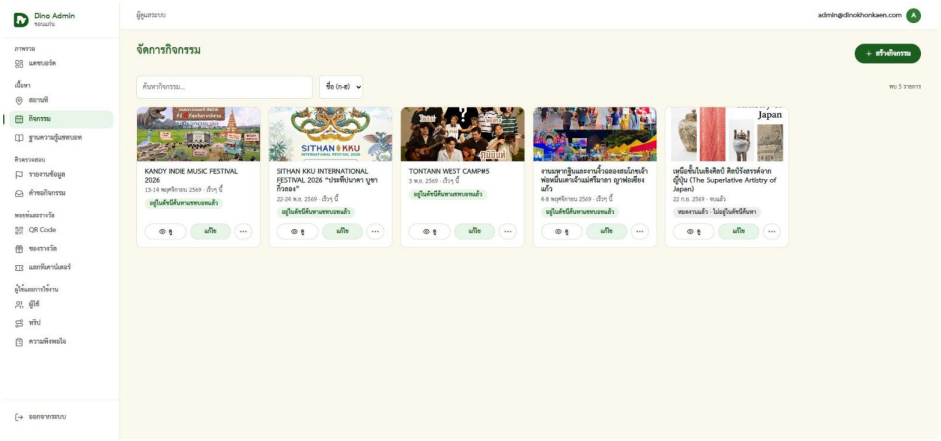
ภาพที่ 69 ถึง 71 แสดงรายการและแบบฟอร์มเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสถานที่และรายการกิจกรรม ซึ่งผู้ดูแลระบบเพิ่ม แก้ไข ลบ และเปิดหรือปิดการแสดงผลได้ (UC-06.1 ถึง UC-06.3 และ UC-09)



ภาพที่ 69 หน้าจัดการสถานที่



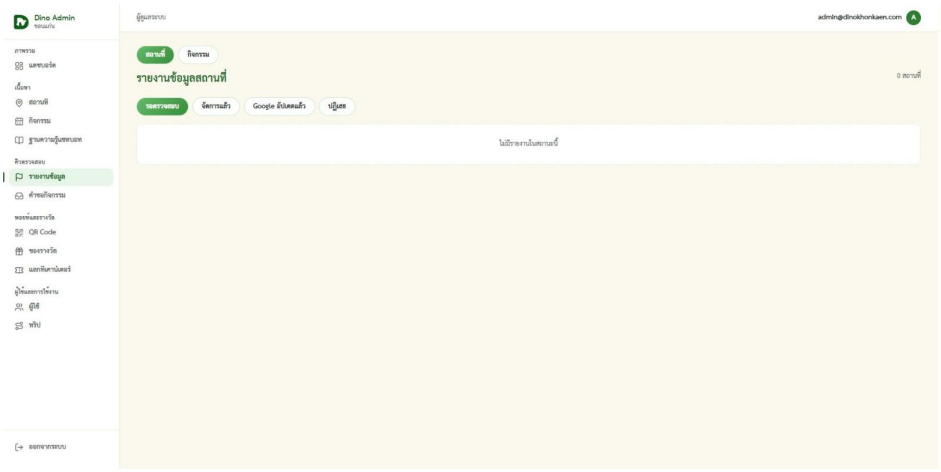
ภาพที่ 70 หน้าฟอร์มเพิ่มและแก้ไขข้อมูลสถานที่



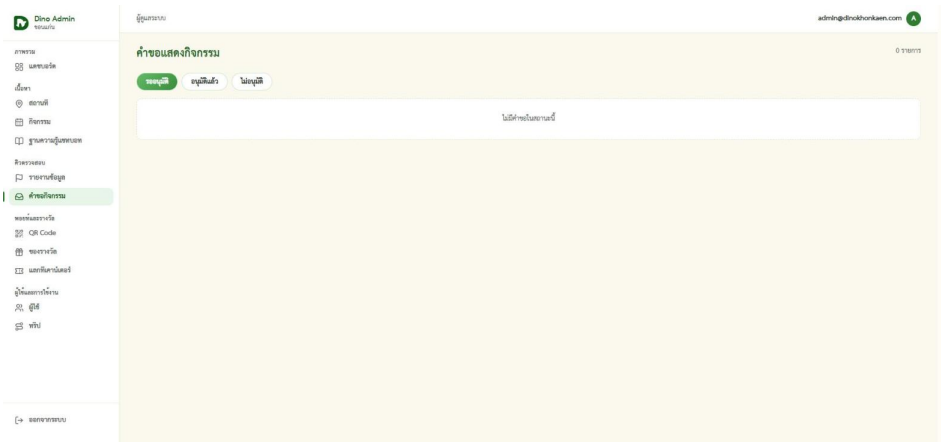
ภาพที่ 71 หน้าจัดการกิจกรรม

ก.2.3 คิวตรวจสอบ

ภาพที่ 72 และ 73 แสดงคิวรายงานข้อมูลคลาดเคลื่อนและคิวคำขอเพิ่มกิจกรรมจากผู้ใช้ที่ผู้ดูแลระบบตรวจสอบก่อนข้อมูลปรากฏในระบบ (UC-21)



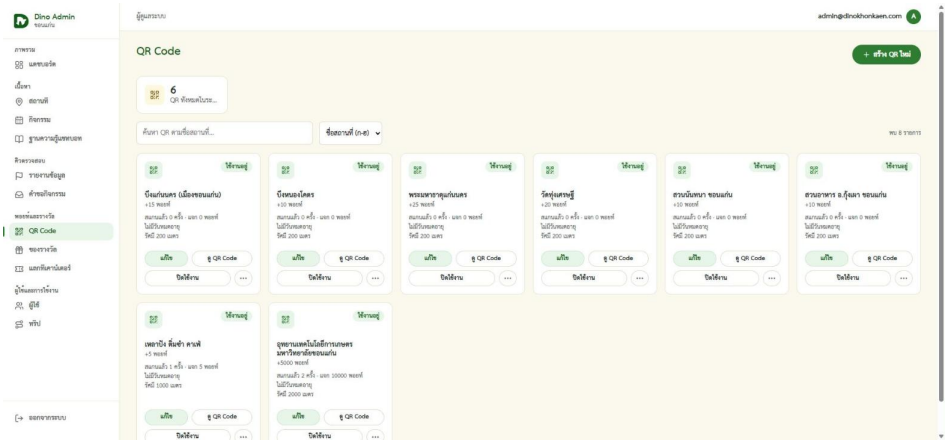
ภาพที่ 72 หน้ารายงานข้อมูล



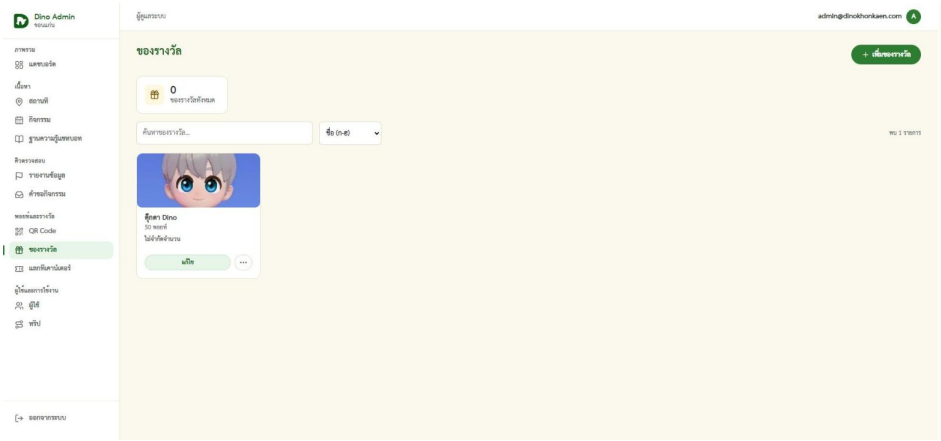
ภาพที่ 73 หน้าคำขอกิจกรรม

ก.2.4 QR ของรางวัล และการแลกที่เคาน์เตอร์

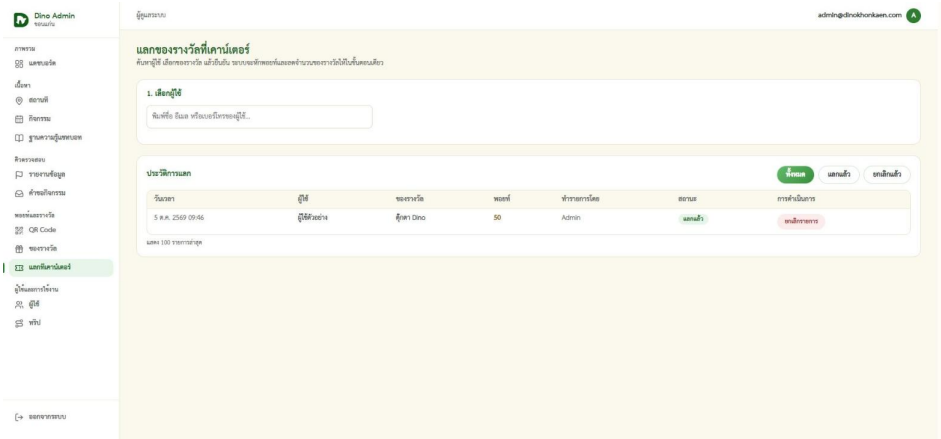
ภาพที่ 74 และ 75 แสดงการจัดการ QR Code และของรางวัล ส่วนภาพที่ 76 แสดงหน้าที่เจ้าหน้าที่ใช้แลกของรางวัลให้ผู้ใช้ที่เคาน์เตอร์และยกเลิกรายการแลก (UC-06.5 และ UC-08)



ภาพที่ 74 หน้าจัดการ QR Code



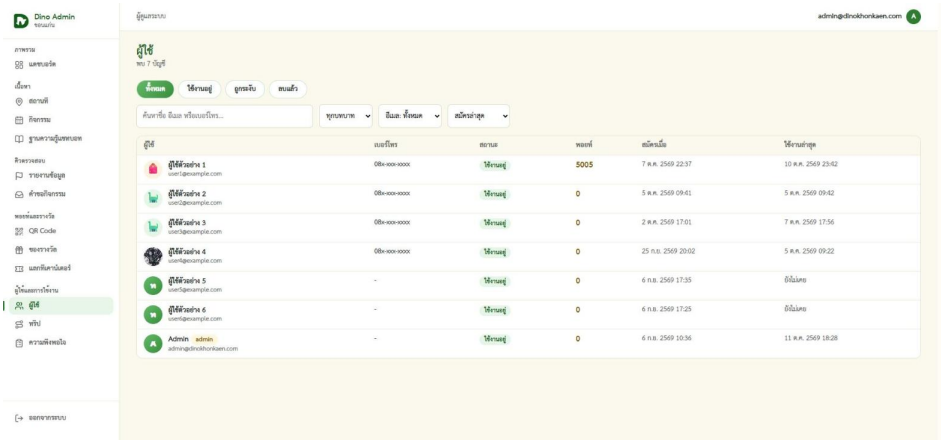
ภาพที่ 75 หน้าจัดการของรางวัล



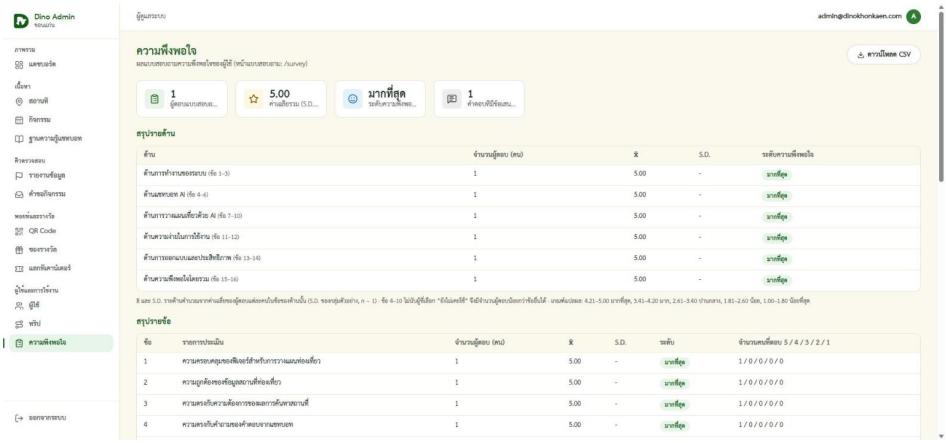
ภาพที่ 76 หน้าแลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์

ก.2.5 ผู้ใช้และแบบสอบถาม

ภาพที่ 77 แสดงหน้าจัดการบัญชีผู้ใช้ (UC-23) และภาพที่ 78 แสดงหน้าสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ (UC-24)



ภาพที่ 77 หน้าจัดการผู้ใช้



ภาพที่ 78 หน้าผลความพึงพอใจ

ประวัติผู้เขียน

นักศึกษาคนที่ 1

นายคเณศ บัวสด เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย จาก โรง เรียน เบ็ญ จะ มะ มหาราช เมื่อ ปี การ ศึกษา 2565 ปัจจุบัน กำลัง ศึกษาระดับ ปริญญา ตรี หลักสูตร วิทยา ศาสตร บัณฑิต สาขา วิชา วิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2566

นักศึกษาคนที่ 2

นายภูริ ชาริชา เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อปีการศึกษา 2565 ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร วิทยา ศาสตร บัณฑิต สาขา วิชา วิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย การ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2566

แบบฟอร์มรับรองจากที่ปรึกษา

ชื่อเรื่อง ไดโน : เว็บแอพลิเคชันศูนย์กลางของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen

รายชื่อผู้ทำโครงงาน

1. ชื่อ-นามสกุล นายคเณศ บัวสด รหัสประจำตัว 663380203-9
2. ชื่อ-นามสกุล นายภูริ ชาริชา รหัสประจำตัว 663380228-3

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

1. ชื่อ-นามสกุล อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์

(ลงชื่อ) . . . . . คเณศ . . . . . .
(นายคเณศ บัวสด)
วันที่ 14/10/2569

(ลงชื่อ) . . . . . ภูริ . . . . . .
(นายภูริ ชาริชา)
วันที่ 14/10/2569

การตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

(ลงชื่อ) . . . . . .
(อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์)
วันที่ . . . . . .